[별표 22]

엘리베이터 안전기준(제4조제1호 관련)

KC 2050-51 : 2019

1 적용 범위

수직에 대해 15° 이하의 경사진 주행안내 레일을 따라 사람이나 화물을 운송하기 위한 카를 미리 정해진 승강장으로 운행시키는 엘리베이터에 적용한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 엘리베이터는 제외한다.

가) 정격속도가 0.15 ㎧ 이하의 엘리베이터

나) 정격속도가 1 ㎧를 초과하는 유압식 엘리베이터

다) 릴리프 밸브 설정압력(13.3.5.3)이 50 ㎫을 초과하는 유압식 엘리베이터

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 간접 유압식 엘리베이터(indirect acting hydraulic lift)

램이나 실린더가 매다는 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 의해 카 또는 카 슬링에 연결된 유압식 엘리베이터

3.2 개문출발(unintended car movement)

출입문이 열린 상태에서 카가 승강장을 비정상적으로 벗어나는 움직임(재-착상 보정장치에 의해 정해진 구간 내에서 물건을 싣거나 내리는 것에 따른 움직임은 제외한다)

3.3 과속조절기(overspeed governor)

엘리베이터가 미리 설정된 속도에 도달할 때 엘리베이터를 정지시키도록 하고, 필요한 경우에는 추락방지안전장치를 작동시키는 장치

3.4 구동기(lift machine)

엘리베이터를 구동시키고 정지시키는 승강기부품으로 다음 구분에 따른 승강기부품으로 구성된 설비

가) 권상식 또는 포지티브 구동방식 엘리베이터: 전동기, 기어, 브레이크, 도르래 또는 스프로킷, 드럼

나) 유압식 엘리베이터: 펌프 조립체, 펌프 전동기, 제어밸브

3.5 구출운전(rescue operations)

승강기 안전관리 기술자 등 관련 자격을 갖춘 사람이 카에 갇힌 승객 또는 승강로에 갇힌 작업자 등을 안전하게 구조하기 위해 필요로 하는 구체적인 행동

3.6 권상 구동 엘리베이터(traction drive lift)

로프 등 매다는 장치가 구동기의 권상 도르래 홈 등에서 마찰에 의해 구동되는 엘리베이터

3.7 균형추(counter weight)

엘리베이터 권상을 보장하기 위한 무게추

3.8 기계류(machinery)

제어반, 구동 시스템, 구동기, 주전원 차단기 및 비상운전 수단 등과 같은 설비

3.9 기계류 공간(machinery space)

기계류와 관련된 작업구역을 포함하고, 기계류의 일부 또는 전부가 설치되는 승강로 내·외부 공간

3.10 기계실(machine room)

제어반 및 구동기 등 기계류가 있는 공간으로 벽, 바닥, 천장 및 출입문으로 별도 구획된 기계류 공간

비고 관련 작업구역이 있는 기계류 캐비닛은 기계류 공간으로 본다.

3.11 단 작동 잭(single action jack)

한 방향은 유압에 의해 움직이고, 다른 방향은 중력 작용에 의해 움직이는 잭

3.12 럽처밸브(rupture valve)

미리 설정된 방향으로 설정치를 초과한 상태로 과도하게 유체 흐름이 증가하여 밸브를 통과하는 압력이 떨어지는 경우 자동으로 차단하도록 설계된 밸브

3.13 릴리프 밸브(pressure relief valve)

유체를 배출함으로써 미리 설정된 값 이하로 압력을 제한하는 밸브

3.14 멈춤쇠 장치(pawl device)

카의 의도되지 않은 하강 시 기계적으로 카를 정지시키고 지속적으로 정지 상태를 유지시키는 기계장치

3.15 미리 지정된 다른 층(Pre-defined different Evacuation level or 2nd Evacuation level)

건축물의 방재 전략에 따라 건축물의 설계자, 소유자, 건물 관리자 또는 관리조직 등에 의해 피난 층 이외에 별도로 지정된 제2의 피난 층. 일반적으로 피난 층의 이용이 불가능한 경우를 대비하여 지정될 수 있다.

3.16 바닥 맞춤 정확도(levelling accuracy)

카에 이용자의 출입 또는 화물의 하역 시 카 문턱과 승강장 문턱 사이의 수직거리

3.17 슬링(sling)

카, 균형추 또는 평형추를 주행하기 위해 매다는 장치에 연결된 철 구조물(카의 둘레와 일체형으로 할 수 있다)

3.18 승강로(well)

카, 균형추 또는 평형추가 주행하는 공간(일반적으로 승강로 벽, 바닥 및 천장으로 구획된다)

3.19 승강로 상부공간(headroom)

카가 최상층에 있을 때 카와 승강로 천장 사이의 공간

3.20 승객(passenger)

엘리베이터를 이용하기 위해 카에 탑승한 사람

3.21 안전 로프(safety rope)

로프 또는 체인이 파단 등 정상적인 현수(懸垂)가 안 될 경우, 추락방지안전장치를 작동시키기 위해 카, 균형추 또는 평형추에 부착된 보조 로프

3.22 안전 무결성 등급(safety integrity level, SIL)

안전 관련 프로그램 가능한 전자시스템에 지정된 안전기능의 무결성에 관한 등급

비고 안전무결성은 등급 3이 가장 높고, 등급 2가 중간이며, 등급 1이 가장 낮다.

3.23 안전회로

전기안전장치에 관한 기준에 적합한 접촉기 및 전자 부품을 포함하는 회로

3.24 업무수행자(competent person)

엘리베이터의 유지관리, 점검, 승객 구출 등의 업무를 수행하기에 필요한 기술적 지식, 기술, 자격, 경험을 갖춘 사람

3.25 에이프런(apron)

카 또는 승강장 출입구 문턱부터 아래로 평탄하게 내려진 수직 부분의 앞 보호판

3.26 엘리베이터의 안전 관련 프로그램 적용 가능한 전자시스템

(programmable electronic system in safety related applications for lifts, PESSRAL)

하나 이상의 프로그램 가능한 전자 장치를 기반으로 표Ⅰ.1에 열거된 안전 관련 응용에 사용되는 전원공급장치, 센서 및 기타 입력장치, 데이터 고속 전송장치 및 기타 통신 경로, 그리고 작동 장치 및 기타 출력 장치와 같은 시스템의 모든 요소가 포함된 제어, 보호 또는 감시 시스템

3.27 예비운전(preliminary operation)

카가 승강장에 위치하고 문이 닫히지 않고 잠기지 않았을 때 정상 운행을 준비하기 위해 구동기 및 브레이크/유압밸브 등에 에너지를 공급하는 운전

3.28 **완충기**(buffer)
스프링 또는 유체 등을 이용하여 카, 균형추 또는 평형추의 충격을 흡수하기 위한 제동수단

3.29 **운행 제어시스템**(drive control system)
구동기 운행을 제어하고 확인하는 시스템

3.30 **유량제한기**(restrictor)
제한된 관로를 통하여 연결된 흡입과 배출 밸브

3.31 **이동케이블**(travelling cable)
카와 고정점 사이에 있는 가요성 케이블

3.32 **이용자**(user)
엘리베이터를 이용하거나 이용하려는 사람(관계자를 포함)

3.33 **단방향 유량제한기**(one-way restrictor)
한 방향의 유체 흐름은 자유롭게 하고, 다른 방향의 유체 흐름은 제한하는 밸브

3.34 **자격자**(authorized person)
엘리베이터의 유지관리, 검사, 구출운전 등을 목적으로 엘리베이터의 안전운행에 대한 책임이 있고, 제한구역(기계실, 기계류 공간, 풀리실, 승강로 등)에 접근 및 출입이 허가된 사람 또는 법인
비고 자격자는 관련 업무에 수행 자격을 갖추고 있어야 한다.(3.24 참조)

3.35 **잠금해제구간**(unlocking zone)
카가 해당 정지층의 승강장문이 잠기지 않게 할 수 있는 상·하 한계 구간

3.36 **재-착상**(re-levelling)
엘리베이터가 승강장에 정지된 후, 하중을 싣거나 내리는 동안 정지위치를 보정하기 위해 허용되는 운전

3.37 **잭**(jack)
유압 작동 장치를 구성하는 실린더와 램의 조합체

3.38 **전기 안전체인**(electric safety chain)
구성장치 중 하나가 작동되면 엘리베이터가 정지토록 직렬 연결된 전기안전장치의 전체

3.39 **전기적 크리핑 방지시스템**(electrical anti-creep system)

유압식 엘리베이터 크리핑의 위험을 사전에 예방하기 위한 시스템

3.40 **전 부하 압력**(full load pressure)
정격하중의 카가 최상층에 위치할 때 유압잭에 직접 연결된 관, 잭 및 밸브블록 등에 작용하는 정압력

3.41 **점차 작동형 추락방지안전장치**(progressive safety gear)
주행안내 레일에서 제동 동작에 의해 감속을 주는 추락방지안전장치로, 허용 가능한 값까지 카, 균형추 또는 평형추의 작용하는 힘을 제한하는 특별한 장치

3.42 **접합유리**(laminated glass)
플라스틱 필름 등을 사용하여 2겹 이상으로 조립된 유리

3.43 **정격속도**(rated speed)
엘리베이터의 설계된 카의 미터 단위 초당 속도(v)

3.44 **정격하중**(rated load)
엘리베이터의 설계된 적재하중

3.45. **주택용 엘리베이터**
수직에 대해 15° 이하의 경사진 주행안내 레일을 따라 단독주택의 거주자를 운송하기 위한 카를 정해진 승강장으로 운행시키기 위해 설치되는 정격속도 0.25 ㎧ 이하, 승강행정 12 m 이하인 단독주택에 설치되는 엘리베이터에 적용한다.
비고 주택용 엘리베이터는 화물용 엘리베이터를 포함하지 않는다.

3.46 **주행안내 레일**(guide rails)
카, 균형추 또는 평형추의 주행을 안내하기 위해 고정되게 설치된 승강기부품

3.47 **즉시 작동형 추락방지안전장치**(instantaneous safety gear)
주행안내 레일에서 즉각적으로 제동 작용을 하는 추락방지안전장치

3.48 **직접 유압식 엘리베이터**(direct acting hydraulic lift)
램 또는 실린더가 카 또는 슬링에 직접 연결되어 있는 유압식 엘리베이터

3.49 **차단밸브**(shut off valve)
모든 방향의 유체 흐름을 허용하거나 차단할 수 있는 양방향 수동밸브

3.50 **착상**(leveling)
각 승강장에서 카가 정확히 정지하도록 하는 운전

3.51 **착상 정확도**(stopping accuracy)
카가 제어시스템에 의해 지정된 층에 도착하고 문이 완전히 열린 위치에 있을 때, 카

문턱과 승강장 문턱 사이의 수직거리

3.52 **체크밸브**(non-return valve)

한 방향으로만 유체를 흐르게 하는 밸브

3.53 **추락방지안전장치**(safety gear)

과속 또는 매다는 장치가 파단 될 경우 주행안내 레일 상에서 카, 균형추 또는 평형추를 하강방향에서 정지시키고 그 정지 상태를 유지하기 위한 기계적 장치

3.54 **카**(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

3.55 **카 유효면적**(available car area)

승객의 탑승 및 화물의 적재가 가능한 카 바닥에서 위로 1 m 높이에서 측정된 카의 면적

3.56 **통제자**(Supervisor)

피난용 엘리베이터의 운전 및 운행에 대한 제어 권한을 갖고 있는 사람

비고 피난용 엘리베이터 통제자는 화재 등 재난발생시 건축물에 상주하는 훈련된 직원이나 화재안전요원 또는 소방관 등이 있을 수 있다.

3.57 **평형추**(balancing weight)

카 무게의 전체 또는 일부 보상에 의해 에너지를 절약하기 위해 설치한 무게추

3.58 **포지티브 구동 엘리베이터**(positive drive lift)

드럼과 로프 또는 스프로킷과 체인에 의해 직접 구동(마찰과 관계없이)되는 엘리베이터

3.59 **풀리실**(pulley room)

풀리가 위치하며 구동기를 포함하지 않는 공간(과속조절기는 수용 가능)

3.60 **피난**(Evacuation)

건물 내부에 있는 사람이 조직적이고 체계적으로 위험지역에서 안전지역으로 이동하는 것. 피난은 층간 이동일 수도 있으며 반드시 건물 밖으로 이동할 필요는 없다.

3.61 **피난안전구역**(Fire safety zone or level)

건축물에 화재 등 재난 발생 시 화염, 연기 및 유해 가스와 같은 위험요소로부터 건축물의 거주자 및 이용자를 보호하기 위해 지정된 안전한 대피 공간(지역, 공간 또는 층)

3.62 **피난호출 스위치**(Evacuation lift switch)

피난 층의 승강장에 위치하며, 피난 활동에 엘리베이터를 우선적으로 이용할 수 있도록 하는 스위치(종합 방재실에 추가설치 가능)

3.63 피난용 엘리베이터(Evacuation lift)

화재 등 재난발생 시 피난 층 또는 피난안전구역으로 대피하기 위한 엘리베이터로서 피난 활동에 필요한 추가적인 보호기능, 제어장치 및 신호를 갖춘 엘리베이터

3.64 피난 층[Evacuation level(s)]

직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층. 지형 등에 따라 하나의 건축물에도 여러 개의 피난 층이 있을 수 있다.

3.65 피트(pit)

카가 운행되는 최하층 승강장 하부에 있는 승강로의 부분

4 단위 및 기호

4.1 단위

단위는 국제단위계(SI)를 사용하는 것을 원칙으로 한다.

4.2 기호

기호는 사용된 공식과의 관계를 설명한다.

5 일반사항

5.1 엘리베이터는 5부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.

비고 이 기준에서 다루지 아니하는 경미한 위험(뾰족한 모서리 등)에 대해서는 KS B ISO 12100에 따라 설계 및 제조·설치해야 한다.

5.2 모든 라벨, 주의사항, 표시 및 작동 지침은 영구적으로 부착하고, 지울 수 없고, 읽기 쉬우며 쉽게 이해할 수 있어야 한다.(필요한 경우 기호 및 심볼 추가)

이러한 것들은 견고한 재질로 눈에 띄는 위치에 한글(필요한 경우 영어 등 다른 문자를 같이 기재)로 작성되어야 한다.

5.3 승강기번호

승강기를 식별할 수 있는 지정된 승강기번호가 승강장문 근처와 카 내부에 부착되어야 한다.

비고 카 내부에 부착되는 승강기번호는 비상호출버튼 근처에 부착한다.

6 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실

6.1 일반사항

6.1.1 엘리베이터 설비의 배치

6.1.1.1 모든 엘리베이터 설비(엘리베이터를 구성하는 부품을 말한다)는 승강로, 기계실·기계류 공간 또는 풀리실에 위치되어야 한다.

6.1.1.2 하나의 기계실 또는 풀리실에 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 각각의 엘리베이터를 구성하는 모든 부품들(구동기, 제어반, 과속조절기, 스위치 등)은 일관되게 사용되는 숫자·문자 또는 색상으로 식별되어야 한다.

유지관리 등을 위해 카 지붕·피트 또는 필요한 다른 곳에도 동일한 방법으로 식별되어야 한다.

6.1.2 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실의 사용 제한

6.1.2.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 엘리베이터 전용으로 사용되어야 한다. 엘리베이터와 관계없는 배관, 전선 또는 그 밖에 다른 용도의 설비는 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 설치되어서는 안 된다. 다만, 다음과 같은 설비는 설치될 수 있으나, 해당 설비의 제어장치 또는 조절장치는 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실 외부에 있어야 하며, 엘리베이터의 안전한 운행에 지장을 주지 않아야 한다.

가) 증기난방 및 고압 온수난방을 제외한 엘리베이터를 위한 냉·난방설비
나) 카에 설치되는 영상정보처리기기의 전선 등 관련 설비
다) 카에 설치되는 모니터의 전선 등 관련 설비
라) 환기를 위한 덕트
마) 소방 관련 법령에 따라 기계실 천장에 설치되는 화재감지기 본체, 비상용 스피커 및 가스계 소화설비
바) 화재 또는 연기 감지시스템에 의해 전원(조명 전원을 포함한다)이 자동으로 차단되고 엘리베이터가 승강장에 정상적으로 정지했을 때에만 작동되는 스프링클러 관련 설비(스프링클러 시스템은 엘리베이터를 구성하는 설비로 간주한다)
사) 피트 침수를 대비한 배수 관련 설비

6.1.2.2 기계실에는 화물용 엘리베이터, 자동차용 엘리베이터 또는 소형 화물용 엘리베이터 등 다른 형식의 엘리베이터의 설비가 설치될 수 있다.

6.1.2.3 6.5.2.3에 따른 반-밀폐식 엘리베이터의 경우, 다음의 구분에 따른 공간은 승강로로 간주한다.

가) 벽이 있는 경우: 벽 내부 공간
나) 벽이 없는 경우: 움직일 수 있는 부품으로부터 수평거리가 1.5 m 이내인 공간

6.1.3 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실의 환기

승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 엘리베이터 이외 용도의 환기실로 사용되지 않아야 한다.

환기는 먼지, 유해한 연기 및 습기로부터 전동기, 전기설비 및 전선 등을 보호하는 방법으로 설계되어야 한다.

비고 환기에 관한 자세한 사항은 부속서 VI을 참조한다.

6.1.4 조명

6.1.4.1 승강로에는 모든 출입문이 닫혔을 때 승강로 전 구간에 걸쳐 영구적으로 설치된 다음의 구분에 따른 조도 이상을 밝히는 전기조명이 있어야 한다.

조도계는 가장 밝은 광원 쪽을 향하여 측정한다.

가) 카 지붕에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx

나) 피트(사람이 서 있을 수 있는 공간, 작업구역 및 작업구역 간 이동 공간) 바닥에서 수직 위로 1 m 떨어진 곳: 50 lx

다) 위 가) 및 나)에 따른 장소 이외의 장소[카 또는 부품에 의한 그림자 제외]: 20 lx

상기의 조도를 확보하기 위해 충분한 조명장치가 승강로에 고정되어야 하고, 필요한 경우에는 승강로 조명장치의 일부로 카 지붕에 조명을 추가로 고정할 수 있다.

조명장치는 기계적인 손상으로부터 보호되어야 한다.

조명장치의 전원공급은 14.7.1에 적합해야 한다.

비고 업무 수행자는 점검 등 유지관리 및 검사 업무를 보다 안전하게 수행하기 위해 손전등과 같은 임시 조명이 필요할 수 있다.

6.1.4.2 기계실·기계류 공간 및 풀리실에는 다음의 구분에 따른 조도 이상을 밝히는 영구적으로 설치된 전기조명이 있어야 하며, 전원공급은 14.7.1에 적합해야 한다.

가) 작업공간의 바닥 면: 200 lx

나) 작업공간 간 이동 공간의 바닥 면: 50 lx

비고 상기 조명은 승강로 조명의 일부일 수 있다.

6.1.5 피트, 기계실·기계류 공간 및 풀리실의 전기 설비

6.1.5.1 피트에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다.

가) 16.1.11에 적합하고, 피트 출입문 및 피트 바닥에서 잘 보이고 접근 가능한 정지장치.

이 정지장치는 다음 사항을 만족해야 한다.

1) 피트 깊이가 1.6 m 미만인 경우, 정지스위치는 다음 위치에 있어야 한다.
   - 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 0.4 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 2 m 이내
   - 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내

2) 피트 깊이가 1.6 m 이상인 경우, 2개의 정지스위치는 다음 구분에 따른 위치에 각각 있어야 한다.
   - 상부 정지스위치: 최하층 승강장 바닥에서 수직 위로 1 m 이내 및 승강장문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내
   - 하부 정지스위치: 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 이내 및 피난 공간에서 조작이 가능한 위치

3) 승강장문을 제외한 피트 출입문이 있는 경우에는 정지스위치가 그 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 바닥에서 수직 위로 1.2 m 이내에 있어야 한다.

피트에 출입할 수 있는 승강장문이 같은 층에 2개가 있는 경우, 하나의 승강장문이

피트 출입문으로 지정되어야 하고, 출입을 위한 설비가 설치되어야 한다.

비고 정지스위치는 나)에 따른 점검운전 조작반에 설치될 수 있다.

나) 16.1.5에 적합하고 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에서 조작할 수 있는 영구적으로 설치된 점검운전 조작반

다) 콘센트(14.7.2)

라) 피트 출입문 안쪽 문틀에서 수평으로 0.75 m 이내 및 피트 출입층 바닥 위로 1 m 이내에 설치된 승강로 조명(6.1.4.1)의 점멸수단

6.1.5.2 기계실·기계류 공간 및 풀리실에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다.

가) 출입문의 가까운 곳에 적절한 높이로 설치되어 승강기 안전관리 기술자 등 관련 자격을 갖춘 사람만이 접근할 수 있는 조명스위치

나) 작업구역마다 적절한 위치에 설치된 1개 이상의 콘센트(14.7.2)

다) 16.1.11에 적합하고, 각 접근 지점의 가까운 곳에 설치된 풀리실 내의 정지장치

6.1.6 비상 구출

승강로에 갇힌 사람이 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에는 피난공간에서 조작할 수 있는 16.3에 적합한 비상통화장치가 설치되어야 한다.

건축물이나 시설물은 승강로 밖에서 이용자 등 사람이 갇히는 위험이 없는 구조이어야 한다.

6.1.7 설비의 취급(양중용 지지대 및 고리)

무거운 설비를 편리한 위치에서 양중할 수 있는 금속 지지대 또는 고리가 기계실·기계류 공간 또는 승강로의 천장에 1개 이상 설치되어야 하며, 금속 지지대 또는 고리에는 안전한 양중을 위해 허용 하중이 표시되어야 한다.

6.1.8 벽, 바닥 및 천장의 강도

6.1.8.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 「건축법」 등 관련 법령에 적합한 구조이어야 하고, 구동기에 의한 하중, 추락방지안전장치 작동 순간의 주행안내 레일, 카의 편심하중, 완충기의 작용, 튀어오름방지장치의 작용, 카의 출입 또는 하역 등으로 인한 부하를 지지할 수 있는 구조이어야 한다.(부속서 VI.1 참조)

6.1.8.2 승강로 벽은 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 벽의 어느 지점에 가할 때 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다.

가) 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다.

나) 15 ㎜를 초과하는 탄성 변형이 없어야 한다.

6.1.8.3 평면·성형 유리판은 KS L 2004에 적합한 접합유리로 만들어져야 한다.

유리판 및 그 고정설비는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 벽 내부 및 외부의 어느 지점마다 정적인 힘 1,000 N에 대하여 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

6.1.8.4 피트 바닥은 매달린 주행안내 레일을 제외하고 각 주행안내 레일의 하부에 작용

하는 힘[주행안내 레일의 중량 및 주행안내 레일에 부착되거나 연결된 부품의 중량과 비상정지에 의한 반작용력(주행안내 레일 위의 구동기의 경우 반동에 의한 권상도르래의 하중 등), 추락방지안전장치가 작동하는 순간의 반작용력 및 주행안내 레일 부착부에 가해지는 힘을 더한 힘(N)]을 지지할 수 있어야 한다.(11.2.3.5 참조)

6.1.8.5 피트 바닥은 전 부하 상태의 카가 완충기에 작용하였을 때 카 완충기 지지대 아래에 부과되는 정하중의 4배를 지지할 수 있어야 한다.

$$F = 4 \cdot g_n \cdot (P + Q)$$

여기서,

F : 전체 수직력(N)

g_n : 중력 가속도(9.81 ㎨)

P : 카 자중과 이동케이블, 보상 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

Q : 정격하중(kg)

6.1.8.6 피트 바닥은 균형추가 완충기에 작용하였을 때 균형추 완충기 지지대 아래에 부과되는 정하중의 4배를 지지할 수 있어야 한다.

$$F = 4 \cdot g_n \cdot (P + q \cdot Q)$$

여기서,

F : 전체 수직력(N)

g_n : 중력 가속도(9.81 ㎨)

P : 카 자중 및 이동케이블, 보상 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

Q : 정격하중(kg)

q : 균형추에 의해 보상되는 밸런스율

6.1.8.7 유압식 엘리베이터의 경우, 피트 바닥은 각 잭의 바로 아래에 부과되는 하중 및 힘(N)을 지지할 수 있어야 한다.

6.1.8.8 유압식 엘리베이터의 경우, 멈춤쇠 장치가 작동하는 동안 고정된 정지위치에 부과되는 전체 수직력은 다음 공식에 따라 계산될 수 있다.

가) 에너지 축적형 완충기가 적용된 멈춤 쇠 장치

$$F = \frac{3 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

나) 에너지 분산형 완충기가 적용된 멈춤 쇠 장치

$$F = \frac{2 \cdot g_n \cdot (P + Q)}{n}$$

여기서,

F : 멈춤 쇠 장치가 작동하는 동안에 고정 정지위치에 작용하는 전체 수직력(N)

g_n : 중력 가속도(9.81 ㎨)

n : 멈춤 쇠 장치 수

P : 카 자중 및 이동케이블, 보상 로프/체인 등 카에 의해 지지되는 부품의 중량(kg)

Q : 정격하중(kg)

6.1.9 벽, 바닥 및 천장의 재질

6.1.9.1 기계실은 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조 또는 방화구조로 구획하고, 기계실의 내장은 준불연재료 이상으로 마감되어야 한다. 다만, 기계실 벽면이 외기에 직접 접하는 등 「건축법」 등 관련 법령에 따른 건축물 구조상 내화구조 또는 방화구조로 구획할 필요가 없는 경우에는 불연재료를 사용하여 구획할 수 있다.

6.1.9.2 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실의 벽, 바닥 및 천장은 먼지가 발생되지 않고 내구성이 있는 재질(콘크리트, 벽돌 또는 블록 등)로 구획되어야 한다.
바닥은 업무 수행자 등 사람이 미끄러지지 않게 하는 재질로 마감되어야 한다.

6.1.9.3 피트는 주행안내 레일 고정 장치, 완충기, 배전관 등의 설치완료 후에 물이 침투되지 않는 구조이어야 한다.
작업구역의 바닥은 완충기, 주행안내 레일 기초 및 배수 설비를 위한 부분을 제외하고 평탄해야 한다.

6.1.9.4 유압식 엘리베이터의 경우, 파워 유니트가 있는 공간 및 피트는 해당 공간에 있는 설비의 모든 유체가 새거나 유출되어도 전 유량을 수용할 수 있도록 스며들지 않는 재질로 설치 및 마감되어야 한다.

6.2 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실 접근 및 출입

6.2.1 승강로, 기계실・기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역은 접근이 가능해야 한다.
카 내부를 제외하고 관계자만이 접근할 수 있게 해야 한다.(부속서 Ⅴ 참조)

6.2.2 승강로, 기계실・기계류 공간, 풀리실의 출입문에 인접한 접근 통로는 50 lx 이상의 조도를 갖는 영구적으로 설치된 전기 조명에 의해 비춰야 한다.

6.2.3 6.2.1에 기술된 구역의 접근통로는 개인적인 공간에 들어갈 필요 없이 어떠한 조건에서도 안전하게 이용되어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 유지관리 및 구출 목적을 위해 개인적인 공간을 경유해야 한다면 관계자의 출입권한 및 관련 지침이 제공되어야 한다.

6.2.4 피트 출입수단은 다음 구분에 따른 수단으로 구성되어야 한다.

가) 피트 깊이가 2.5 m를 초과하는 경우: 피트 출입문

나) 피트 깊이가 2.5 m 이하인 경우: 피트 출입문 또는 승강장문에서 쉽게 접근할 수 있는 승강로 내부의 사다리

피트 출입문은 6.3에 적합해야 한다.

피트 사다리는 부속서 Ⅶ에 적합해야 한다.

피트 사다리가 펼쳐진 위치에서 엘리베이터의 움직이는 부품과 충돌할 위험이 있는 경우, 사다리가 보관 위치에 있지 않으면 엘리베이터가 운행되지 않도록 막는 15.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

사다리를 피트 바닥에 보관하는 경우, 사다리가 보관 위치에 있을 때 피트의 모든 피난공간은 유지되어야 한다.

6.2.5 사람이 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 안전하게 접근 및 출입할 수 있도록 계단 등의 통로가 있어야 하며, 통로는 계단의 설치를 우선으로 한다. 다만, 기존 건축물에 엘리베이터를 설치한 경우 등 건축물의 구조상 계단의 설치가 불가능한 경우에는 다음 사항을 만족하는 사다리로 대체할 수 있다.

가) 사다리는 바닥 위에서 수직 높이로 4 m를 초과할 수 없으며, 수직 높이가 3 m를 초과하는 사다리에는 추락 보호수단이 있어야 한다.

나) 사다리는 접근통로에 영구적으로 설치되거나 사다리를 제거하지 못하도록 최소한 로프 또는 체인 등으로 견고하게 고정되어야 한다.

다) 사다리는 수평면에 대해 65° 이상 75° 이하의 경사형 사다리로 해야 하며, 쉽게 미끄러지거나 전도되지 않아야 한다.

라) 사다리의 유효 폭은 0.35 m 이상이어야 하고, 발판의 깊이는 25 ㎜ 이상이어야 하며, 발판은 1,500 N의 하중을 견디도록 설계되어야 한다.

마) 사다리의 상부 끝 부분에 인접한 곳에는 쉽게 잡을 수 있는 손잡이가 1개 이상 있어야 한다.

바) 수평거리로 1.5 m 이내의 사다리 주위에는 추락위험을 막는 보호조치가 그 사다리의 높이 이상까지 있어야 한다.

비고 계단을 포함한 통로는 출입문의 폭과 높이 이상이어야 하며, 계단에는 높이 0.85 m 이상의 견고한 난간이 설치되어야 한다.

6.3 출입문 및 비상문 - 점검문

6.3.1 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 11 m를 초과한 경우에는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다.

가) 중간에 비상문이 있어야 한다.

나) 서로 인접한 카에 8.6.2에 따른 비상구출문이 각각 있어야 한다.

비고 비상문이 설치된 경우, 건축물에는 비상문으로의 영구적인 접근수단이 제공되어야 하며, 비상문과 승강장문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 11 m 이하이어야 한다.

6.3.2 출입문, 비상문 및 점검문의 치수는 다음과 같아야 한다. 다만, 라)의 경우에는 문을 통해 필요한 유지관리 업무를 수행하는데 충분한 크기이어야 한다.

가) 기계실, 승강로 및 피트 출입문: 높이 1.8 m 이상, 폭 0.7 m 이상
다만, 주택용 엘리베이터의 경우 기계실 출입문은 폭 0.6 m 이상, 높이 0.6 m 이상으로 할 수 있다.

나) 풀리실 출입문: 높이 1.4 m 이상, 폭 0.6 m 이상

다) 비상문: 높이 1.8 m 이상, 폭 0.5 m 이상

라) 점검문: 높이 0.5 m 이하, 폭 0.5 m 이하

6.3.3 출입문, 비상문 및 점검문은 다음과 같아야 한다.

가) 승강로, 기계실·기계류 공간 또는 풀리실 내부로 열리지 않아야 한다.

나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 그 잠금장치는 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

다) 기계실·기계류 공간 또는 풀리실 내부에서는 문이 잠겨 있더라도 열쇠를 사용하지 않고 열릴 수 있어야 한다.

라) 문 닫힘을 확인하는 15.2에 따른 전기안전장치가 있어야 한다. 다만, 기계실 출입문, 풀리실 출입문 및 피트 출입문(위험이 없는 경우에 한정)의 경우에는 전기안전장치가 요구되지 않는다.

위험이 없는 경우라 함은 정상운행 중인 엘리베이터의 가이드 슈/롤러, 에이프런 등을 포함한 카, 균형추 또는 평형추의 최하부와 피트 바닥 사이의 수직거리가 2 m 이상인 경우를 말한다.

이동케이블, 보상 로프/체인과 그 관련 설비, 과속조절기 인장 풀리 및 이와 유사한 설비는 위험하지 않은 것으로 본다.

마) 구멍이 없어야 하고, 관련 법령에 따라 방화등급이 요구되는 경우에는 그 기준에 적합해야 한다.

바) 수직면의 기계적 강도는 0.3 m × 0.3 m 면적의 원형이나 사각의 단면에 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 어느 지점에 수직으로 가할 때 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

6.4 표시

6.4.1 기계실·기계류 공간 및 풀리실의 출입문(승강장문 및 비상운전·작동시험을 위한 패널의 문은 제외) 외부에는 다음과 같은 경고문이 표기되어야 한다.

엘리베이터 기계실 - 위험 관계자 외 접근 금지

6.4.2 점검문 및 비상문이 있는 경우, 승강로 외부의 점검문 및 비상문 외부에는 다음과 같은 경고문이 표기되어야 한다.

엘리베이터 승강로 - 위험 관계자 외 접근 금지

6.4.3 엘리베이터 승강장문 전면 바닥에는 다음과 같은 주의문이 표기되어야 한다.

문이 열리면 승강기안의 바닥을 확인한 후 탑승하기 바랍니다.

비고 표지의 규격과 부착방법 및 부착위치에 관한 세부기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」 별표 4에 따른다.

6.5 승강로

6.5.1 일반사항

6.5.1.1 승강로에는 1대 이상의 엘리베이터 카가 있을 수 있다.

6.5.1.2 엘리베이터의 균형추 또는 평형추는 카와 동일한 승강로에 있어야 한다.

6.5.1.3 승강로 내에 설치되는 돌출물은 안전상 지장이 없어야 한다.

6.5.1.4 승강로 내에는 각 층을 나타내는 표기가 있어야 한다.

6.5.1.5 승강로는 누수가 없고 청결상태가 유지되는 구조이어야 한다.

6.5.1.6 유압식 엘리베이터의 잭은 카와 동일한 승강로 내에 있어야 하며, 지면 또는 다른 장소로 연장될 수 있다.

6.5.2 승강로의 구획

6.5.2.1 일반사항

엘리베이터는 다음 구분 중 어느 하나에 의해 주위와 구분되어야 한다.

가) 불연재료 또는 내화구조의 벽, 바닥 및 천장

나) 충분한 공간

6.5.2.2 밀폐식 승강로

6.5.2.2.1 승강로는 구멍이 없는 벽, 바닥 및 천장으로 완전히 둘러싸인 구조이어야 한다. 다만, 다음과 같은 개구부는 허용된다.

가) 승강장문을 설치하기 위한 개구부

나) 승강로의 비상문 및 점검문을 설치하기 위한 개구부

다) 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구

라) 환기구

마) 엘리베이터 운행을 위해 필요한 기계실 또는 풀리실과 승강로 사이의 개구부

6.5.2.2.2 폭 0.15 m 이상의 승강로 내부 벽 수평 돌출부 또는 수평 빔에는 사람이 서 있지 못하도록 보호조치를 해야 한다. 다만, 8.7.4에 따른 카 상부 보호난간에 의해 접근을 막을 수 있는 경우에는 제외한다.

보호조치는 다음 중 어느 하나의 조건에 적합해야 한다.

가) 0.15 m 이상의 돌출물은 수평면에 대해 45° 이상으로 모따기가 되어야 한다.

나) 수평면에 대해 45° 이상의 경사진 면을 형성하고 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음을 만족하는 디플렉터(deflector)를 설치해야 한다.

1) 영구적인 변형이 없어야 한다.

2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

6.5.2.3 반-밀폐식 승강로

내화구조 또는 방화구조가 요구되지 않는 승강로(갤러리, 중앙 홀, 타워 등에 설치된

엘리베이터의 승강로 또는 외기에 접하는 승강로 등)는 다음과 같아야 한다.

가) 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 곳의 승강로 벽은 아래와 같은 상황에 처한 사람이 충분히 보호될 수 있는 높이이어야 한다.

1) 엘리베이터의 움직이는 부품에 의해 위험하게 되는 상황

2) 사람의 손 또는 손에 들고 있는 물건이 승강로 내의 엘리베이터의 설비에 직접 닿아 엘리베이터의 안전운행을 방해하게 되는 상황

나) 높이는 그림 1 및 그림 2에 적합하고, 다음과 같아야 하다.

1) 승강장문 측: 3.5 m 이상

2) 다른 측면 및 움직이는 부품까지의 수평거리가 0.5 m 이하인 장소: 2.5 m 이상 움직이는 부품까지의 거리가 0.5 m를 초과하는 경우에는 2.5 m의 값을 순차적으로 줄일 수 있으며, 2 m의 거리에서는 최소 1.1 m까지 줄일 수 있다.

다) 승강로 벽은 구멍이 없어야 한다.

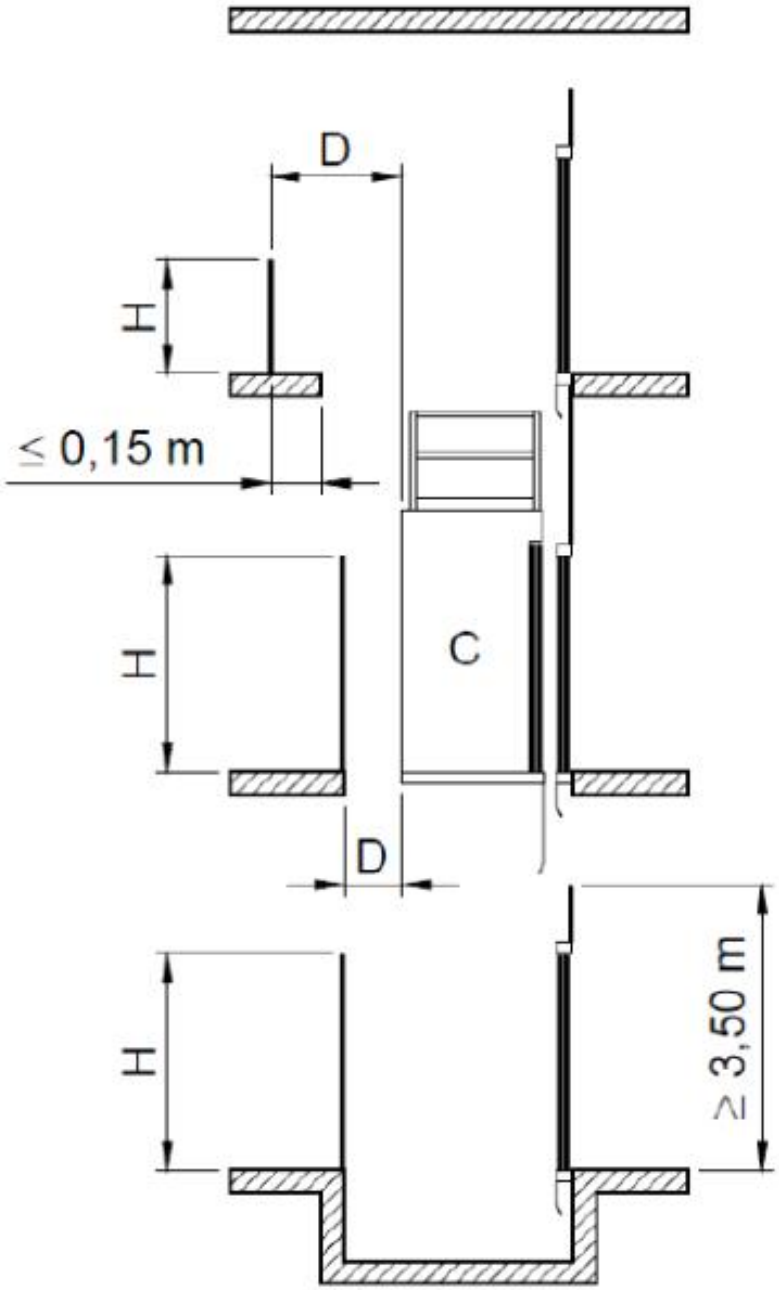
라) 승강로 벽은 복도, 계단 또는 플랫폼의 가장자리로부터 최대 0.15 m 이내(그림 1 참조)에 있어야 하거나, 6.5.2.2.2에 따라 보호되어야 한다.

마) 타 설비로 인해 엘리베이터의 운행이 방해되지 않도록 하는 보호조치가 마련되어야 한다.[6.1.2.3나) 참조]

비고 승강로 벽이 없는 반-밀폐식 엘리베이터의 경우 움직이는 부품으로부터 수평거리가 1.5 m 이내인 공간에 타 설비가 없도록 보호되어야 한다.

바) 외기에 노출된 엘리베이터(건축물 외벽에 설치된 엘리베이터 등)에는 특별한 예방조치가 마련되어야 한다.

비고 눈·비 등 기후적 환경 및 위치적 환경을 충분히 고려한 후에 엘리베이터를 설계, 제조·설치해야 한다.



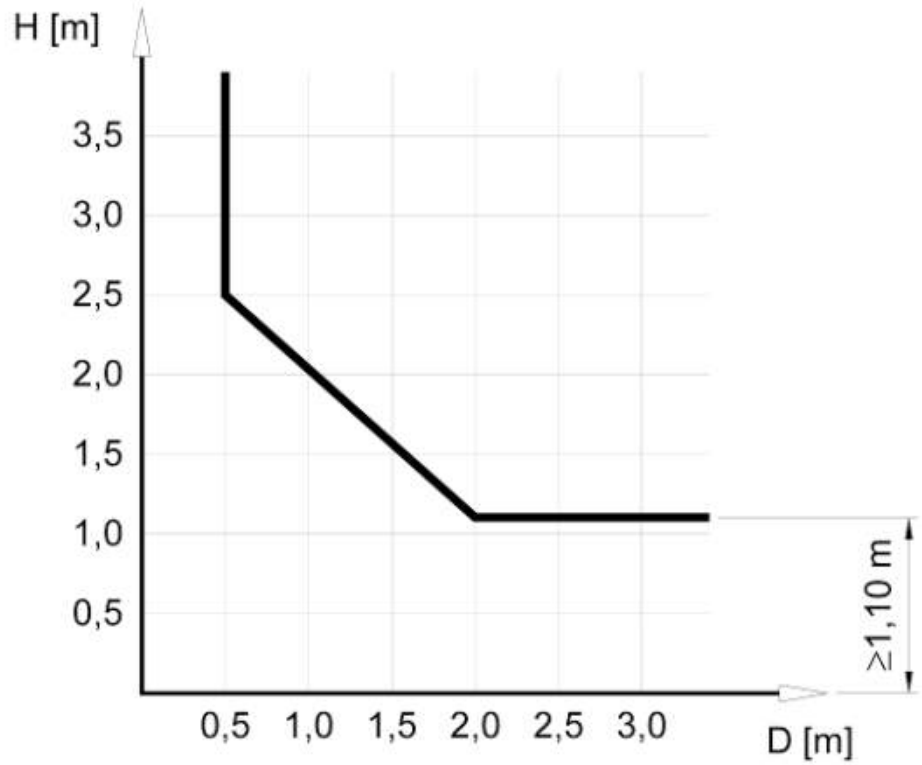
기호 설명

C 카

D 엘리베이터 움직이는 부품과의 거리 (그림2 참조)

H 승강로 벽 높이

[그림 1. 반-밀폐식 승강로]



[그림 2. 반 밀폐식 승강로 - 거리]

6.5.3 카 출입구와 마주하는 승강로 벽 및 승강장문의 구조

6.5.3.1 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리는 승강로 전체 높이에 걸쳐 0.15 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조)

0.15 m 이하의 수평거리는 각각의 조건에 따라 다음과 같이 적용될 수 있다.

가) 함몰부분의 수직높이가 0.5 m 이하인 경우 수평거리는 0.20 m까지 연장될 수 있다. 이러한 함몰부분은 연속된 두 개의 승강장문 사이에 1개를 초과할 수 없다.

나) 수직 개폐식 승강장문인 엘리베이터(화물용 엘리베이터, 자동차용 엘리베이터 등)의 경우에는 전체 주행로에 걸쳐 수평거리가 0.20 m 까지 연장될 수 있다.

다) 잠금해제구간에서만 열리는 7.9.2에 따른 기계적 잠금장치가 카문에 있는 경우에는 수평거리를 제한하지 않는다.

엘리베이터는 16.1.4 및 16.1.8에 적용되는 경우를 제외하고 카문이 잠겨야만 자동으로 운행되어야 하며, 이 잠금은 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

6.5.3.2 각 승강장문의 문턱 아랫부분은 다음과 같아야 한다.

가) 수직면은 승강장문의 문턱에 직접 연결되어야 하며, 수직면의 폭은 카 출입구 폭에다 양쪽 모두 25 ㎜를 더한 값 이상이어야 하고, 수직면의 높이는 잠금해제구간의 1/2에 50 ㎜를 더한 값 이상이어야 한다.

나) 수직면의 표면은 연속적이며 매끈하고 견고한 재질(금속판 등)이어야 한다. 또한, 수직면의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 한다.

1) 영구적인 변형이 없어야 한다.

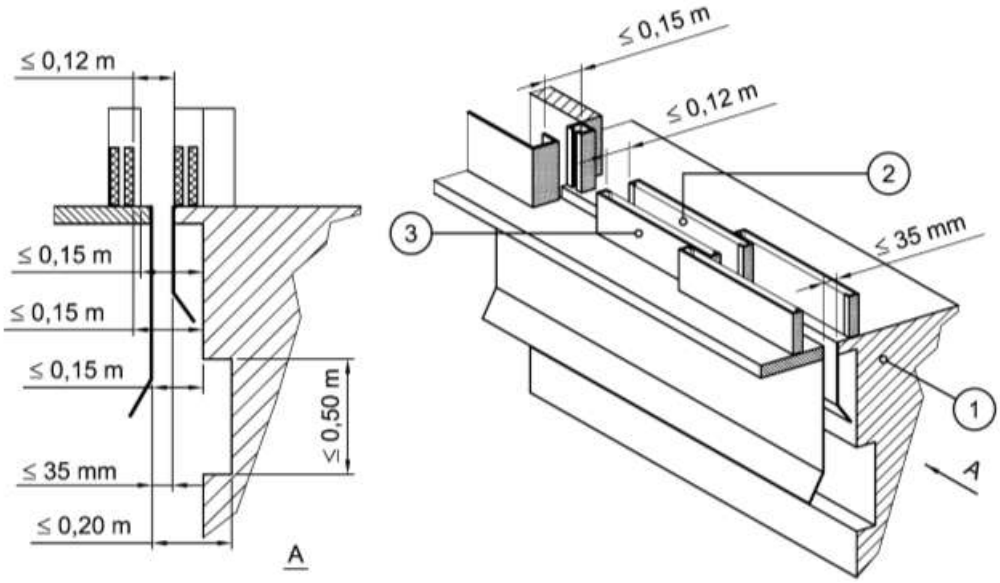
2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

다) 5 ㎜를 초과하는 돌출물은 없어야 하며, 2 ㎜를 초과하는 돌출물은 수평면에 대해 75° 이상으로 모따기가 되어야 한다.

라) 추가로, 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다.

1) 수직면은 연속되는 다음 문의 상인방에 연결되어야 한다.

2) 수평면에 60° 이상으로 견고하고 매끄럽게 모따기 된 수직면을 사용하여 아랫 방향으로 연장되어야 하며, 수평면에 대한 모따기의 투영은 20 ㎜ 이상이어야 한다.



[그림 3. 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새]

6.5.4 승강로 하부에 위치한 공간의 보호

승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이 있는 경우, 피트의 기초는 5,000 N/m^2 이상의 부하가 걸리는 것으로 설계되어야 하고, 균형추 또는 평형추에 추락방지안전장치가 설치되어야 한다.

비고 1. 승강로 하부에 접근할 수 있는 공간이란 피트 바닥 직하부에 사람이 상주하는 공간 또는 상시 출입하는 통로나 공간을 말한다.

2. 엘리베이터 승강로는 사람이 접근할 수 있는 공간 위에 위치하지 않는 것이 바람직하다.

6.5.5 승강로 내에서 보호

6.5.5.1 균형추 또는 평형추의 주행구간은 다음 사항에 적합한 칸막이로 보호되어야 한다.

가) 칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다.

나) 칸막이는 완전히 압축된 완충기 위에 있는 균형추 또는 가장 낮은 지점에 있는 평형추의 끝단에서부터 위로 연장되어야 하며, 그 연장 높이는 피트바닥으로부터 2 m 이상이어야 한다.

다) 칸막이의 가장 낮은 부분은 피트 바닥에서 위로 0.3 m 이하(보상 로프 · 체인 간섭 등 부득이한 경우에는 완충기의 최저 이동높이 이하)이어야 한다. 균형추에 고정된 완충기에 관한 사항은 12.1.1을 참조한다.

라) 칸막이의 폭은 균형추 또는 평형추의 폭 이상이어야 한다.

마) 균형추/평형추 주행안내 레일과 승강로 벽 사이의 틈새가 0.3 m를 초과하는 경우에는 나) 및 다)에 따라 보호되어야 하다.

바) 칸막이에는 보상수단(보상 로프·체인 등)의 유효 통로를 허용하는데 필요하거나 육안 점검에 필요한 구멍이 있을 수 있으며, 그 폭은 최소화되어야 한다.

사) 칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 균형추 또는 평형추에 충돌되지 않아야 한다.

아) 카 및 카의 관련 부품은 균형추/평형추 및 이와 관련한 부품으로부터 50 ㎜ 이상 떨어진 거리에 있어야 한다.

6.5.5.2 여러 대의 엘리베이터가 있는 승강로에는 서로 다른 엘리베이터의 움직이는 부품들 사이에 칸막이가 있어야 한다.

칸막이에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표4에 따라야 한다.

칸막이의 기계적 강도는 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 움직이는 부품들에 충돌되지 않아야 한다.

6.5.5.2.1 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내부터 최하층 승강장 바닥에서 위로 2.5 m 이상까지 설치되어야 한다.

칸막이의 폭은 서로 다른 피트 간의 접근을 방지할 수 있는 크기이어야 한다.

6.3.3라)에 따른 위험이 없는 경우의 조건을 충족하는 경우, 칸막이는 피트 바닥에서 0.3 m 이내의 가장 낮은 지점 아래에 있을 필요는 없다.

6.5.5.2.2 칸막이는 보호난간의 내측 모서리와 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품(카, 균형추 또는 평형추) 사이의 수평거리가 0.5 m 미만인 경우에는 승강로 전체 높이까지 연장되어야 한다.

칸막이의 폭은 움직이는 부품의 폭에 양쪽 모두 각각 0.1 m를 더한 값 이상이어야 한다.

6.5.6 카, 균형추 및 평형추의 주행구간

6.5.6.1 카, 균형추 및 평형추의 끝단 위치

6.5.6.1.1 표 1에 따른 카, 균형추 및 평형추의 끝단 위치는 6.5.6에 따른 주행구간, 6.5.7 및 6.5.8에 따른 피난 공간 및 틈새에 관한 기준이 고려되어야 한다.

[표 1 카, 균형추 및 평형추의 끝단 위치]

위치	권상 구동	포지티브 구동	유압식 구동
카의 최고 위치	균형추가 완전히 압축된 완충기에 있을 때 $+ 0.035 \cdot v^2$	카가 완전히 압축된 상부 완충기에 있을 때	램이 행정 제한 수단을 통해 최종 위치에 있을 때 $+ 0.035 \cdot v^2$
카의 최저 위치	카가 완전히 압축된 완충기에 있을 때	카가 완전히 압축된 하부 완충기에 있을 때	카가 완전히 압축된 완충기에 있을 때
균형추/평형추의 최고 위치	카가 완전히 압축된 완충기에 있을 때 $+ 0.035 \cdot v^2$	카가 완전히 압축된 하부 완충기에 있을 때	카가 완전히 압축된 완충기에 있을 때 $+ 0.035 \cdot v^2$
균형추/평형추의 최저 위치	균형추가 완전히 압축된 완충기에 있을 때	카가 완전히 압축된 상부 완충기에 있을 때	램이 행정 제한 수단을 통해 최종 위치에 있을 때 $+ 0.035 \cdot v^2$
비고 $0.035 \cdot v^2$는 정격 속도의 115 %에 상응하는 중력 정지거리의 절반을 나타낸다. $\frac{1}{2} \cdot \frac{(1.15 \cdot v)^2}{2 \cdot g_n} = 0.0337 \cdot v^2 \rightarrow 0.035 \cdot v^2$으로 반올림한다.			

6.5.6.1.2 권상 구동 엘리베이터의 구동기 감속이 16.1.3에 따라 감지되는 경우, 표 1의 $0.035 \cdot v^2$ 값을 카 또는 균형추가 완충기에 닿을 때의 속도를 고려하여 줄일 수 있다. (12.2.2.2 참조)

6.5.6.1.3 튀어오름 방지장치(제동 또는 록다운 장치)에 장착된 인장 도르래가 있는 보상 로프가 설치된 권상 구동 엘리베이터의 경우, 표 1의 $0.035 \cdot v^2$ 값을 도르래의 이동 가능한 거리(사용된 로프에 따라)에 카 주행거리의 1/500을 더한 값(로프의 탄성을 고려하여 0.2 m 이상)으로 계산을 대신할 수 있다.

6.5.6.1.4 직접 유압식 엘리베이터의 경우에는 표 1의 $0.035 \cdot v^2$ 값을 고려할 필요가 없다.

6.5.6.2 권상 구동 엘리베이터의 주행안내 레일 길이

주행안내 레일 길이는 카 또는 균형추가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때 가이드슈/롤러 위로 각각 0.1 m 이상 연장되어야 한다.

6.5.6.3 포지티브 구동 엘리베이터의 주행안내 레일 길이

6.5.6.3.1 카가 상승방향으로 상부 완충기에 충돌하기 전까지 안내되는 카의 주행거리는 최상층 승강장 바닥에서부터 위로 0.5 m 이상이어야 하며, 카는 완충기 행정의 한계까지 주행되어야 한다.

주택용 엘리베이터의 경우에는 0.25 m 이상으로 완화 적용할 수 있다.

6.5.6.3.2 평형추가 있는 경우, 평형추 주행안내 레일의 길이는 평형추가 6.5.6.1에 따른

최고 위치에 있을 때 그 가이드 슈/롤러 위로 0.3 m 이상 안내되어야 한다.
다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 0.15 m 이상으로 완화 적용할 수 있다.

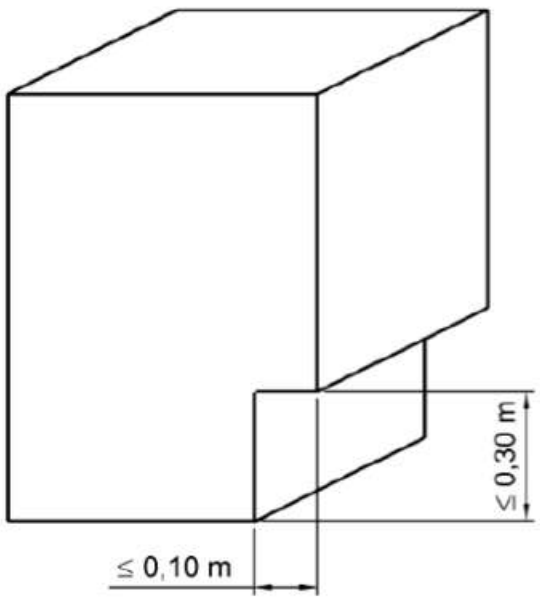
6.5.6.4 유압식 엘리베이터의 주행안내 레일 길이

6.5.6.4.1 카 주행안내 레일의 길이는 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때 그 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상 안내되어야 한다.

6.5.6.4.2 평형추가 있는 경우, 평형추 주행안내 레일의 길이는 평형추가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상 안내되어야 한다.

6.5.7 카 지붕의 피난공간 및 틈새

6.5.7.1 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때 표 2에 따른 피난공간을 수용할 수 있는 유효 구역이 1개 이상 카 지붕에 있어야 한다.
표 2의 유형 2에 따른 피난공간이 카 지붕의 고정된 부품과 닿는 경우, 피난공간 모서리 하단부의 한쪽 면은 카 지붕에 고정된 부품을 포함하기 위해 폭 0.1 m, 높이 0.3 m까지의 공간을 줄일 수 있다.(그림 4 참조)
점검 등 유지관리 업무 수행을 위해 두 명 이상의 사람이 카 지붕 위에 있어야 하는 경우, 피난공간은 추가되는 사람마다 각각 제공되어야 한다.
피난공간이 두 개 이상인 경우, 각 피난공간들은 같은 유형이어야 하고, 서로 간섭되지 않아야 한다.



[그림 4. - 피난공간 축소의 최대 크기]

피난공간의 허용 가능 인원 및 자세 유형(표 2)이 명확하게 표시된 표지가 카 지붕에 있어야 하고, 그 표지는 승강장에서 카 지붕으로 출입하는 경로에서 읽을 수 있는 위치에 있어야 한다.
균형추가 사용된 경우, 균형추 칸막이(6.5.5.1 참조)표면 또는 주위에 카가 최상층 승강장에 있을 때 카 상부 피난공간의 크기를 유지하기 위한 균형추와 균형추 완충기 사

이의 최대 허용 틈새가 명시된 표지가 부착되어 있어야 한다.

[표 2. 상부공간의 피난공간 크기]

유형	자세	그림	피난공간 크기	
			수평 거리(m×m)	높이(m)
1	서 있는 자세		0.4 × 0.5	2
2	웅크린 자세		0.5 × 0.7	1
기호 설명 ① 검은색 ② 노란색 ③ 검은색				

6.5.7.2 카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔 및 부품을 포함)과 다음 구분에 따른 카 지붕의 설비 사이의 유효 거리는 다음과 같아야 한다.

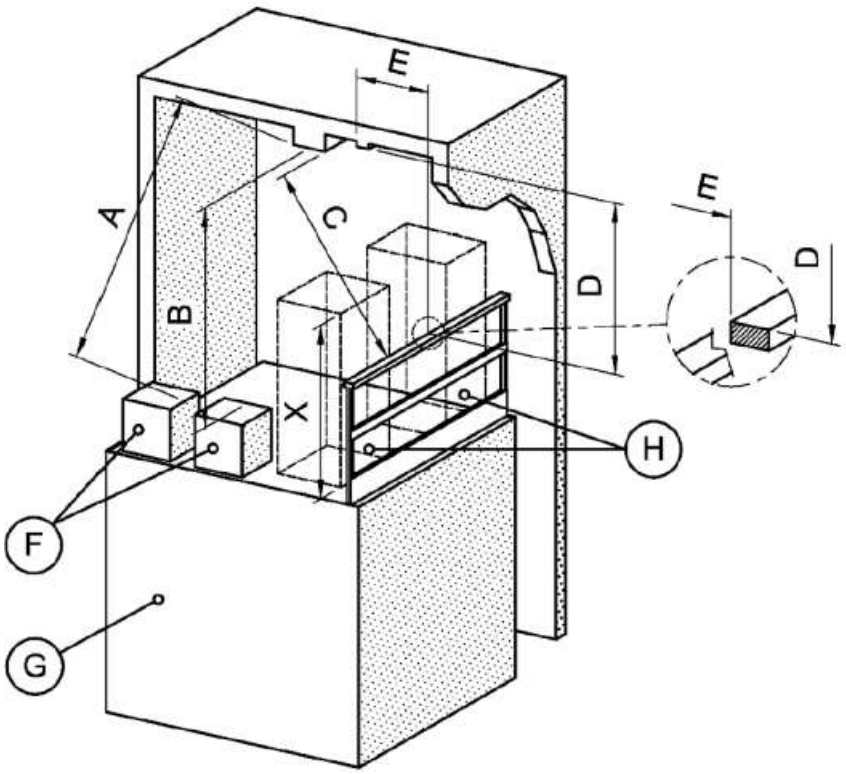
가) 카의 투영부분 중 다음 나)와 다)를 제외한 카 지붕에 고정된 설비 중 가장 높은 부분: 0.5 m 이상(수직거리, 경사거리 포함)

나) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4 m 이내의 가이드 슈/롤러, 로프 단말처리부 및 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분: 0.1 m 이상(수직거리)

다) 난간의 가장 높은 부분

1) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4 m 이내와 난간 외부 수평거리 0.1 m 이내 부분: 0.3 m 이상(수직거리)

2) 카의 투영부분에서 수평거리 0.4m 바깥 부분: 0.5 m 이상(경사거리)



기호 설명

A 유효 거리 ≥ 0.50 m[6.5.7.2가)]	F 카 지붕에서 가장 높은 부분
B 유효 거리 ≥ 0.50 m[6.5.7.2가)]	G 카
C 유효 거리 ≥ 0.50 m[6.5.7.2다)2)]	H 피난공간
D 유효 거리 ≥ 0.30 m[6.5.7.2다)1)]	X 피난공간 높이(표 2)
E 유효 거리 ≤ 0.40 m[6.5.7.2다)1)]	

[그림 5. 카 지붕에 고정된 부품과 승강로 천장에 고정된 가장 낮은 부품 사이의 최소 거리]

6.5.7.3 카 지붕 또는 카 지붕의 설비 위에 어떤 하나의 연속되는 구역이 유효 면적 0.12 ㎡ 이상이고 가장 작은 변의 길이가 0.25 m 이상인 경우, 그 구역은 사람이 서 있을 수 있는 장소로 본다.

카가 6.5.6.1에 따른 최고 위치에 있을 때, 그 구역 위로 승강로 천장의 가장 낮은 부분(천장 아래에 있는 빔과 부품을 포함) 사이의 수직 틈새는 6.5.7.1에 따른 관련 피난 공간의 높이 이상이어야 한다.

6.5.7.4 유압식 엘리베이터의 경우, 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 상승방향으로 주행하는 램-헤드 조립체의 가장 높은 부분 사이의 유효 수직거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

6.5.8 피트의 피난공간 및 틈새

6.5.8.1 피트에는 카가 6.5.6.1에 따른 최저 위치에 있을 때, 표 3에 따른 어느 하나에 해당하는 피난공간이 1개 이상 있어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 움직이는 수단에 의해 카가 이 수단에 정지하고 있을 때 피트 바닥과 카 하부의 가장 낮

은 부품 사이에 0.2 m× 0.2 m의 면적 및 1.8 m의 수직거리가 확보되어야 하고, 이러한 목적을 위한 장치가 승강로 내부에 영구적으로 설치되어야 하며, 이 수단이 작동 작동위치에 있을 경우 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 카의 모든 움직임은 보호되어야 한다.

점검 등 유지관리 업무를 수행하기 위해 두 명 이상의 사람이 피트에 있어야 하는 경우, 피난공간은 추가되는 사람마다 각각 제공되어야 한다.

피난 공간이 두 개 이상인 경우, 그 피난공간들은 같은 유형이어야 하고, 서로 간섭되지 않아야 한다.

피난공간의 허용 가능 인원 및 자세 유형(표 3)이 명확하게 표시된 표지가 피트에 있어야 하고, 그 표지는 피트 출입구에서 읽을 수 있는 위치에 있어야 한다.

[표 3. 피트의 피난공간 크기]

유형	자세	그림	피난공간 크기	
			수평 거리(m×m)	높이(m)
1	서 있는 자세		0.4 × 0.5	2
2	웅크린 자세		0.5 × 0.7	1
3	누운 자세		0.7 × 1	0.5
기호 설명 ① 검은색 ② 노란색 ③ 검은색				

6.5.8.2 카가 6.5.6.1에 따른 최저 위치에 있을 때, 다음과 같아야 한다.

가) 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부분 사이의 유효 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 다음과 같은 경우에는 유효 수직거리를 해당 수치까지 줄일 수 있다.

1) 인접한 벽에서 수평거리 0.15 m 이내에 에이프런 또는 수직 개폐식 문의 어느 부분이 있는 경우: 0.1 m까지

2) 주행안내 레일에서 그림 6 및 그림 7에 따른 최대 수평거리 이내에 카 프레임 부분, 추락방지안전장치, 가이드 슈/롤러, 멈춤 쇠 장치가 있는 경우: 그림 6 및 그림 7에 따른 최소 유효 수직거리까지

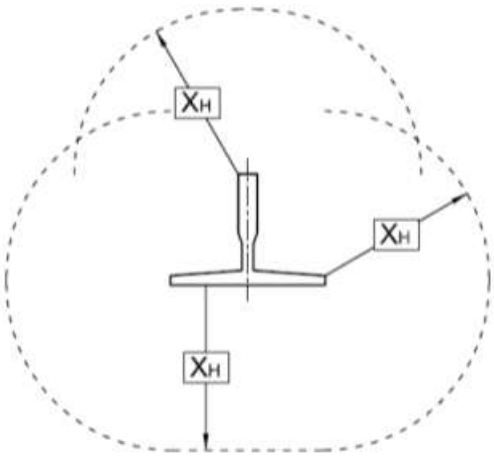
나) 피트에 고정된 가장 높은 부분(보상 로프 인장장치의 가장 높은 부분, 잭 지지대·파이프 및 그 부속품 등)과 카의 가장 낮은 부분[6.5.8.2가)1)·2)에서 기술된 사

항은 제외] 사이의 유효 수직거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

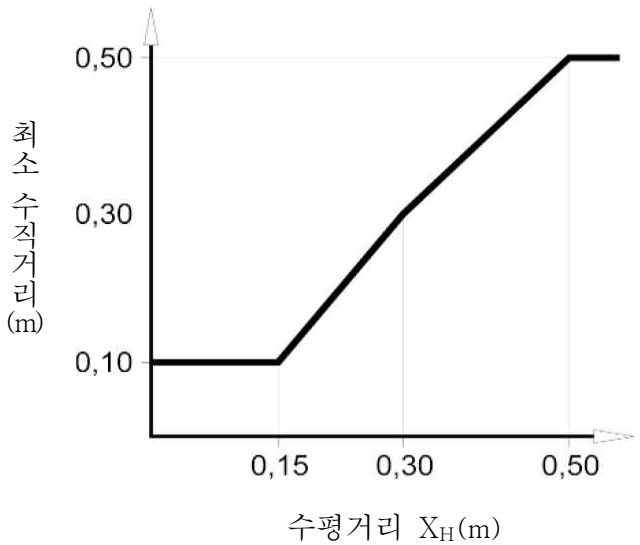
다) 유압식엘리베이터의 경우, 피트 바닥 또는 피트 바닥에 설치된 설비의 가장 높은 부분과 역방향 잭의 하강방향으로 주행하는 램-헤드 조립체의 가장 낮은 부분 사이의 유효 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 6.5.5.1에 따른 칸막이 등에 의해 램-헤드 조립체 아래에 접근이 불가능한 경우, 이 수직거리는 0.5 m에서 0.1 m까지 감소될 수 있다.

라) 피트 바닥과 직접 유압식 엘리베이터의 카 아래에 있는 다단 잭의 가장 낮은 가이드 이음쇠 사이의 유효 수직거리는 0.5 m 이상이어야 한다.

마) 주택용 엘리베이터의 경우 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 피트 바닥과 카의 가장 낮은 부품(에이프런 등) 사이의 수직거리는 0.05 m 이상이어야 한다.



[그림 6. 주행안내 레일 주변의 수평 거리 X_H]



[그림 7. 카 프레임 부분, 추락방지안전장치, 가이드 슈/롤러, 멈춤 쇠 장치의 최소 수직 거리]

6.6 기계실·기계류 공간 및 풀리실

6.6.1 일반사항

점검 등 유지관리 업무 수행, 비상운전을 위한 공간 및 관련 작업구역은 환경적인 영향에 대하여 적절하게 보호되어야 한다.

6.6.1.1 기계실·기계류 공간 및 풀리실 내에 설치되는 돌출물은 안전상 지장이 없어야 한다.

6.6.1.2 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 누수가 없어야 하며, 청결상태가 유지되어야 한다.

6.6.2 안내표지 및 설명서

6.6.2.1 주 개폐기와 조명 스위치를 쉽게 식별할 수 있는 안내표지가 있어야 한다.

6.6.2.2 주 개폐기가 차단된 후에도 전기가 통하는 부품(엘리베이터 간 상호연결, 조명 등)이 있는 경우에는 감전 등 위험을 알리는 안내표지가 있어야 한다.

6.6.2.3 기계실(6.6.3), 기계류 공간(6.6.5.1) 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6)에는 엘리베이터의 갑작스런 고장발생 시 그 고장처리에 관한 설명서가 있어야 한다.

특히, 승객 구출운전을 위한 장치 및 승장장문의 비상잠금해제 삼각열쇠의 조작방법·절차 등 구체적인 사용 설명서가 포함되어야 한다.

비고 승객 구출을 위한 설명서에는 다음의 사항을 참조한다.

특수공구의 사용위치, 비상잠금해제 장치에 주의표시 부착, 권한이 부여된 작업 및 구조작업을 위한 세부지침(브레이크, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단, 밸브파손, 안전장치 등의 해제)

6.6.3 기계실

6.6.3.1 승강로에 있는 권상도르래

권상도르래는 다음과 같은 경우 승강로에 설치될 수 있다.

가) 기계실에서 점검 등 유지관리 업무가 수행될 수 있는 경우

나) 기계실과 승강로 사이의 개구부가 업무 수행자 등 자격자의 추락 또는 작업 공구의 낙하 위험이 없도록 가능한 작은 경우

6.6.3.2 기계실의 크기 등 치수

6.6.3.2.1 기계실은 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다. 특히, 작업구역의 유효 높이는 2.1 m 이상이어야 하고, 유효 수평면적은 다음과 같아야 한다.

가) 제어반 및 캐비닛 전면의 유효 수평면적은 다음과 같아야 한다.

1) 깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다.

2) 폭은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다.

- 제어반 폭이 0.5 m 미만인 경우: 0.5 m
- 제어반 폭이 0.5 m 이상인 경우: 제어반 폭

나) 움직이는 부품의 점검 및 유지관리 업무 수행이 필요한 곳에 0.5 m × 0.6 m 이상의 작업구역이 있어야 한다. 수동 비상운전(13.2.3.1)이 필요할 경우에도 동일

하게 적용한다.

6.6.3.2.2 작업구역(6.6.3.2.1)간 이동통로의 유효 높이(바닥에서 천장의 가장 낮은 충돌점 사이)는 1.8 m 이상이어야 한다.

작업구역 간 이동통로의 유효 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이나 14.1.1.6에 따른 고온의 표면이 없는 경우에는 0.4 m까지 감소될 수 있다.

6.6.3.2.3 보호되지 않은 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.

6.6.3.2.4 기계실 바닥에 0.5 m를 초과하는 단차가 있는 경우, 6.2.5에 따른 고정된 사다리 또는 보호난간이 있는 계단이나 발판이 있어야 한다.

6.6.3.2.5 작업구역 및 작업구역 간 이동통로 바닥에 깊이 0.05 m 이상, 폭 0.05 m에서 0.5 m 사이의 함몰이 있거나 덕트가 있는 경우, 그 함몰부분 및 덕트는 덮개 등으로 보호되어야 한다.

폭이 0.5 m를 초과하는 함몰이 있는 경우에는 단차가 발생한 것으로 간주하고, 6.6.3.2.4를 적용한다.

6.6.3.3 그 밖의 개구부

슬라브 및 기계실 바닥의 개구부 크기는 그 목적을 위해 최소화 되어야 한다.

승강로 위에 있는 개구부(전기 케이블을 위한 개구부 포함)를 통해 물건이 떨어지는 위험이 없도록 금속이나 플라스틱으로 된 덮개가 사용되어야 하며, 그 덮개는 슬라브 또는 마감된 바닥 위로 50 ㎜ 이상 돌출되어야 한다.

6.6.4 승강로 내부의 기계류 공간

6.6.4.1 일반사항

6.6.4.1.1 건축물의 외벽에 반-밀폐식 승강로가 구획된 경우, 기계류는 환경적인 영향에 대비하여 적절하게 보호되어야 한다.

비고 기계류는 눈·비 및 먼지 등에 의한 안전 및 성능에 영향을 받지 않도록 IP 등급 등 특별한 예방조치가 마련되어야 한다.

6.6.4.1.2 승강로 내부의 작업구역 간 이동 통로의 유효 높이는 1.8 m 이상이어야 한다.

6.6.4.1.3 다음과 같은 설비에는 조작에 필요한 모든 설명이 포함된 안내문이 승강로의 적절한 위치에 부착되어야 한다.

가) 접이식 플랫폼(6.6.4.5) 및 이동식 멈춤 쐐기[6.6.4.5.2나)]

나) 수동으로 작동되는 기계 장치(6.6.4.3.1, 6.6.4.4.1)

6.6.4.2 승강로 내부 작업구역의 치수

6.6.4.2.1 작업구역은 승강로 내부 설비의 작업이 쉽고 안전하도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다.

특히, 작업구역의 유효 높이는 2.1 m 이상이어야 하고, 유효 수평공간은 다음과 같아야 한다.

가) 제어반 및 캐비닛 전면의 유효 수평공간은 다음과 같아야 한다.

1) 깊이는 외함 표면에서 측정하여 0.7 m 이상이어야 한다.

2) 폭은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다.
- 제어반 폭이 0.5 m 미만인 경우: 0.5 m
- 제어반 폭이 0.5 m 이상인 경우: 제어반 폭

나) 움직이는 부품의 점검 및 유지관리 업무 수행이 필요한 곳에 0.5 m × 0.6 m 이상의 작업구역이 있어야 한다.

6.6.4.2.2 보호되지 않은 회전부품 위로 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.

6.6.4.3 카 내부 또는 카 지붕 위의 작업구역

6.6.4.3.1 카 내부 또는 카 지붕에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우, 그 업무 수행으로 개문출발 등 통제되지 않거나 예측되지 않은 카의 움직임이 사람을 위험하게 만들 수 있다면 다음과 같이 그 위험을 방지해야 한다.

가) 카의 위험한 움직임은 기계적인 장치에 의해 보호되어야 한다.

나) 기계적인 장치가 작동된 경우, 카의 모든 움직임은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다.

다) 기계적인 장치가 작동 위치에 있고 힘이 가해져 해제되지 않을 때, 점검자 등 자격자가 다음 중 어느 하나의 방법을 통해 승강로 밖으로 나올 수 있어야 한다. 또한, 탈출 절차에 관한 설명이 「승강기 안전관리법 시행령」 제9조제1항제1호에 따른 관리요령서에 포함되어야 한다.

1) 카문의 상부틀/구동부 위로 0.5 m × 0.7 m 이상 열린 승강장문
2) 8.6에 따른 카 지붕의 비상구출문
이 경우 카 안으로 안전하게 내려갈 수 있는 손잡이가 있는 발판 또는 사다리가 있어야 한다.
3) 6.3에 따른 비상문

6.6.4.3.2 비상운전 및 작동시험을 위해 필요한 장치는 6.6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 수행될 수 있도록 배치되어야 한다.

6.6.4.3.3 카 벽에 점검문이 있는 경우, 그 점검문은 다음과 같아야 한다.

가) 6.3.2라)에 적합해야 한다.

나) 점검문의 폭이 0.3 m 이상인 경우에는 승강로 아래로 추락을 방지하기 위한 방호수단(분리대 등)이 있어야 한다.

다) 카 외부 방향으로 열리지 않아야 한다.

라) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 그 잠금장치는 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

마) 잠금상태를 확인하는 15.2에 따른 전기안전장치가 있어야 한다.

바) 그 밖에 카 벽과 같은 기준을 만족해야 한다.

6.6.4.3.4 점검문이 열린 상태로 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 16.1.5에 따른 점검운전 조작반은 점검문 근처에서 조작할 수 있어야 한다.

나) 점검운전 조작반은 자격자만 접근(점검문 뒤편에 두는 방법 등) 할 수 있어야 하

고, 카 상부에서 점검운전을 할 때에는 점검운전 조작반으로 카의 운전이 불가능하도록 설계되어야 한다.

다) 개구부의 작은 치수가 0.2 m 를 초과한 경우, 카 벽 개구부의 외측 끝 부분과 승강로에 설치된 설비(그 개부구 전면에 있는 설비를 말한다) 사이의 유효 수평거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

6.6.4.4 피트 내부의 작업구역

6.6.4.4.1 피트에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우, 그 업무 수행으로 개문출발 등 통제되지 않거나 예측되지 않은 카의 움직임이 사람을 위험하게 만들 수 없도록 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 6.5.8.2가)의 1) 및 2)에 따른 경우를 제외하고, 작업구역의 바닥과 카의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리 2 m 이상을 확보하기 위해 정격하중을 적재하고 정격속도로 하강하는 카를 기계적으로 정지시킬 수 있는 장치가 영구적으로 설치되어야 한다.

추락방지안전장치를 제외한 기계적인 장치에 의한 카의 감속도는 완충기(12.2)에 의한 감속도를 초과하지 않아야 된다.

나) 기계적인 장치는 카를 정지된 상태로 유지할 수 있어야 한다.

다) 기계적인 장치는 수동 또는 자동으로 작동될 수 있어야 한다.

라) 피트에 출입할 수 있는 문이 열쇠 사용에 의해 열렸을 때, 엘리베이터의 모든 움직임을 막는 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 확인되어야 한다.

엘리베이터의 움직임은 바)에 따른 경우에만 가능해야 한다.

마) 기계적인 장치가 작동된 경우, 카의 모든 움직임이 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다.

바) 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 기계적인 장치가 작동 위치에 있다는 것이 확인되면, 전기적으로 구동시키는 카의 움직임은 점검운전 조작반에 의해서만 가능해야 한다.

사) 엘리베이터의 정상운전 상태로의 복귀는 점검자 등 관계자만이 접근 가능한(잠긴 캐비닛 내부 등) 승강로 외부의 전기적인 재-설정(reset) 장치에 의해서만 가능해야 한다.

6.6.4.4.2 카가 6.6.4.4.1 가)에 따른 위치에 있을 때, 점검자 등 관계자가 다음 중 어느 하나의 방법을 통해 피트 밖으로 나올 수 있어야 한다.

가) 0.5 m 이상의 승강장문 바닥과 카 에이프런 가장 낮은 부분사이의 수직 틈새

나) 피트 출입문

6.6.4.4.3 비상운전 및 작동시험을 위해 필요한 장치는 6.6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 수행될 수 있도록 배치되어야 한다.

6.6.4.5 플랫폼 위의 작업구역

6.6.4.5.1 플랫폼 위에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우, 그 플랫폼은 다음과 같아야 한다.

가) 영구적으로 설치되어야 한다.

나) 카 또는 균형추/평형추의 주행로에 있는 경우에는 집어넣을 수 있어야 한다.

6.6.4.5.2 카, 균형추 또는 평형추의 주행로 내부에 위치한 플랫폼에서 기계류의 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 경우에는 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다.

가) 카는 6.6.4.3.1가) 및 나)에 따른 기계적 장치를 사용하여 정지상태가 유지되어야 한다.

나) 카를 움직일 필요가 있는 경우, 카의 움직임은 멈춤 쐐기에 의해 다음과 같이 카의 주행로가 제한되어야 한다.

1) 정격속도의 카가 플랫폼을 향해 아래로 운행되는 경우, 플랫폼 위로 2 m 이상에서 카를 정지시켜야 한다.

2) 정격속도의 카가 플랫폼을 향해 위로 운행되는 경우, 6.5.7.2에 적합하도록 플랫폼 아래에서 카를 정지시켜야 한다.

6.6.4.5.3 플랫폼은 다음과 같아야 한다.

가) 어떤 위치에서라도 0.2 m × 0.2 m의 면적에 1,000 N으로 각각 계산된 두 사람의 무게를 영구적인 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

플랫폼이 무거운 설비의 양중 등을 위한 목적으로 사용된 경우에는 그 설비의 무게에 맞춰 플랫폼의 크기가 고려되어야 하고, 그 플랫폼은 설계된 하중 및 힘을 견딜 수 있는 기계적인 강도(6.1.7 참조)가 있어야 하며, 최대 허용 하중이 그 플랫폼에 표시되어야 한다.

나) 8.7.4에 따른 난간이 있어야 한다.

다) 다음과 같은 조건을 입증하는 수단이 있어야 한다.

1) 플랫폼 바닥과 출입층 사이의 발판 높이는 0.5 m 이하이어야 한다.

2) 플랫폼과 출입문의 문턱 사이의 틈새를 통해 0.15 m의 구(球)가 통과되어서는 안 된다.

6.6.4.5.4 집어넣을 수 있는 플랫폼은 6.6.4.5.3 외에 다음 사항이 추가되어야 한다.

가) 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는 15.2에 따른 전기안전장치가 있어야 한다.

나) 작업 위치로 플랫폼을 밀어 넣거나, 작업 위치에서 플랫폼을 제거하는 수단이 있어야 한다.

이런 작동은 피트 또는 점검자 등 자격자만이 접근할 수 있는 승강로 외부에 위치한 수단에 의해서만 가능해야 한다.

플랫폼의 수동 작동을 위해 필요한 힘은 250 N을 초과하지 않아야 한다.

다) 승강장문을 통하지 않고 플랫폼에 출입하는 경우, 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다.

1) 플랫폼에 출입하는 문은 그 플랫폼이 작업 위치에 있지 않을 때에는 열리지 않아야 한다.

2) 승강로 아래로 사람이 추락하는 것을 방지하는 수단이 있어야 한다.

6.6.4.5.5 6.6.4.5.2 나)의 경우 움직이는 멈춤 쐐기는 플랫폼이 내려질 때 자동으로 작동되어야 한다. 움직이는 멈춤 쐐기에는 다음과 같은 장치가 있어야 한다.

가) 12에 따른 완충기
나) 멈춤 쐐기가 완전히 집어넣어진 위치에 있는 경우에만 카의 움직임을 허용하는 15.2에 따른 전기안전장치
다) 멈춤 쐐기가 완전히 연장된 위치에 있는 경우에만 내려진 플랫폼과 함께 카의 움직임을 허용하는 15.2에 따른 전기안전장치

6.6.4.5.6 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우에는 그 플랫폼에서 16.1.5에 따른 점검운전 조작반의 사용이 가능해야 한다.
움직이는 멈춤 쐐기가 작동 위치에 있을 때, 전기적으로 구동시키는 카의 움직임은 점검운전 조작반에 의해서만 가능해야 한다.

6.6.4.5.7 비상운전 및 작동시험을 위해 필요한 장치는 6.6.6에 따라 승강로 외부에서 비상운전 및 작동시험이 수행될 수 있도록 배치되어야 한다.

6.6.4.5.8 최대 허용 하중이 플랫폼에 표시되어야 한다.

6.6.4.6 승강로 외부의 작업구역

기계류가 승강로에 있고, 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우, 6.6.3.2.1 및 6.6.3.2.2에 따른 작업구역은 승강로 외부에 있을 수 있다.
이러한 설비에 접근은 6.3에 따른 점검문을 통해서만 가능해야 한다.

6.6.5 승강로 외부의 기계류 공간

6.6.5.1 기계류 공간

6.6.5.1.1 엘리베이터의 기계류는 엘리베이터 전용 공간 내부에 위치되어야 한다. 이 공간에는 엘리베이터 용도 이외의 덕트, 전선 또는 장치 등이 포함되지 않아야 한다.

6.6.5.1.2 기계류 공간은 구멍이 없는 벽, 바닥, 지붕 및 문으로 구성되어야 한다.
다음과 같은 개구부는 허용된다.
가) 환기구
나) 엘리베이터 운행을 위해 필요한 승강로와 기계류 공간 사이의 개구부
다) 화재 시 가스 및 연기의 배출을 위한 통풍구
상기 개구부에 비-자격자가 접근할 수 있는 경우에는 다음과 같이 보호되어야 한다.
- 위험지역에 접촉을 막는 KS B ISO 13857, 표 5에 따른 보호
- 전기설비에 접촉을 막는 KS C IEC 60529, IP 보호등급 2X 이상

6.6.5.1.3 문은 다음과 같아야 한다.
가) 열린 문을 통해 요구된 작업을 수행할 수 있는 충분한 크기이어야 한다.
나) 공간 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.
다) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 그 잠금장치는 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

6.6.5.2 작업구역

기계류 공간 전면의 작업구역은 6.6.4.2에 따른 치수에 적합해야 한다.

6.6.6 비상운전 및 작동시험을 위한 장치

6.6.6.1 6.6.4.3, 6.6.4.4 및 6.6.4.5의 경우 비상운전 및 작동시험에 필요한 장치는 엘리베이터의 모든 비상운전 및 작동시험(권상능력, 추락방지안전장치, 완충기, 상승과속방지수단, 개문출발방지수단, 럽처밸브, 유량제한기, 멈춤쇠 장치, 완충형 정지수단 및 압력장치)을 승강로 외부에서 수행하기에 적합한 패널에 제공되어야 한다.

이 패널에는 점검자 등 자격자만 접근할 수 있어야 한다.

비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 기계류 공간 내에 보호되지 않는 경우 다음과 같은 적절한 덮개로 둘러쌓아야 한다.

가) 승강로 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

나) 열쇠로 조작되는 잠금장치가 있어야 하며, 그 잠금장치는 열쇠 없이 다시 닫히고 잠길 수 있어야 한다.

6.6.6.2 패널에는 다음과 같은 장치 또는 설비가 있어야 한다.

가) 16.3.2에 따른 비상통화장치와 함께 13.2.2.2.7 및 13.2.3 또는 13.3.9에 따른 비상운전을 위한 작동장치

나) 작동시험을 수행하기 위한 제어 설비

다) 다음과 같은 내용을 표시하는 구동기의 방향 감시장치 또는 표시장치

1) 카 움직임의 방향

2) 잠금해제구간의 도착

3) 카의 속도

6.6.6.3 패널에 있는 장치에서 측정하여 조도 200 lx 이상으로 비추는 전기조명이 영구적으로 설치되어야 한다.

패널 자체 또는 근처에 있는 스위치로 패널의 조명을 점멸해야 한다.

이 조명의 전원공급은 14.7.1에 따른다.

6.6.6.4 비상운전 및 작동시험을 위한 패널 전면에는 6.6.3.2.1에 따른 작업구역이 있어야 한다.

6.6.7 풀리실의 구조 및 설비

6.6.7.1 풀리실의 크기 등 치수

6.6.7.1.1 풀리실은 자격자가 모든 설비에 쉽고 안전하게 접근할 수 있도록 다음과 같이 충분한 크기이어야 한다.

가) 움직일 수 있는 유효 높이는 1.5 m 이상이어야 한다.

이 움직일 수 있는 유효 높이는 접근 구역의 바닥에서부터 가장 낮은 충돌 지점의 아래 부분까지 측정한다.

나) 움직이는 부품의 점검 및 유지관리 업무 수행이 필요한 곳에 0.5 m × 0.6 m 이상의 유효 수평 면적이 있어야 한다.

이 수평 유효 면적에 접근하는 통로의 유효 폭은 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 움직이는 부품이나 14.1.1.6에 따른 고온의 표면이 없는 경우에는 0.4 m까지 감

소될 수 있다.

6.6.7.1.2 보호되지 않은 회전부품 위에서 0.3 m 이상의 유효 수직거리가 있어야 한다.

6.6.7.2 그 밖의 개구부

슬라브 및 풀리실 바닥의 개구부 크기는 그 목적을 위해 최소화 되어야 한다.
승강로 위에 있는 개구부(전기 케이블을 위한 개구부 포함)를 통해 물건이 떨어지는 위험이 없도록 금속이나 플라스틱으로 된 덮개가 사용되어야 하며, 그 덮개는 슬라브 또는 마감된 바닥 위로 50 ㎜ 이상 돌출되어야 한다.

7 승강장문 및 카문

7.1 일반사항

7.1.1 카에 정상적으로 출입할 수 있는 승강로 개구부에는 승강장문이 제공되어야 하고, 카에 출입은 카문을 통해야 한다. 다만, 2개 이상의 카문이 있는 경우, 어떠한 경우라도 2개의 문이 동시에 열리지 않아야 한다.

7.1.2 승강장문 및 카문에는 구멍이 없어야 한다.

7.1.3 승강장문 및 카문이 닫혔을 때, 필수적인 틈새를 제외하고 승장장 출입구 및 카 출입구를 완전히 닫아야 한다.

7.1.4 승강장문 및 카문이 닫혀 있을 때, 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀(측면) 또는 문턱 사이의 틈새는 6 ㎜ 이하이어야 하며, 관련 부품이 마모된 경우에는 10 ㎜까지 허용될 수 있다. 유리로 만든 문은 제외한다.[7.6.2.2.1자)3) 참조]
수직 개폐식 승강장문 및 카문의 경우에는 상기 틈새를 10 ㎜까지 허용될 수 있으며, 관련부품이 마모된 경우에는 14 ㎜까지 허용될 수 있다.
이 틈새는 움푹 들어간 부품이 있다면 그 부분의 안쪽을 측정한다.

7.1.5 경첩이 달린 카문에는 그 문이 카 외부로 열리는 것을 방지하기 위한 장치가 있어야 한다.

7.2 출입문의 높이 및 폭

7.2.1 높이

승강장문 및 카문의 출입구 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 1.8 m 이상으로 할 수 있으며, 자동차용 엘리베이터의 경우에는 제외한다.

7.2.2 폭

승강장문의 출입구 유효 폭은 카 출입구 폭 이상으로 하되, 카 출입구 폭보다 50 ㎜를 초과하지 않아야 한다.

7.3 문턱, 가이드 및 문의 현수

7.3.1 문턱

모든 승강장 및 카 출입구에는 카 내부에 들어가는 하중을 견디도록 충분한 강도(11.2.3.6 참조)의 문턱이 있어야 한다.

비고 물청소나 스프링클러의 작동 등으로 물이 승강로에 들어가지 않도록 각 승강장문 문턱 앞의 바닥은 약간 경사지게 마감하는 것이 바람직하다.

7.3.2 출입문 안내수단

7.3.2.1 승강장문 및 카문은 정상작동 중 이탈, 기계적인 끼임 또는 작동 경로의 끝단에서 벗어나는 것이 방지되도록 설계되어야 한다.

7.3.2.2 수평 개폐식 승강장문 및 카문은 상부와 하부에서 안내되어야 한다.

비고 상부 안내수단은 행거롤러를 말하고, 하부 안내수단은 가이드 슈를 말한다.

7.3.2.3 수직 개폐식 승강장문 및 카문은 양 측면에서 안내되어야 한다.

7.3.3 수직 개폐식 문의 현수

7.3.3.1 수직 개폐식 승강장문 및 카문의 문짝은 2개의 독립된 현수 부품에 의해 고정되어야 한다.

7.3.3.2 현수 로프·체인 및 벨트의 안전율은 8 이상으로 설계되어야 한다.

7.3.3.3 현수 로프 풀리의 피치 직경은 로프 직경의 25배 이상이어야 한다.

7.3.3.4 현수 로프/체인은 풀리 홈 또는 스프로킷에서 이탈되지 않도록 보호되어야 한다.

7.4 승강장문과 카문 사이의 수평 틈새

7.4.1 카문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 35 ㎜ 이하이어야 한다.(그림 3 참조)

7.4.2 승강장문과 카문 전체가 정상 작동하는 동안, 카문의 앞 부분과 승강장문 사이의 수평 거리는 0.12 m 이하이어야 한다.(그림 3 참조)

비고 승강장문 전면에 건축물의 출입문이 추가되어 공간이 발생한 경우, 그 공간 사이에 사람이 갇히지 않도록 조치해야 한다.(6.2.1 및 6.2.3 참조)

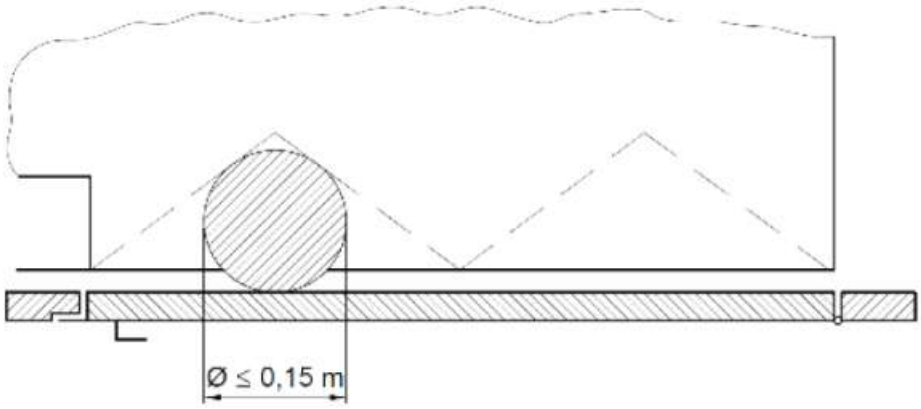
7.4.3 다음과 같은 조합인 경우, 그림 8, 그림 9 또는 그림 10과 같이 닫힌 문 사이의 어떤 틈새에도 직경 0.15 m의 구가 있을 가능성이 없어야 한다.

가) 경첩이 있는 승강장문과 접히는 카문의 조합(그림 8 참조)

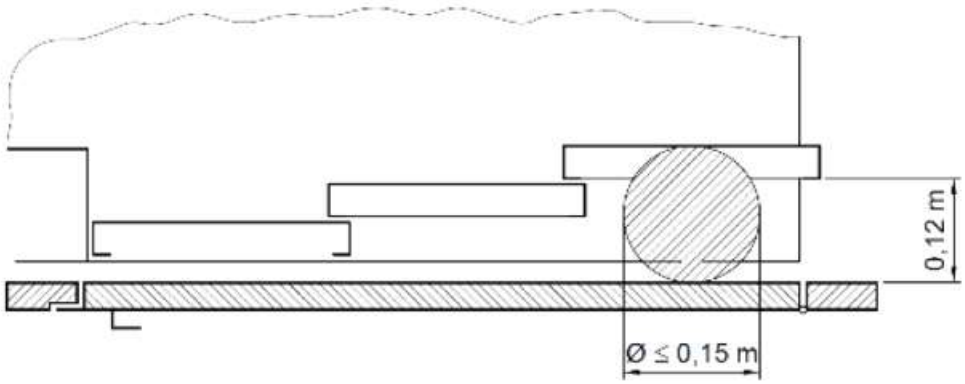
나) 경첩이 있는 승강장문과 수평 개폐식 카문의 조합(그림 9 참조)

다) 기계적으로 연동되지 않은 수평 개폐식 승강장문과 카문의 조합(그림 10 참조)

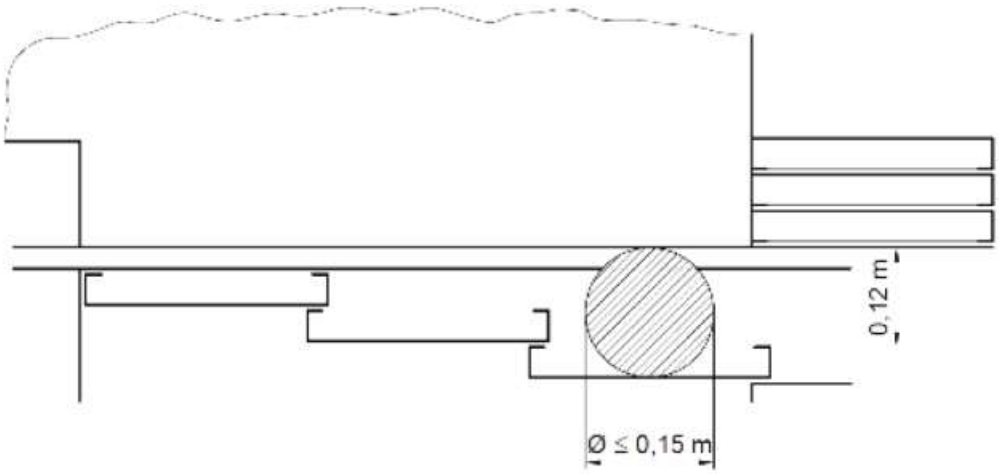
비고 그림 10은 "닫힌 카문 및 열린 승강장문의 조합"에도 적용된다.



[그림 8. 경첩이 있는 승강장문과 접히는 카문의 조합]



[그림 9. 경첩이 있는 승강장문과 수평 개폐식 카문의 조합]



[그림 10. 기계적으로 연동되지 않은 수평 개폐식 승강장문과 카문의 조합]

7.5 승강장문 및 카문의 강도

7.5.1 일반사항

승강장문 및 카문을 구성하는 부품들은 환경적인 조건에서 설계된 수명 동안 적절한 강도가 유지되는 재질로 만들어져야 한다.

7.5.2 방화 등급

7.5.2.1「건축법」 등 관계 법령에 따라 승강장문에 방화 등급이 요구되는 경우, 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어야 한다.

비고 국토교통부 고시 또는 승강기안전부품 안전기준 별표 10을 참조한다.

7.5.2.2 승강장문(방화문)에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 승강장문의 모델명(제조자가 지정한 형식명 등)

7.5.3 기계적 강도

7.5.3.1 잠금장치가 있는 승강장문 및 카문은 승강장문이 잠긴 상태 및 카문이 닫힌 상태에서 다음과 같은 기계적 강도를 가져야 한다.

가) 문짝/문틀에 대해 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 다음과 같아야 하며, 시험 후에는 문의 안전성 및 성능에 영향을 받지 않아야 한다.

1) 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다.

2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

나) 승강장문의 문짝/문틀(승강장 측) 및 카문의 문짝/문틀(카 내부 측)에 대해 100 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 정적인 힘을 균등하게 분산하여 가할 때 안전성 및 성능에 영향을 주는 중대한 영구변형이 없어야 한다.[7.1.4(최대 틈새 10 ㎜) 및 7.9.1 참조]

유리문의 경우에는 7.6.2.2.1자)1)에 따른다.

비고 강도시험에 힘이 가해지는 표면은 코팅된 문에 손상이 없도록 부드러운 재질일 수 있다.

7.5.3.2 수평 개폐식 승강장문 및 카문에는 안내수단이 심한 마모나 부식 또는 충격으로 인하여 사용되지 못하게 될 경우에도 승강장문이 제 위치에서 유지되도록 하는 문이탈방지장치(Retainer)가 있어야 한다.

문이탈방지장치가 있는 모든 문짝(문 관련 부품들이 모두 조립된 문의 문짝을 말한다)은 7.5.3.4가)에 따른 진자충격시험을 견딜 수 있어야 한다. 이 경우, 진자충격시험은 안내수단 부품들이 가능한 최악의 조건 아래에서 표 4 및 그림 11에 따른 타격 지점에서 수행된다.

문이탈방지장치는 문짝의 경로 이탈을 방지하는 기계적인 수단으로서 이해되어야 하며, 문짝/행거의 추가적인 부품이거나 일부분일 수 있다.

7.5.3.3 수평 개폐식 문 및 접이식 문의 선행 문짝을 열리는 방향으로 가장 취약한 지점에 장비를 사용하지 않고 손으로 150 N의 힘을 가할 때, 7.1에 따른 틈새 6㎜를 초과할 수 있으나 다음 구분에 따른 틈새를 초과할 수 없다.

가) 측면 개폐식 문: 30 ㎜

나) 중앙 개폐식 문: 45 ㎜

7.5.3.4 유리판이 있는 승강장문, 유리판이 있는 카문, 폭이 150 ㎜ 이상인 승강장문의 측면 문틀은 추가적으로 다음을 만족해야 한다.(그림 11 참조)

비고 문틀 측면에 있는 추가 패널이 승강로를 둘러싸는데 사용되는 경우 측면 문틀로 간주된다.

가) 높이 1,020 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지로 표 4에 따라 연질 진자충격장치(별표 9 참조)를 유리 문짝 또는 측면 문틀의 중앙 부분의 타격지점에 충격을 가할 때 다음과 같아야 한다. 진자충격시험은 승강장문의 경우 승강장 방향에서 수행되어야 하고, 카문의 경우 카 내부 방향에서 수행되어야 한다.

1) 영구적인 변형이 있을 수 있다.
2) 문 조립체의 완전성에 손상이 없어야 하고, 문 조립체는 승강로 내부로 0.12 m 이상의 틈이 발생하지 않아야 한다.
3) 시험 후, 문이 작동 가능할 필요는 없다.
4) 유리판은 균열이 없어야 한다.

나) 7.7.2.1가)에 따른 크기를 초과한 유리판이 적용된 경우 높이 500 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지로 표 4에 따라 경질 진자충격장치(별표 9 참조)를 도어 문짝 또는 유리판의 중앙 부분의 타격지점에 충격을 가할 때 다음과 같아야 한다. 진자충격시험은 승강장문의 승강장 방향에서 수행되어야 하고, 카문의 경우 카 내부 방향에서 수행되어야 한다.

1) 균열이 없어야 한다.
2) 유리표면에는 지름 2 ㎜ 이하의 흠집을 제외하고 손상이 없어야 한다.

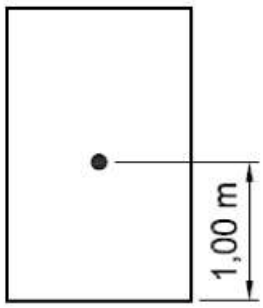
비고 1. 유리 문짝 또는 유리판이 여러 개인 경우에는 그 문짝들 또는 판들 중에서 가장 약한 배열이 고려될 수 있다.

2. 승강장문, 카문, 문틀에 사용되는 유리가 KS L 2004에 적합하거나 동등 이상의 접합유리인 경우 경질 진자 충격시험을 제외할 수 있다.

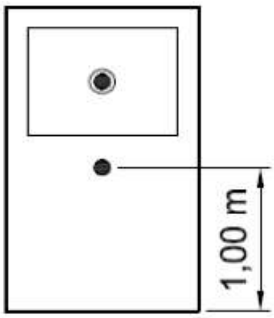
다) 승강장문, 카문 표면에 인테리어용으로 유리를 덧붙이는 경우에는 KS L 2002에 적합하거나 동등 이상의 강화유리가 사용되고 비산방지 필름 등이 부착되어야 하며, 7.5.3.4가) 및 나)에 따른 진자 충격시험을 견딜 수 있어야 한다. 경질진자 충격시험 후 유리 조각이 비산되지 않아야 한다.

[표 4. 진자충격시험의 타격 지점]

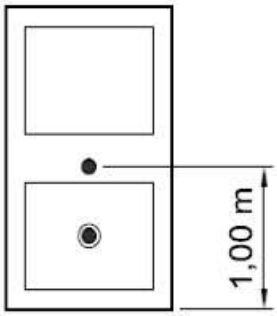
진동 충격 시험	연질 진자			경질 진자
낙하 높이	1,020 ㎜ (승강장문)	800 ㎜ [카문]	800 ㎜	500 ㎜
타격점 높이	1.0 m ± 0.10 m		유리의 중심	1.0 m ± 0.10 m
유리판이 없는 문(그림 11, 가.)	○	○		
작은 유리판이 있는 문 (그림 11, 나.)	○	○	○	
유리판이 2개 이상 있는 문 (그림 11, 다.) 최악의 유리판에 시험	○	○	○	
큰 유리판이 있거나 전체가 유리인 문(그림 11, 라.) * 문짝 유효면적의 50 % 이상	○ (유리에 대한 충격) * 800 ㎜적용	○ (유리에 대한 충격)		
유리판이 1 m 위에 있는 문 (그림 11, 마.)	○	○	○	
유리판이 1 m 위에 있는 문 (그림 11, 바.)	○ (유리에 대한 충격)	○ (유리에 대한 충격)		
측면 문틀의 폭 > 150 ㎜ (그림 11. 사.)	○		○	
전망창이 있는 문(7.7.2)	○	○	○	
금속제 문짝 표면에 인테리어용 강화유리를 덧붙인 문짝	○	○		○



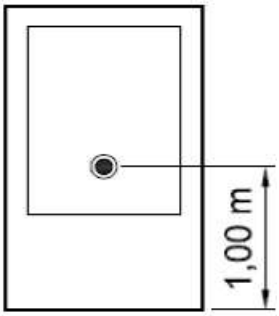
<가. 유리가 없는 문>



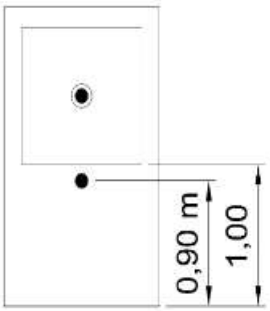
<나. 작은 유리가 있는 문>



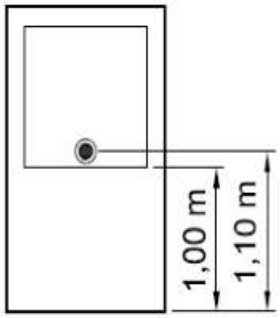
<다. 유리판이 2개 이상 있는 문>



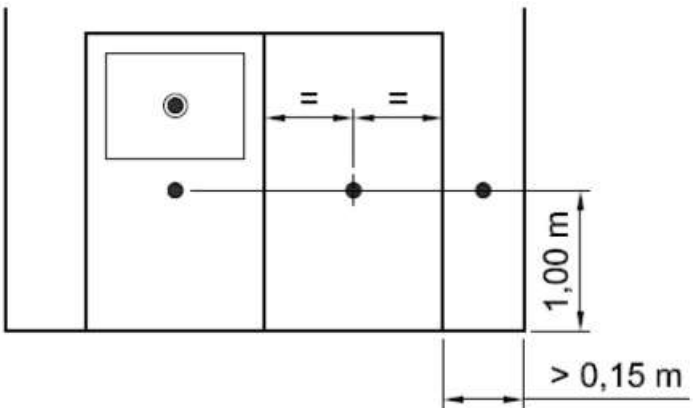
<라. 큰 유리판이 있거나 전체가 유리인 문>



<마. 유리판이 1 m 위에 있는 문>



<바. 유리판이 1m 위에 있는 문>



기호 설명

● 연질 진자충격시험의 타격 지점

○ 경질 진자충격시험의 타격 지점

<사. 문짝과 측면 문틀로 구성한 완전한 승강장 도어 (가 및 나에 따른 예시)>

최악의 조건으로 시험되어야 한다. 최악의 시험조건 결정이 어려운 경우, 두 가지 또는 모든 변형에 대해 시험되어야 한다.

비고 1. 그림 11.마와 11.바는 선택 가능한 대체 시험방법이다.

2. 타격 지점의 공차는 ± 0.1 m로 한다.

[그림 11. 진자충격시험의 타격 지점]

7.5.3.5 유리가 있는 문/문틀은 KS L 2004에 따른 접합유리가 사용되어야 한다.

7.5.3.6 문에 있는 유리의 고정설비는 유리가 내려앉거나 함몰되더라도 유리가 고정설비 밖으로 미끄러지지 않도록 보장되어야 한다.

7.5.3.7 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 판매자명 및 상표

나) 유리의 유형

다) 두께(예시: 8/8/0.76 ㎜)

7.5.3.8 수평 개폐식 승강장문 조립체 및 카문 조립체는 별표 9에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

7.5.3.9 수평 개폐식 승강장문 조립체 및 카문 조립체에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 승강장문 또는 카문의 모델명(제조자가 지정한 형식명 등)

마) 승강장문 또는 카문의 가이드슈 물림 깊이

7.6 문 작동에 관한 보호

7.6.1 일반사항

문 및 문 주위는 사람의 신체 일부, 옷 또는 기타 물건이 끼여 발생하는 손상 또는 부상의 위험을 최소화하는 방법으로 설계되어야 한다.

자동 동력 작동식 문의 표면(승강장문의 경우에는 승강장 측, 카문의 경우에는 카 내부 측)은 문이 작동하는 동안 전단(剪斷)의 위험을 방지하기 위해 3 ㎜를 초과하는 함몰 또는 돌출 부분이 없어야 한다.

이러한 함몰 또는 돌출 부분의 모서리는 문의 열림 방향으로 모따기(chamfer)되어야 한다.

다만, 7.9.3에 따른 비상잠금해제를 사용하기 위한 부분은 예외로 한다.

7.6.2 동력 작동식 문

7.6.2.1 일반사항

승강장문과 카문이 연동되어 동시에 작동되는 경우, 7.6.2의 요구사항은 결합된 메커니즘에 대해 유효하다.

7.6.2.2 수평 개폐식 문

7.6.2.2.1 자동 동력 작동식 문

다음과 같이 적용한다.

가) 승강장문 또는 카문과 문에 견고하게 연결된 기계적인 부품들의 운동에너지는 평균 닫힘 속도로 계산되거나 측정했을 때 10 J 이하이어야 한다.

수평 개폐식 문의 평균 닫힘 속도는 다음 구분에 따른 구간을 제외하고 문의 전체 작동구간에 걸쳐 계산된다.

1) 중앙 개폐식 문: 각 작동구간의 끝에서 25 ㎜

2) 측면 개폐식 문: 각 작동구간의 끝에서 50 ㎜

나) 문이 닫히는 중에 사람이 출입구를 통과하는 경우 자동으로 문이 열리는 장치가 있어야 한다.

이 장치는 문이 닫히는 마지막 20 ㎜ 구간에서 무효화 될 수 있다.

1) 이 장치(멀티빔 등)는 카문 문턱 위로 최소 25 ㎜와 1,600 ㎜사이의 전 구간에 걸쳐 감지할 수 있어야 한다.

2) 이 장치는 최소 50 ㎜의 물체를 감지할 수 있어야 한다.

3) 이 장치는 문 닫힘을 지속적으로 방해받는 것을 방지하기 위해 미리 설정된 시간이 지나면 무효화될 수 있다.

4) 이 장치가 고장나거나 무효화된 경우, 엘리베이터를 운행하려면 음향신호장치는 문이 닫힐 때마다 작동되고, 문의 운동에너지는 4 J 이하이어야 한다.

비고 이 장치는 카문 또는 승강장문에 각각 있을 수 있고, 어느 하나에만 있을 수 있으며, 이 장치가 작동되면 승강장문과 카문이 동시에 열려야 한다.

다) 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘은 문이 닫히기 시작하는 1/3 구간을 제외하고 150 N을 초과하지 않아야 한다.

라) 문 닫힘 움직임이 방해되면 문은 다시 열려야 한다. 문 열림은 문이 완전히 열리는 것을 의미하지는 않으나 장애물이 제거될 수 있도록 다시 열려야 한다.

마) 접이식 문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘은 150 N을 초과하지 않아야 한다.

이 측정은 접힌 문짝의 인접한 외측 모서리나 동등한 곳(문틀 등)이 100 ㎜의 거리에 있도록 문을 접은 상태에서 이루어져야 한다.

바) 접이식 카문이 닫힐 때 문틀 홈 안으로 들어가는 경우, 접힌 문의 외측 모서리와 문틀 홈 사이의 거리는 15 ㎜ 이상이어야 한다.

사) 선행 문짝의 앞 쪽 모서리 사이 또는 선행 문짝의 모서리와 고정된 문설주(jamb) 사이의 조합에 화재 확산의 방지 등을 위해 요철구조와 유사한 방식이 사용된 경우, 움푹 들어간 부분 및 돌출된 부분은 25 ㎜를 초과하지 않아야 한다.

유리문의 경우, 선행 문짝의 앞쪽 모서리의 두께는 20 ㎜ 이상이어야 하고, 유리문의 모서리는 부상의 원인이 되지 않도록 매끄럽게 처리되어야 한다.

아) 유리[7.7.2.1가)에 따른 투명 전망창은 제외]로 만들어진 문에는 열 수 있는 힘을 150 N까지 제한하고 문닫힘의 방해가 발생되는 경우 문을 정지하기 위한 수단이 있어야 한다.

자) 어린이의 손이 틈새에 끼이거나 말려 들어가는 위험을 방지하기 위해 다음 중 어느 하나 이상을 적용해야 한다.

1) 문턱 위로 최소 1.6 m까지의 문짝 간 틈새 또는 문짝과 문틀 사이의 틈새는 5 ㎜(유리문 4 ㎜) 이하이어야 한다. 또한 관련 부품이 마모된 경우에는 6 ㎜(유리문 5 ㎜) 까지 허용한다.

움푹 들어간 부분은 1 ㎜를 초과하지 않아야 하고, 6 ㎜(유리문 5 ㎜)의 틈새에 포함되어야 하며, 문짝에 인접한 문틀의 외측 모서리의 최대 반경은 6 ㎜(유리문 5 ㎜) 이하이어야 한다.

상기 조건을 만족하기 위해 유연한 재질로 보완하는 것은 허용된다.

2) 문턱 위로 최소 1.6 m까지의 구간에 손가락이 있는 것을 감지하고 열림 방향의 문 움직임을 정지시키는 손가락감지수단

3) 7.7.2에 따른 크기보다 큰 유리로 된 문의 경우, 이용자에게 노출되는 측면(승강장문의 경우에는 승강장 측, 카문의 경우에는 카 내부 측)은 반투명 유리 또는 반투명 재질을 사용하여 높이 1.1 m 이상 불투명하게 처리하고 위 1) 또는 2)를 선택하거나 중복하여 적용한다.

7.6.2.2.2 반자동 동력 작동식 문

버튼을 지속적으로 누르고 있거나 이와 유사한 방법(hold-to-run control)으로 이용자의 지속적인 관리 아래에서 문이 닫히는 경우, 7.6.2.2.1가)에 따라 계산되거나 측정된 운동에너지가 10 J을 초과할 때 가장 빠른 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧로 제한되어야 한다.

7.6.2.3 수직 개폐식 문

수직 개폐식 문은 화물용 엘리베이터와 자동차용 엘리베이터에만 사용되어야 한다. 동력 닫힘은 다음 조건을 만족하는 경우에만 사용되어야 한다.

가) 문짝의 평균 닫힘 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

나) 카문은 7.1.2에 따른 구조이어야 한다.

다) 문닫힘안전장치는 문이 닫히는 동안 문 앞(승강장문의 경우에는 승강장문 측, 카문의 경우에는 카 내부 측)의 일정한 거리에서 움직이는 사람이나 물체를 감지하면 자동으로 문을 다시 열리기 시작해야한다.

라) 7.6.2.2.2에 따른 반자동 동력 작동식 문의 경우, 카문은 승강장문이 닫히기 시작하기 전에 2/3 이상 닫혀야 한다.

7.6.2.4 다른 형식의 문

동력 작동의 다른 형식의 문(경첩이 달린 문 등)이 개폐될 때, 사람이 부딪힐 위험이 있는 곳에는 동력 작동 개폐식 문에 대한 것과 유사한 예방조치가 취해져야 한다.

7.6.3 닫힌 문의 재-개방

카문이 자동 동력 작동식인 경우, 카 내부의 문 열림 버튼(◁ | ▷)은 카가 승강장에 있을 때 문을 다시 열 수 있어야 한다.

7.7 승강장 조명 및 <<카 있음>> 신호 표시

7.7.1 승강장 조명

승강장문 근처의 승강장에 있는 자연조명 또는 인공조명은 카 조명이 꺼지더라도 이용자가 엘리베이터에 탑승하기 위해 승강장문이 열릴 때 미리 앞을 볼 수 있도록 바닥에서 50 lx 이상이어야 한다,

7.7.2 <<카 있음>> 신호 표시

7.7.2.1 수동 개폐식 승강장문의 경우, 카의 유무를 알 수 있도록 다음 수단 중 어느 하나에 해당되는 수단이 설치되어야 한다.

가) 다음 4가지 조건을 동시에 모두 만족하는 1개 이상의 투명 전망창

1) 7.5.3.4가)에 따른 진자충격시험 중 발생하는 유리의 파손 또는 손상이 7.5.3에 따른 기계적 강도에 대한 시험 실패로 간주되지 않으며, 유리판은 문에서 분리되지 않아야 한다.

2) KS L 2004에 적합한 접합유리, 두께는 3/3/0.76 ㎜ 이상이고, 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

- 판매자명 및 상표
- 두께(3/3/0.76 ㎜ 등)

3) 승강장문 당 유리가 끼워진 면적 0.015 ㎡ 이상, 전망창 당 0.01 ㎡ 이상

4) 폭 60 ㎜ 이상 150 ㎜ 이하, 폭이 80 ㎜ 보다 넓은 전망창의 하부 모서리는 바닥면 위로 1 m 이상이어야 한다.

나) 카가 특정층에 정지하려는 시점 또는 정지하고 있는 경우에만 켜지는 해당층 승강장의 <<카 있음>> 신호 표시

이 신호는 카가 정지하고 문이 닫힌 상태일 때는 꺼져 있을 수 있으나, 정지된 승강장의 호출 버튼이 작동되면 켜져야 한다.

7.7.2.2 카문이 자동이 아니고 카가 승강장에서 정지하고 있을 때 열린 상태가 유지되지 않는 경우, 승강장문에 7.7.2.1 가)에 따른 전망창이 있으면 카문에도 승강장문의 전망창과 맞는 전망창이 있어야 한다.

7.7.2.1 가)에 따른 카측 전망창은 카가 승강장 층에 있을 때 승강장문 전망창과 시각적으로 일치하도록 카문에 배치되어야 한다.

7.8 닫히고 잠긴 승강장문의 확인

7.8.1 추락 위험에 대한 보호

엘리베이터의 정상 운행 중, 카가 문의 잠금해제구간에 정지하고 있지 않거나 정지 시점이 아닌 경우 승강장문(또는 여러 문짝이 있는 경우 어떤 문짝이라도)의 개방은 가능하지 않아야 한다.

잠금해제구간은 승강장 바닥의 위·아래로 각각 0.2 m를 초과하여 연장되지 않아야 한다. 다만, 기계적으로 작동되는 승강장문과 카문이 동시에 작동되는 경우에는 잠금해제구간을 승강장 바닥의 위·아래로 각각 0.35 m까지 연장할 수 있다.

7.8.2 전단에 대한 보호

16.1.4 및 16.1.8에 따른 경우를 제외하고, 승강장문 또는 여러 개의 문짝이 있는 승강장문의 어떤 문짝이 열리면, 엘리베이터가 출발하거나 계속 움직일 가능성은 없어야 한다.

7.9 승장장문 및 카문의 잠금, 비상잠금해제

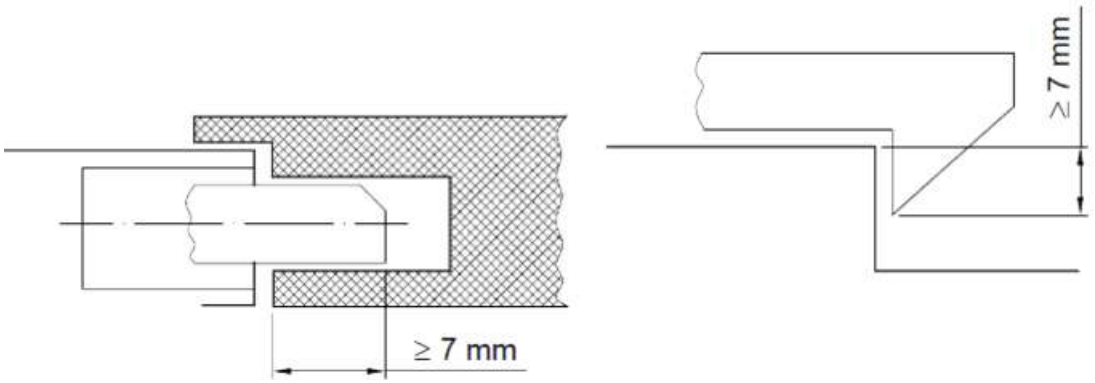
7.9.1 승강장문 잠금장치

7.9.1.1 일반사항

7.8.1에 따른 승강장문 잠금장치는 각각의 승강장문에 있어야 한다. 이 승강장문 잠금장치는 고의적인 남용에 대해 보호되어야 한다.

16.1.4 및 16.1.8에 따른 경우를 제외하고, 닫힌 위치에서는 승강장문을 효과적으로 잠그는 것이 카의 움직임보다 우선되어야 한다. 이 잠금은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

7.9.1.2 전기안전장치는 잠금 부품이 7 ㎜ 이상 물리지 않으면 작동되지 않아야 한다. (그림 12 참조)



[그림 12. 잠금 부품의 예시]

7.9.1.3 문짝의 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품은 잠금 부품에 의한 어떠한 중간 메커니즘 없이 확실하게 작동되어야 한다.

특별한 경우: 습기 또는 폭발의 위험으로부터 특별한 보호가 요구되는 설비에 사용되는 승강장문 잠금장치의 경우, 기계적인 잠금과 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치의 부품 사이의 연결은 고의적으로 승강장문 잠금장치를 파괴함으로써만 중단될 수 있다.

7.9.1.4 경첩이 달린 승강장문의 경우, 잠금은 닫히는 문의 수직 모서리에 최대한 가까이에서 이뤄져야 하고, 문짝이 처지더라도 유지되어야 한다.

7.9.1.5 잠금 부품 및 그 부품의 고정 장치는 충격에 강해야 하며, 환경 조건 아래에서 설계된 수명 동안 강도 특성을 유지하는 내구성 재질로 만들어 져야 한다.

비고 충격에 관한 기준은 별표 11에서 확인할 수 있다.

7.9.1.6 잠금 부품의 결합은 문이 열리는 방향으로 300 N의 힘을 가할 때 잠금 효과를 감소시키지 않는 방식으로 이루어져야 한다.

7.9.1.7 승강장문 잠금장치는 잠겨있는 승강장에서 문이 열리는 방향으로 다음과 같은 힘을 가할 때 별표 11의 출입문 잠금장치 시험과정에서 안전에 악영향을 미칠 수 있는 영구적인 변형이나 파손 없이 견뎌야 한다.

가) 개폐식 문: 1,000 N

나) 경첩이 달린 문(잠금 핀): 3,000 N

7.9.1.8 잠금 작용은 중력, 영구자석 또는 스프링에 의해 이루어지고 유지되어야 한다. 스프링은 압축에 의해 작동 및 안내되고, 잠금해제 시 코일이 단단하게 압축되지 않을 크기이어야 한다.

영구자석 또는 스프링이 그 기능을 더 이상 발휘할 수 없을 경우, 중력에 의해 잠금이 풀리지 않아야 한다.

잠금부품이 영구자석의 작용에 의해 위치를 유지하는 경우, 간단한 수단(열 또는 충격 등)에 의해 무효화되는 것은 가능하지 않아야 한다.

7.9.1.9 승강장문 잠금장치는 적절한 기능을 방해할 수 있는 먼지 쌓임에 따른 위험에 대하여 보호되어야 한다.

7.9.1.10 작동하고 있는 부품에 대한 점검은 투명한 덮개 사용 등에 의해 쉽게 수행되어야 한다.

7.9.1.11 승강장문 잠금장치의 접점이 박스 내에 있는 경우, 덮개를 고정시키는 나사는 구속형으로 덮개를 열 때 덮개 또는 박스의 구멍에 나사가 남아있어야 한다.

7.9.1.12 승강장문 잠금장치는 별표 11에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

7.9.1.13 승강장문 잠금장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 승강장문 잠금장치의 모델명(제조자가 지정한 형식명 등)

7.9.2 카문 잠금장치

7.9.2.1 카문의 잠금이 필요한 경우[6.5.3.1다) 참조], 카문 잠금장치는 7.9.1에 따른 승강장문 잠금장치에 관한 기준에 적합하도록 설계되어야 한다.

카문 잠금장치는 고의적인 오용에 대해 보호되어야 한다.

7.9.2.2 카문 잠금장치는 별표 11에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

7.9.2.3 카문 잠금장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

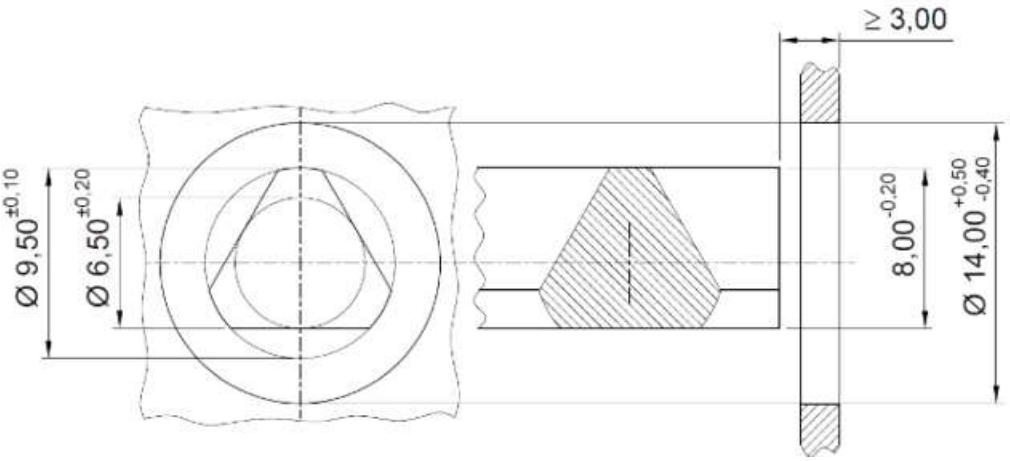
다) 부품안전인증번호

라) 카문 잠금장치의 모델명(제조자가 지정한 형식명 등)

7.9.3 비상잠금해제

7.9.3.1 각 승강장문은 그림 13에 따른 구멍에 적합한 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금 해제될 수 있어야 한다.

단위 : ㎜



[그림 13. 비상잠금해제를 위한 삼각열쇠 구멍]

7.9.3.2 비상잠금해제 삼각열쇠 구멍은 승강장문의 문짝 또는 문틀에 있어야 하고, 문짝 및 문틀의 수직면에 있는 경우 승강장 바닥 위로 높이 2 m 이하에 위치되어야 한다.
잠금해제 삼각열쇠 구멍이 문틀에 있고 수평면에 대해 아랫방향으로 향하는 경우, 그 구멍의 최대 높이는 승강장 바닥에서 2.7 m 이하이어야 하고 비상잠금해제 삼각열쇠의 길이는 해당 승강장문의 높이에서 2 m를 뺀 수치 이상이어야 한다.
비상해제 삼각열쇠의 길이가 0.2 m를 초과한 경우에는 특수 도구로 간주되며, 그 비상해제 삼각열쇠는 해당 엘리베이터가 설치된 장소에 비치되어 자격자가 즉시 이용할 수 있게 해야 한다.

7.9.3.3 비상잠금해제 후, 승강장문 잠금장치는 승강장문이 닫혀있는 상태에서는 잠금해제 위치를 유지할 수 없어야 한다.

7.9.3.4 승강장문이 카문에 의해 작동되는 경우, 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때 어떤 이유로 승강장문이 열리더라도 승강장문의 닫힘 및 잠김을 보장하는 장치(무게추 또는 스프링 등)가 있어야 한다.

7.9.3.5 승강장문을 통해서만 피트에 출입할 수 있는 경우, 승강장문 잠금장치는 6.2.4에 따른 사다리로부터 높이 1.8 m 이내 및 수평거리 0.8 m 이내에서 안전하게 닿을 수 있어야 하거나, 피트에 있는 사람이 승강장문의 잠금을 해제할 수 있는 장치가 영구적으로 설치되어 있어야 한다.

7.9.4 승강장문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치

7.9.4.1 승강장문의 닫힘을 입증하는 15.2에 따른 전기안전장치는 각각의 승강장문에 있어야 하고, 7.8.2에 따른 기준에 적합해야 한다.

7.9.4.2 카문과 연동하는 수평 개폐식 승강장문의 경우, 승강장문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치는 승강장문 닫힘이 실제 유효한 경우 잠금 상태를 입증하는 전기안전장치로써 공용으로 사용될 수 있다.

7.9.4.3 경첩이 달린 승강장문의 경우, 승강장문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치는 승강장문의 닫히는 모서리 근처 또는 문의 닫힘 상태를 입증하는 기계적인 장치에 있어

야 한다.

7.10 승장장문의 닫힘 상태 및 잠금 상태를 입증하는 장치에 대한 공통요건

7.10.1 사람이 일반적으로 접근할 수 있는 위치에서, 정상운행 시퀀스의 일부를 구성하지 못한 어떤 하나(단일)의 동작 후에는 승강장문이 열린 상태 또는 잠기지 않은 상태로 엘리베이터가 운행되는 것은 가능하지 않아야 한다.

7.10.2 잠금 부품의 위치를 입증하는데 사용되는 수단은 확실하게 작동되어야 한다.

7.11 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장문

7.11.1 개폐식 승강장문이 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 구성된 경우, 다음과 같아야 한다.

가) 7.9.4.1 또는 7.9.4.2에 따른 전기장치가 하나의 문짝에 있는 것이 허용된다.

나) 다중 연동 개폐식 문(telescopic door)의 경우, 어떤 한 문짝에 있는 잠금장치가 닫힌 위치에 있는 문짝에 기계적으로 걸려 다른 문짝(들)이 열리는 것을 방지할 수 있다면, 하나의 문짝만 잠그는 것이 허용된다.

비고 다중 연동 개폐식 문은 문이 열릴 때는 여러 개의 문짝이 포개지면서 열리고, 문이 닫힐 때는 포개진 문짝이 펼쳐지면서 닫히는 문을 말함

다) 다중 연동 개폐식문의 각 문짝 한 장에 접힌 뒷부분과 문이 닫힌 위치에 있을 때 빠른 문짝을 느린 문짝에 거는 고리 또는 동일하게 연결하는 행거 플레이트의 고리는 직접적인 기계적 연결로 간주되므로, 모든 문짝에 7.9.4.1 또는 7.9.4.2에 따른 장치가 요구되지 않는다.

그 연결은 안내수단이 파손된 경우에도 확실히 유지되어야 한다.

상부 안내수단과 하부 안내수단의 동시 파손은 고려되지 않는다.

7.11.3에 따른 강도에 관한 기준의 적합성은 문짝의 연결 고리 부품들의 설계상 겹침을 가능한 최소화하여 입증되어야 한다.

비고 행거 플레이트는 안내수단의 일부로 간주되지 않는다.

7.11.2 개폐식 문이 기계적으로 간접 연결(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)된 여러 개의 문짝으로 구성된 경우, 어떤 한 문짝에 있는 잠금장치가 다른 문짝(들)이 열리는 것을 방지하고 각 문짝에 손잡이가 없다면 하나의 문짝만 잠그는 것이 허용된다.

잠금장치에 의해 잠기지 않은 다른 문짝(들)의 닫힌 위치는 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다.

7.11.3 7.11.1에 따른 문짝 간 직접적인 기계적 연결 또는 7.11.2에 따른 간접적인 기계적 연결은 잠금장치의 일부를 구성하는 것으로 간주된다.

이러한 기계적 연결은 7.5.3.1에 언급된 300 N의 힘이 동시에 가해지도라도 7.9.1.7 가)에 따라 1,000 N의 힘을 견딜 수 있어야 한다.

7.12 자동으로 작동하는 문의 닫힘

승강장문은 정상 운행 상태에서 카의 운행호출이 없는 경우 엘리베이터를 사용하는 교통량에 따라 정해진 시간 후에 닫혀야 한다.

비고 장애인용 엘리베이터의 승강장문 자동 닫힘 시간은 17.1을 참고하고, 소방구조용 엘리베이터의 승강장문 자동 닫힘 시간은 17.2를 참조한다.

7.13 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치

7.13.1 16.1.4 및 16.1.8에 따른 경우를 제외하고, 카문(여러 개의 문짝이 있는 경우 어떤 하나의 문짝)이 열리면, 엘리베이터가 출발하거나 계속 움직일 가능성은 없어야 한다.

7.13.2 카문의 닫힘을 입증하는 15.2에 따른 전기안전장치는 각 카문에 있어야 하고, 7.13.1에 따른 기준에 적합해야 한다.

7.14 여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는 접이식(folding) 카문

7.14.1 개폐식 또는 접이식 카문이 기계적으로 직접 연결된 여러 개의 문짝으로 구성된 경우, 다음과 같아야 한다.

가) 7.13.2에 따른 장치가 다음 중 어느 하나에 해당하는 곳에 있는 것이 허용된다.

1) 어느 하나의 문짝(다중 연동 개폐식 문인 경우 선행 문짝)

2) 문 구동부품과 문짝 간의 기계적인 연결이 직접적인 경우, 문 구동부품

나) 다중 연동 개폐식 문 또는 접이식 문의 경우, 어떤 한 문짝에 있는 잠금장치가 닫힌 위치에 있는 그 문짝을 걸음으로써 다른 문짝(들)이 열리는 것을 방지할 수 있다면, 하나의 문짝만 잠그는 것이 허용된다.

다중 연동 개폐식 문의 각 문짝 한 장에 접힌 뒷부분과 문이 닫힌 위치에 있을 때 빠른 문짝을 느린 문짝에 거는 고리 또는 동일하게 연결하는 행거 플레이트의 고리는 직접적인 기계적 연결로 간주되므로, 모든 문짝에 7.13.2에 따른 장치가 요구되지 않는다.

그 연결은 안내수단이 파손된 경우에도 확실히 유지되어야 한다. 7.11.3에 따른 강도에 관한 기준의 적합성은 문짝의 연결 고리 부품들의 설계상 겹침을 가능한 최소화하여 입증되어야 한다.

비고 행거 플레이트는 안내수단의 일부로 간주되지 않는다.

7.14.2 개폐식 문이 기계적으로 간접 연결(로프, 벨트 또는 체인 등에 의해)된 여러 개의 문짝으로 구성된 경우, 다음에 모두 적합한 경우에는 하나의 문짝에만 전기안전장치(7.13.2)가 있는 것이 허용된다.

가) 이 문짝은 구동 문짝이 아니어야 하고,

나) 구동 문짝은 문 구동 부품과 기계적으로 직접 연결된 경우

7.15 카문의 개방

7.15.1 엘리베이터가 어떤 이유로 인해 잠금해제구간(7.8.1)에서 정지한다면, 다음과 같

은 위치에서 손으로 승강장문 및 카문을 열 수 있어야 하고, 그 힘은 300 N을 초과하지 않아야 한다.

가) 승강장문이 비상잠금해제 삼각열쇠에 의해 잠금이 해제되었거나 카문에 의해 해제된 이후의 승강장

나) 카 내부

7.15.2 카 내부에 있는 사람에 의한 카문의 개방을 제한하기 위하여 다음과 같은 수단이 제공되어야 한다.

가) 카가 운행 중 일때, 카문의 개방은 50 N 이상의 힘이 요구되어야 한다.

나) 카가 7.8.1에 따른 잠금해제구간 밖에 있을 때, 카문은 1,000 N의 힘으로 50 ㎜ 이상 열리지 않아야 하며, 자동 동력 작동 상태에서도 문은 열리지 않아야 한다.

7.15.3 적어도 10.7.5에 따른 거리 이내에서 카가 정지하면 현장에서 영구적으로 이용할 수 있는 비상잠금해제 삼각열쇠 이외의 도구가 없어도 카문과 상응하는 승강장문을 열면 카문을 열 수 있어야 한다.

7.9.2에 따라 카문 잠금장치가 설치된 카문의 경우에도 동일하다.

7.15.4 6.5.3.1다)에 따라 카문 잠금장치가 있는 엘리베이터의 경우, 카 내부에서 카문의 개방은 카가 잠금해제구간에 있을 때에만 가능해야 한다.

8 카, 균형추 및 평형추

8.1 카의 높이

카 내부의 유효 높이는 2 m 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 1.8 m 이상으로 할 수 있으며, 자동차용 엘리베이터의 경우에는 제외한다.

8.2 카의 유효 면적, 정격하중 및 정원

8.2.1 일반사항

8.2.1.1 카의 유효면적은 과부하를 방지하기 위해 제한되어야 한다.

표 5는 정격하중과 최대 유효 면적 사이의 관계를 나타낸다.

카의 과부하를 방지하기 위해 다음의 정격하중과 최대 카의 유효 면적 사이의 관계에 따라 제한되어야 한다.

또한, 16.1.2에 따른 장치에 의해 카의 과부하가 감지되어야 한다.

다만, 자동차용 엘리베이터 및 주택용 엘리베이터는 다음과 같아야 한다.

가) 자동차용 엘리베이터의 경우 카의 유효면적은 1 ㎡ 당 150 ㎏으로 계산한 값 이상이어야 한다.

나) 주택용 엘리베이터의 경우 카의 유효 면적은 1.4 ㎡ 이하이어야 하고, 다음과 같이 계산되어야 한다.

1) 유효 면적이 1.1 ㎡ 이하인 것 : 1 ㎡ 당 195 ㎏으로 계산한 수치, 최소 159 ㎏

2) 유효 면적이 1.1 ㎡ 초과인 것 : 1 ㎡ 당 305 kg으로 계산한 수치

8.2.1.2 카 면적은 카 바닥면 위로 1 m 높이에서 마감된 부분을 제외하고 카 벽에서 카 벽까지의 내부 치수가 측정되어야 한다.

8.2.1.3 카 벽의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간의 높이가 1 m 미만이고 분리형 문에 보호 여부와 관계없이 이 공간은 최대 카 유효 면적 계산에 고려된 경우에만 인정된다.

카 바닥 위의 움푹 들어간 공간 또는 확장된 공간에 설비가 배치되어 사람을 수용할 수 없을 경우 카의 최대 유효 면적의 계산에 고려할 필요가 없다.(카내 접이식 의자, 비상통화장치 관련 설비 등)

문이 닫혀 있을 때 문설주 사이에 있는 출입구 틀의 이용 가능한 면적은 다음과 같다.

가) 문짝(여러 개의 문짝이 있는 문의 경우 빠른 문 및 느린 문을 포함)까지의 깊이가 100 ㎜ 이하인 바닥 면적은 전체 유효 면적 계산에서 제외되어야 한다.

나) 문짝(여러 개의 문짝이 있는 문의 경우 빠른 문 및 느린 문을 포함)까지의 깊이가 100 ㎜를 초과한 바닥 면적은 전체 카 유효 면적에 포함되어야 한다.

8.2.1.4 카의 과부하는 16.1.2의 수단에 의해 감시되어야한다.

[표 5. 정격하중 및 최대 카 유효 면적]

정격하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)	정격 하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)
100[가)]	0.37	900	2.20
180[나)]	0.58	975	2.35
225	0.70	1,000	2.40
300	0.90	1,050	2.50
375	1.10	1,125	2.65
400	1.17	1,200	2.80
450	1.30	1,250	2.90
525	1.45	1,275	2.95
600	1.60	1,350	3.10
630	1.66	1,425	3.25
675	1.75	1,500	3.40
750	1.90	1,600	3.56
800	2.00	2,000	4.20
825	2.05	2,500[다)]	5.00

비고
1. 정격하중 100[가)] ㎏은 1인승 엘리베이터의 최소 무게
2. 정격하중 180[나)] ㎏은 2인승 엘리베이터의 최소 무게
3. 정격하중이 2,500[다)] ㎏을 초과한 경우, 100 ㎏ 추가 마다 0.16 ㎡의 면적을 더한다.
4. 수치 사이의 중간 하중에 대한 면적은 보간법으로 계산한다.

8.2.2 화물용 엘리베이터(자동차용 엘리베이터를 포함한다. 이하 같다)

8.2.2.1 화물용 엘리베이터의 경우 8.2.1의 요구사항은 다음 조건 중 하나에 적용되어야 한다.

가) 운송장치(차량, 화물을 손으로 다루는 장치 등)의 무게를 정격하중에 포함시키는 경우

나) 운송장치의 무게가 다음과 같은 조건에서 정격하중과 별도로 고려되는 경우

1) 카에 적재 및 하역을 할 때에만 운송 장치가 사용되고, 운송 장치가 적재된 상태로는 카가 운행되지 않아야 한다.

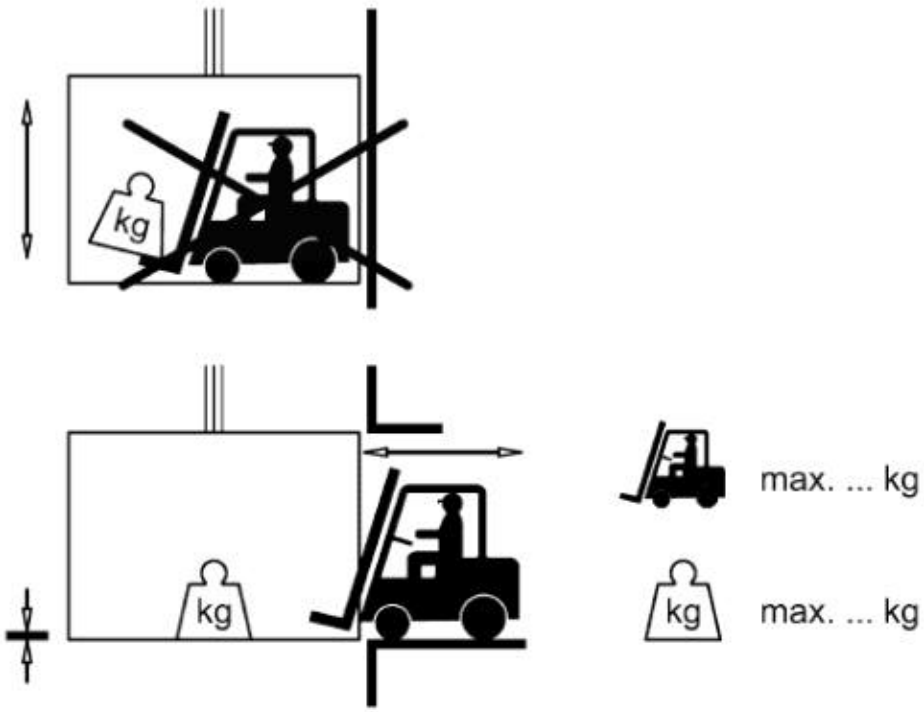
2) 권상 및 포지티브 구동 엘리베이터의 경우 카, 카 슬링, 카 추락방지안전장치, 주행안내 레일, 브레이크, 권상 및 개문출발방지장치의 설계는 정격하중에 운송 장치의 무게를 더한 총 하중을 기반으로 해야 한다.

3) 유압식 엘리베이터의 경우 카, 카 슬링, 카와 램(실린더) 사이의 연결, 카 추락방지안전장치, 럽처밸브, 유량제한기/단방향 유량제한기, 멈춤 쇠 장치, 주행안

내 레일 및 개문출발방지장치의 설계는 정격하중에 운송 장치의 무게를 더한 총 하중을 기반으로 해야 한다.

4) 카에 하역으로 인해 카의 행정이 최대 착상 정확도를 초과한 경우, 기계적인 장치는 다음과 같이 카의 하강 움직임을 제한할 수 있어야 한다.
   - 착상 정확도는 20 ㎜를 초과하지 않아야 한다.
   - 기계적인 장치는 문이 열리기 전에 작동되어야 한다.
   - 기계적인 장치는 구동기 브레이크가 작동되지 않거나 유압식 엘리베이터의 하강 밸브가 열려 있더라도 카를 잡기 위해 충분한 강도를 가지고 있어야 한다.
   - 기계적인 장치가 동작 위치에 있지 않은 경우, 카의 재-착상 움직임은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다.
   - 기계적인 장치가 동작 위치에 있는 경우, 카의 정상운행은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 방지되어야 한다.

5) 운송 장치의 최대 무게는 그림 14에 따라 승강장에 표시되어야 한다.



[그림 14. 운송 장치에 의한 하중에 대한 그림문자]

8.2.2.2 화물용 엘리베이터(자동차용 엘리베이터는 제외한다)의 경우, 카 유효면적은 표 5에 따른 수치보다 클 수 있으나, 해당 정격하중은 표 6에 따른 수치를 초과할 수 없다.

[표 6, 화물용 엘리베이터의 정격하중 및 최대 카 유효 면적]

정격하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)	정격 하중, 무게 (kg)	최대 카 유효 면적 (㎡)
400	1.68	975	3.52
450	1.84	1,000	3.60
525	2.08	1,050	3.72
600	2.32	1,125	3.90
630	2.42	1,200	4.08
675	2.56	1,250	4.20
750	2.80	1,275	4.26
800	2.96	1,350	4.44
825	3.04	1,425	4.62
900	3.28	1,500	4.80
		1,600[가)]	5.04

비고

1. 정격하중이 1,600[가)] ㎏을 초과한 경우, 100 ㎏ 추가 마다 0.4 ㎡의 면적을 더한다.
2. 수치 사이의 중간 하중에 대한 면적은 보간법으로 계산한다.
3. 계산 예시

   정격하중이 6,000 ㎏이고, 카의 깊이가 5.6 m이고, 폭이 3.4 m 즉, 카 면적이 19.04 ㎡인 유압식 화물용 엘리베이터

   ⅰ) 1,600 ㎏ = 5.04 ㎡

   ⅱ) 비고 1에 따라,

   6,000 ㎏ - 1,600 ㎏ = 4,400 ㎏ ÷ 100 ㎏ = 44 × 0.40 ㎡ = 17.60 ㎡

   ⅲ) 최대 카 유효 면적 = 5.04 ㎡ + 17.60 ㎡ = 22.64 ㎡

   ⇒ 따라서, 설계된 카 면적 19.04 ㎡은 최대 카 유효 면적(22.64 ㎡)보다 작으므로 6,000 ㎏을 운송하는데 적합하다.

8.2.3 정원

8.2.3.1 정원(카에 탑승할 수 있는 승객의 최대 인원수를 말한다)은 다음 중 작은 값에서 얻어야 한다. 주택용 엘리베이터의 경우 가)에 따라 얻는다.

가) 다음식에서 계산된 값을 가장 가까운 정수로 버림 한 값

$$\text{정원} = \frac{\text{정격하중}}{75}$$

나) 표 7에 따른 값

[표 7, 엘리베이터의 정원 및 최소 카 유효 면적]

정원 (인승)	최소 카 유효 면적 (㎡)	정원 (인승)	최소 카 유효 면적 (㎡)
1	0.28	11	1.87
2	0.49	12	2.01
3	0.60	13	2.15
4	0.79	14	2.29
5	0.98	15	2.43
6	1.17	16	2.57
7	1.31	17	2.71
8	1.45	18	2.85
9	1.59	19	2.99
10	1.73	20	3.13
비고 20인승을 초과한 경우, 추가 승객 1명마다 0,115 ㎡의 면적을 더한다.			

8.2.3.2 카 내부에는 다음과 같은 내용이 표기되어야 한다.

가) 제조·수업업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 승강기번호

다) 승강기안전인증 번호 및 표시

라) 정격하중(kg) 및 정원(인승)

정원은 8.2.3.1에 따라 결정되어야 하며, "……kg / ..인승" 또는 다음과 같이 그림으로 표기되어야 한다.

예시) 정원:  정격하중: 

비고 그림은 숫자 앞이나 뒤에 올 수 있으며, 그림 사이의 위·아래 위치 및 순서는 무관하다.

카 내부에 표기되는 글자 크기의 높이는 다음 구분에 따른다.

가) 한글, 영문 대문자 및 숫자: 10 ㎜ 이상

나) 영문 소문자: 7 ㎜ 이상

8.2.3.3 화물용 엘리베이터의 경우, 정격하중을 나타내는 표지는 승강장의 적재 구역에서 항상 잘 보이는 곳에 있어야 한다.

8.3 카의 벽, 바닥 및 지붕

8.3.1 카는 다음과 같이 허용 가능한 개구부를 제외하고 벽, 바닥 및 지붕으로 완전히 둘러싸여야 한다.

가) 이용자의 정상적인 출입을 위한 출입구

나) 비상구출구

다) 환기구

8.3.2 카의 슬링, 가이드 슈/롤러, 벽, 바닥, 천장 및 지붕으로 구성된 카 조립체는 정상 운행 뿐만 아니라 추락방지안전장치가 작동되었을 때 적용되는 힘을 견딜 수 있는 기계적인 강도를 가져야 한다.

8.3.2.1 카 추락방지안전장치가 작동될 때, 무부하 상태의 카 바닥 또는 정격하중이 균일하게 분포된 부하 상태의 카 바닥은 정상적인 위치에서 5 %를 초과하여 기울어지지 않아야 한다.

8.3.2.2 카의 각 벽은 다음 구분과 같은 기계적 강도를 가져야 한다.

가) 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 가할 때 다음과 같아야 한다.

1) 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다.

2) 15 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

나) 100 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 균등하게 분산하여 카 내부에서 외부로 가할 때 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다.

비고 이 힘은 거울, 장식용 패널, 카 조작반 등을 제외하고, 벽 “구조체”에 적용한다.

8.3.2.3 카 벽 전체 또는 일부에 사용되는 유리는 KS L 2004에 적합한 접합유리이어야 한다.

높이 500 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 경질 진자충격장치(별표 9 참조) 및 높이 700 ㎜에서 떨어지는 것과 동등한 충격에너지의 연질 진자충격장치(별표 9 참조)를 카 벽의 유리판 중심선의 바닥 위로 높이 1 m의 타격지점에 충격을 가할 때 또는 카 벽의 일부에 유리가 있는 경우 유리부품 중앙의 타격지점에 충격을 가할 때, 다음과 같아야 한다.

가) 카 벽의 구성요소에는 균열이 없어야 한다.

나) 유리 표면에는 지름 2 ㎜ 이하의 흡집을 제외하고 손상이 없어야 한다.

다) 카 벽의 완전성에 손실이 없어야 한다.

다만, 표 8과 같은 평면 유리로 된 카 벽의 부품들이 모든 면에서 틀에 끼여져 있는 경우, 상기의 충격시험은 필요하지 않다.

상기의 충격시험은 카 벽의 내부 면에서 수행되어야 한다.

[표 8. 카 벽에 사용되는 평면 유리판]

유리 형식	내접원 지름	
	최대 1 m	최대 2 m
	최소 두께 (㎜)	최소 두께 (㎜)
강화 접합유리	8 (4 + 4 + 0.76)	10 (5 + 5 + 0.76)
접합유리	10 (5 + 5 + 0.76)	12 (6 + 6 + 0.76)

8.3.2.4 벽에 있는 유리는 추락방지안전장치의 작동을 포함하여 양쪽 주행 방향에서 발생하는 모든 충격 조건에서 유리가 고정설비에서 미끄러지지 않도록 해야 한다.

8.3.2.5 유리판에는 다음과 같은 정보가 표시되어야 한다.

가) 판매자명 및 상표

나) 유리의 유형

다) 두께(예시: 8/8/0.76 ㎜)

8.3.2.6 카 지붕은 8.7에 따른 기준에 적합해야 한다.

8.3.3 바닥에서 높이 1.1 m 이하인 곳에 유리가 있는 카 벽에는 높이 0.9 m부터 1.1 m까지 구간 사이에 손잡이가 있어야 한다.

이 손잡이는 유리와 독립적으로 고정되어야 한다.

비고 장애인용 엘리베이터의 경우 17.1.5.1을 따른다.

8.4 카문, 카 바닥·벽·천장 및 장식품의 재질

카 바닥·벽·천장 및 카문으로 구성된 본체는 불연재료로 만들어져야 한다. 다만, 페인트 마감, 벽면에 최대 0.3 ㎜의 코팅(합판) 및 고정장치(조작반, 조명 및 표시기)는 제외된다.

8.5 에이프런

8.5.1 카 문턱에는 에이프런이 설치되어야 한다.

에이프런의 폭은 마주하는 승강장 유효 출입구의 전체 폭 이상이어야 한다.

에이프런의 수직면은 아랫방향으로 연장되어야 하고, 하단의 모서리 부분은 수평면에 대해 승강로 방향으로 60° 이상 구부러져야 하며, 구부러진 곳의 수평면에 대한 투영 길이는 20 ㎜ 이상이어야 한다.

에이프런 표면의 돌출부(나사 등 고정 장치)는 5 ㎜를 초과하지 않아야 하며, 2 ㎜를 초과하는 돌출부는 수평면에 대해 75° 이상으로 모따기 되어야 한다.

8.5.2 에이프런의 수직 부분 높이는 0.75 m 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우에는 0.54 m 이상이어야 한다.

8.5.3 에이프런 하단의 모서리에 대해 5 ㎠ 면적의 원형 또는 정사각형 모양의 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 균등하게 분산하여 승강장 측에서 가할 때 다음과 같아야 한다.

가) 1 ㎜를 초과하는 영구적인 변형이 없어야 한다.

나) 35 ㎜를 초과하는 탄성변형이 없어야 한다.

8.6 비상구출문

8.6.1 카 천장에 비상구출문이 설치된 경우, 유효 개구부의 크기는 0.4 m × 0.5 m 이상이어야 한다. 다만, 8.6.2에 따라 카 벽에 설치된 경우 제외될 수 있다.

비고 공간이 허용된다면, 유효 개구부의 크기는 0.5 × 0.7 m 가 바람직하다.

8.6.2 하나의 승강로에 2대 이상의 엘리베이터가 있는 경우, 카 벽에 비상구출문(6.3.3 참조)을 설치할 수 있다. 다만, 카 간의 수평거리는 1 m를 초과할 수 없다.

이 경우, 각 카에는 구조 작업이 가능할 수 있도록 사람이 구출될 인접한 카의 위치를 결정하는 수단이 제공되어야 한다.

구조가 이뤄질 때, 카 벽의 비상구출문 간의 거리가 0.35 m를 초과한 경우에는 손잡이가 있고 폭이 0.5 m 이하이지만 비상구출문의 개구부에 들어가기에 충분한 공간이 있는 휴대용/이동식 다리(portable/movable bridge) 또는 카에 일체형으로 된 다리(bridge)가 설치되어야 한다.

다리는 2,500 N의 힘을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

다리가 휴대용/이동식인 경우, 그 다리는 구조가 이루어지는 건축물에 보관되어야 하고, 다리의 사용에 관한 설명서가 있어야 한다.

카 벽에 설치된 비상구출문의 크기는 폭 0.4 m 이상, 높이 1.8 m 이상이어야 한다.

8.6.3 비상구출문에는 손으로 조작할 수 있는 잠금장치가 있어야 한다.

8.6.3.1 카 천장의 비상구출문은 카 외부에서 열쇠 없이 열려야 하고, 카 내부에서는 7.9.3에 따른 비상잠금해제 삼각열쇠로 열려야 한다.

카 천장의 비상구출문은 카 내부 방향으로 열리지 않아야 한다.

카 천장의 비상구출문이 완전히 열렸을 때, 그 열린 부분은 카 천장의 가장자리를 넘어 돌출되지 않아야 한다.

8.6.3.2 카 벽의 비상구출문은 카 외부에서 열쇠 없이 열려야 하고, 카 내부에서는 7.9.3에 따른 비상잠금해제 삼각열쇠로 열려야 한다.

카 벽의 비상구출문은 카 외부방향으로 열리지 않아야 한다.

카 벽의 비상구출문은 균형추나 평형추의 주행로 또는 카에서 다른 카로 이동을 방해하는 고정된 장애물(카를 분리하는 중간 빔은 제외한다)의 전면에 위치되지 않아야 한다.

8.6.4 8.6.3에 따른 잠금 상태는 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 입증되어야 한다. 카 벽의 비상구출문의 경우, 잠금장치가 해제되면 이 장치는 또한 인접한 엘리베이터를

정지시켜야 한다.

엘리베이터의 운행 재개는 잠금장치가 다시 잠긴 후에만 가능해야 한다.

8.7 카 지붕

8.7.1 카 지붕은 8.3에 따른 기준 뿐만 아니라 다음과 같은 기준에 적합해야 한다.

가) 카 지붕은 6.5.7.1에 따른 허용 가능 인원을 지탱할 수 있는 충분한 강도를 가져야 하고, 0.3 m × 0.3 m 면적의 어느 지점에서나 최소 2,000 N의 힘을 영구 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.

나) 작업 또는 작업구역 간의 이동이 필요한 카 지붕의 표면은 사람이 미끄러지지 않도록 되어야 한다.

비고 KS B ISO 14122-2, 4.2.4.6을 참조한다.

8.7.2 카 지붕에는 다음과 같은 보호수단이 있어야 한다.

가) 다음 중 어느 하나에 해당하는 곳에 높이 0.1 m 이상의 발보호판(toe board)이 있어야 한다.

1) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리

2) 보호난간(8.7.4)이 있는 경우에는 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 보호난간 사이

나) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리에서 승강로 벽까지의 수평거리가 0.3 m를 초과하는 경우에는 8.7.4에 따른 보호난간이 있어야 한다.

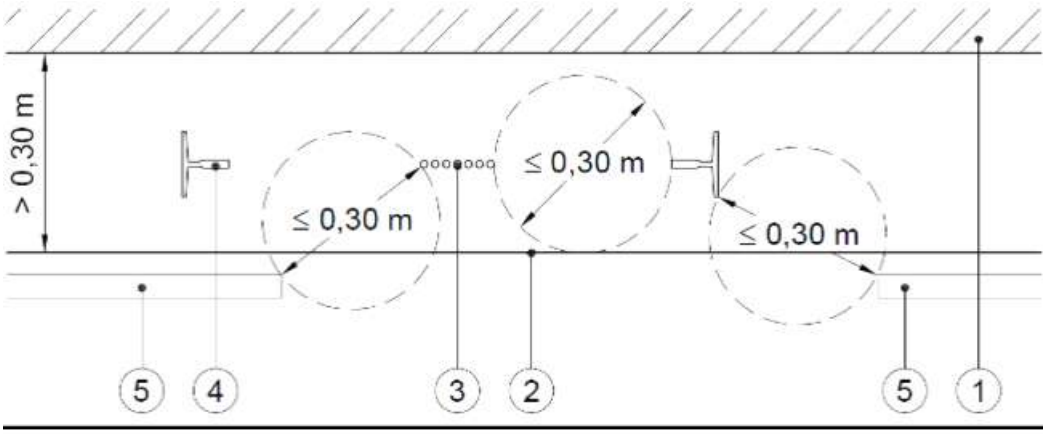
이 수평거리는 승강로 벽까지 측정되어야 한다. 다만, 폭 또는 높이가 0.3 m 이하의 움푹 들어간 부분은 측정에서 제외될 수 있다.

8.7.3 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 승강로 벽 사이에 위치된 엘리베이터 부품이 추락 위험을 방지할 수 있는 경우(그림 15 및 그림 16 참조), 그 보호는 다음 조건을 동시에 충족해야 한다.

가) 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 승강로 벽 사이의 거리가 0.3 m를 초과한 경우, 카 지붕의 바깥쪽 가장자리와 관련 부품 사이, 부품과 부품 사이 또는 보호난간의 끝 부분과 부품 사이에는 직경 0.3 m를 초과하는 수평 원을 놓을 수 없어야 한다.

나) 부품에 대해 어느 지점마다 수직으로 300 N의 힘을 수평으로 가할 때, 가)에 따른 기준을 더 이상 충족할 수 없는 곳으로 편향되지 않아야 한다.

다) 부품은 카 주행의 전 구간에 걸쳐, 8.7.4에 따른 보호난간과 같은 수준의 보호를 형성하기 위해 카 지붕 위의 높이로 연장되어야 한다.



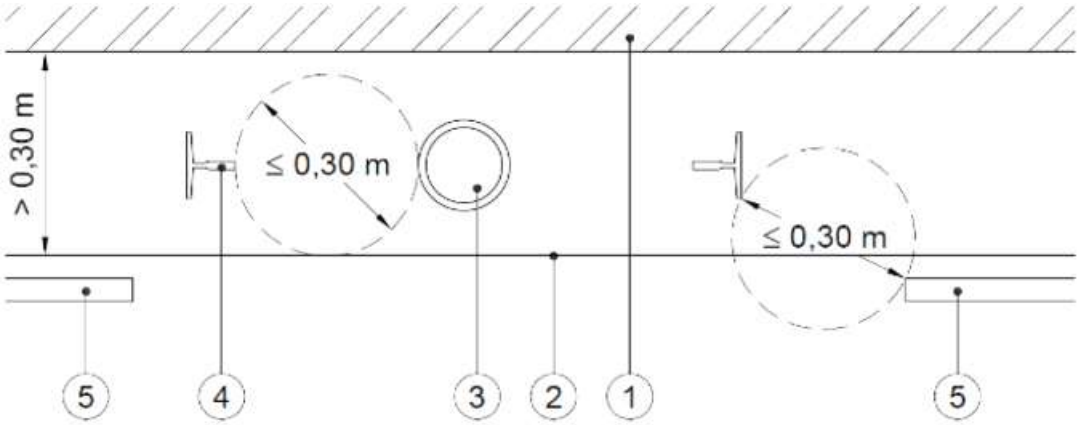
기호 설명

① 승강로 벽　　② 카 지붕 가장자리

③ 로프, 벨트　　④ 주행안내 레일

⑤ 보호난간

[그림 15. 추락 보호 부품의 예(전기식 엘리베이터)]



기호 설명

① 승강로 벽　　② 카 지붕 가장자리

③ 램　　④ 주행안내 레일

⑤ 보호난간

[그림 16. 추락 보호 부품의 예(유압식 엘리베이터)]

8.7.4 보호난간은 다음과 같아야 한다.

가) 보호난간은 손잡이와 보호난간의 1/2 높이에 있는 중간 봉으로 구성되어야 한다.

나) 보호난간의 높이는 보호난간의 손잡이 안쪽 가장자리와 승강로 벽(그림 17 참조) 사이의 수평거리를 고려하여 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다.

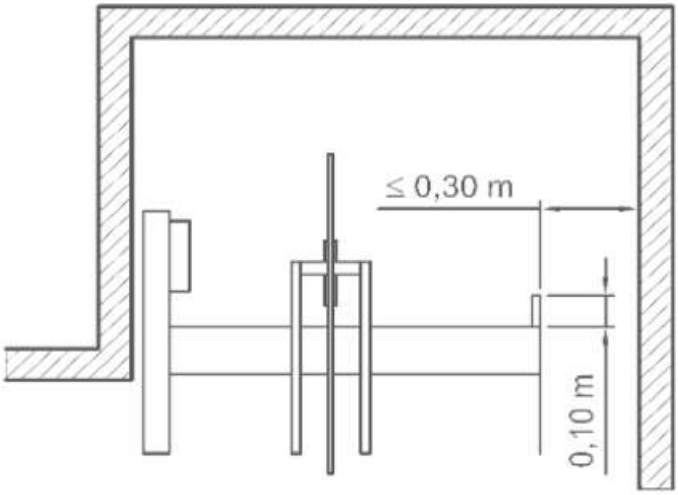
1) 수평거리가 0.5 m 이하인 경우: 0.7 m

2) 수평거리가 0.5 m를 초과한 경우: 1.1 m

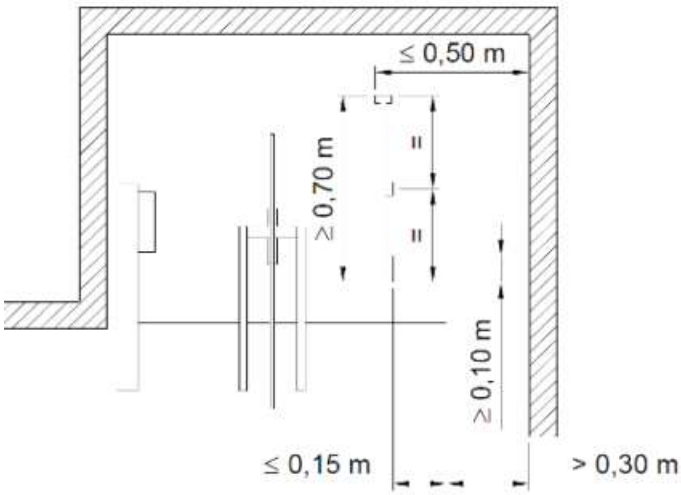
다) 보호난간은 카 지붕의 가장자리로부터 0.15m 이내에 위치되어야 한다.

라) 보호난간의 손잡이 바깥쪽 가장자리와 승강로의 부품(균형추 또는 평형추, 스위치, 레일, 브래킷 등) 사이의 수평거리는 0.1 m 이상이어야 한다.

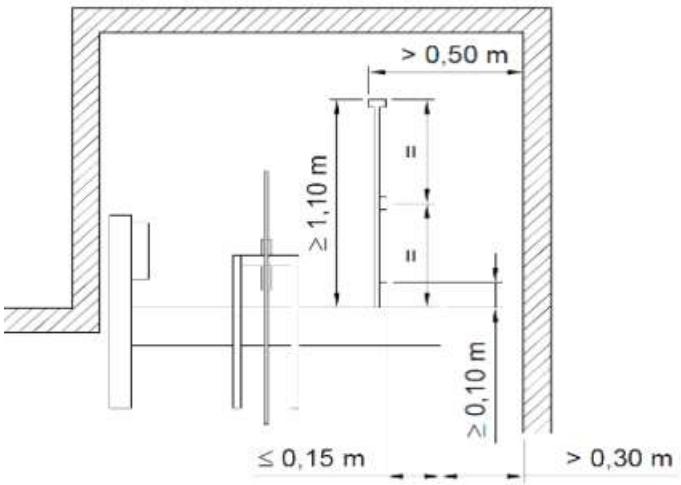
마) 보호난간 상부의 어느 지점마다 수직으로 1,000 N의 힘을 수평으로 가할 때, 50 ㎜를 초과하는 탄성 변형 없이 견딜 수 있어야 한다.



< 보호난간 불필요, 발보호판 높이 0.1 m 이상 >



< 0.7 m 이상의 보호난간 필요, 발보호판 높이 0.1 m 이상 >



<1.1 m 이상의 보호난간 필요, 발보호판 높이 0.1 m 이상>

[그림 17. 카 지붕 보호난간 - 높이]

8.7.5 카 지붕에 사용된 유리는 KS L 2004에 적합한 접합유리이어야 한다.

8.7.6 카에 고정된 풀리 또는 스프로킷은 9.7에 따라 보호되어야 한다.

8.8 카 상부의 설비

카 상부에는 다음과 같은 설비가 설치되어야 한다.

가) 피난 공간(6.5.7.1)에서 수평거리 0.3 m 이내의 위치에서 조작이 가능한 16.1.5 (점검운전)에 따른 조작반

나) 점검 등 유지관리 업무를 수행하는 사람이 쉽게 접근할 수 있고, 출입구에서 1 m 이내에 있는 16.1.11에 따른 정지장치
출입구에서 1 m 이내에 있는 이 장치는 점검운전 조작반에 위치될 수 있다.

다) 14.7.2에 따른 콘센트

8.9 환기

8.9.1 카에는 카의 아랫부분과 윗부분에 환기 구멍이 있어야 한다.

8.9.2 카의 아랫부분과 윗부분에 있는 환기 구멍의 유효 면적은 각각 카 유효 면적의 1 % 이상이어야 하고, 카문 주위의 틈새는 필요한 유효 면적의 50 %까지 환기 구멍의 면적 계산에 고려될 수 있다.

8.9.3 환기 구멍은 직경 10 ㎜의 곧은 강철 막대 봉이 카 내부에서 카 벽을 통해 통과될 수 없는 구조이어야 한다.

8.10 조명

8.10.1 카에는 카 조작반 및 카 벽에서 100 ㎜ 이상 떨어진 카 바닥 위로 1 m 모든 지점에 100 lx 이상으로 비추는 전기조명장치가 영구적으로 설치되어야 한다.
조도 측정 시 조도계는 가장 밝은 광원을 향하도록 해야 한다.
비고 손잡이, 접이식 의자 등 카의 환경 요소에 따라 발생하는 그림자는 무시할 수 있다.

8.10.2 조명장치에는 2개 이상의 등(燈)이 병렬로 연결되어야 한다.
비고 “등”이란 전구, 형광등 등 개별 광원을 말한다.

8.10.3 카는 문이 닫힌 채로 승강장에 정지하고 있을 때를 제외하고 계속 조명되어야 한다.

8.10.4 카에는 자동으로 재충전되는 비상전원공급장치에 의해 5 lx 이상의 조도로 1시간 동안 전원이 공급되는 비상등이 있어야 한다.
이 비상등은 다음과 같은 장소에 조명되어야 하고, 정상 조명전원이 차단되면 즉시 자동으로 점등되어야 한다.

가) 카 내부 및 카 지붕에 있는 비상통화장치의 작동 버튼

나) 카 바닥 위 1 m 지점의 카 중심부

다) 카 지붕 바닥 위 1 m 지점의 카 지붕 중심부

8.10.5 비상등의 조명에 사용되는 비상전원공급장치가 16.3에 따른 비상통화장치와 동시에 사용될 경우, 그 비상전원공급장치는 충분한 용량이 확보되어야 한다.

8.11 균형추 및 평형추

8.11.1 일반사항

평형추의 사용은 13.2.1.1에 따른다.

8.11.2 균형추 또는 평형추가 공간을 채우는 무게추를 포함한 경우, 무게추의 이탈을 막기 위해 필요한 조치가 취해져야 한다.

이러한 효과를 발휘하기 위해 무게추를 틀에 끼우고 견고하게 고정시켜야 한다.

8.11.3 균형추 또는 평형추에 고정된 풀리 또는 스프로킷은 9.7에 따라 보호되어야 한다.

9 매다는 장치(현수), 보상수단 및 관련 보호수단

9.1 매다는 장치(현수)

9.1.1 카와 균형추 또는 평형추는 매다는 장치에 의해 매달려야 한다. 다만, 직접 유압식 엘리베이터의 경우에는 그렇지 않다.

9.1.2 매다는 장치는 다음의 구분에 따라 적합해야 한다.

가) 로프: 공칭 직경이 8 ㎜ 이상이어야 한다. 다만, 구동기가 승강로에 위치하고, 정격속도가 1.75 ㎧ 이하인 경우로서 행정안전부장관이 안전성을 확인한 경우에 한정하여 공칭 직경 6 ㎜의 로프가 허용된다.

나) 체인: 인장강도 및 특성 등이 KS B 1407에 적합해야 한다.

다) 벨트: 별표 8 부속서 표 V.1에 적합해야 한다.

9.1.3 로프 또는 체인 등의 가닥수는 2가닥 이상이어야 한다.

간접 유압식 엘리베이터의 경우에는 간접 작동 잭 당 2가닥 이상이어야 하고, 카와 평형추 사의 연결 부분에 2가닥 이상이어야 한다.

비고 구멍에 꿰어 매는 방식(로핑)이 사용되는 경우, 고려되는 수는 내려지는 수가 아니라 로프 또는 체인의 수이다.

9.1.4 매다는 장치는 독립적이어야 한다.

9.1.5 매다는 장치는 별표 8에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

9.1.6 매다는 장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호
라) 매다는 장치의 형식(와이어 로프, 롤러체인, 벨트 등)
마) 공칭직경 또는 호칭번호

9.2 권상 도르래·풀리 또는 드럼과 로프(벨트) 사이의 직경 비율, 로프/체인의 단말처리

9.2.1 권상 도르래·풀리 또는 드럼의 피치직경과 로프(벨트)의 공칭 직경 사이의 비율은 로프(벨트)의 가닥수와 관계없이 40 이상이어야 한다. 다만, 주택용 엘리베이터의 경우 30 이상이어야 한다.

9.2.2 매다는 장치의 안전율은 다음 구분에 따른 수치 이상이어야 한다.
가) 3가닥 이상의 로프(벨트)에 의해 구동되는 권상 구동 엘리베이터의 경우: 12
나) 3가닥 이상의 6 ㎜ 이상 8 ㎜ 미만의 로프에 의해 구동되는 권상 구동 엘리베이터의 경우: 16
다) 2가닥 이상의 로프(벨트)에 의해 구동되는 권상 구동 엘리베이터의 경우: 16
라) 로프가 있는 드럼 구동 및 유압식 엘리베이터의 경우: 12
마) 체인에 의해 구동되는 엘리베이터의 경우: 10
안전율은 정격하중의 카가 최하층에 정지하고 있을 때 매다는 장치 1가닥의 최소 파단하중(N)과 이 매다는 장치에 걸리는 최대 힘(N) 사이의 비율이다.
포지티브 구동 엘리베이터 및 유압식 엘베이터의 경우, 평형추 매다는 장치의 안전율은 평형추의 무게로 발생하는 매다는 장치 힘을 기준으로 계산되어야 한다.
매다는 장치에 대한 안전율 평가는 부속서 X에 따른다.

9.2.3 매다는 장치와 매다는 장치 끝부분 사이의 연결(9.2.3.1)은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견딜 수 있어야 한다.

9.2.3.1 매다는 장치 끝부분은 자체 조임 쐐기 형 소켓, 압착링 매듭법(ferrule secured eyes), 주물 단말처리(swage terminals)에 의해 카, 균형추/평형추 또는 구멍에 꿰어 맨 매다는 장치 마감 부분(dead parts)의 지지대에 고정되어야 한다.
비고 매다는 장치 단말은 매다는 장치의 최소 파단하중의 80 % 이상을 달성한다고 가정할 수 있다.

9.2.3.2 드럼에 있는 로프는 쐐기로 막는 시스템 사용 또는 2개 이상의 클램프 사용에 의해 고정되어야 한다.

9.2.4 체인의 끝 부분은 카, 균형추/평형추 또는 구멍에 꿰어 맨 체인 마감 부분(dead parts)의 지지대에 고정되어야 한다.
체인과 체인 끝부분 사이의 연결은 체인의 최소 파단하중의 80 % 이상을 견딜 수 있어야 한다.

9.3 로프(벨트) 권상

9.3.1 로프(벨트) 권상은 다음 3가지 사항에 적합해야 한다.
가) 카는 8.2.1 및 8.2.2에 따라 정격하중의 125 %로 적재될 때 승강장 바닥 높이에

서 미끄러짐 없이 정지상태가 유지되어야 한다.

나) 빈 카 또는 정격하중의 카가 비상 제동될 때, 카는 행정거리가 줄어든 완충기를 포함하여 완충기의 설계된 속도 이하로 확실하게 감속되어야 한다.

다) 카 또는 균형추가 완충기를 누르고 있는 위험한 위치에 정지해 있는 경우, 빈 카 또는 균형추를 들어 올리는 것이 가능하지 않아야 한다.

또한, 다음 중 어느 하나와 같아야 한다.

1) 로프(벨트)가 권상도르래에서 미끄러져야 한다.

2) 구동기는 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 정지되어야 한다.

비고 매다는 장치에 가해지는 충격력과 카의 과도한 감속을 초래하는 카/균형추의 과주행에 의한 충돌이나 폴백(falling back)의 위험이 없다면, 카/균형추를 약간 권상하는 것은 허용된다.

9.4 포지티브 구동 엘리베이터의 로프 감김

9.4.1 13.2.1.1나)에 따른 조건에서 사용될 수 있는 드럼은 나선형으로 홈이 있어야 하고, 그 홈은 사용되는 로프에 적합해야 한다.

9.4.2 카가 완전히 압축된 완충기 위에 정지하고 있을 때, 드럼의 홈에는 한바퀴 반의 로프가 남아 있어야 한다.

9.4.3 로프는 드럼에 한 겹으로만 감겨야 된다.

9.4.4 홈에 대한 로프의 편향각(후미각)은 4° 를 초과하지 않아야 한다.

9.5 매다는 장치 사이의 하중 분산

9.5.1 적어도 한쪽 끝에는 매다는 장치의 장력을 균등하게하기 위한 자동장치가 있어야 한다.

9.5.1.1 스프로킷에 연결하는 체인의 경우, 카에 고정된 끝부분뿐만 아니라 평형추에 고정된 끝 부분에도 장력을 균등하게하기 위한 자동장치가 있어야 한다.

9.5.1.2 동일 축에 여러 개의 회전 스프로킷이 있는 경우, 이 스프로킷은 독립적으로 회전할 수 있어야 한다.

9.5.2 장력을 균등하게하기 위해 스프링이 사용된다면, 그 스프링은 압축 시 작용되도록 해야 한다.

9.5.3 매다는 장치가 비정상적으로 늘어난 경우, 느슨한 매다는 장치는 다음과 같이 보호되어야 한다.

가) 2가닥의 매다는 장치가 카를 매다는 경우, 15.2에 따른 전기안전장치는 1가닥의 매다는 장치가 다른 1가닥에 비해 비정상적으로 늘어나면 구동기를 정지시켜야 한다.

나) 포지티브 구동 엘리베이터 및 유압식 엘리베이터의 경우, 매다는 장치가 느슨해지면 15.2에 따른 전기안전장치는 구동기를 정지시켜야 한다.

구동기가 정지된 후에는 정상 운행이 이루어지지 않아야 한다.
2개 이상의 잭이 있는 유압식 엘리베이터의 경우, 각각의 매다는 장치에 적용되어야 한다.

9.5.4 매다는 장치의 길이를 조정하는 장치는 조정 후 이 장치에 의해 매다는 장치가 느슨해질 수 없도록 제작되어야 한다.

9.6 보상 수단

9.6.1 적절한 권상능력 또는 전동기의 동력을 확보하기 위해 매다는 로프의 무게에 대한 보상 수단은 다음과 같은 조건에 따라야 한다.

가) 정격속도가 3 ㎧ 이하인 경우에는 체인, 로프 또는 벨트와 같은 수단이 설치될 수 있다.
나) 정격속도가 3 ㎧를 초과한 경우에는 보상 로프가 설치되어야 한다.
다) 정격속도가 3.5 ㎧를 초과한 경우에는 추가로 튀어오름방지장치가 있어야 한다. 튀어오름방지장치가 작동되면 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 구동기의 정지가 시작되어야 한다.
라) 정격속도가 1.75 ㎧를 초과한 경우, 인장장치가 없는 보상수단은 순환하는 부근에서 안내봉 등에 의해 안내되어야 한다.

9.6.2 보상 로프가 사용된 경우에는 다음 사항이 적용되어야 한다.

가) 보상 로프는 KS D 3514 또는 ISO 4344에 적합해야 한다.
나) 인장 풀리가 사용되어야 한다.
다) 인장 풀리의 피치 직경과 보상 로프의 공칭 직경 사이의 비율은 30 이상이어야 한다.
라) 인장 풀리는 9.7에 따라 보호되어야 한다.
마) 중력에 의해 인장되어야 한다.
바) 인장은 15.2에 따른 전기안전장치에 의해 확인되어야 한다.

9.6.3 보상 수단(로프, 체인, 벨트 및 그 단말부)은 안전율 5로 보상 수단에 가해지는 모든 정적인 힘에 견딜 수 있어야 한다.
주행구간의 꼭대기에 카 또는 균형추가 있을 때 갖는 보상 수단의 최대 매달린 무게와 전체 인장 도르래 조립체(있는 경우에 한정한다) 무게의 1/2이 포함되어야 한다.

9.7 도르래·풀리 및 스프로킷의 보호 수단

9.7.1 도르래, 풀리, 스프로킷, 과속조절기, 인장추 풀리에 대해, 다음과 같은 위험을 방지하기 위한 수단이 표 9에 따라 설치되어야 한다.

가) 인체 부상
나) 로프(벨트)/체인이 느슨해질 경우, 로프/체인이 풀리/스프로킷에서 벗어남
다) 로프(벨트)/체인과 풀리/스프로킷 사이에 물체 유입

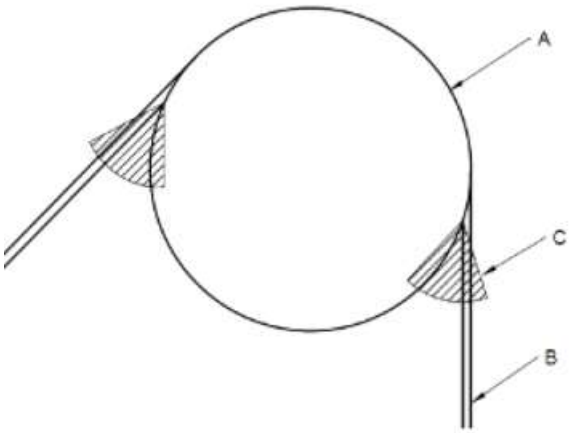
[표 9, 도르래, 풀리 및 스프로킷의 보호]

도르래, 풀리 및 스프로킷의 위치			9.7.1에 따른 위험		
			가)	나)	다)
카	카 지붕		○	○	○
	카 하부			○	○
균형추/평형추				○	○
기계류 공간·기계실 및 풀리실			○[2]	○	○[1]
승강로	상부 공간	카 위	○	○	
		카 옆	○	○	
	피트와 상부 공간 사이			○	○[1]
	피트		○	○	○
잭	위쪽으로 확장		○[2]	○	
	아래쪽으로 확장			○	○[1]
	기계적인 동기 수단		○	○	○

○ 위험이 고려되어야 한다.

1) 로프(벨트)체인 등이 권상 도르래 또는 풀리/스프로킷에 수평 또는 수평면에 대해 최대 90° 까지 들어가고 있는 경우에만 요구

2) 로프(벨트)인 등이 도르래, 풀리 또는 스프로킷에 들어가거나 나오는 구역에 대한 우발적인 접근을 막는 최소한의 보호수단(nip guards)이 있어야 한다.(그림 18 참조)



기호 설명

A 풀리

B 로프, 벨트

C 보호 수단(nip guard)

[그림 18. 보호 수단(nip guard)의 예시]

9.7.2 사용된 보호 수단은 회전 부품이 보이는 구조이어야 하고, 작동시험 및 점검 등 유지관리 업무 수행에 방해되지 않아야 한다.

이 보호 수단에 구멍이 있는 경우에는 KS B ISO 13857, 표 4에 따라야 한다.

다음과 같이 필요한 경우에만 떼어낼 수 있어야 한다.

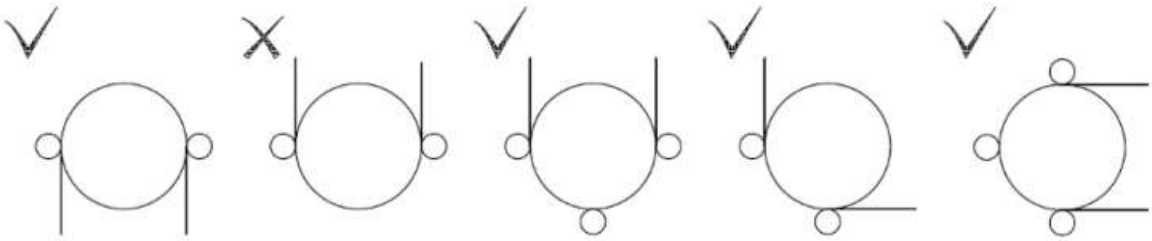
가) 로프(벨트)/체인의 교체

나) 도르래/풀리/스프로킷의 교체

다) 홈의 재-가공

도르래나 풀리에서 로프의 이탈을 막는 장치는 로프가 도르래에 들어가고 나오는 지점 근처에 하나의 고정장치를 포함해야 한다.

도르래/풀리의 수평축 아래에 60° 이상의 감김 각도로 감겨 있고, 총 감김 각도가 120° 이상인 경우에는 하나 이상의 중간 고정장치를 추가로 포함해야 한다.(그림 19 참조)



[그림 19. 로프 고정장치(retainer)의 배치 예시]

9.8 승강로 내부의 권상도르래·풀리 및 스프로킷

권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 다음과 같은 조건 아래에서 최하층 승강장 바닥 위의 승강로에 설치될 수 있다.

가) 기계적인 고장 발생 시 편향 풀리/스프로킷의 추락을 막는 고정장치(retaining devices)가 있어야 한다. 이 고정 장치는 풀리/스프로킷의 무게와 매달려진 하중을 지지할 수 있어야 한다.

나) 권상도르래, 풀리/스프로킷이 카의 수직 투영공간에 있는 경우, 상부공간의 틈새는 6.5.7에 따라야 한다.

10 자유낙하·과속·개문출발 및 크리핑에 대한 예방조치

10.1 일반사항

10.1.1 장치 또는 장치의 조합 및 작동은 카가 다음과 같은 상황이 되는 것을 막을 수 있어야 한다.

가) 자유낙하

나) 하강방향 과속(권상 구동 엘리베이터의 경우 상승과속 및 하강과속)

다) 개문출발

라) 승강장 바닥으로부터 크리핑(유압식 엘리베이터의 경우에 한정한다)

10.1.2 권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터의 경우에는 표 10에 따른 보호수단이 있어야 한다.

[표 10. 권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터의 보호수단]

위험 상황	보호수단	작동수단
카의 자유낙하 및 하강과속	추락방지안전장치 (10.2.1)	과속조절기 (10.2.2.1)
균형추 또는 평형추의 자유낙하(6.5.4의 경우)	추락방지안전장치 (10.2.1)	– 과속조절기(10.2.2.1) 또는 – 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우, 매다는 장치의 파손에 의한 작동(10.2.2.2) 또는 안전로프에 의한 작동(10.2.2.3)
상승과속(권상 구동 엘리베이터에 한정)	상승과속방지장치 (10.6)	10.6에 포함
개문출발	개문출발방지장치 (10.7)	10.7에 포함

10.1.3 유압식 엘리베이터의 경우, 장치 또는 장치의 조합 및 작동은 표 11에 따라야 한다.

추가로, 10.7에 따른 개문출발방지장치가 있어야 한다.

[표 11. 유압식 엘리베이터의 보호수단]

			바닥 재맞춤 및 크리핑에 대한 예방조치		
	형식	선택 가능 조합	카의 하강 움직임 (10.2.2.4)에 의한 추락방지 안전장치의 작동 (10.2.1)	멈춤 쇠장치 (10.5)	전기적 크리핑 방지 시스템 (16.1.10)
자유낙하 또는 하강과속 방지조치	직접식	과속조절기(10.2.2.1)에 의해 작동하는 추락방지안전장치(10.2.1)	○	○	○
		럽처밸브(10.3)		○	○
		유량제한기(10.4)		○	
	간접식	과속조절기(10.2.2.1)에 의해 작동하는 추락방지안전장치(10.2.1)	○	○	○
		럽처밸브(10.3) + 매다는 장치의 파손(10.2.2.2) 또는 안전로프(10.2.2.3)에 의해 작동하는 추락방지안전장치(10.2.1)	○	○	○
		유량제한기(10.4) + 매다는 장치의 파손(10.2.2.2) 또는 안전로프(10.2.2.3)에 의해 작동하는 추락방지안전장치(10.2.1)	○	○	

10.2 추락방지안전장치 및 그 작동수단

10.2.1 추락방지안전장치

10.2.1.1 일반사항

10.2.1.1.1 추락방지안전장치는 하강방향으로 작동할 수 있어야 하며, 과속조절기의 작동속도 또는 매다는 장치가 파손될 경우 주행안내 레일을 잡아 그곳에 카, 균형추 또는 평형추를 세워놓는 방법으로 정격하중을 적재한 카, 균형추 또는 평형추를 정지시킬 수 있어야 한다.

10.6에 따라 상승방향으로 작동하는 기능이 추가된 추락방지안전장치가 사용될 수 있

다.

10.2.1.1.2 추락방지안전장치는 별표 5에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.2.1.1.3 추락방지안전장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 적용 최소 및 최대중량(조정 가능한 경우, 하중 범위와의 관계가 사용 설명서에 명시되어 있다면 추락방지안전장치에는 허용 하중 범위 또는 조정 매개 변수가 표시되어야 한다.)

마) 추락방지안전장치의 종류

10.2.1.2 다른 유형의 추락방지안전장치에 대한 사용조건

10.2.1.2.1 카의 추락방지안전장치는 점차 작동형이 사용되어야 한다. 다만, 정격속도가 0.63 ㎧ 이하인 경우에는 즉시 작동형이 사용될 수 있다.

유압식 엘리베이터의 경우, 과속조절기에 의해 작동되지 않는 캡티브 롤러(captive roller)형 이외의 즉시 작동형 추락방지안전장치는 럽처밸브의 작동속도 또는 유량제한기(또는 단방향 유량제한기)의 최대속도가 0.8 ㎧ 이하인 경우에만 사용되어야 한다.

10.2.1.2.2 카, 균형추 또는 평형추에 여러 개의 추락방지안전장치가 있는 경우, 그 추락방지안전장치들은 점차 작동형이어야 한다.

10.2.1.2.3 정격속도가 1 ㎧를 초과한 경우, 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치는 점차 작동형이어야 한다. 다만, 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에는 즉시 작동형일 수 있다.

10.2.1.3 감속도

정격하중을 적재한 카 또는 균형추/평형추가 자유 낙하할 때 점차 작동형 추락방지안전장치의 평균 감속도는 0.2 g_n에서 1 g_n 사이에 있어야 한다.

10.2.1.4 해제

10.2.1.4.1 카, 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치의 해제 및 자동 재설정은 카, 균형추 또는 평형추를 들어 올리는 방법에 의해서만 가능해야 한다.

10.2.1.4.2 추락방지안전장치의 해제는 다음 중 어느 하나에 의해 정격하중까지의 모든 하중 조건에서 가능해야 한다.

가) 비상운전(13.2.3 또는 13.3.9) 수단

나) 현장에서 사용 가능한 절차의 적용

10.2.1.4.3 추락방지안전장치의 해제 후, 엘리베이터가 정상 운행으로 복귀하기 위해서는 자격을 갖춘 점검자의 개입이 요구되어야 한다.

비고 주 개폐기의 작동만으로 엘리베이터를 다시 사용 할 수 있게 하는 것은 충분하지 않다.

10.2.1.5 전기적 확인

카 추락방지안전장치가 작동될 때, 카에 설치된 15.2에 따른 전기안전장치는 추락방지안전장치가 작동되기 전 또는 작동되는 순간에 구동기의 정지가 시작되어야 한다.

10.2.1.6 구조적 조건

10.2.1.6.1 추락방지안전장치의 쐐기(jaws) 또는 블록(blocks)은 주행안내 수단(guide shoes)으로 사용되지 않아야 한다.

10.2.1.6.2 추락방지안전장치가 조정이 가능할 경우, 최종 설정은 재조정할 수 없도록 봉인(표시)되어야 한다.

10.2.1.6.3 추락방지안전장치의 오작동은 가능한 방지되어야 한다.

10.2.1.6.4 추락방지안전장치는 전기식, 유압식 또는 공압식으로 동작되는 장치에 의해 작동되지 않아야 한다.

10.2.1.6.5 추락방지안전장치가 매다는 장치의 파손 또는 안전로프에 의해 작동되는 경우, 추락방지안전장치는 과속조절기의 작동속도에 상응하는 속도에서 작동된 것으로 본다.

10.2.2 추락방지안전장치 작동 수단

10.2.2.1 과속조절기에 의한 작동

10.2.2.1.1 일반사항

과속조절기에 의한 작동은 다음과 같아야 한다.

가) 추락방지안전장치의 작동을 위한 과속조절기는 정격속도의 115 % 이상의 속도 및 다음 구분에 따른 어느 하나에 해당하는 속도 미만에서 작동되어야 한다.

1) 캡티브 롤러 형을 제외한 즉시 작동형 추락방지안전장치: 0.8 ㎧

2) 캡티브 롤러 형의 추락방지안전장치: 1 ㎧

3) 정격속도 1 ㎧ 이하에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치: 1.5 ㎧

4) 정격속도 1 ㎧ 초과에 사용되는 점차 작동형 추락방지안전장치

: $1.25 \cdot V + \frac{0.25}{V}$ ㎧

정격속도가 1 ㎧를 초과하는 엘리베이터에 대해, 4)에서 요구된 값에 가능한 가까운 작동속도의 선택이 추천된다.

낮은 정격속도의 엘리베이터에 대해, 가)에서 요구된 값에 가능한 낮은 작동속도의 선택이 추천된다.

나) 작동하는 힘을 생성하기 위해 견인력만을 사용하는 과속조절기는 다음 중 어느 하나에 해당하는 홈을 가져야 한다.

1) 추가적인 경화공정을 거친 홈

2) 부속서 IX의 IX.2.2.1.1에 따른 언더컷을 가진 홈

다) 과속조절기에는 추락방지안전장치의 작동과 일치하는 회전 방향 표시가 있어야 한다.

라) 과속조절기가 작동될 때, 과속조절기에 의해 발생되는 과속조절기 로프의 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배

2) 300 N

10.2.2.1.2 반응시간

위험 속도에 도달하기 전에 과속조절기가 확실히 작동하기 위해, 과속조절기의 작동 지점들 사이의 최대 거리는 과속조절기 로프의 움직임과 관련하여 250 ㎜를 초과하지 않아야 한다.

별표 5의 5.1.2.3.1을 참조한다.

10.2.2.1.3 과속조절기 로프

과속조절기 로프는 다음과 같은 조건을 모두 만족해야 한다.

가) 과속조절기 로프는 KS D 3514 또는 ISO 4344에 적합해야 한다.

나) 과속조절기 로프의 최소 파단 하중은 권상 형식 과속조절기의 마찰 계수 μmax 0.2를 고려하여 과속조절기가 작동될 때 로프에 발생하는 인장력에 8 이상의 안전율을 가져야한다.

다) 과속조절기의 도르래 피치 직경과 과속조절기 로프의 공칭 직경 사이의 비는 30 이상이어야 한다.

라) 과속조절기 로프는 인장 풀리에 의해 인장되어야 한다. 이 풀리(또는 인장추)는 안내되어야 한다. 과속조절기의 작동 값이 인장 장치의 움직임에 영향을 받지 않는다면 인장 장치의 일부가 될 수 있다.

마) 과속조절기 로프 및 관련 부속부품은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

바) 과속조절기 로프는 추락방지안전장치로부터 쉽게 분리될 수 있어야 한다.

사) 과속조절기 로프의 마모 및 파손상태는 부속서 Ⅳ에 따른다.

10.2.2.1.4 접근성

가) 과속조절기는 유지관리 및 검사를 위해 접근이 가능하고 닿을 수 있어야 한다.

나) 과속조절기가 승강로에 위치한 경우, 승강로 밖에서 접근 가능하고 닿을 수 있어야 한다.

다) 다음 3가지 사항을 만족하는 경우, 가) 및 나)는 적용되지 않는다.

1) 10.2.2.1.5에 따라 과속조절기는 의도되지 않은 작동에 영향을 받지 않고 일반인이 접근할 수 없는 경우 승강로 밖에서 무선방식을 제외한 원격 제어수단에 의해 작동이 된다.

2) 유지관리 및 검사를 위해 카 지붕 또는 피트에서 과속조절기에 접근이 가능하다.

3) 과속조절기 작동 후에는 카, 균형추 또는 평형추를 상승방향으로 움직여서 과속조절기가 자동으로 정상 위치로 복귀된다. 그러나, 전기적인 부품은 승강로 밖의 원격제어에 의해 정상 위치로 복귀할 수 있으며 과속조절기의 정상적인 기능에 영향을 주지 않아야 한다.

10.2.2.1.5 과속조절기 작동시험

점검 또는 시험 중 10.2.2.1.1가)에 따른 속도보다 작은 속도에서 안전한 방법으로 과속조절기를 작동시켜 추락방지안전장치를 작동하는 것이 가능해야 한다.

과속조절기가 조정 가능할 경우, 최종 설정은 재조정할 수 없도록 봉인(표시)되어야 한다.

10.2.2.1.6 전기적 확인

가) 과속조절기 또는 다른 장치는 15.2의 적합한 전기안전장치에 의해 상승 또는 하강하는 카의 속도가 과속조절기의 추락방지안전장치 작동속도에 도달하기 전에 구동기의 정지를 시작해야 한다. 다만, 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우 이 장치는 늦어도 과속조절기의 추락방지안전장치 작동속도에 도달하는 순간에 작동될 수 있다.

나) 추락방지안전장치의 복귀(10.2.1.4) 후에 과속조절기가 자동으로 재설정되지 않을 경우, 15.2에 적합한 전기안전장치는 과속조절기가 재설정 위치에 있지 않는 동안 엘리베이터의 출발을 방지해야 한다. 다만, 16.1.6.1라)2)에 해당되는 경우 이 장치는 무효화가 되어야 한다.

다) 과속조절기 로프가 파손되거나 과도하게 늘어나면 15.2의 적합한 전기안전장치에 의해 구동기를 정지시키는 장치가 설치되어야 한다.

10.2.2.1.7 과속조절기는 별표 4에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.2.2.1.8 과속조절기에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 모델명

마) 정격속도

10.2.2.2 매다는 장치의 파손에 의한 작동

추락방지안전장치가 매다는 장치에 의해 작동하는 경우, 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 추락방지안전장치의 작동을 위해 가해지는 인장력은 적어도 다음의 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배

2) 300 N.

나) 추락방지안전장치 작동에 스프링이 사용될 때, 스프링은 압축 형식으로 안내되어야 한다.

다) 추락방지안전장치의 시험과 작동은 승강로에 들어가지 않고 할 수 있어야 한다.

이를 위해 매다는 장치의 장력을 상실시켜 카가 하강하는 동안 (정상 작동 상태에서) 추락방지안전장치를 작동시킬 수 있는 수단이 있어야한다.

이 수단이 기계적으로 제공된 경우 작동하는 힘은 400N을 초과하지 않아야한다.

또한, 시험 후에는 엘리베이터 사용을 저해할 수 있는 변형 등이 없어야 한다.

비고 추락방지안전장치 작동시험 수단은 승강로 내에 보관하고 시험 시 승강로 외부로 옮겨서 사용할 수 있다.

10.2.2.3 안전로프에 의한 작동

추락방지안전장치가 안전로프에 의해 작동될 경우, 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 안전로프에 의해 발생되는 인장력은 다음 두 값 중 큰 값 이상이어야 한다.

1) 추락방지안전장치가 작동되는데 필요한 힘의 2배

2) 300 N

나) 안전로프는 10.2.2.1.3에 적합해야 한다.

다) 로프의 인장은 파손 시 안전 기능에 영향을 주지 않도록 중력 또는 스프링으로 인장 되어야 한다.

라) 안전로프 및 관련 부속부품은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 제동거리가 정상적일 때보다 더 길더라도 손상되지 않아야 한다.

마) 안전로프가 파단되거나 이완되면 15.2의 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

바) 안전로프의 도르래는 매다는 장치(로프, 체인 등)를 지지하는 축 또는 도르래 부품과는 독립적으로 설치되어야 하고, 9.7.1에 따른 보호 장치가 설치되어야 한다.

10.2.2.4 카의 하강 움직임으로 인한 작동

10.2.2.4.1 로프에 의한 작동

추락방지안전장치가 로프에 의해 작동하는 경우, 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 정상 정지 후, 추락방지안전장치에 부착된 10.2.2.1.3에 따른 로프가 10.2.2.3가)에 따른 힘으로 차단되어야 한다.

나) 로프 차단 메커니즘은 카가 정상 운행 중에는 동작하지 않아야 한다.

다) 로프 차단 메커니즘은 유도 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.

라) 구출 작업은 모든 상황에서 가능해야 한다.

마) 이 방식과 관련된 15.2의 전기안전장치는 늦어도 로프 차단 순간에 구동기를 정지시키고, 카는 더 이상 정상적인 하강을 방지해야 한다.

바) 카가 하강 운행하는 동안 전원이 차단되면 로프에 의한 추락방지안전장치의 의도되지 않은 작동을 방지하는 예방조치가 취해져야 한다.

사) 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘은 추락방지안전장치가 작동하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

아) 로프 시스템 및 로프 차단 메커니즘은 카가 상승 운행하는 동안 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.

10.2.2.4.2 레버에 의한 작동

추락방지안전장치의 레버에 의한 작동은 다음 사항이 적용되어야 한다.

가) 정상적인 정지 후, 추락방지안전장치에 부착된 레버는 각 층에 위치한 고정된 멈춤 쐐기에 걸리는 위치까지 펼쳐져야 한다.

나) 레버는 카가 정상 운행하는 동안에는 안으로 집어넣어져야 한다.

다) 레버의 작동은 유도 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.
라) 비상 운전은 모든 상황에서 가능해야 한다.
마) 카가 하강 운행하는 동안 전원이 차단되면 레버에 의한 추락방지안전장치의 의도되지 않은 작동을 방지하는 예방조치가 취해져야 한다.
바) 레버 및 정지 시스템은 다음의 상황에서 아무런 손상이 없도록 설계되어야 한다.
1) 추락방지안전장치 작동에 의해(정상적인 정지거리보다 더 긴 경우 포함)
2) 카의 상승방향으로의 움직임에 의해
아) 전기적 장치는 정상 정지 후 작동레버가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카문은 닫히고 엘리베이터가 운행되지 않도록 카의 정상적인 움직임을 방지해야 한다.
자) 15.2에 따른 전기적 안전장치는 작동레버가 수축된 위치에 있지 않을 경우 카는 더 이상 정상적인 하강운행이 되지 않도록 방지되어야 한다.

10.3 럽처밸브

10.3.1 럽처밸브는 하강하는 정격하중의 카를 정지시키고, 카의 정지 상태를 유지할 수 있어야 한다.

럽처밸브는 늦어도 하강속도가 정격속도에 0.3 ㎧를 더한 속도에 도달하기 전 작동되어야 한다.

럽처밸브는 평균 감속도(a)가 0.2 g_n과 1 g_n 사이가 되도록 선택되어야 한다.

2.5 g_n 이상의 감속도는 0.04초 이상 지속되지 않아야 한다.

평균 감속도(a)는 다음 식에 의해 구해질 수 있다.

$$a = \frac{Q_{\max} \cdot r}{6 \cdot A \cdot n \cdot t_d}$$

여기서,

A = 압력 작동 잭의 면적(㎠)
n = 1개 럽처밸브가 있는 병렬작동 잭의 수
$Q_{\max}$ = 분당 최대 유량(ℓ/min)
ϒ = 로핑 계수
t_d = 제동시간(s)

10.3.2 럽처밸브는 카 지붕이나 피트에서 직접 조정 및 점검할 수 있도록 접근이 가능해야 한다.

10.3.3 럽처밸브는 다음 중 어느 하나이어야 한다.
가) 실린더의 구성 부품으로 일체형이어야 한다.
나) 직접 및 견고하게 플랜지(flange)에 설치되어야 한다.
다) 실린더 근처에 짧고 단단한 배관으로 용접되고 플랜지 또는 나사 체결되어야 한다.
라) 실린더에 직접 나사 체결하여 연결되어야 한다.

럽처밸브는 숄더가 있는 나사이어야 하고 실린더에 맞대어 설치되어야 한다.
압축 이음 또는 플레어 이음과 같은 다른 형태의 연결은 실린더와 럽처밸브 사이에 허용되지 않는다.

10.3.4 병렬로 작동하는 여러 개의 잭이 있는 엘리베이터에는 1개의 럽처밸브가 공용으로 사용될 수 있다. 그렇지 않으면 카 바닥이 정상 위치에서 5 % 이상 경사지는 것을 방지하기 위해 동시에 닫히도록 각각 연결되어야 한다.

10.3.5 럽처밸브는 실린더와 동일하게 계산되어야 한다.

10.3.6 럽처밸브의 닫힘 속도가 유량을 제한하는 장치에 의해 제어되는 경우, 필터는 가능한 유량을 제한하는 장치 앞에 위치되어야 한다.

10.3.7 기계류 공간에는 승강로 외부에서 카의 과부하 없이 럽처밸브의 작동을 허용하는 수동 조작수단이 있어야 한다.
이 장치는 의도되지 않은 작동으로부터 보호되고 잭에 인접한 안전장치를 무효화시키지 않아야 한다.

10.3.8 럽처밸브는 별표 13에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.3.9 럽처밸브에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.
가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)
나) 부품안전인증표시
다) 부품안전인증번호
라) 모델명
마) 조절된 작동 유속

10.4 유량제한기

10.4.1 유압 시스템에서 다량의 누유가 발생한 경우, 유량제한기는 정격하중을 실은 카의 하강속도가 정격속도+0.3 ㎧를 초과하지 않도록 방지해야 한다.

10.4.2 유량제한기의 점검을 위해 카 지붕 또는 피트에서 접근이 가능해야 한다.

10.4.3 유량제한기는 다음 중 어느 하나이어야 한다.
가) 실린더의 구성 부품으로 일체형이어야 한다.
나) 직접 및 견고하게 플랜지에 설치되어야 한다.
다) 실린더 근처에 짧고 단단한 배관으로 용접되고 플랜지 또는 나사 체결되어야 한다.
라) 실린더에 직접 나사 체결하여 연결되어야 한다.

유량제한기는 숄더가 있는 나사이어야 하고 실린더에 맞대어 설치되어야 한다.
압축 이음 또는 플레어 이음과 같은 다른 형태의 연결은 실린더와 유량제한기 사이에

허용되지 않는다.

10.4.4 유량제한기는 실린더와 동일하게 계산되어야 한다.

10.4.5 기계류 공간에는 승강로 외부에서 카의 과부하 없이 유량제한기의 작동을 허용하는 수동 조작수단이 있어야 한다.
이 장치는 의도되지 않은 작동으로부터 보호되고 잭에 인접한 안전장치를 무효화시키지 않아야 한다.

10.4.6 유량제한기는 별표 13에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.4.7 유량제한기에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.
가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)
나) 부품안전인증표시
다) 부품안전인증번호
라) 모델명
마) 조절된 작동 유속

10.5 멈춤 쇠 장치

10.5.1 멈춤 쇠 장치는 하강 방향에서만 작동되어야 하며, 표 5(8.2.1)에 따른 정격하중의 카를 아래의 속도에서 정지시킬 수 있어야 하고, 고정된 멈춤 쐐기로 정지 상태를 유지시킬 수 있어야 한다.
가) 유량제한기 또는 단방향 유량제한기가 설치된 엘리베이터의 경우,
정격속도 + 0.3 ㎧의 속도
나) 다른 모든 엘리베이터의 경우, 하강 정격속도의 115 %의 속도

10.5.2 멈춤 쇠가 펼쳐진 위치에서 하강하는 카를 고정된 지지대에 정지시키는 전기식 작동 멈춤 쇠가 1개 이상 설치되어야 한다.

10.5.3 각 승강장 지지대는 다음을 만족해야 한다.
가) 카가 승강장 바닥 아래로 0.12 m 이상으로 내려가는 것을 방지
나) 잠금해제구간의 하부 끝부분에서 카를 정지

10.5.4 멈춤 쇠의 동작은 압축 스프링 또는 중력에 의해 이루어져야 한다.

10.5.5 전기적 복귀장치에 공급되는 전원은 구동기가 정지될 때 차단되어야 한다.

10.5.6 멈춤 쇠 및 지지대는 멈춤 쇠의 위치에 관계없이 카가 상승하는 동안에는 정지되지 않고 어떠한 손상이 없도록 설계되어야 한다.

10.5.7 멈춤 쇠 장치(또는 고정된 지지대)에는 완충 시스템이 갖춰져야 한다.

10.5.7.1 완충기는 다음과 같은 형식이어야 한다.

가) 에너지 축적형 또는
나) 에너지 분산형

10.5.7.2 12.2에 따른다.
추가로, 완충기는 정격하중을 실은 카를 승강장 바닥 아래로 0.12 m를 초과하지 않는 거리에서 정지 상태로 유지해야 한다.

10.5.8 여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이 차단되는 경우라도 모든 멈춤 쇠는 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가 구비되어야 한다.

10.5.9 멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때 15.2의 적합한 전기안전장치는 카가 정상적으로 하강 운행하는 것을 방지해야 한다.

10.5.9.1 멈춤 쇠 장치는 카가 정지한 경우 펼쳐진 위치에서 전기적으로 확인되어야 한다.

10.5.9.2 멈춤 쇠 장치가 펼쳐진 위치에 있지 않은 경우 다음과 같아야 한다.
가) 15.2.2 에 적합한 전기장치는 문의 개방 및 카의 정상적인 움직임을 방지해야한다.
나) 멈춤 쇠 장치는 완전히 접혀져야 하고 카는 엘리베이터가 운행되는 가장 낮은 층으로 이동되어야 한다.
다) 문은 사람이 카에서 나올 수 있도록 개방되어야 하고 엘리베이터는 운행되지 않아야 한다. 정상 운행되기 위해서는 전문가(유지관리업자 등)의 개입이 요구된다.

10.5.10 에너지 분산형 완충기[10.5.7.1나)]가 사용되는 경우, 15.2의 적합한 전기안전장치는 완충기가 정상 위치로 복귀되지 않을 때 카가 하강 운행되면 즉시 구동기를 정지시켜야 하고 하강방향 기동을 방지해야 한다.
전원 공급은 13.3.4.3에 따라 차단되어야 한다.

10.6 카의 상승과속방지장치

10.6.1 속도 감지 및 감속 부품으로 구성된 이 장치는 카의 상승과속을 감지하여 (10.6.10 참조) 카를 정지시키거나 균형추 완충기에 대해 설계된 속도로 감속시켜야 한다.
이 장치는 다음 조건에서 활성화 되어야 한다.
가) 정상 운전
나) 직접 육안으로 관찰할 수 없거나 다른 방법으로 정격속도 115 % 미만으로 제한되지 않는 수동구출운전

10.6.2 이 장치는 내장된 이중장치가 아니고 정확한 작동이 자체 감시되지 않는다면 속도 또는 감속을 제어하고, 카를 정지시키는 엘리베이터 다른 부품의 도움 없이 10.6.1을 만족할 수 있어야 한다.
전자-기계 브레이크가 사용되는 경우, 자체-감시 장치는 기계 메커니즘의 정확한 열

림이나 닫힘의 입증 또는 제동력의 검증을 포함할 수 있다.
고장이 감지되면 엘리베이터의 다음 정상출발은 방지되어야 한다.
자체-감시는 별표 6에 따라 안전성이 입증되어야 한다.
카의 기계적인 연동장치는 어떤 다른 목적으로 사용되는 것에 상관없이 이러한 성능을 돕기 위해 사용될 수 있다.

10.6.3 이 장치는 빈 카의 감속도가 정지단계 동안 1 g_n를 초과하는 것을 허용하지 않아야 한다.

10.6.4 이 장치는 다음 중 어느 하나에 작동되어야 한다.
가) 카
나) 균형추
다) 로프시스템(현수 또는 보상)
라) 권상도르래
마) 두 지점에서만 정적으로 지지되는 권상도르래와 동일한 축

10.6.5 이 장치가 작동되면 15.2의 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

10.6.6 이 장치의 복귀는 승강로에 접근을 요구하지 않아야 한다.

10.6.7 장치의 복귀 후에 엘리베이터가 정상 운행되기 위해서는 전문가(유지관리업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

10.6.8 이 장치는 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

10.6.9 이 장치를 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 압축 스프링 방식에는 적용하지 않는다.

10.6.10 카의 상승과속방지장치가 작동하도록 하는 엘리베이터의 속도감지 부품은 다음 사항 중 어느 하나이어야 한다.
가) 10.2.2.1의 규정에 적합한 과속조절기
나) 다음 규정에 적합한 장치
1) 10.2.2.1.1가) 또는 10.2.2.1.6에 따른 작동속도
2) 10.2.2.1.2의 응답 시간
3) 10.2.2.1.4의 접근성
4) 10.2.2.1.5의 작동 시험
5) 10.2.2.1.6나)에 따른 전기적 확인
동시에, 이와 관련하여 10.2.2.1.3가), 10.2.2.1.3나), 10.2.2.1.3마), 10.2.2.1.5(봉인 관련) 10.2.2.1.6다)에 동등한 것이 보장되는 장치

10.6.11 카의 상승과속방지장치는 별표 6에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.6.12 카의 상승과속방지장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 카의 상승과속방지장치 형식

마) 모델명

바) 적용하중, 정격속도, 로핑

10.7 카의 개문출발방지장치

10.7.1 엘리베이터에는 카의 안전한 운행을 좌우하는 구동기 또는 제어시스템의 어떤 하나의 결함으로 인해 승강장문이 잠기지 않고 카문이 닫히지 않은 상태로 카가 승강장으로부터 벗어나는 개문출발을 방지하거나 카를 정지시킬 수 있는 장치가 설치되어야 한다.

매다는 장치(로프 또는 체인)와 권상 도르래, 드럼과 구동기 스프로킷, 유압 호스, 유압 배관, 실린더의 결함은 제외하나, 권상 도르래의 결함에 의한 권상능력 상실은 포함된다.

개문출발방지장치의 작동 시 발생되는 미끄러짐은 정지거리의 계산 또는 검증 시 고려되어야 한다.

10.7.2 이 장치는 개문출발을 감지하고, 카를 정지시켜야 하며 정지상태를 유지해야 한다.

10.7.3 이 장치는 내장된 이중장치가 아니고 정확한 작동이 자체 감시되지 않는다면 속도 또는 감속을 제어하고, 카를 정지시키는 엘리베이터 다른 부품의 도움 없이 10.7.2를 만족할 수 있어야 한다.

비고 13.2.2.2에 따른 구동기 브레이크는 이중 부품으로 간주된다.

전자-기계 브레이크가 사용되는 경우, 자체 감시 장치는 기계 메커니즘의 정확한 열림이나 닫힘의 입증 또는 제동력의 검증이 포함되어야 한다.

직렬로 연결된 2개의 전기적으로 작동되는 유압 밸브가 사용되는 경우, 자체 감시는 빈 카의 정압 조건하에 각 밸브의 정확한 개방 또는 닫힘을 각각 입증해야 한다.

고장이 감지되면 승강장문 및 카문은 닫히고 엘리베이터의 정상적인 출발은 방지되어야 한다.

자체 감시는 별표 7에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.7.4 이 장치의 정지부품은 다음 중 어느 하나에 작동되어야 한다.

가) 카

나) 균형추

다) 로프 시스템 (현수 또는 보상)

라) 권상 도르래

마) 두 지점에서만 정적으로 지지되는 권상도르래와 동일한 축

바) 유압 시스템 (전기 공급의 분리에 의한 상승 방향 모터/펌프 포함)

정지시키는 부품이나 정지 상태를 유지하는 장치는 다음의 장치와 공동으로 사용할 수 있다.

1) 하강과속방지장치

2) 상승과속방지장치(10.6)

이 장치의 정지부품은 하강방향과 상승방향에 대하여 다를 수 있다

10.7.5 이 장치는 다음과 같은 거리에서 카를 정지시켜야 한다.(그림 20 참조)

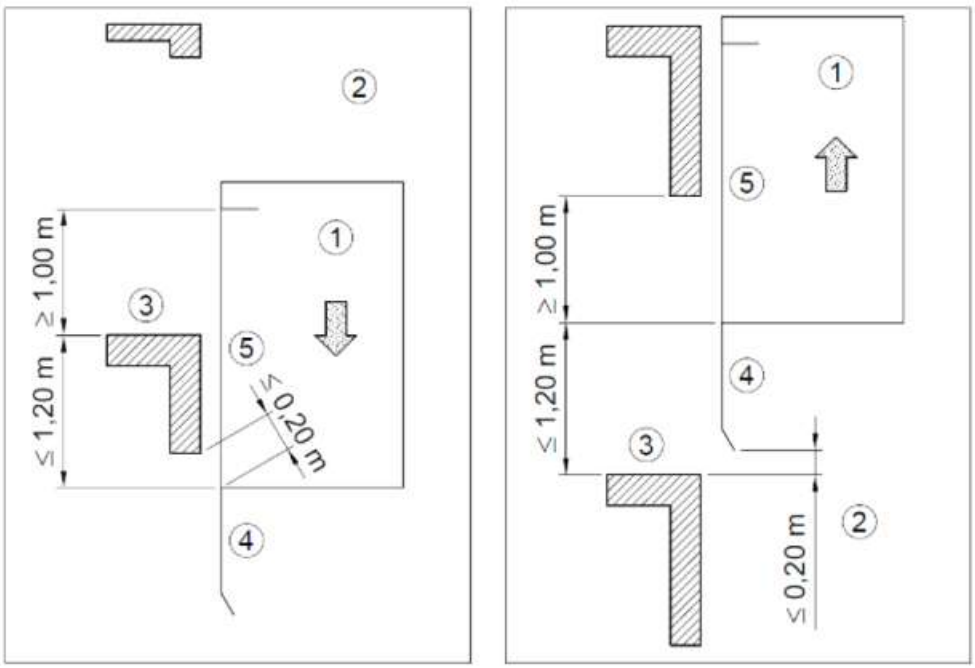
가) 카의 개문출발이 감지되는 경우, 승강장으로부터 1.2 m 이하

나) 승강장문 문턱과 카 에이프런의 가장 낮은 부분 사이의 수직거리는 200 ㎜ 이하

다) 6.5.2.3에 따른 반-밀폐식 승강로의 경우, 카 문턱과 카의 입구쪽 승강로 벽의 가장 낮은 부분 사이의 거리는 200 ㎜ 이하

라) 카 문턱에서 승강장문 상인방까지 또는 승강장문 문턱에서 카문 상인방까지의 수직거리는 1 m 이상

이 값은 승강장의 정지위치에서 움직이는 카의 모든 하중(무부하에서 정격하중의 100 %까지)에 대해서 유효해야 한다.



기호 설명

① 카

② 승강로

③ 승강장

④ 카 에이프런

⑤ 카 출입구

[그림 20 - 상승 및 하강 움직임에 대한 개문출발방지장치 정지 요건]

10.7.6 정지단계 동안, 이 장치의 정지부품은 카의 감속도가 아래의 값을 초과하는 것을

허용하지 않아야 한다.

가) 빈 카의 상승방향 개문출발에 대하여 1 g_n

나) 하강방향으로 자유낙하를 방지하는 장치에 대하여 허용된 값

10.7.7 카의 개문출발은 늦어도 카가 잠금 해제구간(7.8.1)을 벗어날 때 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 감지되어야 한다.

10.7.8 이 장치가 작동되면 15.2의 적합한 전기안전장치가 작동되어야 한다.

비고 이 장치는 10.7.7의 스위치 장치와 공용일 수 있다.

10.7.9 이 장치가 작동되거나 자체 감시장치가 이 장치의 정지부품의 고장을 표시할 때 엘리베이터의 복귀 또는 재-설정은 전문가(유지관리업자 등) 개입이 요구되어야 한다.

10.7.10 이 장치의 복귀를 위해 카 또는 균형추(또는 평형추)의 접근이 요구되지 않아야 한다.

10.7.11 이 장치는 복귀 후에 작동하기 위한 상태가 되어야 한다.

10.7.12 이 장치를 작동하기 위해 외부 에너지가 필요할 경우, 에너지가 없으면 엘리베이터는 정지되어야 하고 정지 상태가 유지되어야 한다. 압축 스프링 방식에는 적용하지 않는다.

10.7.13 개문출발방지장치는 별표 7에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

10.7.14 개문출발방지장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 개문출발방지장치 형식

마) 모델명

바) 정지부품 모델명

사) 제어회로 모델명

아) 적용하중 및 로핑

11 주행안내 레일

11.1 카, 균형추 또는 평형추의 주행안내

11.1.1 카, 균형추 또는 평형추는 2개 이상의 견고한 금속제 주행안내 레일에 의해 각각 안내되어야 한다.

11.1.2 주행안내 레일은 압연강으로 만들어지거나 마찰 면이 기계 가공되어야 한다.

11.1.3 추락방지안전장치가 없는 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일은 금속판을 성형하여 만들 수 있다.

이 주행안내 레일은 부식에 보호되어야 한다.

11.1.4 주행안내 레일의 브래킷 및 건축물에 고정하는 것은 정상적인 건축물의 침하 또는 콘크리트의 수축으로 인한 영향을 자동으로 또는 단순 조정에 의해 보상할 수 있어야 한다.

주행안내 레일이 느슨해질 수 있는 부속품의 풀림은 방지되어야 한다.

11.1.5 비금속 부품을 포함한 주행안내 고정부품은 허용 가능한 휨 계산 시 이들 요소의 결함이 고려되어야 한다.

11.1.6 주행안내 레일은 부속서 Ⅷ에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

11.2 최대 허용 응력 및 휨

11.2.1 일반사항

11.2.1.1 주행안내 레일, 주행안내 레일의 연결 및 부속부품은 엘리베이터의 안전한 운행을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 견뎌야 한다.

11.2.1.1 주행안내 레일, 연결부 및 부속품은 엘리베이터의 안전한 운행을 보장하기 위해 부과되는 하중 및 힘에 견뎌야 한다.

주행안내 레일과 관련된 엘리베이터의 안전 운행에 대한 관점은 다음과 같다.

가) 카, 균형추 또는 평형추의 안내는 보증되어야 한다.

나) 휨은 다음 사항에 의해 기인되는 범위까지 제한되어야 한다.

1) 의도하지 않은 문의 잠금해제가 발생되지 않아야 한다.

2) 안전장치의 작동에 영향을 주지 않아야 한다.

3) 움직이는 부품이 다른 부품과 충돌할 가능성이 없어야 한다.

11.2.1.2 엘리베이터의 안전한 작동을 보장하기 위해 주행안내 레일 휨과 브래킷 휨의 조합, 가이드 슈의 운행 및 주행안내 레일의 직진성을 고려해야 한다.

11.2.2 하중 조건

하중 조건은 다음과 같이 고려되어야 한다.

가) 정상적인 사용 – 주행

나) 정상적인 사용 – 적재 및 하역

다) 추락방지안전장치 작동

비고 1. 각 하중 조건 별로, 여러 힘의 조합이 주행안내 레일에 작용 할 수 있다.(11.2.3.1 참조)

2. 주행안내 레일의 고정 상태(세우는 방식 또는 매다는 방식)에 따라, 추락방지안전장치가 레일에 가하는 힘에 대한 최악의 경우를 고려해야 한다.

11.2.3 주행안내 레일에 작용하는 힘

11.2.3.1 주행안내 레일의 최대 허용 응력 및 휨을 계산하기 위해 다음과 같이 주행안내

레일에 작용되는 힘을 고려해야 한다.

가) 다음으로 인한 가이드 슈로부터의 수평 힘

1) 카의 질량 및 정격하중, 보상수단, 이동케이블 등 또는 균형추/평형추 하중, 현수지점 및 동적충격계수 고려

2) 반-밀폐식 승강로의 엘리베이터가 건물 외부에 있는 경우, 풍하중

나) 다음에 의한 수직 힘

1) 주행안내 레일에 고정된 멈춤 쇠 장치 및 추락방지안전장치의 제동력

2) 주행안내 레일에 고정된 보조부품

3) 주행안내 레일의 무게

4) 레일클립의 가해지는 힘

다) 동적 충격 계수를 포함한 보조 부품으로 인한 토크

11.2.3.2 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 일부, 균형 로프/체인(있는 경우)의 질량 작용점 P는 그들의 무게 중심으로 한다.

11.2.3.3 균형추(Mcwt) 또는 평형추(Mbwt)의 안내력은 다음을 고려하여 구한다.

가) 질량의 작용점

나) 현수방법

다) 보상 로프/체인(있는 경우)에 의한 힘, 인장 여부와 관계없이

중심에서 안내되고 현수되는 균형추 또는 평형추에서, 균형추 또는 평형추의 수평 단면적의 무게중심으로부터 질량의 작용점은 최소한 폭의 5 %와 깊이의 10 %의 편심이 고려되어야 한다.

11.2.3.4 “정상적인 사용” 및 “추락방지안전장치가 작동” 하는 경우의 하중에서, 카의 정격하중 Q는 가장 불리한 위치에서 카 면적의 3/4에 균등하게 분포하는 것으로 한다. 다만, 협의 후 다른 하중 분포 조건으로 결정한다면, 이를 기반으로 추가적인 계산을 해야 하고, 최악의 경우가 고려되어야 한다.

추락방지안전장치의 제동력은 주행안내 레일에 동등하게 분산되어야 한다.

비고 추락방지안전장치가 주행안내 레일 위에서 동시에 작동하는 것으로 가정한다.

11.2.3.5 압축력 또는 인장력으로 인한 카, 균형추, 평형추의 수직 힘 Fv 는 다음의 공식을 통해 구한다.

$- F_{\nu} = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot (P+Q)}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p$, 카측

$- F_{\nu} = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot M_{cwt}}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p$, 균형추측

$- F_{\nu} = \frac{k_1 \cdot g_n \cdot M_{bwt}}{n} + (M_g \cdot g_n) + F_p$, 평형추측

$- F_p = n_b \cdot F_r$, 피트에 고정된 주행안내 레일, 또는 매달린 주행안내 레일(승강로 상부에 고정)

$- F_p = \frac{1}{3} n_b \cdot F_r$, 자유롭게 매달린 주행안내 레일 (고정점 없음)

여기서,

F_p : 한 개의 주행안내 레일에 가해지는 모든 브래킷의 힘 (N) (건축물의 정상적인 침하 또는 콘크리트의 수축으로 인한)

F_r : 각 브래킷에 가해지는 모든 클립의 힘(N)

g_n : 자유낙하의 표준 가속도(중력 가속도: 9.81 ㎨)

k_1 : 표 13에 따른 충격 계수(주행안내 레일에 작용하는 추락방지안전장치가 없는 경우 k_1 = 0)

M_g : 주행안내 레일 하나의 중량(kg)

n : 주행안내 레일의 수

n_b : 주행안내 레일에 대한 브래킷의 수

P : 빈 카 및 카에 의해 지지되는 부속품 즉, 이동케이블의 부분, 보상 로프/체인(있는 경우) 등의 중량 (kg)

Q : 정격하중 (kg)

비고 F_p는 주행안내 레일의 지지방법, 고정장치 및 브래킷의 수, 클립 설계에 따라 달라진다. 짧은 구간을 운행하는 경우 건축물의 침하효과(나무로 만든 경우 제외)는 미미하여, 브래킷의 탄성에 흡수될 수 있다. 이 경우 슬라이딩 클립을 사용하지 않는 것이 일반적이다.

승강행정이 40 m 이하의 경우, 힘 F_p는 공식에서 무시될 수 있다. 건물 수축을 감안하여 주행안내 레일 위, 아래에는 적당한 여유거리를 두도록 설계해야 한다.

11.2.3.6 카에 하중을 싣거나 내리는 동안, 문턱에 작용하는 힘 F_s는 카 출입구 문턱의 중앙에 작용하는 것으로 가정한다.

문턱에 작용하는 힘의 크기는 다음과 같다.

- $F_s = 0.4 \cdot g_n \cdot Q$, 승객용 엘리베이터
- $F_s = 0.6 \cdot g_n \cdot Q$, 화물용 엘리베이터
- $F_s = 0.85 \cdot g_n \cdot Q$, 화물용 엘리베이터(무거운 운반장치가 정격하중에 포함되지 않은 경우)

문턱에 힘이 작용할 때 그 카는 빈 것으로 간주한다.

출입구가 2개 이상인 카에서는 문턱의 힘은 가장 불리한 출입구에 작용되는 것으로 한다.

카가 승강장에 있고 가이드 슈(카의 상·하부)가 수직 주행안내 레일 브래킷에서 브래킷 사이 거리의 10 % 이내에 위치해 있는 경우, 문턱 힘으로 인한 휘어짐은 무시할 수 있다.

11.2.3.7 과속조절기 및 관련부품, 스위치 또는 위치검출장치를 제외하고 주행안내 레일에 부착된 보조 장치로 인하여 주행안내 레일에 걸리는 힘 및 토크 Maux가 고려되어야 한다.

구동기 또는 로프를 매다는 장치가 주행안내 레일에 고정되어 있는 경우, 표 12에 따라 추가 하중 조건을 고려해야 한다.

11.2.3.8 풍하중 WL은 승강로가 완전하게 둘러싸이지 않고 건물 외부에 설치된 경우 고려되며, 건물 설계자와 협의하여 결정되어야 한다.

11.3 하중 및 힘의 조합

고려되어야 할 하중 및 힘 그리고 하중 조건은 표 12에 따른다.

[표 12 — 하중 조건별 고려해야 할 하중과 힘]

하중 조건	하중과 힘	P	Q	Mcwt/ Mbwt	Fs	Fp	Mg	Maux	WL
정상 작동	운행 중	x	x	x		xa	x	x	x
	적재+하역	x			x	xa	x	x	x
안전장치 작동		x	x	x		xa	x	x	
a 11.2.3.5 참조 비고 하중과 힘은 동시에 작용하지 않을 수 있다.									

11.4 충격 계수

11.4.1 추락방지안전장치 작동

추락방지안전장치의 작동으로 인한 충격계수 k_1(표 13 참조)은 추락방지안전장치의 형식에 따라 달라진다.

11.4.2 정상 작동

“정상 사용, 운행” 부하인 경우에, 전기적 안전장치의 작동 또는 우발적인 전원 차단으로 인한 격렬한 제동을 고려하기 위하여 수직으로 운동하는 카(P+Q) 및 균형추/평형추(Mcwt/Mbwt)의 질량에 충격계수 k_2(표 13참조)를 곱한다.

11.4.3 주행안내 레일에 고정된 보조 부품 및 그 밖에 운행 시나리오

카, 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일에 작용하는 힘은 카, 균형추 또는 평형추가 추락방지안전장치에 의해 정지할 때 있을 수 있는 카, 균형추 또는 평형추의 튀어 오름을 고려하기 위하여 충격계수 k_3(표 13참조)을 곱한다.

11.4.4 충격계수의 값

충격계수의 값은 표 13에 정한다.

[표 13 — 충격 계수]

충격 위치	충격 계수	값
즉시 작동형 추락방지안전장치, 캡티브 롤러형 제외	k_1	5
캡티브 롤러형 즉시 작동형 추락방지안전장치 또는 에너지 축적형 완충기가 있는 멈춤쇠 장치 또는 에너지 축적형 완충기		3
점차 작동형 추락방지안전장치 또는 에너지 분산형 완충기가 있는 멈춤쇠 장치 또는 에너지 분산형 완충기		2
럽처밸브		2
운행	k_2	1.2
주행안내 레일에 고정된 보조 부품 및 그 밖의 운행 시나리오	k_3	(…)a
a 실제 설치에 따른 값을 제조자가 결정하도록 한다.		

11.4.5 허용 응력

허용 응력은 다음 식에 의해 결정되어야 한다.

$$\sigma_{perm} = \frac{R_m}{S_t}$$

여기서,

R_m = 인장강도($N/㎟$)

σ_{perm} = 허용 응력($N/㎟$)

S_t = 안전율

안전율은 표 14에 따른다.

[표 14 – 주행안내 레일의 안전율]

하중 조건	연신율 (A_5)	안전율
정상 운행, 적재 및 하역	A_5>12%	2.25
	8% ≤ A_5 ≤ 12%	3.75
안전 장치 작동	A_5>12%	1.8
	8% ≤ A_5≤ 12%	3.0

강도값은 제조사로부터 구한다.

8 % 미만의 연신율을 갖는 재료는 너무 부서지기 쉽기 때문에 사용되지 않아야 한다.

11.4.6 허용 휨

T형 주행안내 레일 및 고정(브래킷, 분리 빔)에 대해 계산된 최대 허용 휨 σ_{perm}은 다음과 같다.

가) σ_{perm} = 추락방지안전장치가 작동하는 카, 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일: 양방향으로 5 ㎜

나) σ_{perm} = 추락방지안전장치가 없는 균형추 또는 평형추의 주행안내 레일: 양방향으로 10 ㎜

건물 구조 휨에 따른 주행안내 레일 변위도 고려되어야 한다.

11.4.7 계산

주행안내 레일은 다음에 따라 계산되어야 한다.

가) 부속서 Ⅷ

나) 유한 요소법 (Finite Element Method, FEM)

12 완충기

12.1 카 및 균형추 완충기

12.1.1 엘리베이터에는 카 및 균형추의 주행로 하부 끝에 완충기가 설치되어야 한다.

완충기가 카 또는 균형추에 고정된 경우에는 피트 바닥 위 완충기의 충격 영역은 300 ㎜ 이상 높이의 식별되는 받침대가 설치되어야 한다.

6.5.5.1에 따라 칸막이가 피트 바닥 50 ㎜ 이하로 연장되고 균형추에 완충기가 고정된 경우, 피트 바닥 위 받침대를 요구하지 않는다.

12.1.2 12.1.1의 규정에 추가하여, 포지티브 구동식 엘리베이터는 주행로 상부 끝단에서 작용하도록 카 상부에 완충기가 설치되어야 한다.

12.1.3 유압식 엘리베이터의 경우, 멈춤 쇠 장치의 완충기가 최하층에서 카의 이동을 제한한다면 12.1.1에 따른 받침대가 필요하다.

멈춤쇠 장치의 고정 장치가 카 주행안내 레일에 설치되어, 멈춤쇠가 복귀되지 않은 상태에서 카의 운행이 불가능한 경우는 제외 가능하다.

12.1.4 유압식 엘리베이터의 경우, 완충기가 완전히 압축될 때 램은 실린더의 바닥과 충돌되지 않아야 한다. 다만, 이것은 다단식(텔레스코픽) 실린더 재동기화(초기화)에는 적용하지 않으며, 적어도 하나의 실린더는 기계적 이동 하한선에 닿지 않도록 해야 한다.

12.1.5 선형 또는 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 엘리베이터의 정격속도가 1 ㎧ 이하인 경우에만 사용되어야 한다.

12.1.6 에너지 분산형 완충기는 엘리베이터 정격속도와 상관없이 사용될 수 있다.

12.1.7 완충기는 별표 12에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

12.1.8 완충기에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)
나) 부품안전인증표시
다) 부품안전인증번호
라) 완충기의 형식(유압식 완충기인 경우 유체종류)
마) 모델명
바) 적용하중

12.2 카 및 균형추 완충기의 행정

12.2.1 에너지 축적형 완충기

12.2.1.1 선형 특성을 갖는 완충기

12.2.1.1.1 완충기의 가능한 총 행정은 정격속도의 115 %에 상응하는 중력 정지거리의 2배[0.135 v^2 (m)] 이상이어야 한다. 다만, 행정은 65 ㎜ 이상이어야 한다.

12.2.1.1.2 완충기는 카 자중과 정격하중을 더한 값(또는 균형추의 무게)의 2.5배와 4배 사이의 정하중으로 12.2.1.1.1에 규정된 행정이 적용되도록 설계되어야 한다.

12.2.1.2 비선형 특성을 갖는 완충기

12.2.1.2.1 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 카의 질량과 정격하중, 또는 균형추의 질량으로 정격속도의 115 %의 속도로 완충기에 충돌할 때의 다음 사항에 적합해야 한다.
가) 별표 12에 따른 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.
나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초 보다 길지 않아야 한다.
다) 카 또는 균형추의 복귀속도는 1 ㎧ 이하이어야 한다.
라) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.
마) 최대 피크 감속도는 6 g_n 이하이어야 한다.

12.2.1.2.2 표 1에서 기술된 “완전히 압축된” 용어는 설치된 완충기 높이의 90 % 압축을 의미하며, 압축률을 더 낮은 값으로 만들 수 있는 완충기의 고정 요소는 고려하지 않는다.

12.2.2 에너지 분산형 완충기

12.2.2.1 완충기의 가능한 총 행정은 정격속도 115 %에 상응하는 중력 정지거리 [0.0674v^2 (m)] 이상이어야 한다.

12.2.2.2 2.5 ㎧ 이상의 정격속도에 대해 주행로 끝에서 16.1.3에 따라 엘리베이터의 감속을 감지할 때, 12.2.2.1에 따라 완충기 행정이 계산될 경우 정격속도의 115 % 대신 카(또는 균형추)가 완충기에 충돌할 때의 속도를 사용될 수 있다.
어떤 경우라도 그 행정은 0.42 m 이상이어야 한다.

12.2.2.3 에너지 분산형 완충기는 다음 사항을 만족해야 한다.
가) 카에 정격하중을 싣고 정격속도(또는 12.2.2.2에 따라 감소된 속도)의 115 %의

속도로 자유 낙하하여 완충기에 충돌할 때, 평균 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.

나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초보다 길지 않아야 한다.

다) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.

12.2.2.4 엘리베이터는 작동 후 정상 위치에 완충기가 복귀되어야만 정상적으로 운행되어야 한다.

이러한 완충기의 정상적인 복귀를 확인하는 장치는 15.2에 적합한 전기안전장치이어야 한다.

12.2.2.5 유압식 완충기는 유체의 수위가 쉽게 확인될 수 있는 구조이어야 한다.

13 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

13.1 일반사항

13.1.1 각 엘리베이터에는 1개 이상의 자체 구동기가 있어야 한다.

13.1.2 접근 가능한 회전부품에 대하여 효과적인 보호장치가 있어야 한다.

관련 부품은 다음과 같다.

가) 축에 있는 키 및 나사

나) 테이프, 체인, 벨트

다) 기어, 스프로킷 및 풀리

라) 돌출된 전동기 축

9.7에 따라 보호되는 권상도르래, 수동핸들, 브레이크 드럼 및 이와 유사한 매끄럽고 둥근 부품은 보호장치가 요구되지 않는다. 다만, 이러한 부분들은 안전에 유의하도록 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어야 한다.

13.2 권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터의 구동기

13.2.1 일반사항

13.2.1.1 구동방식은 다음과 같이 2가지가 허용된다.

가) 권상 (도르래와 로프의 사용)

나) 포지티브, 즉

1) 드럼과 로프 사용 또는

2) 스프로킷과 체인 사용

정격속도는 0.63 ㎧ 이하이어야 하며, 균형추는 사용되지 않아야 한다. 다만, 평형추의 사용은 허용된다.

구동 요소의 계산은 균형추 또는 카가 완충기 위에 있을 가능성을 고려해야 한다.

13.2.1.2 전자-기계 브레이크(13.2.2.1.2)의 작동에 관련된 부품에 전동기를 연결하기 위해 벨트가 사용될 수 있다. 이러한 경우에는 2개 이상의 벨트가 사용되어야 한다.

13.2.1.3 권상 구동 엘리베이터는 정격하중의 균형량(오버밸런스율)에 따른 하중을 카에

적재하고 정격속도로 상승할 때와 하강할 때의 전류 차이가 설계치의 범위 이내가 되도록 설치되어야 한다.

13.2.1.4 구동기는 별표 3에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

13.2.1.5 구동기에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 구동기 형식

마) 모델명

13.2.2 브레이크 시스템

13.2.2.1 일반사항

13.2.2.1.1 엘리베이터에는 브레이크 시스템이 있어야 하며, 다음이 차단될 경우 자동으로 작동해야 한다.

가) 주동력 전원공급

나) 제어회로에 전원공급

13.2.2.1.2 브레이크 시스템은 전자-기계 브레이크(마찰 형식)가 있어야 한다. 다만, 추가로 다른 브레이크 장치(전기적 방식 등)가 있을 수 있다.

13.2.2.2 전자-기계 브레이크

13.2.2.2.1 이 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125 %를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다.

이 조건에서, 카의 감속도는 추락방지안전장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다.

드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 최소한 2세트로 설치되어야 한다.

구성요소의 고장으로 브레이크 세트 중 하나가 작동하지 않으면 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카 또는 빈 카로 상승하는 카를 감속, 정지 및 정지상태 유지를 위한 나머지 하나의 브레이크 세트는 계속 제동되어야 한다.

솔레노이드 플런저는 기계적인 부품으로 간주되지만, 솔레노이드 코일은 그렇지 않다.

13.2.2.2.2 브레이크 작동과 관련된 부품은 권상도르래, 드럼 또는 스프로킷에 직접적이고 확실한 장치에 의해 연결되어야 한다.

13.2.2.2.3 정상운행에서 브레이크의 개방은 13.2.2.2.7에서 허용한 바를 제외하고, 지속적인 전류의 공급이 요구되어야 한다.

다음사항을 만족해야 한다.

가) 15.2.4에 규정된 전기안전장치에 의해 흐르는 전류는 다음 장치 중 한 가지에 의해 차단되어야 한다.

1) 구동기의 전류를 차단하는 장치와는 별개로 14.3.1에 따른 2개의 독립적인 전기장치

엘리베이터가 정지하고 있는 동안, 전기장치 중 하나가 제동 회로를 개방하지 않으면 카는 더 이상 운행되지 않아야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다.

2) 15.2.3을 만족하는 전기회로

이 장치는 안전 부품으로 간주되고 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

나) 엘리베이터의 전동기가 발전기와 같은 기능을 할 때, 전동기에 의한 회생전력은 브레이크를 작동하는 전기장치에 직접 공급되지 않아야 한다.

다) 브레이크 제동은 개방 회로의 차단 후에 추가적인 지연 없이 유효해야 한다.

비고 전기적 불꽃을 감소시키는 간단한 전기부품(다이오드, 커패시터 또는 배리스터)은 지연수단으로 간주하지 않는다.

라) 전자-기계 브레이크에 대한 과부하 또는 과전류 보호장치(있는 경우에)가 동작되면 구동기의 전원을 차단해야 한다.

마) 전동기 전원이 켜지기 전까지 브레이크에 전류가 공급되어서는 안 된다.

13.2.2.2.4 브레이크슈 또는 패드 압력은 압축 스프링 또는 무게추에 의해 발휘되어야 한다.

13.2.2.2.5 밴드 브레이크는 사용되지 않아야 한다.

13.2.2.2.6 브레이크 라이닝은 불연성이어야 한다.

13.2.2.2.7 구동기는 지속적인 수동조작에 의해 브레이크를 개방할 수 있어야 한다.

이러한 동작은 기계식(레버 등)과 자동충전식 비상전원공급을 통한 전기식으로 할 수 있다.

비상 전원의 용량은 이 전원에 연결된 기타 장비와 비상 상황에 대응하기 위해 소요되는 시간을 감안하여 카를 승강장으로 이동시키는데 충분한 용량이어야 한다.

브레이크 수동 개방 실패가 브레이크 기능의 고장 원인이 되어서는 안 된다.

각 브레이크 장치를 승강로 외부에서 독립적으로 시험할 수 있어야 한다.

13.2.2.2.8 사용 설명서 및 관련 주의사항은 (특히, 감소된 행정의 완충기) 구동기 브레이크를 수동으로 작동하기 위한 수단에 고정되거나 근처에 있어야 한다.

13.2.2.2.9 브레이크를 수동 개방하고, 카에 적재된 하중이 $(q - 0.1) \cdot Q$와 $(q + 0.1) \cdot Q$의 범위 내에 있을 때

여기서,

q = 균형추에 의한 정격하중의 평형량을 나타내는 평형계수(오버밸런스율)

Q = 정격하중

카를 다음에 의해 인접 층으로 이동하는 것이 가능해야 한다.

가) 중력에 의한 자연적인 움직임 또는

나) 다음과 같이 구성된 수동 운전

1) 현장에 있는 기계적 수단 또는

2) 주 전원과는 별도로 현장에 있는 전원에 의해 공급되는 전기적 수단

13.2.3 비상운전

13.2.3.1 비상운전 수단이 요구된 경우[13.2.2.2.9나)], 다음 중 하나로 구성되어야 한다.

가) 기계적 수단은 승강장으로 이동시키기 위해 요구되는 인력이 150 N을 초과하지 않아야 하며, 다음 사항에 적합해야 한다.

1) 카를 움직이도록 하기 위한 수단이 구동기의 움직임으로 작동되는 경우에는 부드럽고 바퀴살이 없는 수동핸들이어야 한다.

2) 이 수단이 탈착 가능한 경우에는 기계류 공간에 쉽게 접근할 수 있는 장소에 위치되어야 한다. 용도에 대한 혼동 위험이 있다면 적절하게 표시되어야 한다.

3) 이 수단이 구동기에서 탈착되거나 분리되는 방식인 경우, 15.2의 적합한 전기 안전장치는 늦어도 기계적 수단을 구동기에 연결할 때 작동되어야 한다.

나) 전기적 수단은 다음 사항에 적합해야 한다.

1) 전원 공급은 고장이 발생한 후 1시간 이내에는 정격하중의 카를 인접한 승강장으로 이동시킬 수 있도록 충분한 용량을 가져야 한다.

2) 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

13.2.3.2 카가 잠금 해제구간에 있는지 쉽게 확인[6.6.6.2다) 참조] 가능해야 한다.

13.2.3.3 정격하중의 카를 상승방향으로 움직이는데 요구되는 인력이 400 N 초과하거나 13.2.3.1가)에 따른 기계적 수단이 없는 경우, 16.1.6에 따른 전기적 비상운전 수단이 있어야 한다.

13.2.3.4 비상운전을 작동하기 위한 수단은 다음 중 하나에 위치해야 한다.

가) 기계실(6.6.3)

나) 기계류 공간(6.6.5.1)

다) 비상운전 및 작동시험을 위한 장치(6.6.6)

13.2.3.5 손으로 돌리는 수동핸들이 제공되는 경우, 카의 운행 방향이 수동핸들이 결합하는 부위에 명확하게 표시되어야 한다.

수동핸들이 분리할 수 없는 경우에는 수동핸들 자체에 표시될 수 있다.

13.2.3.6 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다.

가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다.

나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다.

다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로

다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다.

라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. 다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다.

마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다.

13.2.4 속도

가속 및 감속구간을 제외하고 카의 주행로 중간에서 정격하중에 50 %를 실고 정격 주파수와 정격전압이 공급될 때 상승 및 하강하는 카의 속도는 정격 속도의 92 % 이상 105 % 이하이어야 한다.

이 공차는 또한 다음과 같은 경우의 속도에 적용할 수 있다.

가) 착상 [16.1.4다)]

나) 재-착상 [16.1.4라)]

다) 점검운전 [16.1.5.2.1마) 및 16.1.5.2.1바)]

라) 전기적 비상운전 [16.1.6.1바)]

13.2.5 전동기 정지 및 정지 상태의 확인

13.2.5.1 일반사항

15.2의 적합한 전기안전장치에 의해 따른 전동기의 정지는 다음과 같이 제어되어야 한다.

13.2.5.2 교류 또는 직류 전동기

전원공급은 2개의 독립된 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 그 접점은 전원공급회로에 직렬로 연결되어야 한다.

엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중 어느 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다.

또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다.

13.2.5.3 “워드 레오나드” 방식을 사용하는 구동

13.2.5.3.1 고전 소자에 의해 공급되는 발전기의 여자

2개의 독립된 접촉기는 다음 중 하나를 차단해야 한다.

가) 전동발전기 폐회로

나) 발전기의 여자

다) 발전기의 폐회로 및 발전기의 여자

엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다.

나) 및 다)의 경우, 발전기 내에 잔류전류가 있는 경우 전동기 구동을 방지하는 효과적인 예방조치가 취해져야 한다.

13.2.5.3.2 정지 소자에 의해 공급되고 제어되는 발전기의 여자

다음 방법 중 어느 하나가 사용되어야 한다.

가) 13.2.5.3.1에 규정된 것과 동일한 방법

나) 다음과 같이 구성된 시스템

1) 발전기의 여자 또는 전동발전기 폐회로를 차단하는 접촉기

접촉기의 코일은 최소한 각 운전지시의 변경 전에 개방되어야 한다. 접촉기가 개방되지 않을 경우에는 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않아야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다.

2) 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치

3) 엘리베이터가 정지하는 각 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시 장치

정상 정지구간 중, 정지소자에 의해 에너지 흐름을 막지 않는다면 감시 장치는 접촉기를 개방하여 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지해야 한다. 발전기 내에 잔류전류가 있는 경우 전동기 구동을 방지하는 효과적인 예방조치가 취해져야 한다.

13.2.5.4 정지 소자에 의해 공급되고 제어되는 교류 또는 직류 전동기

다음 방법 중 어느 하나가 사용되어야 한다.

가) 전동기의 전류를 차단하는 2개의 독립적인 접촉기

엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중의 하나가 주 접점을 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다.

나) 다음과 같이 구성된 시스템

1) 모든 극에 전류를 차단하는 접촉기

접촉기의 코일은 최소한 각 운전지시의 변경 전에 개방되어야 한다.

접촉기가 개방되지 않을 경우에는 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않아야 한다. 또한 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다.

2) 정지소자 내의 에너지 흐름을 막는 제어장치

3) 엘리베이터가 정지하는 각 시간에 에너지 흐름을 막는 것을 검증하는 감시 장치

정상적인 정지구간 중, 정지소자에 의해 에너지 흐름을 막지 않는다면 감시 장치는 접촉기를 개방하여 엘리베이터가 더 이상 움직이지 않도록 방지해야 한다.

다) 15.2.3에 적합한 전기회로

이 장치는 안전 부품으로 간주하여, 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

라) KS C IEC 61800-5-2의 4.2.2.2에 따른 안전토크차단 (safe torque off, STO) 기능을 갖춘 조절식 속도 전력 구동 시스템은 SIL3 요구사항에 적합하며, 하드웨어 결함 허용차는 최소 1이다

13.2.6 제어장치 및 감시장치

13.2.5.3.2나)2) 또는 13.2.5.4나)2)에 따른 제어장치 및 13.2.5.3.2나)3) 또는 13.2.5.4나)3)에 따른 감시장치는 15.2.3에 따른 안전회로에 구성될 필요는 없다.

이러한 장치는 15.1의 규정이 13.2.5.4가)와 비교하여 충족되는 경우에만 사용되어야 한다.

13.2.7 전동기 구동시간 제한장치

13.2.7.1 권상 구동식 엘리베이터에는 다음과 같은 경우에 구동기의 동력을 차단하고 차단상태를 유지하는 전동기 구동시간 제한장치가 있어야 한다.

가) 기동하는 시점에서 구동기가 회전하지 않을 경우

나) 카 또는 균형추가 하강방향으로 운행 중 장애물로 인해 정지하여 로프가 권상 도르래에서 미끄러짐이 발생하는 경우

13.2.7.2 전동기 구동시간 제한장치는 다음 두 값 중 짧은 시간을 초과하지 않는 시간에 작동해야 한다.

가) 45초

나) 정상 작동 시 전체 주행 시간 + 10초. 다만, 전체 주행 시간이 10초 미만인 경우 20초

13.2.7.3 정상운행의 복귀는 유지관리업자에 의한 수동 재설정에 의해서만 가능해야 한다. 전원공급 차단 후 동력이 복원될 때 구동기가 정지된 위치를 유지할 필요는 없다.

13.2.7.4 전동기 구동시간 제한장치는 점검운전 또는 전기적 비상운전 시 카의 움직임에 영향을 주지 않아야 한다.

13.3 유압식 엘리베이터의 구동기

13.3.1 일반사항

13.3.1.1 다음과 같은 2가지 방식이 허용된다.

가) 직접식

나) 간접식

13.3.1.2 여러 개의 잭이 있는 경우, 잭은 압력 균형 상태를 보장하기 위해 유압으로 병렬 연결되어야 한다.

카, 카 슬링, 주행안내 레일 및 카 가이드 슈(롤러)의 구조는 11.2.2에서 규정된 적용 가능한 하중조건에서 엘리베이터 바닥의 방향을 유지시키고 램의 움직임을 동시에 발생시켜야 한다.

비고 실린더 내 압력을 균등하게하기 위해, 분기관에서 각 잭으로의 배관은 길이가 거의 같아야 하고, 배관 개수 및 굴곡 등의 특성이 같도록 할 수 있다.

13.3.1.3 평형추가 있는 경우, 평형추의 무게는 카 또는 평형추의 매다는 장치(로프, 체인 등)가 파열 시 유압 시스템의 압력이 전 부하 압력의 2배를 초과하지 않게 계산되어야 한다.

여러 개의 평형추가 있는 경우, 1개의 매다는 장치 파열에 대해서만 계산에 고려되어야 한다.

13.3.2 잭

13.3.2.1 실린더 및 램의 계산

13.3.2.1.1 압력 계산

다음을 만족해야 한다.

가) 실린더 및 램은 전 부하 압력의 2.3배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 내력 $Rp_{0.2}$에서 1.7 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

나) 유압 동기화 수단이 있는 다단 잭 부품의 경우, 전 부하 압력은 유압 동기화 수단으로 인해 부품에 발생하는 가장 높은 압력으로 바꾸어 계산되어야 한다.

비고 유압 동기화 수단의 부정확한 조정으로 인해 설치하는 동안 비정상적으로 높은 압력 상태가 발생될 가능성을 고려하여 계산되어야 한다.

다) 두께 계산에서, 실린더 표면 및 실린더 베이스에는 1.0 ㎜ 그리고 1단 및 다단 잭의 속이 텅 빈 램의 표면에는 0.5 ㎜가 더해져야 한다.

라) 부속서 XI에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

13.3.2.1.2 좌굴 계산

압축 하중을 받는 잭은 다음 사항에 적합해야 한다.

가) 잭은 완전히 펼쳐진 위치에서 그리고 전 부하 압력의 1.4배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 좌굴에 대해 2 이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

나) 부속서 XI에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

다) 13.3.2.1.2나)와 달리, 더 복잡한 계산 방법은 동등 이상의 안전율이 보장되는 경우에 사용될 수 있다.

13.3.2.1.3 인장응력 계산

인장하중을 받는 잭은 전 부하 압력의 1.4배의 압력에서 발생되는 힘의 조건하에서 내력 $Rp_{0.2}$에서 2이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

13.3.2.2 카/램(실린더) 연결

13.3.2.2.1 직접식 엘리베이터인 경우, 카와 램(실린더) 사이의 연결은 탄력적이어야 한다.

13.3.2.2.2 카와 램(실린더) 사이의 연결은 램(실린더)의 무게 및 추가되는 동하중을 지지하도록 설계되어야 한다. 연결 장치는 견고하고 안전해야 한다.

13.3.2.2.3 2개 이상의 다단으로 제작된 램의 경우, 부분 간 연결은 매달린 램의 무게 및 추가되는 동하중을 지지하도록 설계되어야 한다.

13.3.2.2.4 간접식 엘리베이터인 경우, 램(실린더)의 헤드는 안내되어야 한다.

다만, 견인이 램에 작용하는 굽힘 하중을 방지하는 견인 잭에는 규정을 적용하지 않는다.

13.3.2.2.5 간접식 엘리베이터의 경우, 카 지붕의 수직 투영면 내에 편입되는 램 헤드 가이드 시스템의 부품은 없어야 한다.

13.3.2.3 램 행정의 제한

13.3.2.3.1 규정 6.5.7.1과 6.5.7.2를 만족하는 위치에 램을 정지시키기 위한 완충 효과

가 있는 수단이 제공되어야 한다.

13.3.2.3.2 다음 중 어느 하나에 의해 행정이 제한되어야 한다.

가) 완충형 정지수단

나) 잭과 유압 밸브의 기계적 연결 수단을 통한 잭으로의 유압 공급 차단: 연결 수단의 파손 등은 13.3.2.4.2에 명시된 값을 초과하는 카의 감속이 발생해서는 안 된다.

13.3.2.4 완충형 정지수단

13.3.2.4.1 이 정지수단은 다음 중 어느 하나이어야 한다.

가) 잭의 구성부품이어야 한다.

나) 카 투영면적 외부에 1개 이상의 외부 장치로 구성되어야 한다.
합성력은 잭의 중심선에 가해진다.

13.3.2.4.2 완충형 정지수단은 카의 평균 감속도가 1 g_n 이하이어야 하고, 간접식 엘리베이터인 경우 감속 시 로프 또는 체인을 이완시키지 않아야 한다.

13.3.2.4.3 13.3.2.3.2나) 와 13.3.2.4.1나)인 경우에, 정지수단은 램이 실린더를 빠져나오지 못하도록 잭 내부에 설치되어야 한다.
13.3.2.3.2나)의 경우, 이 정지수단은 또한 6.5.7.1와 6.5.7.2의 규정을 만족하도록 위치되어야 한다.

13.3.2.5 보호수단

13.3.2.5.1 잭이 지면 내부로 연장되는 경우 바닥면이 막힌 보호관에 설치되어야 하고, 다른 공간으로 연장되는 경우에는 적절하게 보호되어야 한다.

13.3.2.5.2 실린더 헤드로부터 새어 나오는 유체는 모아져야 한다.

13.3.2.5.3 잭에는 공기 배출장치가 제공되어야 한다.

13.3.2.6 다단 잭

다음 사항이 추가로 적용된다.

13.3.2.6.1 램이 각각의 실린더로부터 이탈하는 것을 방지하기 위한 장치가 연속되는 부분 사이에 제공되어야 한다.

13.3.2.6.2 직접식 엘리베이터의 카 하부에 있는 다단 잭의 경우, 카가 완전히 압축된 완충기에 정지하고 있을 때 유효거리는 다음과 같다.

가) 연속되는 가이드 이음쇠 사이의 유효거리는 0.3 m 이상이어야 한다.

나) 이음쇠의 수직 투영면적으로부터 0.3 m의 수평거리 내에서 가장 높은 가이드 이음쇠와 카의 가장 낮은 부분 사이의 유효거리는 0.3 m 이상이어야 한다. [6.5.8.2나)에서 규정된 부품은 제외한다]

비고 6.5.8.2라) 참조

13.3.2.6.3 외부 가이드가 없는 다단 잭의 각 베어링 부분의 길이는 각 램 지름의 2배 이상이어야 한다.

13.3.2.6.4 다단 잭에는 기계식 또는 유압식 동기화 수단이 있어야 한다.

13.3.2.6.5 유압식 동기화 수단을 사용하는 경우 압력이 전 부하 압력의 20%를 초과하면 정상 운행을 방지하는 전기 장치가 제공되어야 한다.

13.3.2.6.6 로프 또는 체인이 동기화 수단으로 사용될 경우, 다음 사항이 적용된다.

가) 2개 이상의 독립된 로프 또는 체인이 있어야 한다.

나) 9.7.1에 따른다.

다) 안전율은 다음과 같다.

1) 로프는 12 이상

2) 체인은 10 이상

최대 힘은 다음 사항을 고려하여 계산되어야 한다.

- 전 부하 압력에서 발생하는 힘
- 로프(또는 체인)의 수

동기화 수단이 파손된 경우, 카의 하강 운행속도가 정격속도보다 0.3 ㎧를 초과하는 것을 방지하는 장치가 있어야 한다.

13.3.3 배관

13.3.3.1 일반사항

13.3.3.1.1 일반적으로 유압시스템의 모든 구성 요소(연결 부품, 밸브 등)와 같이 압력에 영향을 받는 배관 및 이음 부속품은 다음과 같아야 한다.

가) 사용되는 작동유에 적합

나) 고정, 비틀림 또는 진동으로 인한 비정상적인 응력을 피하는 방법으로 설계 및 설치

다) 손상, 특히 기계적인 손상에 대한 보호

13.3.3.1.2 배관 및 이음 부속품은 적절하게 고정되어야 하고 점검을 위해 접근할 수 있어야 한다.

배관이 벽 또는 바닥을 통과하여 지나가는 경우, 배관은 페룰(ferrules)에 의해 보호되어야 한다.

필요한 경우, 배관의 점검을 위해 해체할 수 있어야 한다.

어떠한 연결장치(커플링)도 페룰 안쪽에 위치되지 않아야 한다.

비고 건축물 내로 통과한 유압관의 식별 및 화재보호에 관한 건축법이 적용될 수 있다.

13.3.3.2 단단한 배관

13.3.3.2.1 단단한 배관 및 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 이음 부속품은 전 부하압력의 2.3배의 압력으로부터 발생하는 힘의 조건하에서 내력 $Rp_{0.2}$에서 1.7이상의 안전율이 보장되는 방법으로 설계되어야 한다.

부속서 XI에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

두께 계산에서 실린더와 럽처밸브 사이의 연결에는 1.0 ㎜, 그리고 다른 단단한 배관에는 0.5 ㎜가 더해져야 한다.

13.3.3.2.2 2단 이상의 다단잭 및 유압식 동기화 수단을 사용하는 경우, 배관 및 럽처밸브와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 이음 부속품의 계산에 추가 안전율 1.3을 고려해야 한다.

실린더와 럽처밸브 사이의 배관 및 이음 부속품(있는 경우)은 실린더와 동일 압력 조건에서 계산되어야 한다.

13.3.3.3 가요성 호스

13.3.3.3.1 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 가요성 호스는 전 부하 압력 및 파열 압력과 관련하여 안전율이 8이상이어야 한다.

13.3.3.3.2 가요성 호스 및 실린더와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 가요성 호스 연결장치는 전 부하 압력의 5배의 압력을 손상 없이 견뎌야 한다.

호스 조립부품의 제조사에 의해 시험되어야 한다.

13.3.3.3.3 가요성 호스는 다음과 같은 정보가 지워지지 않도록 표시되어야 한다.

가) 제조사명(또는 로고)

나) 시험압력

다) 검사일자

13.3.3.3.4 가요성호스는 호스 제조업체에 의해 제시된 굽힘 반지름 이상으로 고정되어야 한다.

13.3.4 구동기 정지 및 정지 상태의 확인

13.3.4.1 일반사항

15.2.4에 적합한 전기안전장치에 의한 구동기의 정지는 다음과 같이 제어되어야 한다.

13.3.4.2 상승운행

상승운행은 다음 중 어느 하나에 적합해야 한다.

가) 전동기의 전원공급은 2개 이상의 독립적인 접촉기에 의해 차단되어야 하며, 그 접점은 전원공급회로에 직렬로 연결되어야 한다.

나) 전동기의 전원공급은 1개의 접촉기에 의해 차단되어야 하고, 바이패스 밸브(13.3.5.4.2에 따른)의 전원공급은 이러한 밸브의 전원공급회로에서 직렬로 연결된 2개 이상의 독립적인 전자-기계장치에 의해 차단되어야 한다.

이러한 경우, 전동기 및/또는 작동유의 온도를 감지하는 장치(13.3.11, 14.4.3 및 14.4.4)는 이 접촉기외에 스위칭 소자로 기계를 정지시켜야 한다.

다) 전동기는 15.2.3에 적합한 전기회로에 의해 정지되어야 한다. 이 장치는 안전 부품으로 간주되며 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

라) 전동기는 KS C IEC 61800-5-2, 4.2.2.2에 따른 안전토크차단(safe torque off, STO) 기능을 갖춘 속도 조절식 전력 구동 시스템에 의해 정지된다. SIL3 요구사항을 만족하며, 하드웨어 결함 허용차는 최소 1이다.

13.3.4.3 하강운행

하강운행에 대해, 하강밸브의 전원공급은 다음 중 어느 하나에 의해 차단되어야 한다.

가) 14.3.1에 따라 직렬로 연결된 2개 이상의 독립적인 전기 장치에 의해
나) 전기안전장치(전기적으로 적절하게 평가될 경우)에 의해 직접
다) 15.2.3을 만족하는 전기회로
이 장치는 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

13.3.4.4 정지조건 확인

엘리베이터가 정지하고 있는 동안 접촉기 중의 하나[13.3.4.2가) 또는 13.3.4.2나)]가 주 접점을 개방하지 않거나 전자-기계 장치[13.3.4.2나) 또는 13.3.4.3가)]를 개방하지 않으면 늦어도 카의 운전방향 전환 시 더 이상의 운전을 방지해야 한다.
또한, 감시 기능의 고장 시에도 동일하게 결과를 가져야 한다.

13.3.5 유압 제어 및 안전장치

13.3.5.1 차단밸브

13.3.5.1.1 차단밸브가 제공되어야 하며, 이 밸브는 실린더에 체크밸브와 하강밸브를 연결하는 회로에 설치되어야 한다.

13.3.5.1.2 차단밸브는 구동기의 다른 밸브와 가까이 위치해야 한다.

13.3.5.2 체크밸브

13.3.5.2.1 체크밸브가 제공되어야 하며, 이 밸브는 펌프와 차단밸브 사이의 회로에 설치되어야 한다.

13.3.5.2.2 체크밸브는 공급압력이 최소 작동 압력 아래로 떨어질 때 정격하중을 실은 카를 어떤 위치에서든지 유지할 수 있어야 한다.

13.3.5.2.3 체크밸브는 잭에서 발생하는 유압 및 1 개 이상의 유도 압축 스프링이나 중력에 의해 닫혀야 한다.

13.3.5.3 릴리프 밸브

13.3.5.3.1 릴리프 밸브가 설치되어야 하며, 이 밸브는 펌프와 체크밸브 사이의 회로에 연결되어야 한다.
수동펌프 없이 릴리프 밸브를 바이패스하는 것은 불가능해야 한다.
밸브가 열리면 작동유는 탱크로 되돌려 보내져야 한다.

13.3.5.3.2 릴리프 밸브는 압력을 전 부하 압력의 140 %까지 제한하도록 맞추어 조절되어야 한다.

13.3.5.3.3 내부 손실(압력 손실, 마찰)

높은 내부손실(압력 손실, 마찰)로 인해 릴리프 밸브를 조절할 필요가 있을 경우에는 전 부하 압력의 170 %를 초과하지 않는 범위 내에서 더 큰 값으로 설정할 수 있다.
이러한 경우, 유압설비(잭 포함) 계산에서 가상의 전 부하 압력은 다음 식이 사용되어야 한다.

$$\frac{\text{선택된 설정 압력}}{1.4}$$

좌굴 계산에서 1.4의 초과 압력 계수는 릴리프 밸브의 증가되는 설정 압력에 따른 계수로 대체되어야 한다.

13.3.5.4 방향밸브

13.3.5.4.1 하강밸브

하강밸브는 전기적으로 개방 상태로 유지되어야 하며, 잭에서 발생하는 유압 및 밸브 당 1개 이상의 안내된 압축 스프링에 의해 닫혀야 한다.

13.3.5.4.2 상승속도 제어밸브

13.3.4.2나)에 따라 기계가 정지할 경우, 바이패스 밸브만을 사용할 수 있다.

바이패스 밸브는 전기적으로 닫힌 상태로 유지되어야 하며, 잭에서 발생하는 유압 및 밸브 당 1개 이상의 안내된 압축 스프링에 의해 개방되어야 한다.

13.3.5.5 필터

필터 또는 유사한 장치는 다음 사이에 있는 회로에 설치되어야 한다.

가) 탱크와 펌프

나) 차단밸브, 체크밸브와 하강밸브

차단밸브, 체크밸브와 하강밸브 사이의 필터 또는 유사한 장치는 점검 및 유지관리를 위해 접근 할 수 있어야 한다.

13.3.6 압력 확인

13.3.6.1 압력 게이지가 설치되어야 하며, 이 압력 게이지는 차단밸브와 체크밸브 또는 하강밸브 사이의 회로에 연결해야 한다.

13.3.6.2 압력 게이지 차단밸브는 주 회로와 압력 게이지 연결부 사이에 제공되어야 한다.

13.3.6.3 연결부는 M 20 x 1.5 또는 G 1/2” 중 어느 하나의 암 나사로 체결되어야 한다.

13.3.7 탱크

탱크는 다음과 같이 설계되고 설치되어야 한다.

가) 탱크 속 작동유 수준이 쉽게 확인되어야 한다.

나) 쉽게 채워지고 배출되어야 한다.

탱크에는 작동유의 특성이 표시되어야 한다.

13.3.8 속도

13.3.8.1 상승 또는 하강 정격속도는 1 ㎧ 이하이어야 한다.

13.3.8.2 빈 카의 상승 속도는 상승 정격속도의 8 %를 초과하지 않아야 하고 정격하중을 실은 카의 하강속도는 하강 정격속도의 8 %를 초과하지 않아야 한다.

각각의 경우에 이것은 작동유의 정상작동 온도와 관계된다.

상승 운행하는 동안, 전류는 정격 주파수에서의 전류이고 전동기 전압은 엘리베이터의 정격전압과 동일한 것으로 가정한다.

13.3.9 비상운전

13.3.9.1 카의 하강 움직임

13.3.9.1.1 엘리베이터에는 정전이 되더라도 승객이 카에서 내릴 수 있도록 카를 승강장 바닥까지 내릴 수 있는 수동조작 비상하강밸브가 설치되어야 하며, 비상하강밸브는 다음과 같은 관련 설비 공간에 위치되어야 한다.

가) 기계실(6.6.3)

나) 기계류 공간(6.6.5.1)

다) 비상운전 및 작동시험을 위한 장치(6.6.6)

13.3.9.1.2 카의 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

13.3.9.1.3 이 밸브의 작동은 지속적인 수동 작동력이 요구되어야 한다.

13.3.9.1.4 이 밸브는 의도되지 않은 조작으로부터 보호되어야 한다.

13.3.9.1.5 비상하강밸브는 제조업자에 의해 설계된 값 밑으로 압력이 떨어질 때, 램의 추가적인 빠짐을 발생시키지 않아야 한다.

로프 또는 체인이 이완될 수 있는 간접식 엘리베이터의 경우, 밸브의 수동 작동으로 로프/체인의 이완을 발생시키는 것 이상으로 램이 내려가지 않아야 한다.

13.3.9.1.6 수동조작 비상하강밸브 근처에는 다음과 같이 표시된 명판이 있어야 한다.

“주의 - 비상시 하강”

13.3.9.2 카의 상승 움직임

13.3.9.2.1 카를 상승방향으로 움직이게 하는 수동-펌프가 있어야 한다.

수동-펌프는 엘리베이터가 설치된 건축물 내부에 보관되어야 하고, 인가된 작업자에 한하여 접근 가능해야 한다.

펌프 연결에 관한 규정사항은 모든 구동기에서 이용 가능해야 한다.

수동-펌프가 어디에 위치하는지와 올바르게 연결하는 방법이 명확히 표기되지 않은 곳에서도 유지관리 및 비상구출 작업자가 이용할 수 있어야 한다.

13.3.9.2.2 수동-펌프는 차단밸브와 체크벨브 또는 하강밸브 사이의 회로에 연결되어야 한다.

13.3.9.2.3 수동-펌프는 압력을 전 부하 압력의 2.3배까지 제한하는 릴리프 밸브와 함께 설치되어야 한다.

13.3.9.2.4 카를 상승방향으로 움직이게 하는 수동-펌프 근처에는 다음과 같이 표시된 명판이 있어야 한다.

“주의 - 비상시 상승”

13.3.9.3 카 위치의 확인

3개 이상의 정지 층을 운행하는 엘리베이터는 다음 중 어느 하나에 해당하는 관련 설비 공간으로부터 독립적인 전원공급장치가 있는 장치에 의해 카가 잠금해제구간에 있는지 확인이 가능해야 한다. 다만, 기계적인 크리핑 방지장치가 설치된 엘리베이터에

는 이 규정을 적용하지 않을 수 있다.

가) 기계실(6.6.3)

나) 기계류 공간(6.6.5.1)

다) 비상 운전을 위한 장치(13.3.9.1 및 13.3.9.2)가 설치된 비상운전 및 작동시험 장치(6.6.6)

13.3.10 전동기 구동시간 제한장치

13.3.10.1 유압식 엘리베이터가 기동할 때 구동기가 공회전하는 경우에는 구동기의 동력을 차단하고 차단 상태를 유지하는 전동기 구동시간 제한장치가 있어야 한다.

13.3.10.2 전동기 구동시간 제한장치는 다음 값 중 짧은 시간을 초과하지 않은 시간에서 작동해야 한다.

가) 45초

나) 정격하중으로 전체 주행로를 운행하는 데 걸리는 시간에 10초를 더한 시간. 다만, 전체 운행시간이 10초보다 작은 값일 경우 최소 20초

13.3.10.3 정상운행의 복귀는 수동 재설정에 의해서만 가능해야 한다. 전원공급 차단 후 동력이 복원될 때 구동기가 정지된 위치를 유지할 필요는 없다.

13.3.10.4 전동기 구동시간 제한장치가 작동하더라도 점검운전(16.1.5) 및 전기적 크리핑 방지 시스템(16.1.10)은 작동되어야 한다.

13.3.11 작동유의 과열에 대한 보호

온도감지장치가 설치되어야 한다. 이 장치는 14.4.4에 따라 구동기를 정지시키고 정지상태가 유지되어야 한다.

14 전기설비 및 전기기기

14.1 일반사항

14.1.1 적용 제한

14.1.1.1 전기설비의 설치 및 구성부품에 관련된 이 기준은 다음 사항에 적용한다.

가) 동력회로 및 관련 회로의 주 개폐기

나) 카 조명 및 관련 회로 개폐기

다) 승강로 조명 및 관련 회로

엘리베이터는 전기설비가 내장된 기계와 같이 전체적으로 고려되어야 한다.

비고 전원공급회로에 관련된 전기 관련 규정은 스위치 입력단자까지 적용한다. 그것들은 기계실과 풀리실의 전체 조명 및 콘센트에 적용한다.

14.1.1.2 엘리베이터의 전기장치는 KS C IEC 60204-1에 적합해야 한다.

정확한 정보가 주어지지 않았을 경우, 전기 부품 및 장치는 다음과 같아야 한다.

가) 사용목적이 적절해야 한다.

나) 한국산업표준(KS) 또는 국가통합인증(KC)에 적합해야 한다.

다) 나)를 적용할 수 없는 경우 국제전기표준(IEC)에 적합해야 한다.
라) 공급자의 지시에 따라 적용해야 한다.

14.1.1.3 전자기적 적합성은 KS B 6945 및 KS B 6955에 적합하거나 동등 이상이어야 한다.

14.1.1.4 전기 작동장치(액추에이터)는 KS C IEC 61310-3에 따라 선택, 장착 및 식별되어야 한다.

14.1.1.5 모든 제어장치(KS C IEC 60204-1, 3.10 참조)는 전면에서 점검 및 유지관리를 용이하게 하도록 설치되어야 한다.
정기적인 점검 및 유지관리를 위한 접근이 필요한 경우, 관련 장치는 작업구역 위로 0.4 m 와 2.0 m 사이에 위치해야 한다.
단자는 작업구역 위로 0.2 m 이상인 곳에 설치되고 전도체 및 케이블은 단자에 쉽게 연결될 수 있는 곳에 위치할 것을 권장한다.
이 기준은 카 지붕의 제어 장치에 적용하지 않는다.

14.1.1.6 발열 부품(예 : 방열판, 전력 저항기)은 주변의 각 부품의 온도가 허용 한도 이내로 유지되도록 배치되어야 한다.
정상 작동 시, 직접 접근 가능한 장비의 온도는 KS C IEC 60364-4-42의 표 42.1의 한계를 초과하지 않아야 한다.

14.1.2 감전에 대한 보호

14.1.2.1 일반사항

보호장치는 KS C IEC 60364-4-41에서 규정된 사항에 적합해야 한다.
감전의 위험이 발생할 수 있는 전기 장치를 포함하는 것을 명확히 표시하지 않은 외함은 다음 기호표시로 표시해야 한다.



경고 표시는 문 또는 덮개의 외함에 분명하게 보여야 한다.

14.1.2.2 기본 보호(직접 접촉에 대비한 보호)

14.1.2.1의 규정에 추가적으로 다음 사항을 적용해야 한다.
가) 승강로 내부, 기계류 공간 및 풀리실에서 직접적인 접촉에 대한 전기설비의 보호는 IP 2X 이상의 보호등급을 제공하는 케이스를 통해 제공되어야 한다.
나) 권한이 없는 사람이 장치에 접근 가능 한 경우, 최소 IP2XD(KS C IEC 60529)의 직접 접촉에 대한 보호를 적용해야 한다.
다) 위험한 충전부를 포함한 구역이 구조 작업을 위해 열릴 때, 위험 전압에 대한 접근은 IPXXB(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급에 의해 방지되어야 한다.

14.1.2.3 추가적인 보호조치

30mA 이하의 정격 잔류 전류의 경우, 다음에 대해 누전차단기(residual current protective device, RCD)를 설치해야 한다:

가) 14.1.1.1나)와 14.1.1.1다)에 따른 회로의 콘센트

나) 전압이 50 V AC 이상인 착상, 위치표시기, 안전회로 관련 제어회로

다) 전압이 50 V AC 이상인 카의 회로

14.1.2.4 잔류 전압에 대비한 보호

KS C IEC 60204-1의 6.2.4을 적용한다.

14.1.3 전기설비의 절연저항(KS C IEC 60364-6)

14.1.3.1 절연저항은 각각의 전기가 통하는 전도체와 접지 사이에서 측정되어야 한다. 다만, 정격이 100VA 이하의 PELV 및 SELV회로는 제외한다.

절연저항 값은 다음 표 15에 적합해야 한다.

[표 15 - 절연 저항]

공칭 회로 전압(V)	시험 전압/직류(V)	절연 저항(MΩ)
SELV[a] 및 PELV[b] > 100 VA	250	≥ 0.5
≤ 500 FELV[c] 포함	500	≥ 1.0
> 500	1000	≥ 1.0
a SELV: 안전 초저압 (Safety Extra Low Voltage) b PELV: 보호 초저압 (Protective Extra Low Voltage) c FELV: 기능 초저압 (Functional Extra Low Voltage)		

14.1.3.2 제어회로 및 안전회로의 경우, 전도체와 전도체 사이 또는 전도체와 접지 사이의 직류 전압 평균값 및 교류 전압 실효값은 250 V 이하이어야 한다.

14.2 입력 전원 도체 단자

KS C IEC 60204-1의 5.1과 5.2를 적용한다.

14.3 접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품

14.3.1 접촉기 및 계전기-접촉기

14.3.1.1 주 접촉기, 즉 13.2.5 및 13.3.4에 따라 구동기를 정지시키는데 필요한 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1에 적합하고 적절한 이용 범주에 따라 채택되어야 한다.

단락 회로 보호 장치에 연관된 주 접촉기는 KS C IEC 60947-4-1, 8.2.5.1에 일치하는 형식 “1” 로 조정되어야 한다.

직접적으로 구동기를 조절하는 주 접촉기는 추가로 기동 운전의 10 %를 조금씩 움직이도록 허용되어야 한다. 즉, 90 % AC-3 + 10 % AC-4

이러한 접촉기는 13.2.5.2, 13.2.5.3.1, 13.2.5.3.2나)1), 13.2.5.4가), 13.2.5.4나)1), 13.3.4.2가), 13.3.4.2나) 및 13.3.4.3가)에 따라 목적을 확실하게 하기 위한

KS C IEC 60947-4-1, 부속서 F에 따른 반사접점을 가져야한다. 즉, 주 접점의 개로 불능을 감지해야 한다.

14.3.1.2 릴레이-접촉기가 주 접촉기의 작동을 위해 사용된 경우, 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1에 적합해야 한다.

계전기가 주 접촉기 작동을 위해 사용된 경우, 계전기는 규정 KS C IEC 61810-1에 적합해야 하고 다음의 사용 범주에 따라 선택되어야 한다.

가) 교류 접촉기 제어 : AC-15

나) 직류 접촉기 제어 : DC-13

14.3.1.3 14.3.1.1에서 기술된 주 접촉기 및 14.3.1.2에서 기술된 접촉기-계전기와 계전기 및 13.2.2.2.3에 따른 브레이크에 전류를 차단하는 전기 장치는 15.1.2바)·사)·아)·자)에 적합하기 위해 취해진 장치에서 다음과 같아야 한다.

가) 주 접촉기의 보조 접점은 KS C IEC 60947-5-1의 부속서 L에 따라 접점에 기계적으로 연결되어야 한다.

나) 릴레이-접촉기는 KS C IEC 60947-5-1의 부속서 L에 적합해야 한다.

다) 릴레이는 IEC 61810-3에 적합해야 하고, 모든 메이크 접점(A 접점)과 브레이크 접점(B 접점)이 동시에 닫히지 않도록 보장해야 한다.

14.3.2 안전회로 부품

14.3.2.1 14.3.1.2에 따른 릴레이-접촉기 또는 릴레이가 사용될 때 14.3.1.3의 규정이 적용되어야 한다.

14.3.2.2 안전 회로에 사용되거나 전기안전장치 뒤에 연결된 장치가 있는 경우, 그 장치는 장치가 사용되는 회로의 공칭전압과 관련된 연면거리 및 공극에 대해 다음 규정을 만족해야 한다.(KS C IEC 60664-1 참조)

가) 오염도 : 3

나) 과전압 범주 III

장치의 보호등급이 IP5X (KS C IEC 60529) 이상인 경우, 오염도 2를 사용할 수 있다.

다른 회로로의 전기적인 분리에 대하여, KS C IEC 60664-1는 인접한 회로 사이의 동작 전압 실효값에 대해 위와 동일하게 적용된다.

인쇄 회로 기판 요구사항에 대해서는 부속서 XII의 표 XII.1(3.6)을 적용할 수 있다.

14.4 전기설비의 보호

14.4.1 전기설비 보호에 대하여 KS C IEC 60204-1의 7.1 ~ 7.4를 적용한다.

14.4.2 각 전동기에 대하여 과열에 대비하는 전동기의 보호가 있어야 한다.

14.4.3 권상 및 포지티브 구동방식에서 온도감지장치가 설치된 전기설비의 설계온도가 초과한 경우, 승객이 카에서 내릴 수 있도록 승강장에 정지되어야 한다. 엘리베이터의 정상운행으로의 자동 복귀는 충분한 냉각이 이루어진 후에만 가능해야 한다.

14.4.4 유압 구동방식에서 온도감지장치가 설치된 유압 전동기나 작동유의 온도가 설계 온도를 초과한 경우, 승객이 카에서 내릴 수 있도록 승강장에 정지되어야 한다.
엘리베이터의 정상운행으로의 자동 복귀는 충분한 냉각이 이루어진 후에만 가능해야 한다.

14.5 주 개폐기

14.5.1 각 엘리베이터에는 엘리베이터에 공급되는 모든 전도체의 전원을 차단할 수 있는 주 개폐기가 있어야 한다.
이 주 개폐기는 KS C IEC 60204-1의 5.3.2가)~라) 및 5.3.3에 적합해야 한다.

14.5.1.1 이 개폐기는 다음 장치에 공급되는 회로를 차단하지 않아야 한다.
가) 카 조명과 환기장치
나) 카 지붕의 콘센트
다) 기계류 공간 및 풀리실의 조명
라) 기계류 공간, 풀리실 및 피트의 콘센트
마) 승강로 조명

14.5.1.2 이 개폐기는 다음과 같은 장소에 위치해야 한다.
가) 기계실이 있는 경우, 기계실
나) 기계실이 없는 경우, 제어반(승강로에 위치할 경우는 제외)
다) 제어반이 승강로에 위치할 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6). 비상운전을 위한 패널이 작동시험을 위한 패널과 떨어져 있을 경우, 주 개폐기는 비상운전을 위한 패널에 있어야 한다.
주 개폐기가 제어반에서 직접 접근 가능하지 않을 경우, 운행 제어시스템 또는 엘리베이터 구동기에는 KS C IEC 60204-1, 5.5에 따른 장치에 있어야 한다.

14.5.2 주 개폐기 제어 장치는 기계실 출입구로부터 쉽고 신속히 접근할 수 있는 위치에 있어야 한다.
기계실에 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 주 개폐기 제어 장치에는 해당되는 엘리베이터를 쉽게 구분할 수 있도록 표시되어야 한다.
기계실에 여러 개의 출입문이 있는 경우 또는 동일한 엘리베이터에 출입문이 각각 있는 여러 개의 기계실이 있는 경우에는 하나의 접촉기가 사용될 수 있으며, 이것은 접촉기 코일의 전원 공급회로에 삽입된 15.2에 적합한 안전 접점 또는 KS C IEC 60204-1, 5.5 및 5.6에 따른 장치에 의해 제어되어야 한다.
이 접촉기는 다른 모든 전동기 및 부하에 정상적으로 흐르는 전류의 합계로 정지할 때 가장 큰 전동기의 전류를 차단하기에 충분한 차단 용량을 가져야 한다.
접촉기를 개방시키는 장치에 의한 것을 제외하고, 접촉기의 재-접촉은 없어야 하며 가능성 또한 없어야 한다.
접촉기는 KS C IEC 60204-1의 5.5 및 5.6에 따라 수동으로 조작되는 구분개폐기와 함께 사용되어야 한다.

14.5.3 엘리베이터의 각 공급원에는 주 개폐기와 인접한 위치에 KS C IEC 60204-1의 5.3에 따른 전원 차단 장치가 있어야 한다.
군 관리 엘리베이터에서 한 대의 엘리베이터에 대한 주 개폐기의 개방 후 운전회로의 일부가 작동상태로 남아있는 경우, 이러한 운전회로는 군 관리 내의 모든 엘리베이터에 공급되는 전원을 차단하지 않고 별도로 분리될 수 있어야 한다.
이 기준은 PELV 및 SELV 회로에 적용하지 않는다.

14.5.4 역률향상을 위한 캐패시터는 동력회로의 주 개폐기 앞에 연결되어야 한다.
과전압의 위험이 있는 경우(매우 긴 케이블로 전동기에 연결한 경우 등) 전력 회로의 개폐기가 캐패시터에 대한 연결도 차단해야 한다.

14.5.5 주 개폐기가 엘리베이터의 전원을 차단하였을 경우, 엘리베이터의 자동적인 움직임은 방지되어야 한다. (예를 들어, 자동적인 배터리 전원공급 작동)

14.6 전기배선

14.6.1 전도체 및 케이블

전도체 및 케이블은 한국산업표준(KS)에 의해 표준화된 것을 사용하거나 동등 이상의 것이 선택되어야 한다. 전도체 및 케이블은 KS C IEC 60204-1의 12.1, 12.2, 12.3 및 12.4에 따라 선택되어야 한다.

14.6.2 전도체의 단면적

전도체의 단면적은 적절한 기계적 강도를 보장하기 위해서, KS C IEC 60204-1의 표 5에 기술된 값 이상이어야 한다.

14.6.3 배선 방법

14.6.3.1 일반사항

KS C IEC 60204-1의 13.1.1, 13.1.2 및 13.1.3에 따른다.

14.6.3.2 전도체와 케이블은 전선관, 플라스틱제 덕트 또는 이와 동등한 기계적 보호 장치 내에 설치되어야 한다.
우발적인 손상(예를 들어 움직이는 부분에 의해)을 입지 않도록 위치한다면 이중 절연 전도체와 케이블은 전선관 또는 플라스틱제 덕트 없이 설치될 수 있다.

14.6.3.3 14.6.3.2의 규정은 다음 사항에 적용될 필요는 없다.

가) 100 VA 초과하는 정격출력을 받지 않고 SELV 또는 PELV 회로의 일부인 전기안전장치에 연결되지 않은 전도체 또는 케이블

나) 아래와 같은 캐비닛 또는 제어반의 작동 또는 배전장치의 배선

1) 전기설비의 서로 다른 부품 사이 또는,

2) 이러한 설비의 부품과 연결 단자 사이

14.6.3.4 결선부위, 결선 단자 및 연결 장치가 보호용 외함 내부에 위치하지 않은 경우, 결선 및 분리 시 IP2X (KS C IEC 60529) 등급을 유지해야 하고 의도되지 않은 분

리를 방지하기 위해 적절하게 고정되어야 한다.

14.6.3.5 엘리베이터의 주 개폐기 또는 차단기의 개방 후에도 일부 결선단자의 전압이 25 VAC 또는 60 VDC를 초과하는 경우, KS C IEC 60204-1, 16항에 따른 고정 경고문이 주 개폐기 또는 차단기 근처에 적절하게 표시되어야 하고, 관련 내용은 유지관리 지침서에 포함되어야 한다.

이러한 결선단자와 연결된 회로의 경우 표시, 분리, 색상에 의한 식별 요구사항은 KS C IEC 60204-1, 5.3.5을 따라야 한다.

14.6.3.6 오 결선으로 인해 엘리베이터의 위험한 움직임을 초래할 수 있는 결선단자는 조립 또는 결선방법이 이러한 위험을 사전에 제거하지 않는 경우 확실하게 분리되어야 한다.

14.6.3.7 전도체 및 케이블의 보호 피복은 기계적인 보호의 연속성을 보장하기 위해 스위치 및 기구의 케이스에 완전히 들어가거나 적절하게 만들어진 마개에 단말처리 되어야 한다. 다만, 부품의 움직임 또는 프레임 자체의 날카로운 모서리 때문에 기계적인 손상의 위험이 있다면, 전기안전장치에 연결된 전도체는 기계적으로 보호되어야 한다.

비고 승강장문 및 카문의 둘러싸인 프레임은 기구의 케이스로 간주된다.

14.6.4 결선장치

플러그 소켓 조합은 KS C IEC 60204-1의 13.4.5 요구사항을 따르되, c), d), i)는 제외된다.

안전회로에 있는 플러그 형식의 결선장치는 위험한 상황에 이르게 하는 위치에 삽입할 수 없도록 설계되어야 한다.

14.6.5 이동케이블

14.6.5.1 이동케이블은 별표 15에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

14.6.5.2 이동케이블에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 모델명

마) 선심수, 단면적, 정격전압

14.7 조명 및 콘센트

14.7.1 카, 승강로, 기계류 공간, 풀리실 및 비상운전 및 작동시험을 위한 패널(6.6.6)에 공급되는 전기조명은 구동기에 공급되는 전원과는 독립적이어야 한다. 이 방법은 다음과 같다.

가) 다른 회로를 통해 또는,

나) 구동기의 주 개폐기 또는 14.5에 따른 주 개폐기의 전원공급측에 연결을 통해

14.7.2 카 지붕, 기계류 공간, 풀리실 및 피트에 요구되는 콘센트의 전원은 14.7.1에 기술된 회로에서 공급되어야 한다.
이 콘센트는 2P + PE, 250 V로 직접 공급되어야 한다.
상기 콘센트를 사용한다고 해서 전원공급 케이블이 콘센트의 정격전류에 상응하는 단면적을 갖는다는 것을 의미하지 않는다.
전도체의 단면적은 전도체가 과전류에 대해 정확하게 보호될 경우 더 작을 수 있다.

14.8 조명 및 콘센트의 전원공급 제어

14.8.1 차단기는 엘리베이터 카의 조명 및 콘센트의 회로에 전원공급을 제어해야 한다.
기계실에 여러 대의 구동기가 있으면 카마다 차단기가 필요하다.
이 차단기는 주 개폐기의 가까운 곳에 위치해야 한다.

14.8.2 승강로를 제외한 기계류 공간의 조명전원 공급을 조작하는 스위치 또는 유사한 장치는 출입구 가까이에 위치해야 한다. 6.1.4.2를 참조한다.
승강로 조명 스위치(또는 이와 동등한 장치)는 피트 및 주 개폐기 근처에 설치되어 각 설치된 위치에서 승강로 조명이 작동되어야 한다.
추가적인 램프가 카 지붕에 설치된 경우, 추가적인 램프는 카 조명 회로에 연결되어야 하고 카 지붕에서 켜고 끌 수 있어야 한다.
이러한 스위치는 점검자 및 유지관리업자가 쉽게 접근할 수 있고 출입구로부터 1 m 이내에 있어야 한다.

14.8.3 14.8.1 및 14.8.2에 있는 차단기에 의해 조작되는 각 회로는 자체 과전류 보호장치를 가지고 있어야 한다.

14.9 보호접지

KS C IEC 60364-4-41의 411.3.1.1의 요구사항이 적용된다.

14.10 전기적 식별

모든 제어 장치와 전기부품은 전기 도면과 동일한 명칭(또는 참조 표시)으로 명확하게 식별되어야 한다.
정격 용량, 형식과 같은 필요한 퓨즈의 사양은 퓨즈 또는 퓨즈 홀더나 근처에 표시되어야 한다.
다수의 배선 연결장치를 사용하는 경우, 배선이 아닌 연결장치에만 표시되어야 한다.

15 전기적 결함에 대한 보호; 고장분석; 전기안전장치

15.1 전기고장에 대한 보호; 고장분석

15.1.1 일반사항

엘리베이터 전기설비에 15.1.2에 열거된 어떤 하나의 고장은 15.1.3 및(또는) 부속서

XII에 기술된 상황에서 배제될 수 없다면, 그 자체로 인해 엘리베이터의 위험한 오동작의 원인이 되지 않아야 한다.

안전회로에 대해서는 15.2.3을 참조한다.

15.1.2 예상되는 고장

가) 전압부재

나) 전압강하

다) 전도체의 연속성 상실

라) 회로의 접지 결함

마) 단락 또는 회로개방, 전기부품(저항, 캐패시터, 트랜지스터, 램프 등)의 값 및 기능의 변화

바) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 인력 부재 또는 불완전한 인력

사) 접촉기 또는 릴레이의 움직이는 전기자의 융착

아) 접점의 개로 불능

자) 접점의 폐로 불능

차) 역상

15.1.3 15.2.2의 요구사항에 적합한 안전접점의 경우에는 접점의 개로불능에 관해서 고려할 필요는 없다.

15.1.4 전기안전장치의 회로 또는 13.2.2.2.3에 따라 브레이크를 제어하는 회로 또는 13.3.4.3에 따라 하강밸브를 조절하는 회로에 지락이 발생하면 다음과 같이 동작하도록 설계되어야 한다.

가) 구동기를 즉시 정지시키거나

나) 첫 번째 지락만으로 위험하지 않은 경우, 첫 번째 정상 정지 후 구동기의 재-기동을 방지해야 한다.

정상 운행으로 복귀는 수동 재-설정에 의해서만 가능해야 한다.

15.2 전기안전장치

15.2.1 일반사항

15.2.1.1 부속서 I 에 열거된 전기안전장치 중에 하나가 작동하는 동안에는 구동기가 움직이지 않도록 방지되거나, 15.2.4에 기술된 것과 같이 구동기를 즉시 정지시켜야 한다.

전기안전장치는 다음과 같이 구성되어야 한다.

가) 15.2.2를 만족하는 하나 이상의 안전접점. 또는

나) 다음 중 하나 또는 그 조합으로 구성된 15.2.3을 만족하는 안전회로

1) 15.2.2를 만족하는 하나 이상의 안전접점

2) 15.2.2의 요구사항을 만족시키지 못하는 접점들

3) 부속서 XII에 따른 부품

4) 15.2.6에 따른 안전관련 응용 프로그램 작동 전자시스템

15.2.1.2 이 기준에서 허용된(16.1.4, 16.1.5, 16.1.6 및 16.1.8 참조) 사항을 제외하고는, 전기설비는 전기안전장치와 병렬로 연결되지 않아야 한다.
전기안전회로의 다른 지점에 대한 연결들은 정보 수집을 위해서만 허용된다.
이 목적을 위해 사용되는 장치는 15.2.3.2 및 15.2.3.3에 따른 안전회로에 대한 요구사항을 충족시켜야 한다.

15.2.1.3 내·외부의 유도작용 또는 축전효과는 KS B 6945에 따른 전기안전장치의 고장원인이 되지 않아야 한다.

15.2.1.4 전기안전장치로부터 나오는 출력신호는 위험한 상황을 초래하는 동일 회로의 하위에 위치한 다른 전기장치로부터 나오는 외부 신호에 의해 변경되지 않아야 한다.

15.2.1.5 2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로에서 패리티검사(parity checks)를 위해 요구되는 것을 제외한 모든 정보는 1개의 채널에서만 받아야 한다.

비고 패리티 검사 – 데이터의 저장과 전송의 정확성을 유지하기 위하여 검사 비트를 이용하는 자동 오류 검사 방법

15.2.1.6 신호를 저장하거나 지연시키는 회로는 고장이 발생하더라도 전기안전장치의 작동을 통한 구동기의 정지를 방해하거나 상당한 지연을 발생시키지 말아야 한다. 즉, 시스템에 적합한 가장 최단 시간에 정지되어야 한다.

15.2.1.7 내부 전원공급장치의 구성 및 배치는 스위칭 효과로 인하여 전기안전장치의 출력에 잘못된 신호가 나타나지 않도록 해야 한다.

15.2.2 안전접점

15.2.2.1 일반사항

안전 접점은 최소 보호등급이 IP 4X(KS C IE C 60529)인 KS C IEC 60947-5-1, 부속서 K에 적합해야 하며, 그 목적에 적합한 기계적 내구성(최소 100만회 작동 주기) 또는 다음 요구사항을 충족해야 한다.

15.2.2.2 안전접점은 회로차단장치의 확실한 분리에 의해 작동되어야 한다.
이 분리는 접점이 서로 용착되는 경우에도 이루어져야 한다. 안전접점은 부품 고장으로 인한 단락의 위험을 최소로 하는 것으로 설계되어야 한다.

비고 모든 접점-차단 요소가 개방위치에 있고, 운행의 상당한 부분 동안 가동접점과 구동력이 작용하는 액추에이터 부품 사이에 탄성부품(스프링 등)이 없을 때 확실히 개방되어야 한다.

15.2.2.3 외함이 IP 4X(KS C IEC 60529) 이상의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압 250 V, 외함이 IP 4X(KS C IEC 60529) 미만의 보호등급인 경우에는 정격 절연전압 500 V에 대한 안전접점이 제공되어야 한다.
안전접점은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 포함되어야 한다.
가) 교류회로에 있는 안전접점 : AC-15
나) 직류회로에 있는 안전접점 : DC-13

15.2.2.4 보호 등급이 IP 4X(KS C IEC 60529) 이하인 경우, 공극은 3 ㎜ 이상이고 연면거리는 4 ㎜ 이상이어야 하며 접점이 분리된 후 브레이크 접점의 분리된 거리는

4 ㎜ 이상이어야 한다.

보호등급이 IP 4X(KS C IEC 60529)를 초과하는 경우 연면거리는 3 ㎜까지 감소될 수 있다.

15.2.2.5 다수의 브레이크 접점이 있는 경우, 접점이 분리된 후 접점 사이의 거리는 2 ㎜ 이상이어야 한다.

15.2.2.6 전도체 재질이 마모되어도 접점의 단락이 발생되지 않아야 한다.

15.2.3 안전회로

15.2.3.1 일반사항

안전 회로의 고장분석은 센서, 신호전송경로, 전원공급장치, 안전논리회로, 안전출력을 포함한 전체 안전회로의 고장을 고려해야 한다.

15.2.3.2 안전회로는 고장발생과 관련하여 15.1의 규정을 준수해야 한다.

15.2.3.3 뿐만 아니라, 그림 20에서 설명된 것과 같이 다음 사항이 적용되어야 한다.

가) 2차 결함과 결합된 1개의 결함이 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 엘리베이터는 늦어도 1차 결함요소가 관여된 다음 작동 순서에서 정지되어야 한다.

엘리베이터의 모든 추가적인 운행은 이 결함이 지속되는 동안에는 불가능해야 한다. 1차 결함 후, 엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전까지 2차 결함 발생의 가능성은 고려되지 않는다.

나) 2개의 결함이 그 자체에 의해 위험한 상황을 초래하지 않으나, 3차 결함과 결합하여 위험한 상황을 초래할 수 있는 경우, 엘리베이터는 늦어도 결함 요소의 하나가 관여된 다음 작동순서에서 정지되어야 한다.

엘리베이터가 상기에 기술된 순서에 의해 정지되기 전에 위험한 상황을 초래하는 3차 결함의 가능성은 고려되지 않는다.

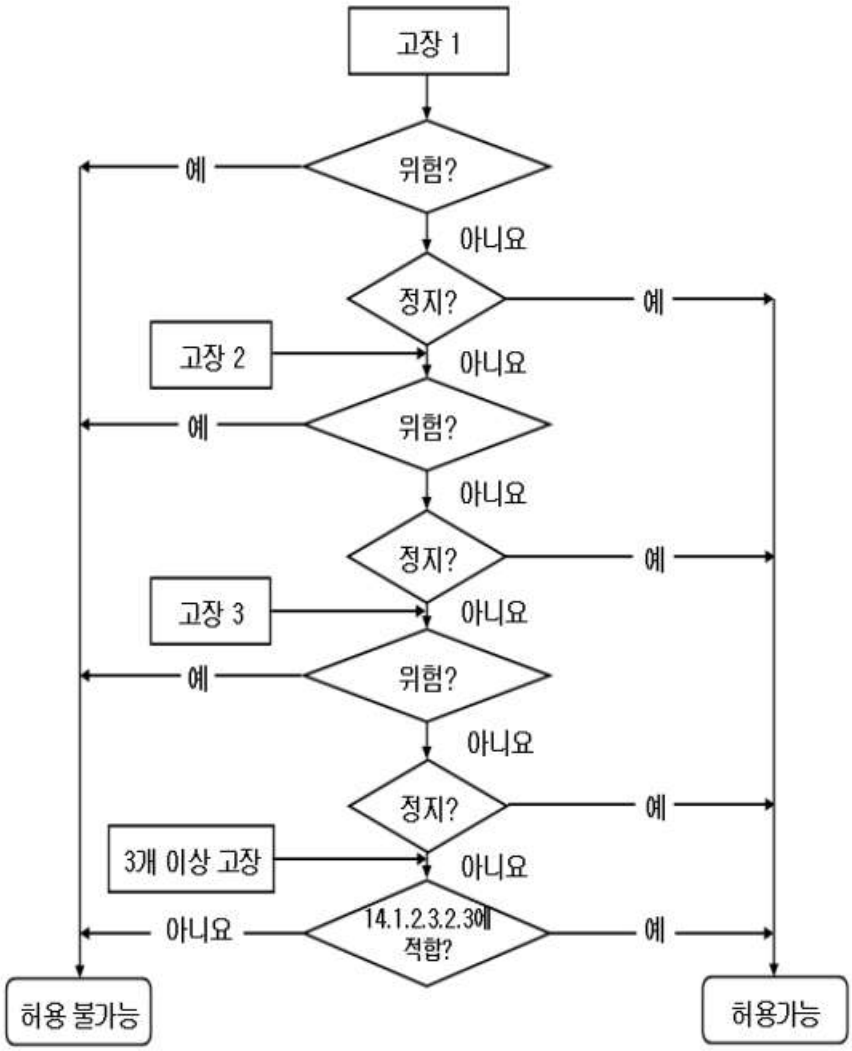
다) 3개 이상의 결함이 결합될 가능성이 있는 경우, 안전회로는 다중채널과 채널의 동등한 상태를 확인하는 감시회로로 설계되어야 한다.

서로 다른 상태가 감지되면 엘리베이터는 정지되어야 한다.

2개 채널인 경우, 늦어도 엘리베이터가 재-기동하기 전에 감시회로의 기능이 점검되어야 하고 결함일 경우에는 재-기동이 불가능해야 한다.

라) 전원공급장치가 차단된 후 전원공급장치를 복구한 경우, 다음단계의 정지가 15.2.3.3가), 나) 및 다)에 의해 다시 제공되므로 엘리베이터는 정지된 위치에 유지될 필요는 없다.

마) 이중계 회로에서 하나의 원인으로 2개 이상의 회로에 동시에 발생되는 결함의 위험을 가능한 제한 할 수 있는 조치가 취해져야한다.



[그림 21 - 안전 회로 평가를 위한 순서도]

15.2.4 전기안전장치의 운용

전기안전장치가 작동되었을 때, 전기안전장치는 구동기를 즉시 정지시키고 운전 설정을 막아야 한다.

전기안전장치는 13.2.2.2.3가), 13.2.5 및 13.3.4.의 규정에 따라 구동기에 전원공급을 제어하는 장치에 직접 작동되어야 한다.

14.3.1.3에 따라 릴레이 또는 릴레이-접촉기를 사용하여 구동기의 전원공급을 제어하는 장치를 제어하는데 사용되었을 경우, 릴레이 또는 접촉기 릴레이는 13.2.2.2.3가), 13.2.5 및 13.3.4.4에 규정된 것처럼 감지되어야 한다.

15.2.5 전기안전장치의 작동

전기안전장치를 작동시키는 부품은 지속적인 정상작동으로 발생하는 기계적인 응력 조건하에 적절히 성능을 발휘할 수 있도록 제작되어야 한다.

안전 기능에 영향을 줄 수 있는 기계적 고장이 고려되어야 한다.

그러한 고장들의 예는 다음과 같다:

가) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 견인력 또는 마찰로 미끄러짐

나) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 테이프, 체인, 로프 또는 이와 유사한 것의 파단 또는 이완

다) 카의 속도 또는 위치를 감지하는 시스템에서 연기, 먼지 또는 이와 유사한 것

전기적안전장치의 작동을 위한 장치가 설치 특성상 사람에게 접근이 허용될 경우, 간단한 수단으로 작동이 중단되지 않도록 설계해야 한다.

비고 자석 또는 브리지 조각(bridge piece)은 간단한 수단으로 간주하지 않는다. 이중계 안전회로의 경우 기계적 결함으로 이중계 손실의 원인이 되지 않도록 송신기 요소를 기계적, 기하학적으로 배열해야 한다. 안전 회로의 전송 요소는 별표 2의 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3에 적합해야 한다.

15.2.6 안전 관련 프로그램 적용 가능한 전자시스템(PESSRAL)

부속서 Ⅰ의 표Ⅰ.1 은 각 전기안전장치의 최소 안전 무결성 기준을 제시한다.

15.2.6에 따라 설계된 프로그램 적용 가능한 전자시스템을 포함하는 안전 회로는 15.2.3.3의 요구사항을 포함한다.

PESSRAL은 별표 2의 4.8에 기술된 것과 같이 관련 안전 무결성 등급(SIL)에 대한 설계 기준을 준수해야 한다.

안전하지 않은 프로그램 수정 방지를 위해 EPROM사용, 접근 코드 등을 사용하여 안전관련 데이터 및 PESSRAL에 대한 권한이 없는 접근을 방지하는 조치가 제공되어야 한다.

PESSRAL과 안전과 관련 없는 시스템이 동일한 인쇄회로기판(PCB)를 공유하는 경우, 14.3.2의 요구사항이 두 시스템의 분리에 적용된다.

PESSRAL과 안전과 관련 없는 시스템이 동일한 하드웨어를 공유하는 경우, PESSRAL의 규정을 만족해야 한다.

내장 시스템 또는 외부 도구에 의해 PESSRAL의 고장 상태를 식별할 수 있어야 한다.

외부 도구가 특별한 도구인 경우, 설치 현장에서 이용 가능해야 한다.

PESSRAL은 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

15.2.7 제어반은 별표 2에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

15.2.8 제어반에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시

다) 부품안전인증번호

라) 모델명 및 사용범위

마) PESSRAL 적용 여부

바) 전자부품을 포함한 안전회로인 경우 장치의 제조·수입업자의 명, 모델명, 제조년/월 또는 로트번호

16 제어-파이널 리미트 스위치-우선순위

16.1 엘리베이터 운전 제어

16.1.1 정상운전 제어

16.1.1.1 이 제어는 버튼 또는 접촉조작, 마그네틱 카드 등과 같이 유사한 장치에 의해 이루어져야 한다.

이러한 장치들은 사용자의 감전 위험이 없도록 박스 내에 위치해야 한다.

노란색은 비상통화장치 외에 다른 조작 장치에 사용되지 않아야 한다.

16.1.1.2 조작 장치는 기능에 의해 분명하게 식별되어야 하며, 이 목적을 위하여 다음과 같이 사용되도록 권장한다.

가) 조작버튼을 위한 표시는

... −2, −1, 1, 2, 3, ... 등

나) 문의 재−열림 버튼 표시는

◁ | ▷

16.1.1.3 시각적인 표시 또는 신호는 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있어야 한다.

16.1.1.4 착상 정확도는 ± 10 ㎜ 이내이어야 한다.

예를 들어 승객이 출입하거나 하역하는 동안 착상정확도가 ± 20 ㎜를 초과할 경우에는 ± 10 ㎜ 이내로 보정되어야 한다.

16.1.2 부하 제어

16.1.2.1 카에 과부하가 발생할 경우에는 재−착상을 포함한 정상 기동을 방지하는 장치가 설치되어야 한다.

유압식 엘리베이터의 경우, 장치는 재−착상을 방지하여서는 안된다.

16.1.2.2 과부하는 정격하중의 10 %(최소 75 ㎏)를 초과하기 전에 검출되어야 한다.

16.1.2.3 과부하의 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 청각 및 시각적인 신호에 의해 카 내 이용자에게 알려야 한다.

나) 자동 동력 작동식 문은 완전히 개방되어야 한다.

다) 수동 작동식 문은 잠금해제 상태를 유지해야 한다.

라) 16.1.4에 따른 예비운전은 무효화되어야 한다.

16.1.3 감소된 완충기 행정의 경우 구동기의 정상 감속 감시

12.2.2.2의 경우에, 최하층 및 최상층에 도착하기 전에 감속이 되는지를 확인하는 15.2에 적합한 전기안전장치가 있어야 한다.

감속이 충분하지 않을 경우, 기계 브레이크는 카 또는 균형추가 완충기에 충돌할 때속도가 완충기의 설계속도를 초과하지 않도록 카의 속도를 줄여야 한다.

16.1.4 문이 닫히지 않거나 잠기지 않은 상태에서 착상, 재−착상, 예비운전 제어

승강장문 및 카문이 닫히거나 잠기지 않은 상태에서 카의 움직임은 다음과 같은 조건

의 착상, 재-착상 및 예비운전인 경우 허용된다.

가) 카의 움직임은 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 잠금해제구간(7.8.1)으로 제한한다. 예비운전 중 카는 승강장으로부터 20 ㎜ 이내에 유지되어야 한다. (16.1.1.4 및 8.2.2.1 참조)

나) 착상운전 중, 문의 전기안전장치를 무효화시키는 장치는 해당 승강장에 대한 정지 신호가 주어진 경우에만 작동되어야 한다.

다) 착상속도는 0.8 ㎧ 이하이어야 한다. 추가적으로 수동으로 조작되는 승강장문이 있는 엘리베이터는 다음 사항이 확인되어야 한다.

1) 최대 회전속도가 전원의 고정 주파수에 의해 제한되는 구동기의 경우, 저속 운전 제어회로에만 전원이 공급되어야 한다.

2) 기타 다른 구동기의 경우, 잠금해제구간 도달 순간의 속도는 0.8 ㎧ 이하이어야 한다.

라) 재-착상 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.

16.1.5 점검운전 제어

16.1.5.1 설계 요건

16.1.5.1.1 점검 등 유지관리를 용이하게 하기 위해 쉽게 조작할 수 있는 점검운전 조작반이 다음의 위치에 영구적으로 설치되어야 한다.

가) 카 지붕[8.8가)]

나) 피트[6.1.5.1나)]

다) 6.6.4.3.4의 경우 카 내

라) 6.6.4.5.6의 경우 플랫폼(platform)

16.1.5.1.2 점검운전 조작반은 다음과 같은 장치로 구성되어야 한다.

가) 전기안전장치(15.2)의 요구사항을 만족하는 스위치(점검운전스위치)
이 스위치는 쌍안정(bi-stable)이어야 하고, 의도되지 않는 작동에 대해 보호되어야 한다.

나) 이동방향이 명확하게 표시되고 우발적인 작동으로부터 보호되는 "상승"과 "하강" 방향 누름버튼

다) 우발적인 작동으로부터 보호되는 “운전” 누름버튼

라) 16.1.11에 적합한 정지 장치

또한, 조작반에는 카 지붕으로부터 문 개폐장치 제어의 우발적인 작동에 대해 보호된 특별한 스위치를 포함할 수 있다.

16.1.5.1.3 점검운전 조작반은 IP XXD(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급을 가져야 한다. 회전식 조작 스위치는 고정된 부재의 회전을 방지하는 장치를 가져야 한다.
마찰력만으로 충분하다고 간주되어서는 안 된다.

16.1.5.2 기능 요건

16.1.5.2.1 점검운전 스위치

점검 위치에 있는 점검 운전 스위치는 다음의 작동조건을 동시에 만족되어야 한다.

가) 정상 운전 제어를 무효화한다.
나) 전기적 비상운전을 무효화 한다.(16.1.6)
다) 착상 및 재-착상(16.1.4)이 불가능해야 한다.
라) 동력 작동식 문의 어떠한 자동 움직임도 방지되어야 한다. 동력 작동식 문의 닫힘은 다음의 사항에 의해 작동되어야 한다.
1) 카 움직임을 위한 방향 버튼의 동작. 또는
2) 문 개폐장치 제어의 우발적인 작동에 대비하여 보호된 추가적인 스위치
마) 카 속도는 0.63 ㎧ 이하이어야 한다.
바) 카 지붕(6.5.7.3) 또는 피트 내부의 작업자가 서있는 공간 위로 수직거리가 2.0 m이하일 때, 카 속도는 0.3 ㎧ 이하이어야 한다.
사) 정상 운행시의 주행 한계 즉, 종단의 정지 위치를 초과하여 운행되지 않아야 한다.
아) 엘리베이터의 운행은 안전장치에 좌우되어야 한다.
자) 두 개 이상의 점검운전 조작반이 “점검” 위치에 있는 경우, 동일한 누름버튼이 동시에 조작되지 않는 한, 하나의 점검운전 조작반으로 카를 움직이는 것은 불가능해야 한다.
차) 6.6.4.3.4 의 경우, 카의 점검 운전 스위치는 6.6.4.3.3마)에 따른 전기안전장치를 무효화시켜야한다.

16.1.5.2.2 엘리베이터의 정상운행으로 복귀

엘리베이터의 정상운행으로의 복귀는 점검 운전 스위치를 정상으로 전환해야만 가능해야 한다.
추가적으로, 피트 점검운전 조작반에서의 엘리베이터 정상운행으로의 복귀는 다음의 조건에서만 가능해야 한다.
가) 피트로 출입할 수 있는 승강장문은 닫히고 잠겨 있어야 한다.
나) 피트 내부의 모든 정지 장치는 작동되지 않는 상태이어야 한다.
다) 승강로 외부의 전기적 재-설정(reset) 장치는 다음과 같이 작동된다.
1) 피트로 출입할 수 있는 문의 비상잠금해제 수단과 연동; 또는
2) 피트로 출입할 수 있는 문과 가까운 위치에 있고, 자격자만 접근 가능한 조작(잠금장치가 있는 캐비넷 내부 등)
점검 운전과 관련된 회로에 15.1.2에 열거된 고장 중 하나가 발생한 경우 모든 의도되지 않은 카의 움직임을 막는 예방조치가 취해져야 한다.

16.1.5.2.3 누름버튼

점검 운전에서 카의 움직임은 방향 누름버튼과 “운전” 누름 버튼을 계속 누르고 있을 때에만 가능해야 한다.
“운전” 버튼 과 방향 버튼은 한손으로 동시에 작동이 가능해야 한다.
점검운전의 전기적 안전장치는 다음 중 하나의 방법으로 설계되어야 한다.
가) 방향 누름버튼 과 “운전” 누름버튼의 직렬연결
이 누름버튼은 KS C IEC 60947-5-1에 규정한 대로 다음과 같은 범주에 속해

야 한다.

1) 교류회로에 있는 안전접점 : AC-15

2) 직류회로에 있는 안전접점 : DC-13

내구성은 기계적 및 전기적인 적용 부하에서 동작주기 1,000,000회 이상이어야 한다.

나) 15.2에 따라 방향 누름버튼과 “운전” 누름버튼의 적절한 작동을 감시하는 전기 안전장치

16.1.5.2.4 점검운전 조작반

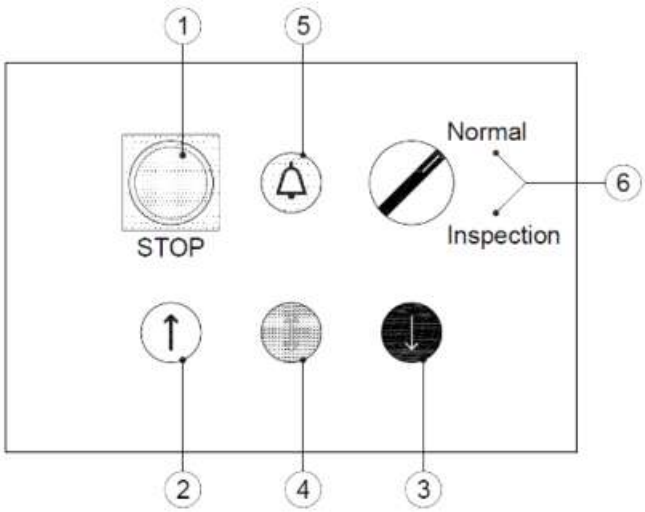
점검운전 조작반은 다음 정보를 표시해야 한다. (그림 22 참조)

가) "정상(NORMAL)" 및 "점검(INSPECTION)"을 점검 운전 스위치나 그 주변에 표시한다.

나) 이동 방향은 표 16에 따라 색깔로 표시한다.

[표 16 — 점검운전 조작반 - 버튼 지정]

제어	버튼 색상	기호 색상	기준 기호	기호
상승(UP)	흰색	검은색	IEC 60417-5022	↑
하강(DOWN)	검은색	흰색	IEC 60417-5022	↓
운전(RUN)	파란색	흰색	IEC 60417-5023	↕



기호 설명

① 정지 장치 ② 상승 누름 버튼

③ 하강 누름 버튼 ④ 운전 누름 버튼

⑤ 비상호출 누름 버튼 ⑥ 정상/점검 스위치 위치

비고 점검운전 조작반 내 경보 버튼은 선택 사항이다.

[그림 22 — 점검운전 조작반 - 제어 장치 및 픽토그램]

16.1.6 전기적 비상운전 제어

16.1.6.1 13.2.3.3에 따라 전기적 비상운전 수단이 필요할 경우, 15.2에 따른 전기적 비상운전 스위치가 설치되어야 한다.

구동기는 정상적인 주전원 또는 예비전원(있는 경우)으로부터 전력을 공급받아야 한다.

다음의 조건을 동시에 만족해야 한다.

가) 전기적 비상운전 스위치의 작동은 우발적 작동을 보호하는 버튼에 지속적인 압력을 가해 카 움직임의 제어를 허용해야 한다. 버튼 자체 또는 주변에 이동 방향이 명확히 표시되어 있어야 한다.

나) 전기적 비상운전 스위치의 작동 후, 이 스위치에 의한 움직임을 제외한 모든 카 움직임은 방지되어야 한다.

다) 다음과 같이 점검 운전 스위치는 전기적 비상운전 보다 우선한다.

1) 점검 운전이 작동된 상태에서 전기적 비상운전을 작동하면, 전기적 비상운전은 무효화되며, 점검 운전의 상승/하강/운전 버튼은 여전히 유효하다;

2) 전기적 비상운전이 작동된 상태에서 점검 운전을 작동하면, 전기적 비상운전 작동이 무효화되며, 점검 운전의 상승/하강/운전 버튼은 유효하게 된다.

라) 전기적 비상운전 스위치는 자체적으로, 또는 15.2에 따른 다른 전기 스위치에 의해 다음의 전기 장치를 무효화해야 한다:

1) 9.5.3나)에 따른 늘어진 로프나 체인을 확인하는 전기 장치
2) 10.2.1.5에 따른 카 추락방지안전장치에 설치된 전기 장치
3) 10.2.2.1.6가)와 나)에 따른 과속조절기에 설치된 전기 장치
4) 10.6.5에 따른 카 상승과속방지장치에 설치된 전기 장치
5) 12.2.2.4에 따른 완충기의 복귀를 확인하는 전기 장치
6) 15.2에 따른 파이널 리미트 스위치

마) 전기적 비상운전 스위치 및 이 스위치의 누름 버튼은 구동기를 직접 확인할 수 있거나 표시장치에 의해서 확인할 수 있는 위치에 설치되어야 한다.[6.6.6.2다)]

바) 카 속도는 0.30 ㎧ 이하이어야 한다.

16.1.6.2 전기적 비상운전 수단은 IPXXD(KS C IEC 60529)의 최소 보호등급을 가져야 한다. 회전식 조작 스위치는 고정된 부재의 회전을 방지하는 장치를 가져야 한다. 마찰력만으로 충분하다고 간주되어서는 안된다.

16.1.7 점검 등 유지관리 업무 수행을 위한 보호

16.1.7.1 유지관리 업무를 위한 보호

제어시스템에는 승강장 호출, 원격 명령에 의한 엘리베이터 응답을 차단하고, 자동식 문의 작동을 비활성화해야 하며, 유지관리를 위해 최소한 최상층 및 최하층을 호출하는 수단이 제공되어야 한다.

이 장치는 명확히 표시되어야 하며, 인가된 작업자에게만 접근이 허용되어야 한다.

16.1.7.2 결함확인장치 등

엘리베이터의 결함 등을 확인하는 장치가 패널에 설치되어야 하며, 다음 기능을 수행할 수 있어야 한다.

가) 고장분석 및 전기안전장치의 결함확인 기능

나) 결함 초기화 및 정상 운행 복귀 기능

다) 유지관리를 위한 조정 및 설정기능

라) 점검 및 검사를 위한 조정 기능

마) 월간 기동횟수 및 운행시간 적산 기록·표시 기능

또한, 이 장치의 기능에 대한 사용설명서가 패널내부에 보관되어야 한다.

16.1.8 승강장문 및 카문의 바이패스(bypass) 장치

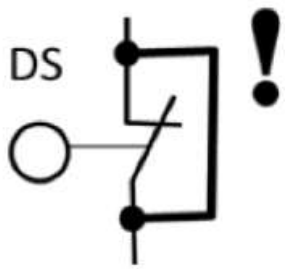
16.1.8.1 승강장문, 카문의 접점과 문 잠금장치의 유지관리를 위해 제어반 또는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에 바이패스(bypass) 장치가 제공되어야 한다.

16.1.8.2 바이패스 장치는 영구적으로 설치된 기계적 탈착 수단(덮개, 보호 캡 등)으로 의도치 않은 사용을 보호할 수 있는 스위치, 또는 15.2에 따른 전기안전장치의 요구사항을 만족하는 플러그와 소켓의 조합이어야 한다.

16.1.8.3 승강장 및 카문의 바이패스 장치는 그 위 또는 주변에 "바이패스(BYPASS)"라는 단어로 식별할 수 있어야 한다.

또한, 바이패스 될 접점은 전기적 도식을 통해 표시되거나 전기적 도식과 그림 23의 부호가 함께 사용될 수 있다.

바이패스 장치의 작동 상태는 명확하게 표시되어야 한다.



기호 설명

DS 배선도의 표시 사례

[그림 23 — 바이패스(bypass) 픽토그램]

바이패스 기능은 다음의 조건을 만족해야 한다.

가) 자동 동력 작동식 문을 포함한 정상작동 제어는 무효화되어야 한다.

나) 승강장문(7.9.4, 7.11.2), 승강장문 잠금장치(7.9.1), 카문(7.13.2), 카문 잠금장치(7.9.2) 접점은 바이패스(bypass)가 가능해야 한다.

다) 승강장문과 카문의 접점은 동시에 바이패스(bypass)되지 않아야 한다.

라) 바이패스된 카문 닫힘 접점으로 카의 움직임을 허용하기 위해 카문이 닫힌 위치에 있는지 확인하기 위한 별도의 감시 신호가 제공되어야 한다. 이 사항은 카문의 닫힘 접점과 카문 잠금장치의 잠금 접점이 결합된 경우에도 적용된다.

마) 수동 작동식 승강장문의 경우, 승강장문(7.9.4) 접점과 승강장문 잠금장치(7.9.1)의 접점을 동시에 바이패스하는 것은 불가능해야 한다.

바) 카 움직임은 점검운전(16.1.5) 또는 전기적 비상운전(16.1.6)하에서만 가능하다.

사) 카가 움직이는 동안 카의 음향신호와 카 아래 부분의 깜빡이는 조명이 작동되어야 한다. 경보음의 소리 크기는 카 아래 1m 거리에서 최소 55 dB(A) 이상이어야 한다.

16.1.9 문 접점 회로의 결함이 있는 엘리베이터의 정상운전 방지

카가 카문이 열려 있고 승강장문 잠금장치가 해제되는 잠금해제구간에 있는 동안 카문의 닫힘 상태를 확인하는 전기안전장치, 승강장문 잠금장치의 잠금 상태를 확인하는 전기안전장치 및 16.1.8.3라)에 따른 감시 신호가 올바르게 작동하는지 감시되어야 한다.

장치의 고장이 감지되면 엘리베이터의 정상운전이 방지되어야 한다.

16.1.10 전기적 크리핑 방지 시스템

전기적 크리핑방지 시스템은 다음 규정을 만족해야 한다.

가) 카는 마지막 정상적인 운행 후, 15분 이내에 최하층 승강장에 자동으로 보내져야 한다.

나) 수동 조작식 문 또는 사용자의 지속적인 조작으로 닫히는 동력 작동식 문이 설치된 엘리베이터의 경우 카에는 다음과 같은 표시가 있어야 한다.

"문을 닫으시오"

글자 크기의 최소높이는 50 ㎜ 이어야한다.

다) 주 개폐기 또는 그 근처에 다음과 같은 경고문이 표기되어야 한다.

"카가 최하층 승강장에 있을 때만 스위치를 끄시오"

16.1.11 정지장치

16.1.11.1 동력 작동식 문을 포함하여 엘리베이터를 정지시키고 움직이지 않도록 하는 정지장치는 다음과 같은 장소에 설치되어야 한다.

가) 피트 [6.1.5.1가)]

나) 풀리실 [6.1.5.2나)]

다) 카 지붕 [8.8나)]

라) 점검운전 조작반 [16.1.5.1.2라]

마) 엘리베이터 구동기, 이 장치는 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다.

바) 작동시험을 위한 패널(6.6.6), 1 m 이내 직접 접근 가능한 주개폐기 또는 다른 정지장치가 있는 경우는 제외한다.

정지장치 자체 또는 근처에 "정지" 표시가 있어야 한다.

16.1.11.2 정지장치는 15.2에 적합한 전기안전장치로 구성되어야 한다.

정지장치는 쌍안정이어야 하고 의도되지 않은 작동으로부터 정상 복귀될 수 없어야 한다.

KS C IEC 60947-5-5에 따른 버튼형식의 장치가 정지장치로 사용되어야 한다.

16.1.11.3 카 내 노출된 정지장치는 없어야 한다.

16.2 파이널 리미트 스위치

16.2.1 일반사항

파이널 리미트 스위치는 다음과 같아야 한다.

가) 권상 및 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 주행로의 최상부 및 최하부에서 작동하도록 설치되어야 한다.

나) 유압식 엘리베이터의 경우, 주행로의 최상부에서만 작동하도록 설치되어야 한다.

파이널 리미트 스위치는 우발적인 작동의 위험 없이 가능한 최상층 및 최하층에 근접하여 작동하도록 설치되어야 한다.

이 파이널 리미트 스위치는 카(또는 균형추)가 완충기 또는 램이 완충장치에 충돌하기 전에 작동되어야 한다.

파이널 리미트 스위치의 작동은 완충기가 압축되어 있거나, 램이 완충장치에 접촉되어 있는 동안 지속적으로 유지되어야 한다.

16.2.2 파이널 리미트 스위치의 작동

16.2.2.1 파이널 리미트 스위치와 일반 종단정지장치는 독립적으로 작동되어야 한다.

16.2.2.2 포지티브 구동식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동되어야 한다.

가) 구동기의 움직임에 연결된 장치에 의해, 또는

나) 평형추가 있는 경우, 승강로 상부에서 카 및 평형추에 의해, 또는

다) 평형추가 없는 경우, 승강로 상부 및 하부에서 카에 의해,

16.2.2.3 권상 구동식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동해야 한다.

가) 승강로 상부 및 하부에서 직접 카에 의해, 또는

나) 카에 간접적으로 연결된 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 의해

나)의 간접 연결이 파손되거나 늘어나면 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

16.2.2.4 직접 유압식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동해야 한다.

가) 카 또는 램에 의해, 또는

나) 카에 간접적으로 연결된 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 의해

나)의 간접 연결이 파손되거나 늘어나면 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기가 정지되어야 한다.

16.2.2.5 간접 유압식 엘리베이터의 경우, 파이널 리미트 스위치는 다음과 같이 작동해야 한다.

가) 램에 의해 직접적으로, 또는

나) 램에 간접적으로 연결된 장치(로프, 벨트 또는 체인 등)에 의해

나)의 간접 연결이 파손되거나 늘어나면 15.2에 적합한 전기안전장치에 의해 구동기

가 정지되어야 한다.

16.2.3 파이널 리미트 스위치의 작동방법

16.2.3.1 파이널 리미트 스위치는 전동기 및 브레이크에 공급되는 회로의 확실한 기계적 분리를 통해 직접 회로를 개방하거나 15.2에 적합한 전기안전장치를 개방해야한다.

16.2.3.2 파이널 리미트 스위치가 작동한 후에는, 유압식엘리베이터가 크리핑에 의해 작동구역을 벗어나는 경우라도, 카와 승강장 호출에 대해 카는 더 이상 움직이지 않아야 한다.

16.1.10과 같이 전기적 크리핑 방지시스템을 사용할 경우, 16.1.10 가)에 따라 카가 자동으로 최하층에 보내지는 것은 카가 파이널 리미트 스위치의 작동구간을 벗어나자마자 작동해야 한다.

엘리베이터의 정상 작동으로의 복귀는 전문가(유지관리업자 등)의 개입이 요구되어야 한다.

16.3 비상통화장치 및 내부통화시스템

16.3.1 비상통화장치는 구출활동 중에 지속적으로 통화할 수 있는 양방향 음성통신이어야 한다.(6.1.6 참조)

16.3.2 기계실 또는 비상구출운전을 위한 장소에는 카내와 통화할 수 있도록 8.10.4에서 기술된 비상전원공급장치에 의해 전원을 공급받는 내부통화 시스템 또는 유사한 장치가 설치되어야 한다.

16.3.3 카 내에 갇힌 이용자 등이 외부와 통화할 수 있는 비상통화장치가 엘리베이터가 있는 건축물이나 고정된 시설물의 관리 인력이 상주하는 장소(경비실, 전기실, 중앙관리실 등) 2곳 이상에 설치되어야 한다. 다만, 관리 인력이 상주하는 장소가 2곳 미만인 경우에는 1곳에만 설치될 수 있다.

또한, 건축물이나 고정된 시설물 내의 장소와 통화 연결이 되지 않을 때를 대비하여 유지관리업체 또는 자체점검을 담당하는 사람 등 해당 건축물이나 고정된 시설물 외부로 자동으로 통화 연결되어 신속한 구조 요청이 이뤄질 수 있어야 한다.

비상통화장치는 다음과 같이 작동되어야 한다.

가) 비상통화 버튼을 한 번만 눌러도 작동되어야 한다.

나) 비상통화 버튼을 작동시키면 전송을 알리는 음향 또는 통화신호가 작동되고 노란색 표시의 등이 점등되어야 한다.

다) 비상통화가 연결되면 녹색 표시의 등이 점등되어야 한다.

16.3.4 비상통화장치는 별표 14에 따라 안전성이 입증되어야 한다.

16.3.5 비상통화장치에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음과 같은 내용이 표시되어야 한다.

가) 제조·수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

나) 부품안전인증표시
다) 부품안전인증번호
라) 모델명 및 적용범위
마) 정격전압, 연결국수

16.4 우선순위 및 표시

16.4.1 수동 작동식 문이 있는 엘리베이터의 경우, 정지 후 2초 이상 동안 카가 승강장을 출발하는 것을 방지하는 장치가 있어야 한다.

16.4.2 카에 탑승한 승객이 층 버튼을 조작할 수 있도록 문이 닫힌 후 최소 2초간 외부 호출장치는 동작하지 않아야 한다. 다만, 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우 적용할 필요는 없다.

16.4.3 집중제어(collective control) 엘리베이터의 경우, 승강장에서 분명하게 보이는 점등 신호는 해당 승강장에서 기다리는 이용자에게 카의 다음 운행방향을 알려주어야 한다.

비고 군관리 엘리베이터의 경우, 음성신호에 의해 카의 도착을 예고하는 것이 권장되고 승강장에 있는 위치표시기는 권장되지 않는다.

17 장애인용, 소방구조용 및 피난용 엘리베이터에 대한 추가요건

17.1 장애인용 엘리베이터의 추가요건

17.1.1 일반사항

17.1.1.1 엘리베이터 구조는 3부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.

17.1.1.2 이 기준에서 다루지 아니하는 사항은 「장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」, 「교통약자의 이동편의 증진법」등 개별법령에서 규정하고 있는 시설기준에 따라 제작되어야 한다.

17.1.2. 승강장의 크기 및 틈새

17.1.2.1 승강기의 전면에는 1.4 m × 1.4 m 이상의 활동공간이 확보되어야 한다.

17.1.2.2 승강장바닥과 승강기바닥의 틈은 0.03 m 이하이어야 한다.

17.1.3. 카 및 출입문 크기

17.1.3.1 승강기 내부의 유효바닥면적은 폭 1.6 m 이상, 깊이 1.35 m 이상이어야 한다.

17.1.3.2 출입문의 통과 유효폭은 0.8 m 이상으로 하되, 신축한 건물의 경우에는 출입문의 통과 유효폭을 0.9 m 이상으로 할 수 있다.

17.1.4. 이용자 조작설비

17.1.4.1 호출버튼 · 조작반 · 통화장치 등 승강기의 안팎에 설치되는 모든 스위치의 높이

는 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.2 m 이하의 위치에 설치되어야 한다. 다만, 스위치는 수가 많아 1.2 m 이내에 설치되는 것이 곤란한 경우에는 1.4 m 이하까지 완화될 수 있다.

17.1.4.2 카 내부의 휠체어사용자용 조작반은 진입방향 우측면에 설치되어야 한다. 다만, 카 내부의 유효바닥면적이 1.4 m × 1.4 m 이상인 경우에는 진입방향 좌측면에 설치될 수 있다.

비고 17.1.3.1에 따른 유효바닥면적 이상인 경우에도 진입방향 좌측면에 설치 가능

17.1.4.3 조작설비의 형태는 버튼식으로 하되, 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 층수 등이 점자로 표시되어야 한다.

17.1.4.4 조작반 · 통화장치 등에는 점자표지판이 부착되어야 한다.

17.1.5 기타 설비

17.1.5.1 카 내부에는 수평손잡이를 카 바닥에서 0.8 m 이상 0.9 m 이하의 위치에 견고하게 설치되고, 수평손잡이는 측면과 후면에 각각 설치되어야 한다.

17.1.5.2 카 내부의 유효바닥면적이 1.4 m × 1.4 m 미만인 경우에는 카 내부 후면에 견고한 재질의 거울이 설치되어야 한다.

17.1.5.3 각 층의 승강장에는 카의 도착여부를 표시하는 점멸등 및 음향신호장치가 설치되어야 하며, 카 내부에는 도착 층 및 운행상황을 표시하는 점멸등 및 음성신호장치가 설치되어야 한다.

17.1.5.4 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 정지하면 10초 이상 문이 열린 채로 대기해야 한다.

17.1.5.5 각 층의 호출버튼 0.3 m 전면에는 점형블록이 설치되거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감 등을 달리해야 한다.

17.1.5.6 카 내부의 층 선택버튼을 누르면 점멸등 표시와 동시에 음성으로 층이 안내되어야 한다. 또한 층 등록과 취소 시에도 음성으로 안내되어야 한다.

17.1.5.7 카 내부 바닥의 어느 부분에서든 150 lx 이상의 조도가 확보되어야 한다.

17.2 소방구조용 엘리베이터의 추가요건

17.2.1 일반사항

17.2.1.1 엘리베이터의 구조는 3부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.

17.2.1.2 이 기준에서 다루지 아니하는 사항은 「건축물의 설비기준에 관한 규칙」 등 개별법령에서 규정하고 있는 설비기준에 따라 제작되어야 한다.

17.2.2. 환경/건축물 요건

17.2.2.1 소방구조용 엘리베이터는 모든 승강장문 전면에 방화 구획된 로비를 포함한 승강로 내에 설치되어야 한다.

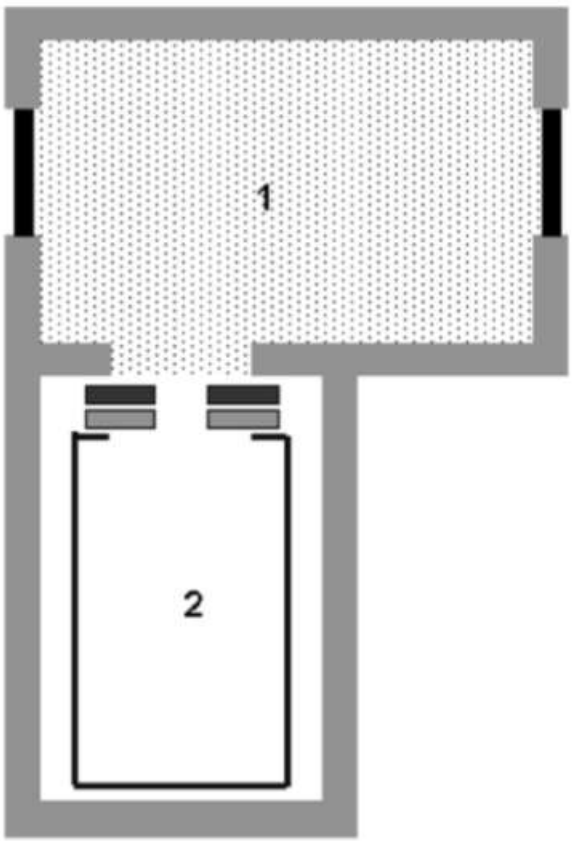
각각의 방화 구획된 로비 구역은 그림 24.1, 그림 24.2, 그림 24.3 및 그림 25를 참조한다.

비고 주변 환경의 벽 및 문의 내화수준은 건축법령에 의해 규정된다.

동일 승강로 내에 다른 엘리베이터가 있다면 전체적인 공용 승강로는 소방구조용 엘리베이터의 내화 규정을 만족해야 한다.

이 내화 수준은 방화 구획된 로비 문 및 기계실에도 적용되어야 한다.

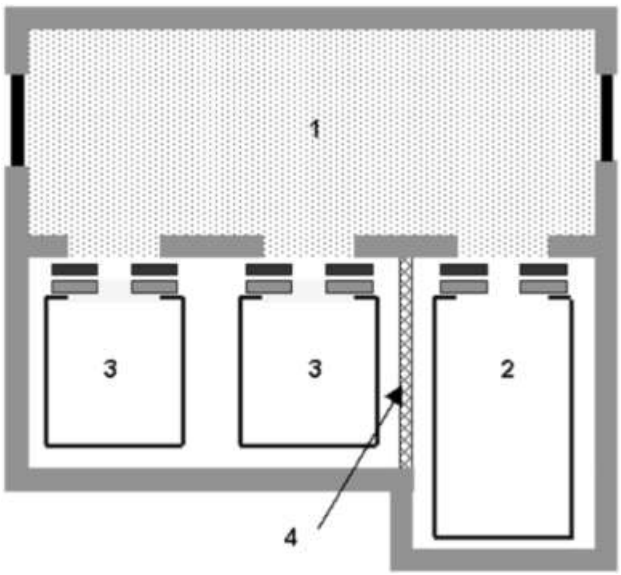
공용 승강로에 소방구조용 엘리베이터를 다른 엘리베이터와 구분시키기 위한 중간 방화벽(내화구조)이 없는 경우에는 소방구조용 엘리베이터의 정확한 기능을 수행하기 위해 모든 엘리베이터 및 전기장치는 소방구조용 엘리베이터와 같은 방화조치가 되어야 한다.



1. 방화 구획된 로비
2. 소방구조용 엘리베이터

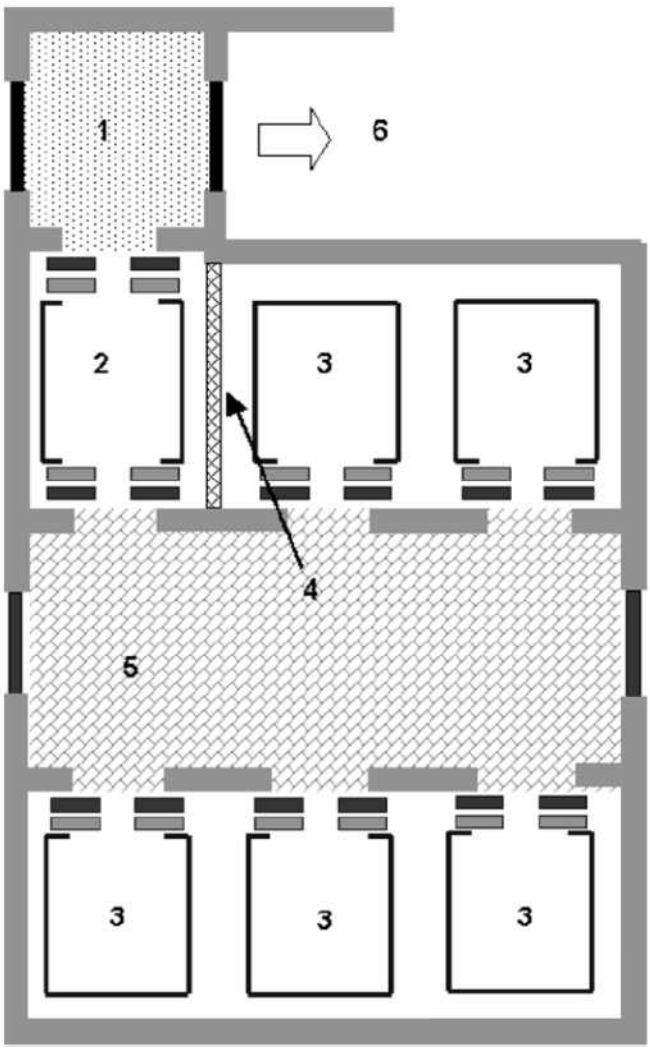
[그림 24.1 – 단독 소방구조용 엘리베이터 및 방화 구획된 로비의 배치도]

1. 방화 구획된 로비
2. 소방구조용 엘리베이터
3. 일반 엘리베이터
4. 중간 방화벽

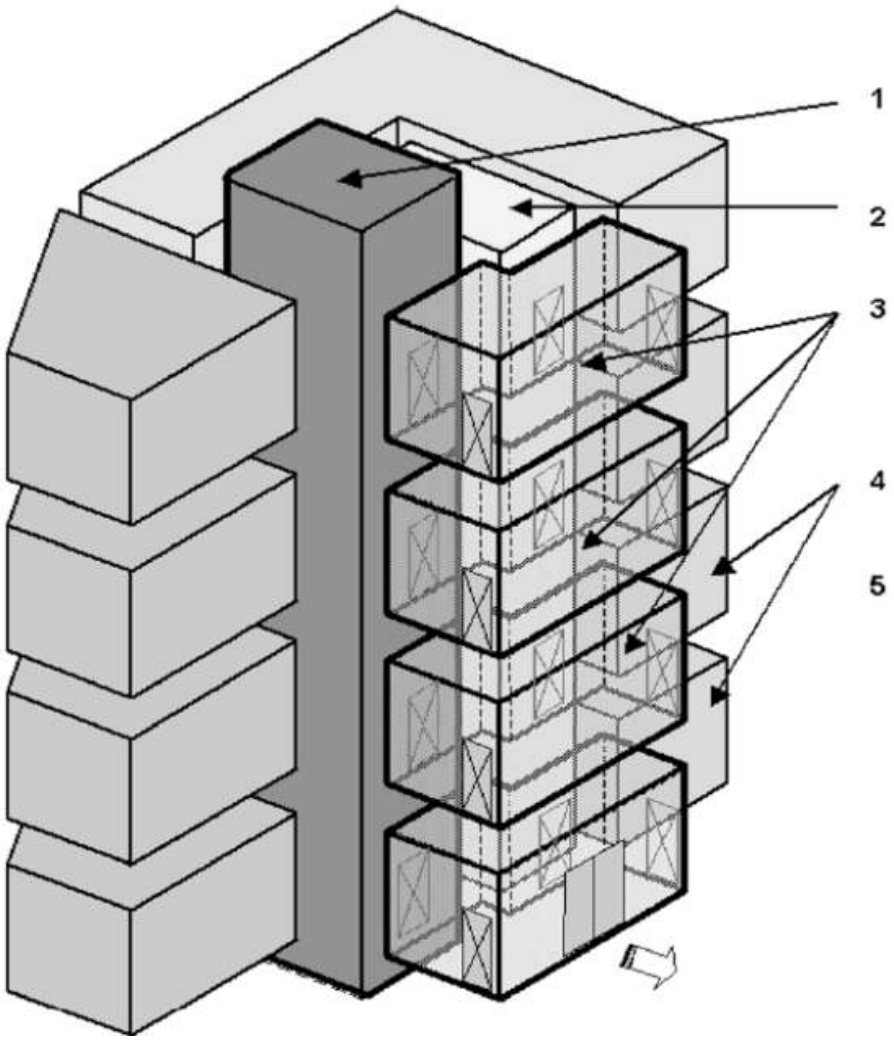


[그림 24.2 - 다수의 승강로에 있는 소방구조용 엘리베이터 및 방화 구획된 로비의 배치도]

1. 방화 구획된 로비
2. 소방구조용 엘리베이터
3. 일반 엘리베이터
4. 중간 방화벽
5. 주 엘리베이터 방화 구획 로비
6. 피난통로



[그림 24.3 - 다수의 승강로에 있는 이중 출입 소방구조용 엘리베이터 및 방화 구획된 로비의 배치도]



1. **엘리베이터 승강로**, 모든 승강장 바닥에서 단독으로 구분된 방화구획으로 구성
2. **계단(피난 통로)**, 모든 승강장 바닥에서 단독으로 구분된 방화구획으로 구성
3. **방화구획 된 로비**, 각 승강장 바닥 위에 구분된 방화구획으로 각각 구성
4. **유용 구역**, 각 승강장 바닥 위에 1개 이상의 구분된 방화구획 포함, 구분된 화재구역으로 구성된 방화구획 된 로비를 통해서만 소방구조용 엘리베이터에 연결될 것이다.
5. **기계실**, 상기 그림에서는 나타나 있지 않지만, 일반적으로 엘리베이터 승강로와 동일한 방화구획에 속한다.

[그림 25 – 방화구획의 개념]

17.2.2.2 소방구조용 엘리베이터는 소방운전 시 건축물에 요구되는 2시간 이상 동안 다음 조건에 따라 정확하게 운전되도록 설계되어야 한다.

가) 소방 접근 지정층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치는 0 ℃에서 65 ℃까지의 주위 온도 범위에서 정상적으로 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 승강장 위치표시기 및 누름 버튼 등의 오작동이 엘리베이터의 동작에 지장을 주지 않아야 한다.

나) 가)에서 언급한 전기/전자장치를 제외한 소방구조용 엘리베이터의 모든 다른 전기/전자 부품은 0 ℃에서 40 ℃까지의 주위 온도 범위에서 정확하게 기능하도록 설계되어야 한다.

다) 엘리베이터 제어의 정확한 기능은 연기가 가득 찬 승강로 및 기계실에서 보장되어야 한다.

라) 모든 온도센서는 엘리베이터를 정지시키거나 동작에 지장을 주지 않아야 한다.

17.2.2.3 2개의 카 출입문이 있는 경우, 소방운전 시 어떠한 경우라도 2개의 출입문이 동시에 열리지 않아야 한다.

17.2.2.4 보조 전원공급장치는 방화구획 된 장소에 설치되어야 한다.

17.2.2.5 소방구조용 엘리베이터의 주 전원공급과 보조 전원공급의 전선은 방화구획이 되어야 하고 서로 구분되어야 하며, 다른 전원공급장치와도 구분되어야 한다.

17.2.3. 소방구조용 엘리베이터의 기본요건

17.2.3.1 소방구조용 엘리베이터는 17.2.1에서 17.2.12까지의 규정에 적합해야 하고 소방구조용 엘리베이터에 필요한 보호조치, 제어 및 신호가 추가되어야 한다.

비고 소방구조용 엘리베이터는 화재 발생 시 소방관의 직접적인 조작 아래에서 사용된다.

17.2.3.2 소방구조용 엘리베이터는 소방운전 시 모든 승강장의 출입구마다 정지할 수 있어야 한다.

17.2.3.3 소방구조용 엘리베이터의 크기는 KS B ISO 4190-1에 따라 630 ㎏의 정격하중을 갖는 폭 1,100 ㎜, 깊이 1,400 ㎜ 이상이어야 하며, 출입구 유효 폭은 800 ㎜ 이상이어야 한다.

17.2.3.4 소방구조용 엘리베이터는 소방관 접근 지정층에서 소방관이 조작하여 엘리베이터 문이 닫힌 이후부터 60초 이내에 가장 먼 층에 도착되어야 한다. 다만, 운행속도는 1 ㎧ 이상이어야 한다.

비고 승강행정 200 m 이상 운행될 경우에는 가장 먼 층까지의 도달 시간을 3 m 운행 거리마다 1초씩 증가될 수 있다. 또한, 속도가 4.5 ㎧ 가 넘는 경우는 기술적 복잡성 때문에 문제를 야기할 수 있다. (이차 전원공급의 크기, 가압된 환경으로부터의 난류, 카 지붕의 스포일러)

17.2.3.5 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 거리가 7 m 초과한 경우, 승강로 중간에 카 문 방향으로 비상문(6.3)이 설치되고, 승강장문과 비상문 및 비상문과 비상문의 문턱간 거리는 7 m 이하이어야 한다. 17.2.5.7에 따른 사다리의 최대길이가 고려되어야 한다.

비고 6 m 길이의 사다리가 적절한 계산으로 제공될 때 층간거리는 더 커질 수 있다. (17.2.5.7 참조)

17.2.4. 전기장치의 물에 대한 보호

17.2.4.1 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부를 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 26 참조)

승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이상 떨어진 승강로 내부의 전기장치는 상부 승강장에서 떨어지는 물로부터 IP X1 이상의 등급으로 보호되어야 한다.

17.2.4.2 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호

되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다.

비고 피트 내부의 최대누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다.

17.2.4.3 승강로 외부의 기계류 공간에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.

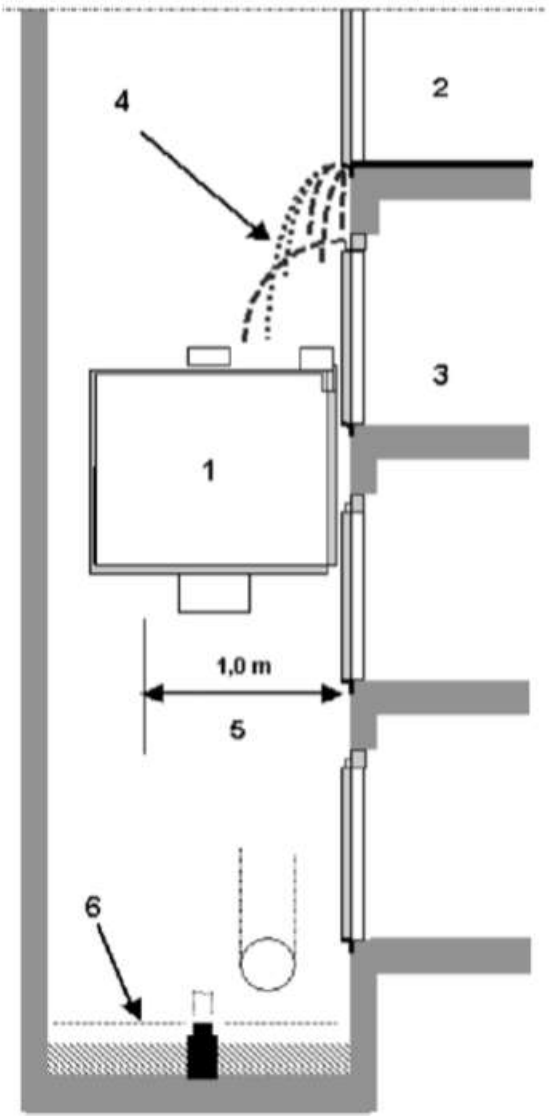
17.2.4.4 완전히 압축된 카 완충기 위로 물이 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 하며, 보호수단이 동력에 의한 경우 자동으로 작동되어야 한다.

17.2.4.5 피트의 누수 수준이 소방구조용 엘리베이터의 고장을 유발시키는 장치까지 도달되지 않도록 방지수단이 설치되어야 한다.

이 방지수단이 동력에 의한 경우, 주 전원 또는 예비전원으로부터 전원이 공급되어 작동이 가능해야 한다.

17.2.4.6 카 지붕은 물이 고이는 것이 방지되고, 카 지붕으로부터의 배수가 용이하도록 설계되어야 한다.

카 지붕 및 카 외벽 내의 전기설비는 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.



1. 소방구조용 엘리베이터 카
2. 화재 승강장 바닥
3. 교두보(브리지헤드)
4. 화재 승강장 바닥으로부터 누수
5. 승강로 내부 및 카 상부의 방수 구역
6. 피트 내부의 최대 누수 수준

[그림 26 – 전기장치의 물에 대한 보호]

17.2.5. 엘리베이터 카에 갇힌 소방관의 구출

그림 27.1, 그림 27.2 및 그림 27.3의 구출 개념에 대한 예시를 참조한다.

17.2.5.1 카 지붕에 0.5 m × 0.7 m 이상의 비상구출문이 있어야 한다. 다만, 정격용량이 630 kg인 엘리베이터의 비상구출문은 0.4 m × 0.5 m 이상으로 할 수 있다.

비상구출문의 개방 유효면적은 17.2.5.3에 따른 구출 위치에서 사다리와 함께 측정되어야 한다.

17.2.5.2 비상구출문은 크기를 제외하고 8.12에 적합해야 한다.

비상구출문을 통해 카 내부로 출입은 영구적인 고정설비 또는 조명장치에 의해 방해받지 않아야 한다.

열리는 지점은 카 내부에서 분명하게 식별되어야 한다.

이중천장이 설치된 경우, 특별한 도구의 사용 없이 쉽게 열리거나 제거될 수 있어야 한다.

비상구출문에 대한 각각의 이중천장을 열기 위해 가하는 힘은 250 N 보다 작아야 한다.

비상구출문이 열리는 지점은 카 내·외부에 분명하게 식별되어야 한다.

열린 후 이중천장이 제어되지 않고 떨어지는 위험에 대한 대책이 마련되어야 한다. 이중천장의 개방은 카 내의 소방관이 할 수 있어야 한다.

비고 1. 7.9.3에 따른 비상잠금해제 삼각열쇠는 특별한 도구로 간주되지 않는다.

2. 열리는 동안 이중천장은 카 바닥에서 1.6 m보다 낮은 곳까지 내려와서는 안되며 소방관에게 충분한 공간을 남겨두어야 한다.

17.2.5.3 카 외부에서 구출

다음과 같은 구출수단 중 어느 하나가 사용되어야 한다.

가) 승강장 출입구 위의 문턱에서부터 0.75 m 이내에 위치되고, 꼭대기 끝부분 근처에 쉽게 닿을 수 있는 1개 이상의 손잡이가 있는 영구적인 고정 사다리

나) 휴대용 사다리

다) 로프 사다리

라) 안전 로프 시스템

나)에서 라)까지의 경우 각 승강장 근처에 안전하게 고정할 수 있는 고정수단이 있어야 한다.

접근할 수 있는 가장 가까운 승강장 문턱에서부터 구출수단을 통해 카 지붕에 안전하게 도달할 수 있어야 한다.(그림 27.1 참조)

17.2.5.4 카 내부에서 자체 탈출

카 내부에서 비상구출문을 완전히 개방할 수 있도록 접근 가능해야 한다. 사다리 또는 발판은 카 지붕으로 올라갈 수 있도록 제공되어야 하며, 비상구출문의 크기 및 위치는 소방관이 통과할 수 있어야 한다.

사다리가 사용되는 경우에는 카 내부에 안전하게 배치될 수 있는 장소에 위치되어야 한다.(그림 27.3 참조)

발판이 사용되는 경우에는 발판의 간격은 0.4 m 이하이고 발판과 수직벽면 사이의 거

리는 0.15 m 이상이고, 발판은 1,500 N의 하중을 견딜 수 있어야 한다.(그림 27.2 참조)

승강로 내부의 각 승강장 출입구 잠금장치 근처에는 승강장문 해제방법을 분명하게 보여주는 간단한 다이어그램 또는 심볼이 있어야 한다.

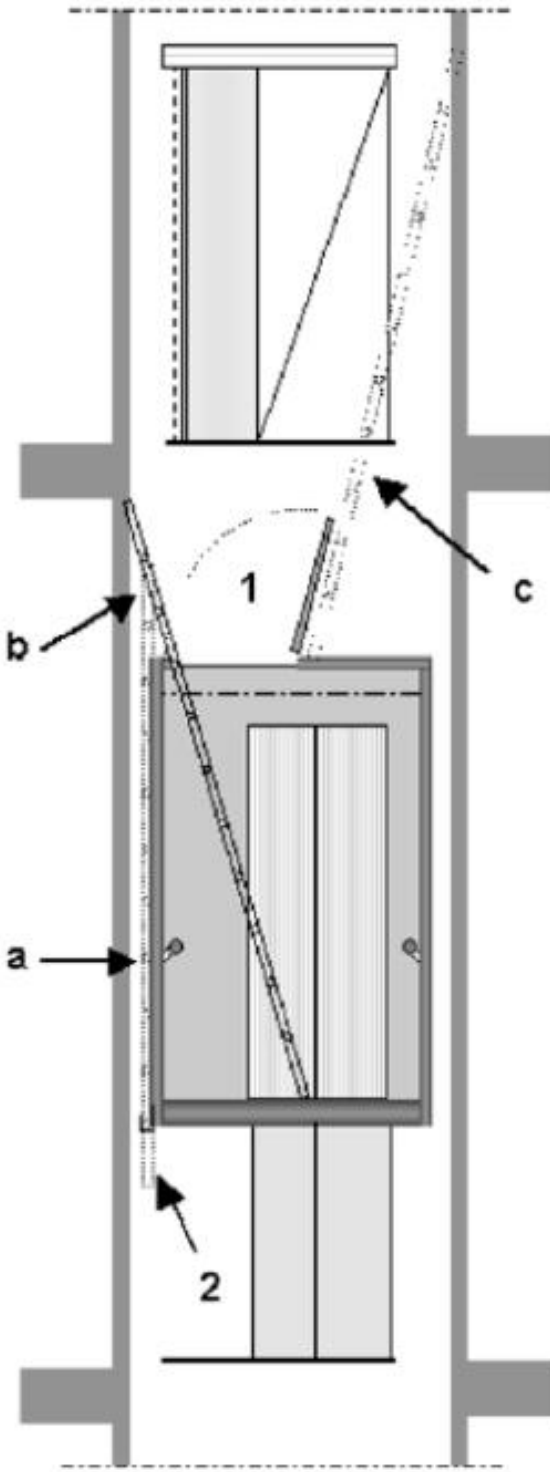
17.2.5.5 카에 부착된 휴대용 사다리는 구출 목적을 위해 카 외부에 부착되어야 한다. 사다리가 부착위치에서 제거되면 구동기가 움직이지 않도록 하는 15.2에 적합한 전기안전장치가 설치되어야 한다.

17.2.5.6 카에 부착된 휴대용 사다리는 유지 보수하는 동안 헛디디거나 걸려 넘어질 위험이 없는 장소에 보관되어야 하고 안전하게 배치되어야 한다.

17.2.5.7 휴대용 사다리의 길이는 6 m 이하 이어야 하고 카가 승강장과 같은 높이에 있을 때 직상부층의 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 있어야 한다. 다만, 승강장문 잠금장치까지 도달할 수 없다면 17.2.5.3 가)에 따라 승강로에 영구적으로 고정된 사다리로 도달할 수 있도록 조치되어야 한다.

비고 1. 휴대용 사다리는 승강장문에 기대어 놓지 않아야 하며, 카 지붕의 적절한 지점에서 지지되어야 한다. 또한, 승강장문은 한 손으로 열 수 있어야 한다.

2. 승강로에 영구적으로 고정된 사다리는 카 지붕에서 안전하게 접근 가능한 구조이어야 한다.



비고

1. 비상구출문
2. 카에 부착된 휴대용 사다리

외부구출절차

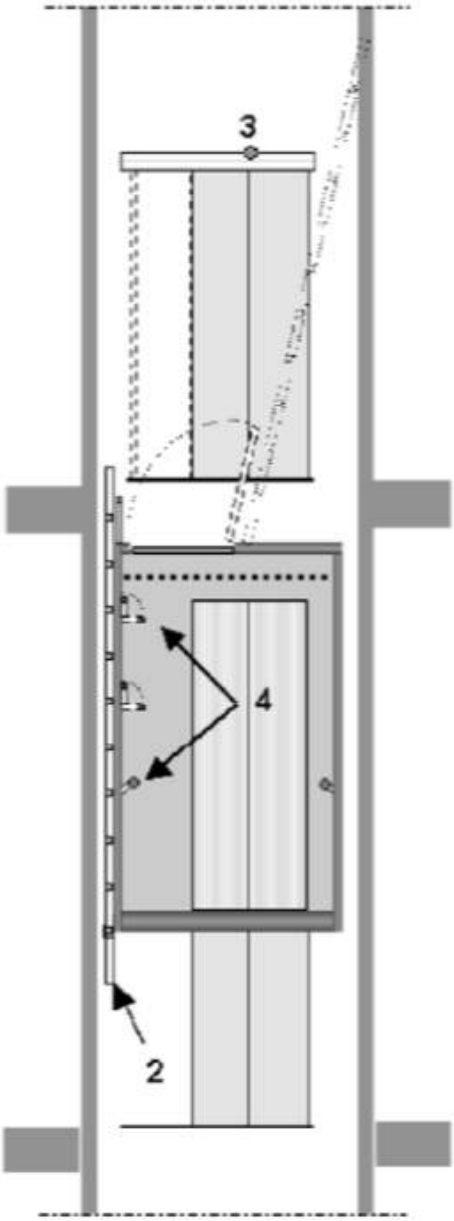
소방관이 정지된 카 위에서 승강장문을 열고 카 지붕으로 들어간다.

카 지붕에 있는 소방관이 비상구출문을 열고 카에 부착된 사다리(위치 a)를 당긴 후 카 내부(위치 b)로 옮긴다.

갇힌 사람이 사다리를 타고 올라온다.

소방관과 갇힌 사람이 열린 승강장문을 통해 탈출한다. 필요한 경우, 사다리(위치 c) 이용

[그림 27.1 – 카에 부착된 휴대용 사다리를 이용하여 승강로 밖으로 구출]



자체탈출절차

갇힌 소방관이 비상구출문을 연다.

갇힌 소방관이 카에 있는 발판을 이용하여 카 지붕으로 올라온다.

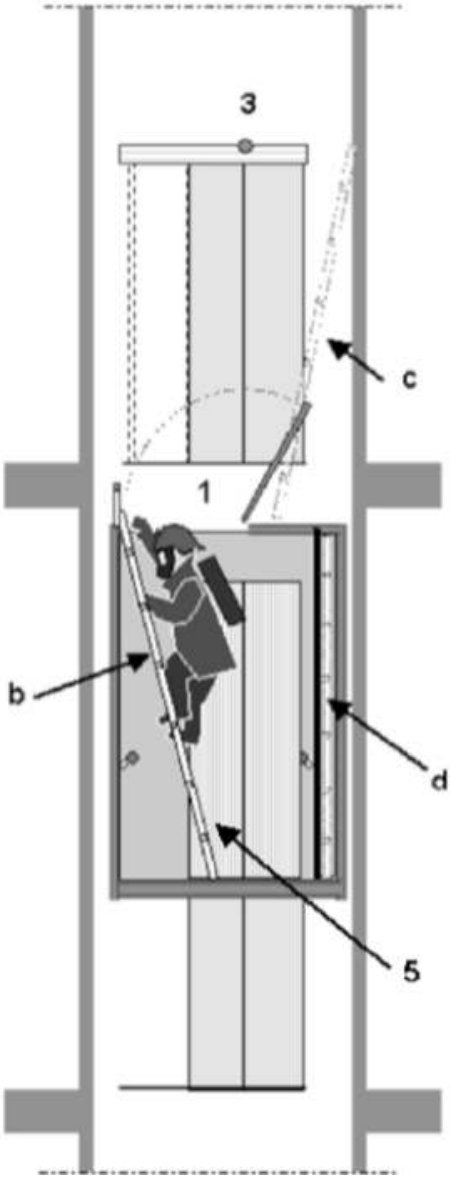
갇힌 소방관이 승강로 내부에서 승강장문 잠금을 해제하기 위해 카에 부착된 휴대용 사다리를 이용(필요한 경우)하고 탈출한다.

비고

2. 카에 부착된 휴대용 사다리
3. 승강장문 잠금장치
4. 발판

이 개념은 승강장문턱과 문턱사이의 거리가 사다리의 길이에 맞을 때에만 사용될 수 있다.

[그림 27.2 – 카에 부착된 휴대용 사다리를 이용한 자체 탈출]



자체탈출절차

갇힌 소방관이 캐비닛 문을 열고 캐비닛에 보관된 사다리(위치 “d”)를 제거한다.

갇힌 소방관이 비상구출문을 연다.

갇힌 소방관이 사다리(위치 “b”)를 이용하여 카 지붕에 올라온다.

갇힌 소방관이 승강로 내부의 승강장문 잠금을 해제하기 위해 사다리(위치 “c”)를 이용(필요한 경우)하고 탈출한다.

비고
1. 비상구출문
3. 승강장문 잠금장치
5. 카 캐비닛에 보관된 휴대용 사다리

이 개념은 승강장문턱과 문턱사이의 거리가 사다리의 길이에 맞을 때에만 사용될 수 있다.

[그림 27.3 – 카 내부 캐비닛에 보관된 휴대용 사다리를 이용한 자체 탈출]

17.2.6. 승강장문 및 카문

승강장문과 카문이 연동되는 자동 수평 개폐식 문이 설치되어야 한다.

17.2.7. 엘리베이터 구동기 및 관련 설비

기계실 · 기계류 공간 설치공간은 내화구조로 보호되어야 한다.

17.2.8. 제어시스템

17.2.8.1 소방운전 스위치는 소방관이 접근할 수 있는 지정된 로비에 위치되어야 한다. 이 스위치는 승강장문 끝부분에서 수평으로 2 m 이내에 위치되고, 승강장 바닥 위로 1.4 m부터 2.0 m 이내에 위치되어야 한다. 그림 28에 따른 소방구조용 엘리베이터 알림표지가 부착되어야 한다.



구 분		기 준
색상	바탕	적색
	그림	흰색
크기	카 조작 반	20 ㎜×20 ㎜
	승강장	100 ㎜×100 ㎜ 이상

비고 출입구가 2개 있는 엘리베이터의 경우 소방구조용 운전으로 사용되는 카 조작반에 표시

[그림 28 – 소방구조용 엘리베이터의 알림표지]

17.2.8.2 소방운전 스위치는 7.9.3에서 규정된 비상잠금해제 삼각열쇠에 적합해야 한다. 이 스위치의 조작은 쌍안정이어야 하고 '1'과 '0'으로 명확하게 시각적으로 표시되어야 한다. '1'의 위치에서 소방운전이 시작된다.

이 소방운전은 두 단계를 갖는다. 1단계 기능은 17.2.8.7을 참조하고 2단계 기능은 17.2.8.8 참조한다.

추가적인 외부 제어 또는 입력은 소방구조용 엘리베이터가 자동으로 소방관 접근 지정층으로 복귀되고 그 층에서 문이 열린 상태로 있는 경우에만 사용될 수 있다. 소방운전 스위치는 1단계 운전을 완료하기 위해 '1' 위치에서 계속 작동되어야 한다.

17.2.8.3 소방운전 스위치가 작동하는 동안, 1단계 및 2단계 조건하에서 17.2.8.7 다) 및 17.2.8.8 바)에 기술된 문닫힘안전장치를 제외하고 모든 엘리베이터의 안전장치(전기적 및 기계적)는 유효상태이어야 한다.

17.2.8.4 소방운전 스위치는 점검운전 제어(16.1.5), 정지장치(16.1.11) 또는 전기적 비상운전 제어(16.1.6)보다 우선되지 않아야 한다.

17.2.8.5 소방운전 중일 때 소방구조용 엘리베이터의 기능은 승강장 호출 제어 또는 승강로 외부에 위치한 엘리베이터 제어시스템의 다른 부품의 전기적 고장에 의해 영향을 받지 않아야 한다. 소방구조용 엘리베이터와 같은 그룹운전에 있는 다른 엘리베이터의

전기적 고장이 소방구조용 엘리베이터의 운전에 영향을 주지 않아야 한다.

17.2.8.6 정상운행 중 소방운전 스위치를 작동하면 1단계가 시작되어야 한다. 소방운전 중 소방운전 스위치를 복귀하더라도 작동모드는 바뀌지 않아야 한다.

17.2.8.7 1단계 : 소방구조용 엘리베이터에 대한 우선 호출

이 단계는 수동 또는 자동으로 시작이 가능하다.

이 시작은 다음 사항이 보장되어야 한다.

가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 소방운전 스위치가 조작되면 자동으로 점등되어야 한다.

나) 모든 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼은 작동되지 않아야 하고, 미리 등록된 호출은 취소되어야 한다.

다) 문 열림 버튼 및 비상통화(16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다.

라) 그룹운전에서 소방구조용 엘리베이터는 다른 모든 엘리베이터와 독립적으로 기능되어야 한다.

마) 17.2.12에 따른 소방 활동 통화시스템은 작동되어야 한다.

바) 카 조작반에 있는 시각적 표시기가 작동되어야 한다.
이 시각적 표시기는 엘리베이터가 정상 작동으로 복귀될 때까지 작동상태가 유지되어야 한다.

사) 1단계가 시작되고 엘리베이터가 점검운전 제어, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건하에 있을 때 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)가 울려야 한다.
이 경보음 크기는 55 dB(A)에 설정하고 35 dB(A)와 65 dB(A) 사이에서 조정이 가능해야 한다.
경보음은 엘리베이터가 점검운전 제어, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건이 해제될 때 멈추고, 소방구조용 엘리베이터는 자동으로 1단계 소방운전이 계속된다.

아) 승강장에 문을 열고 대기하고 있는 소방구조용 엘리베이터는 문을 닫고 소방관 접근 지정층까지 멈추지 않고 이동되어야 한다.
경보음은 문이 닫힐 때까지 카 내에서 울려야 한다.
승강장문이 실제 열려있는 시간이 15초를 초과하기 전에 열과 연기에 영향을 받을 수 있는 문닫힘 안전장치는 무효화 되고, 감소된 동력 조건하에 닫히기 시작해야 한다.

자) 소방관 접근 지정 층과 반대방향으로 운행 중인 소방구조용 엘리베이터는 가장 가까운 승강장에 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 소방관 접근 지정층으로 복귀되어야 한다.

차) 소방관 접근 지정 층으로 운행 중인 엘리베이터는 정지하지 않고 소방관 접근 지정층으로 운행되어야 한다.
엘리베이터가 중간의 다른 승강장으로 정지가 이미 시작되었다면 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 소방관 접근 지정층까지 계속 이동한다.

카) 소방관 접근 지정 층에 도착한 소방구조용 엘리베이터의 승강장문 및 카문은 열린 상태로 계속 유지되어야 한다.

17.2.8.8 2단계 : 소방운전 제어 조건아래에서 엘리베이터의 이용

소방구조용 엘리베이터가 1단계 조건하에 소방관 접근 지정 층에 정지하고 출입문이 열린 상태로 대기하면, 카 조작반에서만 2단계 소방운전이 시작되어야 하고, 다음 사항이 보장되어야 한다.

가) 1단계가 외부 신호에 의해 시작된 경우에는 소방운전 스위치가 '1' 위치로 전환되기 전까지 2단계 운전으로 전환되지 않아야 한다.

나) 2개 이상의 카 운행 층이 동시에 등록되는 것은 가능하지 않아야 한다.

다) 카 등록버튼 또는 문 닫힘 버튼에 지속적으로 압력이 가해지면 문이 닫혀야 한다. 문이 완전히 닫히기 전에 버튼을 놓으면 문은 자동으로 다시 열려야 한다. 문이 완전히 닫히면 카 목적층을 등록할 수 있고, 카는 목적층으로 이동하기 시작한다.

라) 카가 움직이고 있는 동안에는 카 내부에서 새로운 층 등록이 가능해야 한다.
미리 등록된 층은 취소되어야 한다. 카는 새롭게 등록된 층으로 빠른 시간에 운행되어야 한다.

마) 카가 목적층에 도착하면 문이 닫힌 상태로 정지되어야 한다.

바) 카가 승강장에 정지하고 있다면 카 내의 '문 열림' 버튼에 지속적인 압력이 가해질 때만 문이 열려야 한다.
문이 완전히 열리기 전에 카 내의 '문 열림' 버튼에 압력을 가하지 않으면 문은 자동으로 다시 닫혀야 한다. 문이 완전히 열리면 카 조작반에 새로운 층이 등록되기 전까지는 문이 열린 상태로 있어야 한다.

사) 문닫힘안전장치 및 문 열림 버튼은 1단계와 같이 작동이 가능한 상태이어야 한다. 다만, 열과 연기에 영향을 받는 문닫힘안전장치는 무효화되어야 한다.

아) 소방구조용 엘리베이터는 소방운전 스위치를 '1'에서 '0'으로 전환(최대 5초 동안)그리고 다시 '1'로 전환하면 소방관 접근 지정 층으로 복귀되어야 하고 1단계는 계속 유지된다. 다만 이 규정은 소방운전 스위치가 아래의 아)에서 기술된 것처럼 카에 있는 경우에는 적용하지 않는다.

자) 추가적으로 소방운전용 키 스위치가 카에 설치된 경우, '0' 및 '1' 이 명확하게 표시되어야 한다.
이 스위치는 7.9.3에서 규정된 비상잠금해제 삼각열쇠를 제외한 다른 유형의 키를 사용할 수 있지만 '0'의 위치에서만 제거되어야 한다.
이 스위치의 조작은 다음과 같아야 한다.

1) 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층에 있는 소방운전 스위치에 의해 소방운전 제어조건 아래에 있을 때 카에 있는 키 스위치는 2단계 소방운전을 시작하기 위해 '1' 위치로 전환되어야 한다.

2) 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층이 아닌 다른 층에 있고 카에 있는 키 스위치가 '0' 위치로 전환되면 카는 더 이상 움직이지 않고 문은 열린 상태로 있어야 한다.

차) 등록된 카의 목적층은 카 조작반에만 시각적으로 표시되어야 한다.

카) 정상 또는 비상전원공급이 유효할 때, 카 내부 및 소방관 접근 지정 층에는 카의 위치가 표시되어 보여야 한다.

타) 엘리베이터는 카 운행 층이 더 등록되기 전까지 지정 층에 남아 있어야 한다.

파) 16.2.11에 기술된 소방 활동 통화시스템은 2단계 동안 작동 상태이어야 한다.

하) 소방운전 스위치가 '0' 으로 다시 전환되면 소방구조용 엘리베이터 제어시스템은 엘리베이터가 소방관 접근 지정 층에 복귀될 때에만 정상운전 상태로 되돌아갈 수 있어야 한다.

17.2.8.9 2개의 출입구를 갖는 카

엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 모든 승강장의 방화구획된 로비가 소방관 접근 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 엘리베이터는 다음과 같은 추가적인 사항이 적용된다.

가) 카 조작반(문 열림 및 비상통화버튼 포함)은 카문 출입구 근처에 각각 있어야 하며, 일반용 및 소방구조용 카 조작반으로 구분된다.

나) 소방구조용 카 조작반은 모든 승강장의 방화구획된 로비와 소방관 접근 지정 층의 로비와 같은 측면에 위치하고, 2단계에서 소방관이 사용하기 위한 것으로 소방구조용 엘리베이터 알림표지(그림 28)가 있어야 한다.

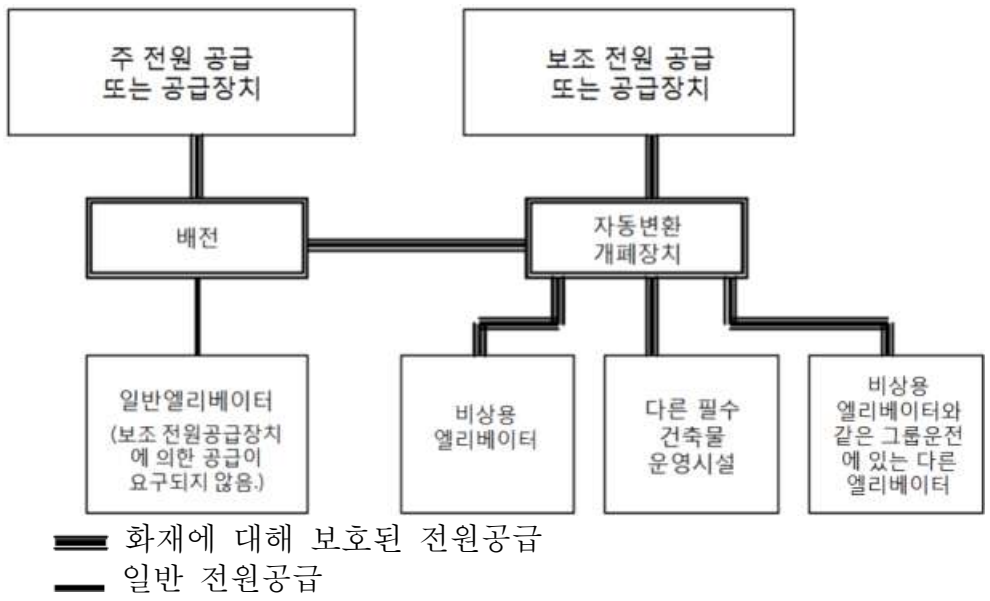
다) 일반용 카 조작반의 버튼은 2단계가 시작될 때 모두 무효화되어야 한다.

라) 소방구조용 카 조작반은 2단계 시작과 동시에 작동되어야 한다.

17.2.9. 소방구조용 엘리베이터의 전원공급

17.2.9.1 엘리베이터 및 조명의 전원공급시스템은 주 전원공급장치 및 보조(비상, 대기 또는 대체) 전원공급장치로 구성되어야 한다.

방화등급은 엘리베이터 승강로에 주어진 등급과 동등 이상이어야 한다.(그림 29 참조)



[그림 29 – 소방구조용 엘리베이터의 전원공급에 대한 예시]

17.2.9.2 보조 전원공급장치는 17.2.2.2에서 기술된 시간 규정을 만족하고 정격하중의

소방구조용 엘리베이터가 주행하는데 충분해야 한다.

17.2.9.2.1 보조 전원공급장치는 자가발전기에 교류예비전원으로서 다른 용도의 급전용량과는 별도로 소방구조용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량이 확보되어야 한다. 다만, 2곳 이상의 변전소(전기설비기술기준에관한규칙 제2조제2호의 규정에 의한 변전소)로부터 전력을 동시에 공급받는 경우 또는 1곳의 변전소로부터 전력의 공급이 중단될 때 자동으로 다른 변전소의 전원을 공급받을 수 있도록 되어 있는 경우 이 전력용량이 소방구조용 엘리베이터의 전부를 동시에 운행시킬 수 있도록 충분한 전력용량이 공급될 경우 자가발전기는 설치되지 않아도 된다.

17.2.9.2.2 공동주택단지에 있어서 단지 내 소방구조용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량을 확보하기 어려운 경우에는 각 동마다 설치된 소방구조용 엘리베이터의 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력용량을 다른 용도의 급전용량과는 별도로 확보해야 하며, 각 동마다 개별급전이 가능하도록 절환장치가 설치되어야 한다.

17.2.9.2.3 정전시에는 보조 전원공급장치에 의하여 엘리베이터를 다음과 같이 운행시킬 수 있어야 하다.

가) 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록 하되 수동으로 전원을 작동시킬 수 있어야 한다.

나) 2시간 이상 운행시킬 수 있어야 한다.

17.2.10. 전기적 전원공급의 변환

다음 사항이 적용될 수 있다.

가) 수정작업이 필요하지 않아야 한다.

나) 전원공급이 다시 안정될 때 엘리베이터가 운행될 수 있어야 한다.
엘리베이터가 움직일 필요가 있는 경우에는 카의 위치를 표시하고 2개 층 이상 운행되지 않아야 하며 소방관 접근 지정 층 방향으로 움직이지 않아야 한다.

17.2.11. 카 및 승강장 제어

17.2.11.1 카와 승강장의 제어 및 관련 제어시스템은 열, 연기 및 습기의 영향으로부터 잘못된 신호가 등록되지 않아야 한다.
소방관 접근 지정 층에는 카 위치 표시기가 설치되어야 한다.

17.2.11.2 카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기 및 소방운전 스위치는 IP X3 이상으로 보호되어야 한다.
소방관 접근 지정 층 이외의 다른 승강장 조작반 및 승강장 위치표시기는 소방운전 스위치 작동 시 전기적으로 분리되지 않으면 IP X3 이상으로 등급으로 보호되어야 한다.

17.2.11.3 2단계 소방운전 중에 소방구조용 엘리베이터의 운전은 카에 있는 모든 푸시 버튼에 의해 이루어져야 한다.
다른 운전시스템은 무효화되어야 한다.

17.2.11.4 소방구조용 엘리베이터의 카 내부 등록버튼 위 또는 근처에 소방구조용 엘리베이터 알림 표지(그림 28)를 이용하여 선명하게 표시되어야 한다.

17.2.12. 소방 활동 통화시스템

17.2.12.1 소방구조용 엘리베이터에는 1단계 및 2단계 소방운전 중일 때 소방구조용 엘리베이터 카와 소방관 접근 지정 층 및 기계실이나 비상운전 및 작동시험 운전 장치(6.6.6) 사이에서 양방향 음성통화를 위한 내부통화 시스템 또는 이와 유사한 장치가 있어야 한다.

기계실에 있는 통화 장치는 조작 버튼을 눌러야만 작동되는 마이크로폰이어야 한다.

17.2.12.2 엘리베이터 카와 소방관 접근 지정 층에 있는 통화 장치는 마이크로 폰 및 스피커가 내장되어 있어야하고, 전화 송수화기로 되어서는 안 된다.

17.2.12.3 통신시스템 배선은 엘리베이터 승강로에 설치되어야 한다.

17.3 피난용 엘리베이터의 추가요건

17.3.1 일반사항

17.3.1.1 엘리베이터 구조는 1부터 16까지의 기준에 적합해야 한다.

17.3.1.2 이 안기준에서 다루지 아니하는 사항은 「건축법 시행령」, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」등 개별법령에서 규정하고 있는 설비기준에 따라 제작되어야 한다.

17.3.2 피난용 엘리베이터의 기본요건

17.3.2.1 피난용 엘리베이터에 필요한 보호조치, 제어 및 신호가 추가되어야 한다.

비고 피난용 엘리베이터(3.63)는 화재 등 재난발생시 통제자(3.56)의 직접적인 조작아래에서 사용된다.

17.3.2.2 구동기 및 제어 패널·캐비닛은 최상층 승강장보다 위에 위치되어야 한다.

17.3.2.3 승강장문과 카문이 연동되는 자동 수평 개폐식 문이 설치되어야 한다.

17.3.2.4 피난용 엘리베이터의 카는 다음과 같아야 한다.

가) 출입문의 유효 폭은 900㎜ 이상, 정격하중은 1,000㎏ 이상이어야 한다.

나) 다만, 의료시설(침상 미사용 시설 제외)의 경우에는 들것 또는 침상의 이동을 위해 출입문 폭 1,100㎜, 카 폭 1,200㎜, 카 깊이 2,300㎜ 이상이어야 한다.

비고 출입문 및 카는 사용되는 최대 침상의 출입, 이동이 가능한 크기 이상이어야 한다.

17.3.2.5 승강로 내부는 연기가 침투되지 않는 구조이어야 한다.

비고 승강장의 모든 문이 닫힌 상태에서 승강로 이외 구역보다 기압을 높게 유지하여 연기가 침투되지 않도록 할 경우, 승강로의 기압은 승강장의 기압과 동등이상이거나 승강장 이외 구역보다 최소 40 Pa 이상으로 해야 한다.

17.3.2.6 피난 층을 제외한 승강장의 전기/전자 장치는 0 ℃에서 65 ℃까지의 주위 온도 범위에서 정상적으로 작동될 수 있도록 설계되어야 하며, 승강장 위치표시기 및 누

름 버튼 등의 오작동이 엘리베이터의 동작에 지장을 주지 않아야 한다.

17.3.2.7 2개의 카 출입문이 있는 경우, 피난운전 시 어떠한 경우라도 2개의 출입문이 동시에 열리지 않아야 한다.

17.3.3 전기장치의 물에 대한 보호

17.3.3.1 승강장문을 포함하는 최상층 승강장 아래 승강로 벽으로부터 1 m 이내에 위치한 승강로 내부의 전기기기, 카 지붕 및 카 벽면의 외부를 둘러싼 전기설비는 상부 승강장에서 떨어지는 물과 튀는 물로부터 보호되거나 IP X3 이상의 등급으로 보호되어야 한다.(그림 26 참조)

17.3.3.2 피트 바닥 위로 1 m 이내에 위치한 전기장치는 IP 67 이상의 등급으로 보호되어야 한다. 콘센트 및 승강로에서 가장 낮은 조명의 전구의 위치는 허용 가능한 피트 내부의 최대 누수 수준 위로 0.5 m 이상이어야 한다.

비고 피트 내부의 최대누수 수준은 협의에 의해 정해지고 0.5 m 이하로 가정한다.

17.3.3.3 승강로 외부의 기계류 공간에 있는 전기장치는 물로 인한 고장으로부터 보호되어야 한다.

17.3.3.4 완전히 압축된 카 완충기 위로 물이 올라가지 않도록 하는 적절한 보호수단이 설치되어야 하며, 보호수단이 동력에 의한 경우 자동으로 작동되어야 한다.

17.3.3.5 피트의 누수 수준이 피난용 엘리베이터의 고장을 유발시키는 장치까지 도달되지 않도록 방지수단이 설치되어야 한다.

이 방지수단이 동력에 의한 경우 주 전원 또는 예비전원으로부터 전원이 공급되어 작동이 가능해야 한다.

17.3.4 엘리베이터 카에 갇힌 승객의 구출

17.3.4.1 피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 인해 피난용 엘리베이터가 승강로 중간에 정지한 경우, 카에 갇힌 이용자의 구출 및 탈출은 17.2.3.5, 17.2.5에 따라야 한다. 다만, 인접한 다른 피난용 엘리베이터 카에 8.6.2에 따른 비상문이 설치된 경우에는 예외로 한다.

17.3.4.2 주 전원 및 보조 전원공급(17.2.9.2.3)이 동시에 실패할 경우를 대비하여 다음 사항을 만족하는 수단이 제공되어야 한다.

가) 정격하중의 카를 피난 층 또는 가장 가까운 피난안전구역까지 저속으로 운행시킬 수 있는 충분한 용량의 예비전원이 제공되어야 한다. 이 경우, 보조전원은 예비전원으로 간주하지 않는다.

나) 피난용 엘리베이터는 피난 층 또는 피난안전구역 도착 후 주 전원 또는 보조전원이 정상적으로 공급되기 전까지 출입문을 열고 대기해야 한다.

17.3.5 제어시스템

17.3.5.1 “피난용 호출”이라고 명확히 표시된 ‘피난호출 스위치’가 지정된 피난 층에 위치되어야 한다.

이 피난 호출스위치는 승강장문 끝부분에서 수평으로 2 m 이내에 위치되고, 바닥 위로 높이 1.4 m부터 2.0 m 이내에 위치되어야 한다.

17.3.5.2 ‘피난호출 스위치’는 전면이 보이는 재질(유리 또는 투명한 아크릴 등)로 된 박스로 보호되어야 한다.

17.3.5.3 피난용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖고 보호된 경우, 피난용 엘리베이터 로비는 피난 층의 로비와 같은 측면에 모두 위치되어야 하고, ‘피난호출 스위치’는 방화 구획된 로비 측면에 위치되어야 한다.

17.3.5.4 ‘피난호출’ 또는 ‘피난운전’ 중에 모든 엘리베이터 안전장치(전기적 및 기계적)는 모두 작동상태이어야 한다. 다만, 문닫힘안전장치는 제외한다.

17.3.5.5 ‘피난호출 스위치’는 점검운전 제어(16.15), 정지장치(16.1.11) 또는 전기적 비상운전 제어(16.1.6)보다 우선되지 않아야 한다.

17.3.5.6 피난 호출 및 피난 운전 중일 때 피난용 엘리베이터의 기능은 승강장 호출 제어 또는 승강로 외부에 위치한 제어 시스템의 다른 부품의 전기적 고장에 의해 영향을 받지 않아야 한다.

피난용 엘리베이터와 같은 그룹운전에 있는 다른 엘리베이터의 전기적 고장이 피난용 엘리베이터의 운전에 영향을 주지 않아야 한다.

17.3.5.7 피난용 엘리베이터에 대한 우선 호출(피난호출)

피난용 엘리베이터의 호출(피난 호출)은 17.3.5.1에 따른 ‘피난호출 스위치’의 조작 또는 건축물의 방재시스템에서 발동하는 화재경보신호에 의해 수동 또는 자동으로 다음 각 호와 같이 시작되어야 한다.

가) 승강로 및 기계류 공간의 조명은 19.3.5.1에 따른 ‘피난호출 스위치’가 조작되면 자동으로 점등되어야 한다.

나) 모든 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼은 작동되지 않아야 하고, 미리 등록된 호출은 취소되어야 한다.

다) 문 열림 버튼 및 비상통화(16.3) 버튼은 작동이 가능한 상태이어야 한다.

라) 그룹운전에서 피난용 엘리베이터는 다른 모든 엘리베이터와 독립적으로 기능되어야 한다.

마) 17.3.7에 따른 피난 활동 통화시스템은 작동되어야 한다.

바) 카 조작반에 있는 시각적 표시기는 작동되어야 한다. 이 시각적 표시기는 엘리베이터가 정상 작동으로 복귀될 때까지 작동상태가 유지되어야 한다.

사) ‘피난호출 스위치’ 조작 시 점검운전 제어, 정지장치, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건하에 있을 때 즉시 카 및 관련 기계류 공간에 경보(가청신호)가 울려야 한다. 이 경보음 크기는 55 dB에 설정하고 35 dB와 65 dB 사이에서 조정이 가능해야 한다. 경보음은 엘리베이터가 점검운전 제어, 정지장치, 전기적 비상운전 제어 또는 기타 유지관리 통제 조건이 해제될 때 멈추고, 자동으로 피난운전이 계속된다.

아) 승강장에 문을 열고 대기하고 있는 피난용 엘리베이터는 문을 닫고 피난 층까지

멈추지 않고 이동되어야 한다. 경보음은 문이 닫힐 때까지 카 내에서 울려야 한다. 승강장문이 실제 열려있는 시간이 15초를 초과하기 전에 문닫힘 안전장치는 무효화 되고, 감소된 동력 조건하에 닫히기 시작해야 한다.

자) 피난 층과 반대방향으로 운행 중인 피난용 엘리베이터는 가장 가까운 승강장에 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 피난 층으로 복귀되어야 한다.

차) 피난 층으로 운행 중인 피난용 엘리베이터는 정지하지 않고 피난 층으로 운행되어야 한다. 피난용 엘리베이터가 중간의 다른 승강장으로 정지가 이미 시작되었다면 정상적으로 정지되고 문은 열리지 않고 피난 층까지 계속 이동한다.

카) 피난 층에 도착한 피난용 엘리베이터의 승강장문 및 카문은 열린 상태로 계속 유지되어야 한다.

17.3.5.8 통제자의 피난용 엘리베이터 운전(피난운전)

피난용 엘리베이터가 '피난호출' 조건하에 지정 피난 층에 정지하고 출입문이 열린 상태로 대기되면 카 내 조작반에서만 통제자에 의한 '피난운전'이 시작되어야 하고, 다음 사항이 보장되어야 한다.

가) 카는 통제자가 제어할 수 있도록 카 내에서 '피난운전'으로 전환되어야 하며, 이 전환은 7.9.3에 따른 비상잠금해제 삼각열쇠(피난운전 스위치)에 의해서 이루어져야 한다. 이 '피난운전 스위치'는 '해제' 위치에서만 제거되어야 하며 7.9.3에서 규정된 비상잠금해제 삼각열쇠를 제외한 다른 유형의 키를 사용할 수 있다.

나) '피난호출'이 17.3.4.7에 따른 외부 신호에 의해 시작된 경우, 피난용 엘리베이터는 피난 층에 위치한 '피난호출 스위치' 및 카 내의 '피난운전 스위치'가 조작(전환)되기 전까지 운행되지 않아야 한다.

다) 카 내의 '피난운전 스위치'가 통제자에 의해 "피난" 위치로 전환되었을 때, 키 스위치는 그 위치에 계속 유지되어야 하며, 해제는 오직 "해제" 위치에서만 가능해야 한다.

라) '피난운전' 중일 때 승강장 호출은 가능하지 않아야 하고 카 내 등록만 가능해야 한다.

마) 카 내에서 '피난운전'으로 전환되면 카 내, 승강장 위치표시기 및 종합 방재실에는 "피난운전 중" 표시가 명확히 나타나야 한다.

바) 피난안전구역 또는 해당 층에 도착하면 피난용 엘리베이터 이용자(장애인, 노인 및 임산부 등을 포함)에게 적절한 탑승시간을 제공할 수 있도록 출입문이 개방되어 있어야 한다.

사) 문 열림 버튼 및 과부하감지장치는 작동이 가능한 상태이어야 한다. 다만, 문닫힘 안전장치는 무효화되어야 한다.

아) 바)에 따른 탑승시간이 종료되면 카의 부하가 정격하중의 100 %에 이르지 않더라도 피난용 엘리베이터는 즉시 문을 닫고 피난 층으로 복귀되어야 한다. 이때 대피 신호를 받아 놓은 다른 층에 추가로 정지하는 것은 허용된다.

자) 카가 피난 층에 도착하면 출입문이 열리고 약 15초 이상 열려있어야 한다.

차) 카가 지정된 피난 층이 아닌 다른 층에 정지하고 있을 때 '피난운전 스위치'가

"해제" 위치로 전환되면, 카는 즉시 문을 닫고 자동적으로 지정된 피난 층으로 복귀해야 한다.

카) 카가 지정된 피난 층에 접근이 불가능하거나 어떤 이유로 정지할 수 없을 경우 지정된 피난 층에서 가장 가까운 층 또는 미리 지정된 다른 층에 정상적으로 정지되어야 한다.

타) 주 전원 또는 보조 전원공급장치에 의해 초고층 건축물의 경우에는 2시간 이상, 준초고층 건축물의 경우에는 1시간 이상 '피난운전' 시킬 수 있어야 한다.

17.3.5.9 피난 운행의 중지

피난용 엘리베이터가 어떤 이유로 운행이 중단되는 경우에는 승강장(피난안전구역)에서 대기하는 사람들에게 해당 상황을 알려주는 시각적 및 청각적 장치가 각 층 승강장에 제공되어야 한다.

청각적 장치는 음성신호장치이어야 하며, 소리는 35 dB(A)와 80 dB(A) 사이에서 조정이 가능해야 하고, 최초 설정은 75 dB(A)로 해야 한다.

이 장치의 접근 및 조정은 기술자 또는 인가된 관리자만 가능하도록 해야 한다.

비고 피난용 엘리베이터의 운행이 중단된 경우에는 비상피난계단을 이용하도록 시각적 및 청각적으로 안내하는 것이 필요하다.

17.3.6 카 및 승강장 제어

17.3.6.1 카 및 승강장 제어 및 관련 제어시스템은 열, 연기 및 습기의 영향으로부터 잘못된 신호가 등록되지 않아야 한다. 지정된 피난 층에는 카 위치 표시기가 설치되어야 한다.

17.3.6.2 카 및 승강장의 버튼, 카 및 승강장의 표시기, 피난호출 및 피난운전 스위치는 IP X3 이상으로 보호되어야 한다.

지정 피난 층 이외의 다른 승강장 조작반 및 승강장 위치표시기는 피난호출 및 피난운전 스위치 작동 시 전기적으로 분리되지 않으면 IP X3 이상으로 등급으로 보호되어야 한다.

17.3.7 피난 활동 통화시스템

17.3.7.1 피난용 엘리베이터에는 피난호출 및 피난운전 중일 때 카와 종합 방재실 및 기계실 사이의 양방향 음성통화를 위한 내부통화 시스템 또는 이와 유사한 장치가 있어야 한다.

기계실에 있는 통화 장치는 조작 버튼을 눌러야만 작동되는 마이크로폰이어야 한다.

17.3.7.2 피난용 엘리베이터 카와 종합 방재실에 있는 통화 장치는 마이크로 폰 및 스피커가 내장되어 있어야 하고, 전화 송수화기로 되어서는 안 된다.

17.3.7.3 통신시스템의 배선은 엘리베이터 승강로에 설치되어야 한다.

17.3.8 사용자를 위한 정보

피난용 엘리베이터의 제조업자 또는 설치업자는 최소한 다음 사항을 포함한 사용 설명서 또는 매뉴얼을 승강기 관리주체에게 제공해야 한다.

가) 피난용 엘리베이터를 조작하는 통제자의 필요성
나) 피난용 엘리베이터를 조작하는 통제자를 위한 조작방법·절자 등의 매뉴얼 및 주의사항
다) 피난용 엘리베이터의 제어시스템과 부품의 고장시 조치사항 및 점검주기
라) 카 내 및 승강장 비상통화장치 조작 요령
마) 카 내 갇힘 시 구출 및 탈출 절차
바) 피난용 엘리베이터를 조작하는 통제자를 위한 훈련의 필요성

18 안전 요구사항 및 보호조치 확인

18.1 기술서류

18.2에 따라 설계확인을 위해 기술서류가 제공되어야 한다.
기술서류에는 구성 부품들의 올바른 설계와 설치가 엘리베이터 안전기준을 준수하는지 확인하는데 필요한 정보를 포함하고 있어야 한다.
비고 부속서Ⅱ는 기술서류에 포함될 정보에 대한 지침을 제공합니다.

18.2 설계확인

표 16은 안전 요구사항 및 보호조치의 검증 방법을 나타내고 있다. 표에 포함되지 않는 하위 조항은 표시된 기준항목으로 확인한다.

[표 16. 안전 요구사항 및 보호조치 검증 방법]

기준항목	안전 요구사항	육안시험	안전성시험	설계심사
5	일반사항			
5.1	안전기준 적합(5~17항)	○	○	○
5.2	주의 및 라벨	○		
6	승강로, 기계실, 풀리 실			
6.1	일반사항	○	○	○
6.2	승강로, 기계실, 풀리 실에 대한 접근 및 출입			
6.3	출입문 및 비상문-점검문			
6.4	표시(경고문)			
6.5	승강로	○		
6.6	기계실·기계류 공간 및 풀리실	○	○	○
7	승강장 문 및 카 문			
7.1	일반사항	○	○	○
7.2	출입구 높이와 폭	○	○	○
7.3	문턱, 가이드 및 문의 현수장치	○	○	○
7.4	카 문과 승강장 문 사이 수평틈새	○	○	○
7.5	승강장 문 및 카 문의 강도	○	○	○
7.6	문의 작동에 관한 보호	○	○	○

7.7	승강장 조명 및 '카 있음' 신호 표시	○	○	○
7.8	닫히고 잠긴 승강장문의 확인	○	○	○
7.9	승강장 문 및 카 문 잠금 및 비상 잠김해제 확인	○	○	○
7.10	승강장 문의 잠금 상태 및 폐쇄 상태를 입증하는 장치 대한 공통요건	○	○	○
7.11	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 승강장문	○	○	○
7.12	자동 작동 승강장 문의 닫힘	○	○	○
7.13	카 문의 닫힘 확인을 입증하는 전기안전장치	○	○	○
7.14	여러 문짝이 기계적으로 연결된 개폐식 또는 접이식 카 문	○	○	○
7.15	카 문의 개방	○	○	○
8	카, 균형추, 밸런싱 웨이트			
8.1	카의 높이	○	○	○
8.2	카의 유효 면적, 정격하중 및 정원	○	○	○
8.3	카 벽, 바닥 및 지붕	○	○	○
8.4	카 문, 바닥, 벽, 천장, 장식품 재질	○		○
8.5	에이프런	○	○	○
8.6	비상구출문	○	○	○
8.7	카 지붕	○	○	○
8.8	카 상부의 설비	○		○
8.9	환기	○	○	○
8.10	조명	○	○	○
8.11	균형추 및 평형추	○	○	○
9	현수 장치, 보상수단 및 관련 보호수단			
9.1	현수장치	○	○	○
9.2	도르래·풀리 또는 드럼과 로프 사이의 직경 비율, 로프/체인 단말처리	○	○	○
9.3	로프 권상		○	○
9.4	포지티브 엘리베이터의 로프 감김		○	○
9.5	로프 또는 체인 간의 하중 분산	○	○	○
9.6	보상 수단	○	○	○
9.7	도르래, 풀리, 스프로킷 보호 수단	○		○
9.8	승강로 내 권상기 도르래, 풀리, 스프로킷	○		○
10	자유 낙하, 과속, 의도치 않은 카 움직임, 카 크리핑에 대한 보호조치			
10.1	일반사항	○		○
10.2	추락방지안전장치 및 그 작동수단	○	○	○
10.3	럽처밸브	○	○	○
10.4	유량제한기	○	○	○

10.5	멈춤 쇠 장치	○	○	○
10.6	카의 상승과속방지장치	○	○	○
10.7	카의 개문출발방지장치	○	○	○
11	주행안내 레일			
11.1	카, 균형추 또는 평형추의 주행안내	○		○
11.2	최대 허용 응력 및 힘	○		○
11.3	하중 및 힘의 조합			○
11.4	충격 계수			○
12	완충기			
12.1	카 및 균형추 완충기	○	○	○
12.2	카 및 균형추 완충기 행정	○	○	○
13	엘리베이터 구동기 및 관련 설비			
13.1	일반사항	○		○
13.2	권상 구동 및 포지티브 구동 엘리베이터의 구동기	○	○	○
13.3	유압식 엘리베이터의 구동기	○	○	○
14	전기설비 및 전기기구			
14.1	일반사항	○	○	○
14.2	입력 전원 도체 단자			○
14.3	접촉기, 릴레이-접촉기 및 안전회로 부품	○		○
14.4	전기설비의 보호	○		○
14.5	주 개폐기	○		○
14.6	전기배선	○	○	○
14.7	조명 및 콘센트	○		○
14.8	조명 및 콘센트의 전원공급 제어	○		○
14.9	보호접지	○		○
14.10	전기적 식별	○		○
15	전기적 결함으로부터의 보호; 고장 분석; 전기안전장치			
15.1	전기고장에 대한 보호; 고장 분석	○	○	○
15.2	전기안전장치	○	○	○
16	제어-파이널 리미트 스위치-우선순위			
16.1	엘리베이터 운전 제어	○	○	○
16.2	파이널 리미트 스위치	○	○	○
16.3	비상통화장치 및 내부통화시스템	○	○	○
16.4	우선순위 및 표시(신호)	○	○	○
17.1	장애인용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.1.1	일반사항	○	○	○
17.1.2	승강장의 크기 및 틈새	○	○	○
17.1.3	승강기 내부 유효바닥면적	○	○	○

17.1.4	이용자 조작 설비	○	○	○
17.1.5	기타 설비	○	○	○
17.2	소방구조용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.2.1	일반사항	○	○	○
17.2.2	환경/건축물 요건	○		
17.2.3	기본요건		○	○
17.2.4	전기장치의 물에 대한 보호	○		○
17.2.5	엘리베이터 카에 갇힌 소방관의 구출	○	○	○
17.2.6	카 문 및 승강장 문	○	○	○
17.2.7	엘리베이터 구동기 및 관련 설비	○		○
17.2.8	제어시스템	○	○	○
17.2.9	전원공급	○		○
17.2.10	전기적 전원공급의 변환	○		○
17.2.11	카 및 승강장 제어	○		○
17.2.12	소방 활동 통화시스템	○	○	○
17.3	피난용 엘리베이터에 대한 추가요건			
17.3.1	일반사항	○	○	○
17.3.2	기본요건	○	○	○
17.3.3	전기장치의 물에 대한 보호	○		○
17.3.4	엘리베이터 카에 갇힌 승객의 구출	○	○	○
17.3.5	제어시스템	○	○	○
17.3.6	카 및 승강장 제어	○		○
17.3.7	피난 활동 통화시스템	○		○
17.3.8	사용자를 위한 정보	○		○

비고

1. 육안 시험은 공급되는 부품의 육안 시험에 의한 요구사항에 필요한 기능들을 검증한다.
2. 성능 시험은 제공되는 기능들이 요구사항을 만족하는 방식으로 그것들의 기능을 수행한다는 것을 검증한다.
3. 측정은 명시된 한계에 대해 요구사항을 만족하는 도구를 사용하여 검증한다.
4. 도면계산은 부품의 설계 특징이 요구사항을 만족하는지 검증할 것이다.

부속서 Ⅰ
전기안전장치 목록

표 Ⅰ.1 — 전기안전장치 목록

항목	확인 장치	최소 SIL
6.1.5.1 가)	피트 내 정지 장치	3
6.1.5.2 다)	풀리실 내 정지 장치	3
6.2.4	피트 사다리의 저장 위치 확인	1
6.3.3	비상문과 점검문의 접근 및 닫힘 상태 확인	2
6.5.3.1 다)	카문 잠금 확인	2
6.6.4.3.1 나)	기계 장치의 비활성화 상태 확인	3
6.6.4.3.3 마)	카 벽 점검문의 잠금 상태 확인	2
6.6.4.4.1 라)	피트에 접근을 허용하는 문의 열림 확인	2
6.6.4.4.1 마)	기계적인 장치의 작동에 따른 카의 비활성화 확인	3
6.6.4.4.1 바)	기계적인 장치의 작동상태에서 카의 활성화 확인	3
6.6.4.5.4 가)	작업 플랫폼의 완전히 집어넣어진 위치 확인	3
6.6.4.5.5 나)	멈춤 쐐기가 완전히 집어넣어진 위치 확인	3
6.6.4.5.5 다)	멈춤 쐐기의 완전히 연장된 위치 확인	3
7.9.1	승강장문 잠금장치의 잠금 위치 확인	3
7.9.4.1	승강장문의 닫힘 위치 확인	3
7.11.2	잠금 장치가 없는 문짝의 닫힘 위치 확인	3
7.13.2	카문의 닫힘 위치 확인	3
8.6.4	카의 비상구출문 잠금 확인	2
8.8 나)	카 지붕의 정지 장치	3
9.3.1 다) 2)	카 또는 균형추의 상승 확인	1
9.5.3 가)	2가닥의 로프나 체인이 있는 매다는 장치에서 로프나 체인의 1가닥이 비정상적으로 늘어남 확인	1
9.5.3 나)	포지티브 구동 및 유압식 엘리베이터의 로프 또는 체인 이완 확인	2
9.6.2 바)	보상 로프의 인장 확인	3
9.6.1 다)	튀어오름 방지장치 확인	3
10.2.1.5	카 추락방지안전장치 작동에 따른 카의 비활성화 확인	1
10.2.2.1.6 가)	과속 감지	2
10.2.2.1.6 나)	과속조절기 해제 확인	3
10.2.2.1.6 다)	과속조절기 로프의 인장 확인	3

10.2.2.3 마)	안전 로프의 파단 또는 이완 확인	3
10.2.2.4.2 아)	추락방지안전장치 레버의 완전히 집어넣어진 위치 확인	2
10.5.9	멈춤 쇠 장치의 복귀 위치 확인	1
10.5.10	멈춤 쇠 장치에 에너지 분산형 완충기가 사용된 경우, 완충기가 정상 위치로의 복귀 확인	3
10.6.5	카의 상승과속방지장치 작동 확인	2
10.7.7	개문출발 감지	2
10.7.8	개문출발방지장치 작동 확인	1
12.2.2.4	완충기의 정상 위치로의 복귀 확인	3
13.2.3.1가) 3)	수동핸들의 탈착 여부 확인	1
14.5.2	주 개폐기 제어	2
16.1.3	감소된 완충기 행정의 경우 구동기의 정상 감속 확인	3
16.1.4 가)	착상, 재-착상, 예비운전 확인	2
16.1.5.1.2 가)	점검운전스위치	3
16.1.5.2.3 나)	점검운전에 대한 누름 버튼 확인	1
16.1.6.1	전기적 비상운전 스위치	3
16.1.8.2	승강장문 및 카문의 접점을 위한 바이패스장치	3
16.1.11.1 라)	점검운전 조작반의 정지장치	3
16.1.11.1 마)	엘리베이터 구동기의 정지장치	3
16.1.11.1 바)	비상운전 및 작동시험을 위한 패널의 정지장치	3
16.2.2.3	카에 간접적으로 연결된 장치의 인장 확인(파이널 리미트 스위치)	1
16.2.2.4	카에 간접적으로 연결된 장치의 인장 확인(파이널 리미트 스위치)	1
16.2.2.5	램에 간접적으로 연결된 장치의 인장 확인(파이널 리미트 스위치)	1
16.2.3.1 나)	파이널 리미트 스위치	1

비고 SIL 수준은 15.2.6에 설명된 PESSRAL에만 해당된다.

부속서 Ⅱ
기술서류

Ⅱ.1 기술서류에는 설계심사에 필요한 다음과 같은 정보가 포함되어야 한다.

- 엘리베이터 제조업체/설치업체의 상호 및 주소
- 엘리베이터를 검사 할 수 있는 상세위치
- 엘리베이터의 기본제원(제원, 하중, 속도, 행정, 정지층 등)
- 설계와 관련한 설치도면, 전기도면, 유압회로도
  비고 설계 및 작동을 이해하기위한 도면 또는 도표
- 엘리베이터에 사용된 안전부품에 대한 시험성적서 또는 인증서(사본)
- 부품안전인증서
- 유리 패널에 대한 안전인증서 또는 시험성적서
- 제조업체가 수행하거나 위탁한 모든 시험 또는 계산 결과
  참고 매다는 장치, 권상평가, 주행안내 레일, 유압관련 설비 등의 계산
- 엘리베이터의 사용 설명서
  1) 계획 및 주기표
     비고 정상 사용, 유지관리, 수리, 정기점검 및 구조작업 등을 위한 계획 및 주기표
  2) 엘리베이터 사용지침
  3) 점검지침(KS B 6946 참조)
  4) 비상 시 구출운전 절차
  5) 정기점검을 위한 제조사의 요구사항
  6) 운행일지
     참고 수리내용 및 장소, 정기점검에 대하여 기록한 일지

Ⅱ.2 승강기 안전기준 적합여부 확인을 위한 안전 요구사항 및 보호조치에 대한 기술서류 세부 목록은 한국승강기안전공단이 다음의 사항을 고려하여 제시한 기술서류 목록에 따라 제출해야 한다.

Ⅱ.2.1 전기식 엘리베이터

전기식 엘리베이터의 설계심사 기술서류는 다음 목록에 나타난 정보 및 문서로 이루어지며, 문서에 표기되는 정보는 이 고시의 관련 규정에 따른다.

Ⅱ.2.1.1 일반사항

(1) 제조·수입업자의 성명(업체인 경우에는 업체명과 그 대표자의 성명)과 주소
(2) 승강기 기본모델명 및 파생모델
(3) 승강기안전인증 분류, 구조별 종류, 용도별 종류
(4) 승강로 구획의 구조, 출입구의 구조, 권상 구조, 구동기 위치
(5) 정격하중(정원 포함), 견인하중, 정격속도, 운행거리, 카 하중, 균형추(또는 평형추) 하중
(6) 구동기 용량, 제어반 방식(용량 포함), 정격전압, 정격전류

(7) 매다는 장치(종류, 본수, 호칭), 동력전달 장치(종류, 본수, 호칭), 보상수단(종류)
(8) 로핑방식, 도르래(직경, 권부각도, 홈각도, 접선각도)

Ⅱ.2.1.2 기술적 사항

Ⅱ.2.1.2.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실
(1) 설비의 취급(양중지지대 및 고리)
(2) 피트 바닥 강도 설계를 위한 카 와 균형추(또는 평형추), 잭의 하중
(3) 승강로 내에서의 보호, 엘리베이터 사이의 보호
(4) 승강로 벽, 바닥 및 천장과의 관련되는 기계적 구조물의 강도
(2) 구동기 및 주요장치의 배치와 구동기 공간의 위치 및 주요 치수
(3) 권상식, 권동식 도르래 및 드럼의 주요 치수
(4) 풀리 공간의 위치 및 도르래의 주요 치수
(5) 카/승강장문의 배열(개폐장치 등) 및 주요 치수
(6) 카 유효면적에 따른 하중, 정원 및 카의 주요 치수
(7) 매다는 장치의 주요 특성
(8) 매다는 장치에 대한 안전율 및 권상 평가
(9) 가이드 레일의 치수 및 증명, 마찰 표면의 주요 치수(인발, 가공, 강도, 연마 등)
(10) 완충기 종류에 따른 주요 치수
(11) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.1.2.2 전기설비 및 전기기구의 기술적 사항
(1) 전기회로 - 도면에 사용되는 약어 또는 기호의 구체적인 설명(한글화 원칙)
가) 동력회로
나) 안전회로
다) 조명회로
(2) 전기안전장치 및 안전회로
가) 내·외부의 유도 작용 또는 축전효과로 인한 고장 방지
나) 전기안전장치의 출력신호의 관계없는 신호에 의해 변경 방지
다) 2개 이상의 병렬 채널로 구성된 안전회로의 경우 패리티 검사
라) 전기안전장치의 잘못된 신호의 출력을 막는 내부 전원공급장치의 구조
마) 안전접점의 분리 후 틈새, 연면거리 및 분리거리
바) 안전회로의 평가
사) 고장분석
(3) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.1.3 적합성 검증 사항
(1) 공인 시험성적서 대상 승강기 부품
(2) 제조사 자체 시험성적서 대상 승강기 부품
(3) IP 보호등급 대상 승강기 부품

비고 1. 다른 법령에서 규정한 인증서 또는 시험성적서로 안전기준 적합여부를 확인할 수 없는 경우 이를 확인할 수 있는 관련서류를 추가로 제출하여야 한다.

2. (3)에서 규정한 IP 보호등급 대상으로 규정된 승강기 부품 중 “IP4X” 또는 “IPX3” 이하인 경우에는 제조사 자체 시험성적서로 제출할 수 있다.

Ⅱ.2.1.4 장애인용, 소방구조용, 피난용 엘리베이터 추가 사항

Ⅱ.2.1.4.1 장애인용 엘리베이터

(1) 관련법에 따른 설치조건 설계 치수
(2) 카 문턱과 승강장문 문턱 사이의 틈새
(3) 카 유효면적에 따른 하중, 정원 및 카의 주요 치수
(4) 출입문의 주요 치수
(5) 광감지식 개폐장치 감지구간 및 문 열림 대기시간 설계도서
(6) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.1.4.2 소방구조용 엘리베이터

(1) 관련법에 따른 설치조건 설계 치수
(2) 전기·전자 부품 내열에 대한 시험성적서
(3) 카 유효면적에 따른 하중, 정원 및 카의 주요 치수
(4) 전원공급 및 전력용량(운행속도 등)
(5) IP 보호등급에 대한 적합성
(6) 물로 인한 전기안전장치 및 기계적 장치 류 보호수단
(7) 비상구출수단 주요 설계 및 치수
(8) 소방운전 제어시스템의 설계
(9) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.1.4.3 피난용 엘리베이터

(1) 관련법에 따른 설치조건 설계 치수
(2) 전기·전자 부품 내열에 대한 시험성적서
(3) 카 유효면적에 따른 하중, 정원 및 카의 주요 치수
(4) 전원공급 및 전력용량(운행속도 등)
(5) IP 보호등급에 대한 적합성
(6) 물로 인한 전기안전장치 및 기계적 장치 류 보호수단
(7) 비상구출수단 주요 설계 및 치수
(8) 피난운전 제어시스템의 설계
(9) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.2. 유압식 엘리베이터

유압식 엘리베이터의 설계심사 기술서류는 다음 목록에 나타난 정보 및 문서로 이루어지며, 문서에 표기되는 정보는 이 고시의 관련 규정에 따른다.

Ⅱ.2.2.1 일반사항

유압식 엘리베이터의 일반사항은 Ⅱ.2.1.1에 따른다.

Ⅱ.2.2.2 기술적 사항

Ⅱ.2.2.2.1 승강로, 기계실·기계류 공간 및 풀리실

(1) 잭의 보호
(2) 자유낙하 및 하강방향 과속에 대한 예방조치
(3) 크리핑 예방조치
(4) 멈춤 쇠 장치의 성능 및 멈춤 쇠 장치에서 고정된 멈춤 쐐기까지 작용력
(5) 전 부하 압력의 증명
(6) 잭 및 실린더의 증명
(7) 유체 특성 및 형식
(8) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.2.2.2 전기설비 및 전기기구의 기술적 사항

유압식 엘리베이터의 전기설비 및 전기기구의 기술적 사항은 일반사항은 Ⅱ.2.1.2.2에 따른다.

Ⅱ.2.2.2.3 유압설비의 기술적 사항

(1) 차단밸브
(2) 체크밸브
(3) 압력 릴리프 밸브
(4) 방향 제어밸브
(5) 럽처밸브
(6) 유량제한기 및 일방 유량제한기
(7) 필터
(8) 기타 안전성시험이 불가하거나 곤란한 사항

Ⅱ.2.2.3 적합성 검증 사항

유압식 엘리베이터의 적합성 검증 사항은 일반사항은 Ⅱ.2.1.3에 따른다.

Ⅱ.2.2.4 장애인용 엘리베이터 추가 사항

유압식 엘리베이터의 장애인용 엘리베이터 사항은 일반사항은 Ⅱ.2.1.3에 따른다.

Ⅱ.2.3. 주택용 엘리베이터

주택용 엘리베이터의 설계심사 기술서류는 다음 목록에 나타난 정보 및 문서로 이루어지며, 문서에 표기되는 정보는 이 고시의 관련 규정에 따른다.

Ⅱ.2.3.1 일반사항

주택용 엘리베이터의 일반 사항은 일반사항은 Ⅱ.2.1,1, Ⅱ.2.2.1에 따른다.

Ⅱ.2.3.2 기술적 사항

주택용 엘리베이터의 기술적 사항은 Ⅱ.2.1.2, Ⅱ.2.2.2에 따른다.

Ⅱ.2.3.3 적합성 검증 사항

주택용 엘리베이터의 적합성 검증 사항 Ⅱ.2.1.3에 따른다.

Ⅱ.2.3.4 장애인용 엘리베이터 추가 사항

주택용 엘리베이터의 장애인용 엘리베이터 추가 사항 Ⅱ.2.1.4에 따른다.

부속서 Ⅲ
정기적인 점검 및 시험, 중요한 수리나 사고 이후 점검과 시험

Ⅲ.1 정기적인 점검 및 시험

정기적인 점검과 시험은 엘리베이터가 처음 사용되기 전에 요구되는 것보다 엄격하지 않아야합니다.

이 정기적인 점검의 반복을 통해 엘리베이터에 과도한 마모를 유발하거나 안전을 저하시킬 수 있는 스트레스를 주지 않아야한다. 특히 추락방지안전장치 및 완충기와 같은 구성 요소에 대한 점검의 경우, 무부하의 카로 감속하여 실시해야한다.

정기적인 점검을 하도록 지정된 점검자는 이러한 구성부품(정상 운전에서 점검 및 시험하지 않음)의 작동 상태를 확인해야합니다.

보고서의 사본은 시험 및 검사, 관찰에 해당하는 부분의 등록일지 또는 파일에 첨부되어야 한다.

Ⅲ.2 중요한 교체 또는 사고 이후 점검 및 시험

중요한 부품 교체 및 사고는 시험 및 검사, 관찰에서 다루는 등록일지 또는 파일의 기술적인 부분에 기록되어야한다.

특히 중요한 부품의 교체에 대한 사항은 다음과 같습니다.

가) 교체

- 정격 속도
- 정격 하중
- 카의 중량
- 운행 거리

나) 변경 또는 교체

- 잠금 장치의 유형 (동일한 유형의 장치에 의한 잠금 장치의 교체는 중요한 수정으로 간주) (7.9.1 및 7.9.2)
- 제어 시스템
- 주행안내 레일 또는 주행안내 레일 유형 (11.)
- 출입문 유형 (또는 하나 이상의 승강장문 또는 카문 추가) (7.)
- 구동기 또는 권상 도르래 (13.2)
- 과속조절기 (10.2.2.1)
- 상승과속방지장치 (10.6)
- 완충기 (12.)
- 추락방지안전장치 (10.2.1)
- 개문출발방지장치(10.7)
- 멈춤 쇠 장치 (10.5)
- 잭 (13.3.2)
- 릴리프 밸브 (13.3.5.3)

- 럽처밸브 (10.3)
- 유량제한기 (10.4)
- 카 내부 또는 카 지붕 작업구역에서 점검 시 카의 움직임을 막기 위한 기계적 장치 (6.6.4.3.1)
- 피트 작업구역에서 점검 시 카를 정지시키기 위한 기계적 장치 (6.6.4.4.1)
- 플랫폼 (6.6.4.5)
- 플랫폼 작업구역에서 점검 시 카의 움직임을 막기 위한 기계적 장치 (6.6.4.5.2)
- 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 (6.6.6)

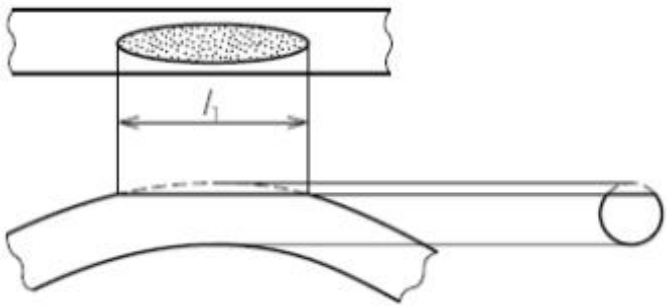
부속서 Ⅳ
로프의 마모 및 파손상태

로프의 마모 및 파손상태는 가장 심한 부분에서 확인·측정하여 표 Ⅳ.1에 적합해야 한다.

표 Ⅳ.1 – 로프의 마모 및 파손상태에 대한 기준

마모 및 파손상태	기 준
소선의 파단이 균등하게 분포되어 있는 경우	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 4 이하
파단 소선의 단면적이 원래의 소선 단면적의 70% 이하로 되어 있는 경우 또는 녹이 심한 경우	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 이하
소선의 파단이 1개소 또는 특정의 꼬임에 집중되어 있는 경우	소선의 파단총수가 1꼬임 피치 내에서 6꼬임 와이어로프이면 12 이하, 8꼬임 와이어로프이면 16 이하
마모부분의 와이어로프의 지름	마모되지 않은 부분의 와이어로프 직경의 90% 이상

비고 파단 소선의 단면적이 70% 이하인지 여부는 다음 그림 Ⅳ.1의 l1의 마모길이를 측정하여 표 Ⅳ.2의 수치 이상인 것으로 판정할 수 있다.



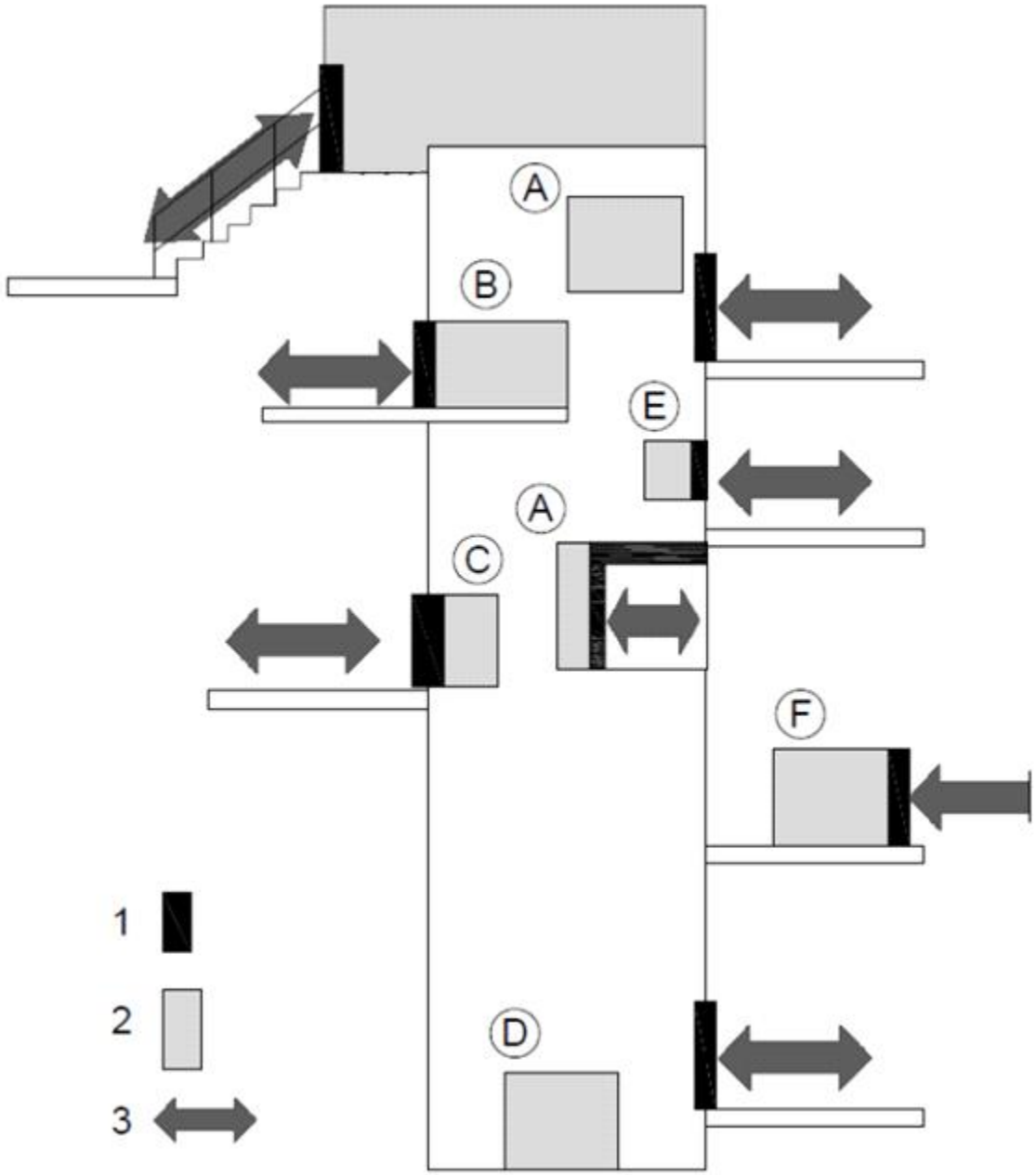
[그림 Ⅳ.1 - 마모길이]

표 Ⅳ.2 – 마모길이

주로프 직경	로프의 구성기호 및 마모길이(l_1), 단위(㎜)		
	8 × S (19)	6 × W (19)	8 × Fi (25)
8	2.8	3.2	2.6
10	3.6	4.0	3.3
12	4.2	4.8	4.0
14	4.9	5.6	4.4
16	5.6	6.3	5.4
18	6.3	7.2	6.2
20	7.1	8.1	6.5

부속서 Ⅴ

기계류 공간 – 접근



기호 설명

1 문 및 트랩문 (6.3)	A	6.6.4.3
2 기계류 공간(6.6)	B	6.6.4.5
3 접근 (6.2)	C	6.6.4.6
	D	6.6.4.4
	E	6.6.6
	F	6.6.5

[그림 V.1 – 기계류 공간 – 접근 (6.2)]

부속서 VI

건축물 관련사항

VI.1 일반 기준

건물 구조는 엘리베이터 설비의 하중과 힘을 지탱할 수 있도록 설계되어야 한다. 별도로 명시된 바를 제외하고, 하중과 힘이란 다음을 뜻한다.

- 정적 질량에 의한 값
- 동적 질량 및 비상 작동에 따른 값. 동적효과 계수는 2로 나타낸다.

VI.2 주행안내 레일의 지지대

엘리베이터의 주행안내 레일은 건물 구조의 움직임이 주행안내 레일 연결에 주는 영향이 최소화되도록 해야 한다.

콘크리트, 블록, 벽돌로 구성된 건물의 경우, 가이드를 지탱하는 주행안내 레일 브래킷은 승강로 벽의 이동에 의해 변형되지 않는다고 간주한다.(압축은 예외이다. 11항 참조)

그러나, 가이드 브래킷이 철재나 목재골조에 의한 건물 구조에 연결되어 있을 때, 카에 부과하는 하중으로 가이드 및 가이드 브래킷을 통해 건물 구조가 휠 수 있다. 또한, 풍하중, 적설하중 등 외부의 힘으로 인해 엘리베이터를 지지하는 구조의 움직임이 발생할 수 있다.

이러한 구조의 변형은 11항의 계산에 반영되어야 한다.

추락방지안전장치 등의 안전한 작동을 위한 주행안내 레일의 총 허용 휨은 건물 구조의 휨에 의해 발생하는 주행안내 레일의 변위와 카에 의해 부과되는 하중으로 발생한 주행안내 레일의 자체 휨을 포함해야 한다.

따라서, 이러한 지지 구조의 설계 및 제작 담당자는 모든 하중 조건에서 적합하다는 것을 확인하기 위해 엘리베이터 공급자와 협의하는 것이 중요하다.

VI.3 카, 승강로 및 기계실의 환기

VI.3.1 개요

승강로, 기계실을 적절히 환기시키기 위한 요구사항은 내부 건물 규정에 포함되는 경우가 많다. 별도로 다루는 경우도 있고, 기계를 설치하거나 사람을 수용하는 건물 공간(레저용, 작업용 등)에 대한 일반 요구사항일 수도 있다. 이와 같이, 승강로나 기계실은 더 크고 주로 복잡한 건물 환경의 일부이기 때문에, 이 기준을 통해 구체적인 환기 요구사항에 대한 정확하게 규정하기는 어렵다.

국가가 정한 요구사항과 상충될 수 있기 때문이다. 그러나 일반적인 안내 사항은 제공할 수 있다.

VI.3.2 승강로 및 카의 환기

엘리베이터에 탑승중이거나, 승강로에서 작업 중 이거나, 카가 층 사이에 정지하여 카 또는 승강로에 갇힌 사람들의 안전과 편안함은 여러가지 요소에 달려있다.

- 건물의 일부, 또는 독립된 공간으로서 승강로 주변의 온도
- 직사광선에 대한 노출

- 휘발성 유기 화합물, 이산화탄소, 공기의 질
- 승강로 안으로 맑은 공기의 유입
- 단면적 및 높이 등 승강로의 크기
- 승강장의 개수, 크기, 주변 틈새, 위치
- 설치된 장비로부터의 예상 발열
- 소방활동 및 배연 전략과 관련 BMS (건물 관리 시스템, building management system)
- 습도, 먼지, 가스
- 공기 흐름 (열/냉각), 에너지 절약 건물 기술 적용
- 승강로 및 건물 전체의 밀폐구조

카는 최대 허용 탑승자 모두에게 적절하게 공기를 공급할 수 있도록 충분한 환기구가 있어야 한다. (8.9 참조).

엘리베이터의 정상 작동 및 유지관리 시, 일반적으로 승강장문 주변의 틈새, 문의 열림/닫힘, 승강로 내 엘리베이터 이동으로 인한 펌프 효과는 계단, 로비와 승강로 사이에서 공기 교환을 통해 사람들에게 필요한 공기를 제공하기에 충분할 수 있다.

그러나, 승강로 및 건물전체의 기밀성, 환경조건, 특히 높은 주변온도, 복사열, 습도, 공기의 질과 같은 기술적 요구 및 사람의 필요에 의해 영구적인 환기구, 강제 환기구 또는 신선한 공기의 유입 등이 필요할 수 있다. 배기가스가 위험할 수 있는 자동차와 같은 특정 품목을 운반 할 때도 필요할 수 있다. 이것은 경우에 따라 결정될 수 있다.

또한, 카가 장시간 정지되는 경우 (정상 및 우발적인 상황 고려), 더 충분한 환기가 제공되어야 한다.

특히, 에너지 효율이 높은 설계 및 기술을 적용한 건물은 주의가 필요하다.(신축 및 리모델링 건물)

승강로는 건물의 다른 구역을 환기시키기 위한 수단으로 사용될 수 없다.

경우에 따라 산업 환경 또는 지하 주차장과 같이 승강로를 통한 유해 가스가 카에 이동하는 사람에게 추가적인 위험을 야기하여 매우 위험할 수 있다. 이러한 상황에서 건물의 다른 구역으로부터 탁한 공기로 승강로를 환기시켜서는 안 된다.

승강로가 소방 활동의 일부를 구성할 때, 특별히 주의를 해야 한다.

이러한 경우에 장비, 건물, 또는 소방법 전문가로부터 자문을 구해야 한다.

건물 또는 건축 담당자가 건물의 일부로서 모든 엘리베이터의 설치와 관련하여 환기가 필요한지 여부를 결정하기 위해, 엘리베이터 설치자는 적절한 계산과 적절한 건물 설계가 가능하도록 필요한 정보를 제공해야 한다. 즉, 서로에게 필요한 정보를 공유해야 하며, 건물 내 엘리베이터가 제대로 작동하고 안전하게 사용 및 유지관리 되기 위해 적절한 조치를 취해야 한다.

VI.3.3 기계실의 환기

기계실의 환기는 일반적으로 기술자와 기계실에 설치된 장비에 적절한 작업 환경을 제공하기 위해 수행되어 진다. 이러한 이유로 기계실의 주변 온도는 적절하게 유지되어야 한다. 결로 등 기술적인 문제를 피하기 위해 습도 및 공기의 질을 특별히 주의해야 한다.

온도를 적절히 유지하지 못하면, 온도가 정상으로 돌아올 때까지 엘리베이터가 자동으로 작동을 중지할 수 있다.
건물 또는 건축 담당자가 건물의 일부로서 모든 엘리베이터의 설치와 관련하여 환기가 필요한지 여부를 결정하기 위해, 엘리베이터 설치자는 적절한 계산과 적절한 건물 설계가 가능하도록 필요한 정보를 제공해야 한다. 즉, 서로에게 필요한 정보를 공유해야 하며, 건물 내 엘리베이터가 제대로 작동하고 안전하게 사용 및 유지관리 되기 위해 적절한 조치를 취해야 한다.

피트 사다리

Ⅶ.1 피트 사다리의 종류(형식)

엘리베이터 피트 출입에 사용되는 사다리의 종류는 다음과 같다.

가) 사용 및 보관이 한 위치에서 이루어지는 고정식 수직 사다리(형식 1)

나) 사용 및 보관이 두 위치에서 이루어지고 사람이 손잡이에 힘을 가하여 사용 위치로 고정시키는 접이식(Retractable) 수직 사다리(형식 2가)

다) 보관을 위해 수직으로 세워져 있고 수동으로 바닥 부분을 수평으로 이동시켜 사용 위치를 고정시키는 경사형 접이식(Retractable) 사다리(형식 2나)

라) 보관을 위해 수직으로 세워져 있고 수동으로 경사지게 사용 위치를 고정시키는 수직보관 이동식 사다리(형식 3가)

마) 보관을 위해 피트 바닥에 수평으로 있고 경사진 사용 위치를 수동으로 고정시키는 수평보관 이동식 사다리(형식 3나)

바) 피트에 보관되고 위치하며 사다리를 펼쳐 승강장문 문턱에 거는 수평보관 경사형 폴딩(Foldable) 사다리(형식 4)

Ⅶ.2 일반사항

Ⅶ.2.1 피트 사다리는 승강로에서 제거되거나 엘리베이터 이외의 다른 용도로 사용되지 않도록 피트에 영구적으로 보관되어야 한다.

Ⅶ.2.2 피트 사다리의 강도 및 재질 등은 다음과 같아야 한다.

가) 한 사람의 무게에 해당하는 1,500 N의 힘에 견뎌야 한다.

나) 알루미늄 또는 부식방지 조치가 된 철 재질이어야 한다. 어떠한 경우에도 목재 사다리는 피트 사다리로 사용되지 않아야 한다.

Ⅶ.2.3 사용 위치에 고정된 사다리의 높이는 승강장문 문턱 위로 1.1 m 이상 연장되어야 한다.

Ⅶ.3 피트 사다리의 손잡이 및 발판

Ⅶ.3.1 피트 사다리의 손잡이

피트 사다리의 손잡이는 다음과 같아야 한다.

가) 손잡이 단면적은 사람이 안전하고 쉽게 잡을 수 있도록 폭 35 ㎜ 이하, 깊이 100 ㎜ 이하이어야 한다.

나) 손잡이는 봉 모양이어야 한다.

Ⅶ.3.2 피트 사다리의 발판

피트 사다리의 발판은 사람이 안전하게 디딜 수 있도록 다음과 같아야 한다.

가) 발판의 유효 폭은 280 ㎜ 이상이어야 한다.

나) 발판은 250 ㎜에서 300 ㎜ 사이의 간격으로 균등하게 배치되어야 한다.

다) 발판은 원형 또는 4면 이상의 다각형이어야 하며, 그 단면적의 폭은 280 ㎜ 이상이이고 깊이는 25 ㎜ 이상 30 ㎜ 이하이어야 한다.

라) 발판의 표면은 미끄러짐을 방지하는 특별한 조치(성형된 표면, 미끄러짐 방지를

위한 이중코팅 등)가 있어야 한다.

Ⅶ.4 비고정식 사다리를 위한 특별사항

이동식 사다리(형식 3) 및 폴딩식 사다리(형식 4)의 경우에는 다음과 같아야 한다.

가) 사다리의 무게는 승강장문 문턱에서 사람이 쉽고 안전하게 사용할 수 있도록 15 ㎏ 이하이어야 한다.

나) 사람이 사용 위치에서 사다리를 안전하게 사용할 수 있도록 승강장문 문턱, 피트 바닥 또는 승강로 벽에 사다리를 고정시키는 장치가 있어야 한다.

다) 사람이 사다리의 발판 위에 서 있거나 승강장문 문턱 위에 있는 사다리의 손잡이를 움켜잡을 때 사다리가 기우는 것을 방지하는 적절한 장치가 사다리 손잡이의 하부 끝단에 있어야 한다.

라) 접이식 수직 사다리(형식 2가) 및 경사형 폴딩 사다리(형식 4)의 경우에는 사다리를 다시 접어 사용 위치에서 보관 위치로 옮길 때 사람의 손이 전단되거나 으스러지는 위험이 없도록 또는 피트가 손상되지 않도록 꼭 맞게 고정되어야 한다.

Ⅶ.5 피트 사다리의 위치

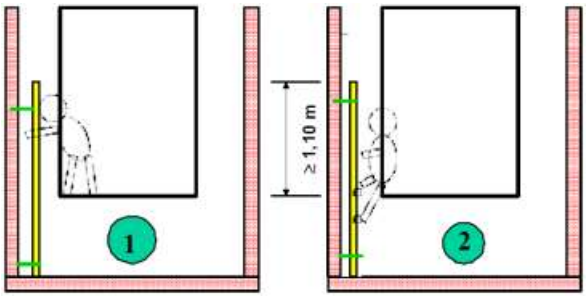
피트 사다리의 위치는 사용 위치에서 다음과 같아야 한다.

가) 수직 사다리의 경우에는 사다리의 발판 뒷부분과 피트 벽 사이의 유효거리가 200 ㎜ 이상이어야 한다.

나) 승강장문 문턱 끝단과 보관 위치의 사다리 사이의 거리는 800 ㎜ 미만이어야 한다.

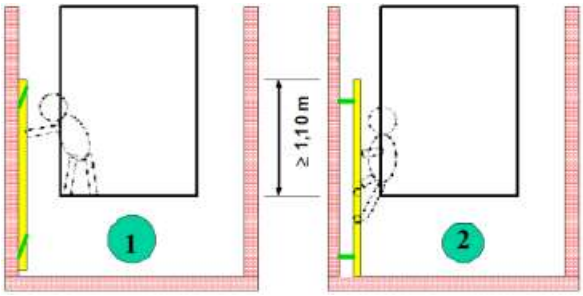
다) 승강장문 문턱 끝단과 작업 위치에 있는 사다리의 발판 중심부 사이의 거리는 600 ㎜ 이하이어야 한다.

라) 사다리의 첫 번째 발판의 높이는 승강장문 문턱과 동일한 높이에 가능한 가깝게 위치되어야 한다.



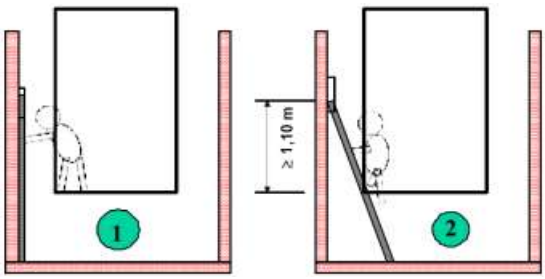
피트에 고정(①)되고 사용 위치 또한 항상 고정(②)된 고정식 수직 사다리

< 형식 1, 고정식 수직 사다리 >



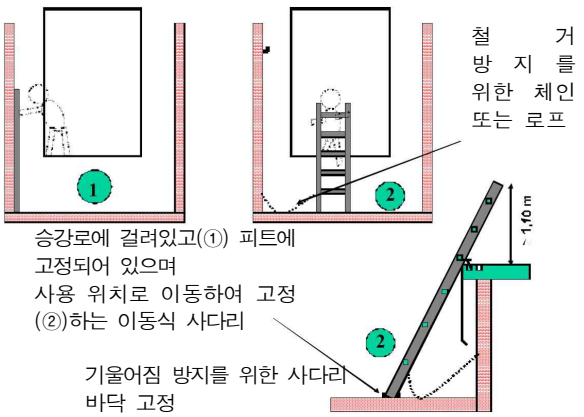
피트에 고정(①)되고 사용 위치로 이동(②)할 수 있는 접이식 수직 사다리.
사람이 손잡이에 힘을 가할 때 사다리는 사용 위치로 고정된다.
“엘리베이터 주행구간에 돌출 금지”라는 경고문이 있어야 한다.

< 형식 2가, 접이식 수직 사다리 >

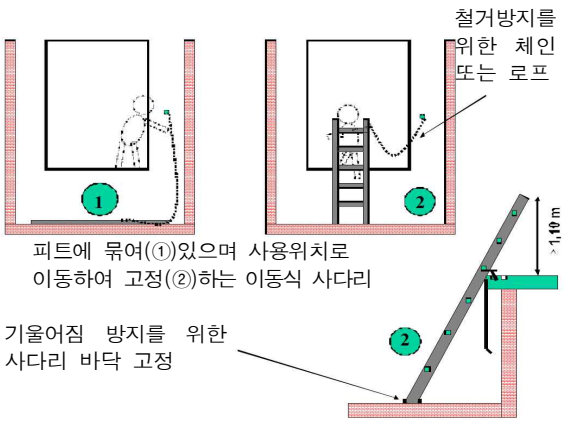


벽에 고정(①)되고 하부를 경사지게 사용 위치로 옮겨 고정(②)하는 경사형 접이식 사다리.

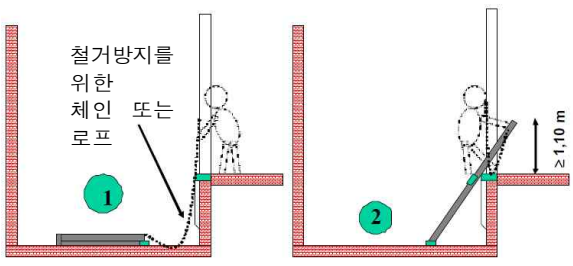
< 형식 2나, 접이식 수직 사다리 >



< 형식 3가, 수직보관 이동식 사다리 >



< 형식 3나, 수평보관 이동식 사다리 >



피트에 고정되고(①)되고 사용위치에 고정(②)하는 접이식 사다리

< 형식 4, 폴딩 사다리 >

[그림 Ⅷ.1 – 피트 사다리의 종류(형식)]

부속서 Ⅷ
주행안내 레일 계산

Ⅷ.1 계산 범위

주행 안내레일의 치수는 다음의 응력을 고려하여 결정되어야 한다.

가) 굽힘응력

나) 결합된 응력

다) 좌굴응력

라) 압축응력/인장응력

마) 굽힘응력과 압축/인장응력의 조합

바) 굽힘응력과 좌굴응력의 조합

사) 플랜지 굽힘응력

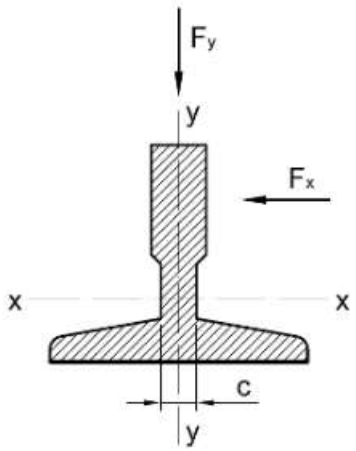
또한, 처짐이 분석되어야 한다.

비고 다음 방법에 기초한 계산의 예는 Ⅷ.7 참조

Ⅷ.2 굽힘

Ⅷ.2.1 주행안내 레일의 다른 축에서 굽힘응력을 계산할 때(그림 Ⅷ.1 참조) 다음과 같이 가정할 수 있다.

- 주행안내 레일은 길이 l 의 거리에서 유연한 고정점을 갖는 연속적인 보이다
- 굽힘응력을 일으키는 힘의 합력은 인접한 고정점 사이의 중간에 작용한다
- 굽힘모멘트는 주행안내 레일 종단면의 중립축 상에 작용한다



[그림 Ⅷ.1 - 주행안내 레일의 축]

종단면 축에 직각으로 작용하는 수평력에 의한 굽힘응력 σ_m은 다음의 공식을 사용하여 구한다.

$$\sigma_m = \frac{M_m}{W} \quad 및 \quad M_m = \frac{3F_h l}{16}$$

여기서,

σ_m = 굽힘응력, N/㎟

M_m = 굽힘모멘트, N · ㎜

W = 단면계수, ㎣

F_h = 서로 다른 부하 조건에서 가이드 슈에 의해 주행안내 레일에 작용하는 힘, N

l = 가이드 브래킷 사이의 최대 거리, ㎜

Ⅷ.2.2 서로 다른 축에서의 굽힘응력은 주행안내 레일의 형상을 고려하여 합성한다. Wx 및 Wy에 대하여 표의 보통 값(각각 Wxmin 및 Wymin)이 사용되고 그와 함께 허용응력을 초과하지 않을 경우에는 더 이상의 검증이 필요하지 않다. 그렇지 않은 경우에는 인장응력이 최대가 되는 주행안내 레일 형상의 외측 끝에서 검토해야 한다.

Ⅷ.2.3 2개 이상의 주행안내 레일이 사용되는 경우, 그 형상이 동일하다면 주행안내 레일 사이에 힘의 분포가 균등한 것으로 가정할 수 있다.

Ⅷ.2.4 서로 다른 주행안내 레일에 2개 이상의 추락방지안전장치가 사용되는 경우에는 전체 제동력이 추락방지안전장치간에 균등하게 분배된다고 가정할 수 있다.

Ⅷ.2.5 수직의 다중 추락방지안전장치가 동일한 주행안내 레일에 작용하는 경우에는, 주행안내 레일의 제동력이 한 지점에 작용한다고 가정한다.

Ⅷ.3 좌굴

좌굴응력을 결정하는 "오메가(omega)" 방법은 다음 공식과 함께 사용되어야한다.

$$\sigma_k = \frac{(F_v + k_3 M_{aux})w}{A}$$

여기서

σ_k = 좌굴응력, N/㎟

F_v = 카, 균형추 또는 평형추 주행안내 레일에 작용하는 수직하중, N

k_3 = 충격계수

M_{aux} = 보조 설비에 의해 주행안내 레일에 작용하는 힘, N

A = 주행안내 레일의 단면적, ㎟

ω = 오메가 값

"오메가" -값은 다음 다항식을 사용하여 구할 수 있다.

$$\lambda = \frac{l_k}{i} \quad 및 \quad l_k = l$$

여기서

λ = 세장비

l_k = 좌굴 길이, ㎜

i = 최소 회전 반경, ㎜

l = 가이드 브래킷 사이의 최대 거리, ㎜

인장강도 $R_m = 370 N/mm^2$인 철강재에 대해,

$20 \leq \lambda \leq 60 : \omega = 0.00012920 \times \lambda^{1.89} + 1$

$60 < \lambda \leq 85 : \omega = 0.00004627 \times \lambda^{2.14} + 1$

$85 < \lambda \leq 115 : \omega = 0.00001711 \times \lambda^{2.35} + 1.04$

$115 < \lambda \leq 250 : \omega = 0.00016887 \times \lambda^{2.00}$

인장강도 R_m=$520N/mm^2$인 철강재에 대하여

$20 \leq \lambda \leq 50 : \quad \omega = 0.00008240 \times \lambda^{2.06} + 1.021$

$50 < \lambda \leq 70 : \quad \omega = 0.00001895 \times \lambda^{2.41} + 1.05$

$70 < \lambda \leq 89 : \quad \omega = 0.00002447 \times \lambda^{2.36} + 1.03$

$89 < \lambda \leq 250 : \quad \omega = 0.00025330 \times \lambda^{2.00}$

370 N/㎟ 과 520 N/㎟ 사이에 인장강도 R_m을 갖는 철강재의 "오메가" - 값은 다음 공식을 사용하여 구한다.

$$\omega_{R=}\left[\frac{w_{520}-w_{370}}{520-370}\times(R_m-370)\right]+\omega_{370}$$

다른 경도가 높은 금속 재료의 "오메가" -값은 제조업체가 제출해야 한다.

Ⅷ.4 굽힘응력과 압축/인장 또는 좌굴응력의 조합

굽힘응력과 압축/인장 또는 좌굴응력의 조합은 다음의 공식을 사용하여 구한다.

굽힘응력 $\sigma = \sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \leq \sigma_{perm}$

굽힘응력과 압축/인장응력의 조합 $\sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 M_{aux}}{A} \leq \sigma_{perm}$

굽힘응력과 좌굴응력의 조합 $\sigma = \sigma_k + 0.9\sigma_m \leq \sigma_{perm}$

여기서

σ_m = 굽힘응력, N/㎟

σ_x = X-축의 굽힘응력, N/㎟

σ_y = Y-축의 굽힘응력, N/㎟

σ_{perm} = 허용 굽힘응력, N/㎟ (11.4.5 참조)

σ_k = 좌굴응력, N/㎟

F_v = 카, 균형추 또는 평형추 주행안내 레일에 작용하는 수직하중, N

k_3 = 충격계수

M_{aux} = 보조 설비에 의해 주행안내 레일에 작용하는 힘, N

A = 주행안내 레일의 단면적, ㎟

Ⅷ.5 플랜지 굽힘

플랜지의 굽힘은 고려되어야 한다. T-형의 주행안내 레일에는 다음의 공식을 사용하여야 한다.

가이드 롤러 적용 시 $\sigma_F = \frac{1.85F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm}$

가이드 슈 적용 시 $$\sigma_F = \frac{6F_x(h_1 - b - f)}{c^2(l + 2(h_1 - f))} \leq \sigma_{perm}$$

여기서

σ_{perm} = 허용응력, N/㎟

σ_F = 국부적인 플랜지의 굽힘응력, N/㎟

F_x = 가이드 롤러/슈에서 플랜지로 가해지는 힘, N

c = 다리와 날의 연결 부분의 폭, ㎜

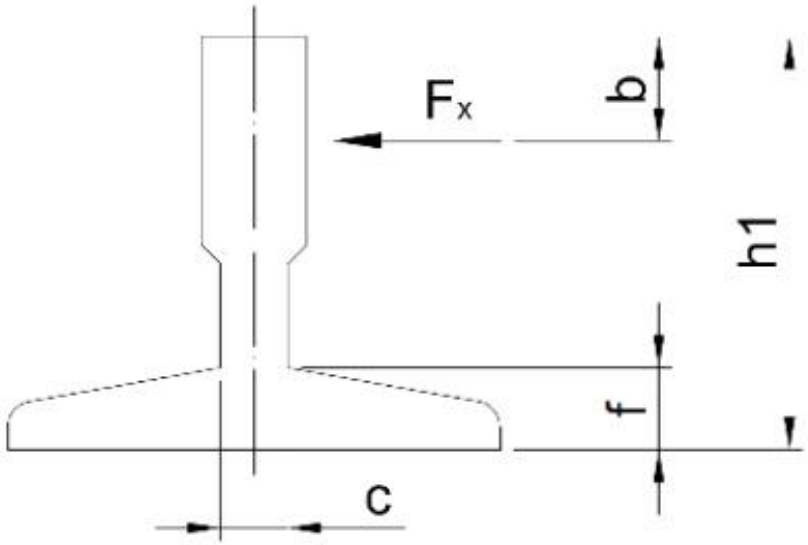
h1 = 주행안내 레일의 높이, ㎜

b = 가이드 슈 라이닝 폭의 1/2, ㎜

f = 날과 연결된 다리 부분의 깊이, ㎜

l = 가이드 슈 라이닝의 길이, ㎜

비고 치수는 그림 Ⅷ.2 참조



[그림 Ⅷ.2 – 플랜지 굽힘 계산의 치수]

Ⅷ.6 처짐

처짐은 다음 공식을 사용하여 계산한다.

$$\delta_y = 0.7\frac{F_y l^3}{48EI_x} + \delta_{str-y} \leq \delta_{perm}$$

$$\delta_x = 0.7\frac{F_x l^3}{48EI_y} + \delta_{str-x} \leq \delta_{perm}$$

여기서

δ_{perm} = 최대 허용 처짐, ㎜

δ_x = X−축의 처짐, ㎜

δ_y = Y−축의 처짐, ㎜

F_x = X-축의 지지력, N

F_y = Y-축의 지지력, N

l = 가이드 브래킷 사이의 최대거리, ㎜

E = 탄성계수, N/㎟

I_x = X-축의 단면 2차모멘트, $㎜^4$

I_y = Y-축의 단면 2차모멘트, $㎜^4$

δ_{str-x} = X-축에서의 건물구조 처짐, ㎜

δ_{str-y} = Y-축에서의 건물구조 처짐, ㎜

Ⅷ.7 주행안내 레일 계산 예시

Ⅷ.7.1 일반사항

Ⅷ.7.1.1 다음의 예시는 주행안내 레일의 계산을 설명하는데 쓰인다.

Ⅷ.7.1.2 엘리베이터 치수에 대한 다음 기호는 가능한 모든 기하학적 유형에 대해 직교 좌표계와 함께 사용된다.

C = 카 중심

D_x = X-방향의 카 치수, 카 깊이

D_y = Y-방향의 카 치수, 카 너비

δ_{str-x} = X-축에서의 건물구조 처짐, ㎜

δ_{str-y} = Y-축에서의 건물구조 처짐, ㎜

h = 카 가이드 롤러/슈 사이 거리

l = 가이드 브래킷 사이의 거리

P = 빈 카 및 카를 지지하는 구성요소(이동케이블의 일부, 보상 로프/체인 등) 의 질량, kg

Q = 정격 하중, kg

S = 카 현수

x_C, y_C = 주행안내 레일 평면 좌표와 관련된 카 중심(C)의 위치

x_i, y_i = 카문의 위치, i = 1, 2, 3 또는 4

x_P, y_P = 주행안내 레일 평면 좌표와 관련된 카 질량(P)의 위치

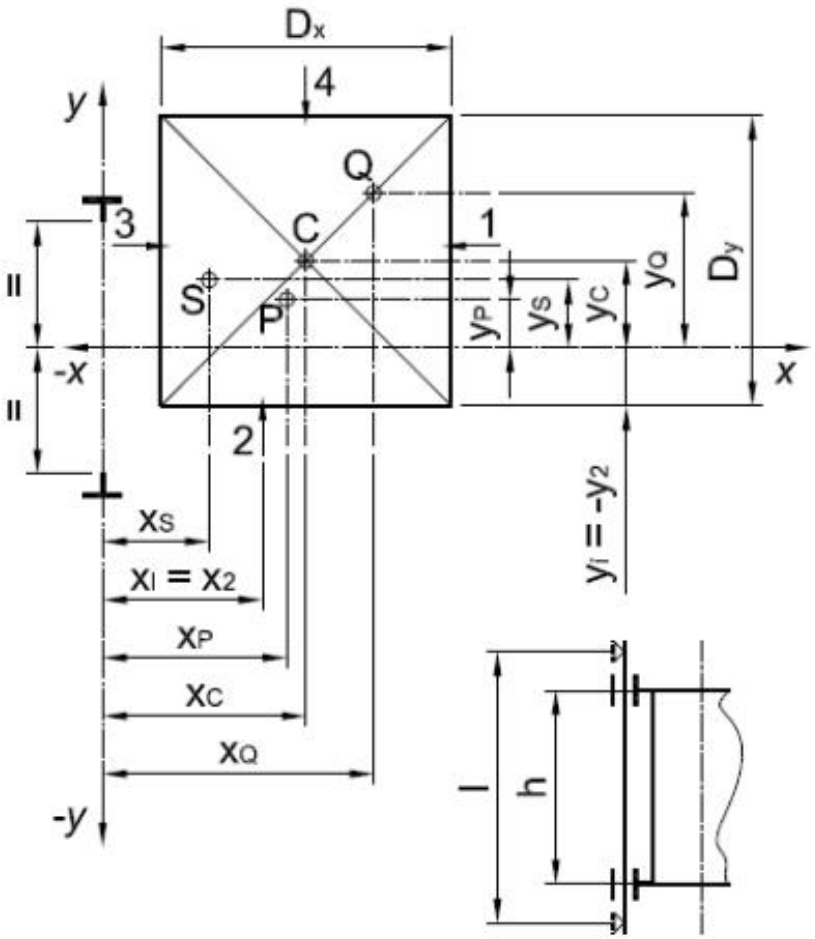
x_Q, y_Q = 주행안내 레일 평면 좌표와 관련된 정격하중(Q)의 위치

x_S, y_S = 주행안내 레일 평면 좌표와 관련된 현수(S)의 위치

x_{cp}, y_{cp} = 카 중심(C)와 관련된 중력(P)의 질량 중심의 위치

1,2,3,4 = 카문 1,2,3 또는 4의 중심

→ = 적재 방향



[그림 Ⅷ.3 - 엘리베이터 카의 하중 분포 - 일반적인 경우]

Ⅷ.7.1.3 공식에 사용되는 기호는 다음과 같다. Ⅷ.7.2 및 그림 Ⅷ.3 참조

A = 주행안내 레일의 단면적, ㎟

c = 다리와 날의 연결 부분의 폭, ㎜

δ_{perm} = 최대 허용 처짐, ㎜

δ_x = X-축의 처짐, ㎜

δ_y = Y-축의 처짐, ㎜

δ_{str-x} = X-축에서의 건물구조 처짐, ㎜

δ_{str-y} = Y-축에서의 건물구조 처짐, ㎜

E = 탄성계수, N/㎟

Fp = 한 개의 주행안내 레일에 가해지는 모든 브래킷의 힘, N (건축물의 정상적인 침하 또는 콘크리트의 수축으로 인한)

F_S = 카에 적재 및 하역으로 인해 카 문턱에 작용하는 수직하중, N

F_v = 카, 균형추 또는 평형추 주행안내 레일에 작용하는 수직하중, N

F_x = X-축의 지지력, N

F_y = Y-축의 지지력, N

g_n = 자유낙하의 표준 가속도(중력가속도: 9.81 ㎨)

I_x = X-축의 단면 2차모멘트, $㎜^4$

I_y = Y-축의 단면 2차모멘트, ㎜^{4}

k_1 = 사용된 추락방지안전장치 유형에 대한 충격계수

k_2 = 정상 운행 시 충격계수

k_3 = 보조 부품 및 그 밖의 운행 시나리오에 대한 충격계수

M_{aux} = 보조 설비에 의해 주행안내 레일에 작용하는 힘, N

M_g = 주행안내 레일 1개의 질량, ㎏

M_m = 굽힘모멘트, N · ㎜

M_x = X-축의 굽힘모멘트, N · ㎜

M_y = Y-축의 굽힘모멘트, N · ㎜

n = 주행안내 레일의 수

σ = 조합된 응력, N/㎟

σ_k = 좌굴응력, N/㎟

σ_m = 굽힘응력, N/㎟

σ_F = 국부적인 플랜지의 굽힘응력, N/㎟

σ_{perm} = 허용응력, N/㎟

σ_x = X-축의 굽힘응력, N/㎟

σ_y = Y-축의 굽힘응력, N/㎟

W_x = X-축의 단면계수, ㎣

W_y = Y-축의 단면계수, ㎣

ω = 오메가 값

Ⅷ.7.2 추락방지안전장치가 있는 엘리베이터의 일반 구성

Ⅷ.7.2.1 추락방지안전장치 작동

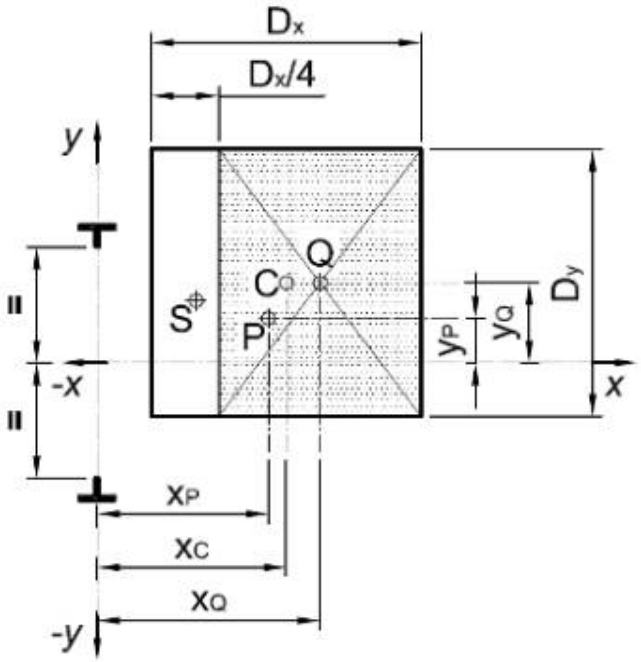
Ⅷ.7.2.1.1 굽힘응력

가) 안내하는 힘에 의한 주행안내 레일의 Y-축에 관한 굽힘응력

$$F_x = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times x_Q + P \times x_P)}{n \times h}, \qquad M_y = \frac{3 \times F_x \times l}{16}, \qquad \sigma_y = \frac{M_y}{W_y}$$

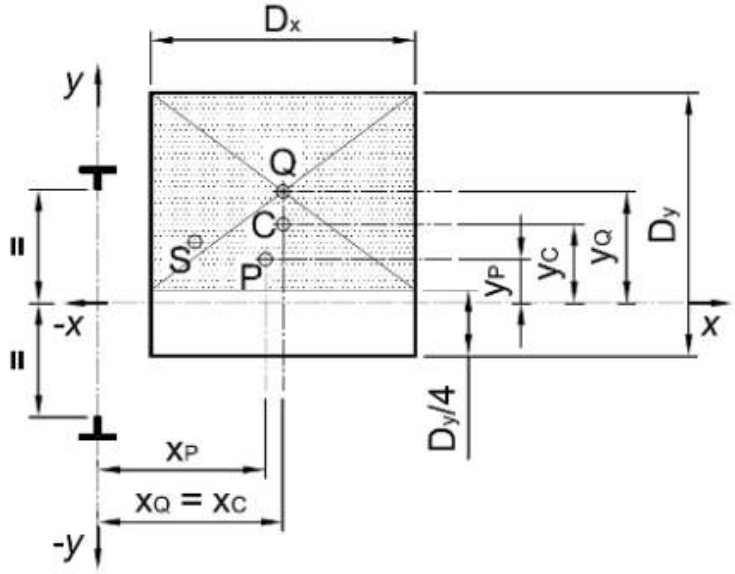
나) 안내하는 힘에 의한 가이드 레일의 X-축에 관한 굽힘응력

$$F_y = \frac{k_1 \times g_n \times (Q \times y_Q + P \times y_P)}{\frac{n}{2} \times h}, \qquad M_x = \frac{3 \times F_y \times l}{16}, \qquad \sigma_x = \frac{M_x}{W_x}$$



$$x_Q = x_C + \frac{D_x}{8}$$
$$y_Q = y_C$$

[그림 Ⅷ.4 - 추락방지안전장치 작동 - 엘리베이터 카의 하중 분포(X-축에 대해)]



$$x_Q = x_C$$
$$y_Q = y_C + \frac{D_y}{8}$$

[그림 Ⅷ.5 - 추락방지안전장치 작동 - 엘리베이터 카의 하중 분포(Y-축에 대해)]

Ⅷ.7.2.1.2 좌굴

$$F_v = \frac{k_1 \times g_n \times (P+Q)}{n} + M_g \times g_n + F_P \ , \qquad \sigma_k = \frac{(F_v + k_3 \times M_{aux}) \times \omega}{A}$$

Ⅷ.7.2.1.3 결합된 응력

$$\sigma = \sigma_m = \sigma_x + \sigma_y \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_m + \frac{F_v + k_3 \times M_{aux}}{A} \qquad \leq \sigma_{perm}$$
$$\sigma = \sigma_k + 0.9 \times \sigma_m \qquad \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 그림 Ⅷ.3 및 그림 Ⅷ.4 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다.

σperm < σm 이면, Ⅷ.2.2에 대한 수식은 최소 가이드 레일 치수를 위해서 사용될 것이다.

Ⅷ.7.2.1.4 플랜지 굽힘

$$\sigma_F = \frac{1.85 \times F_x}{c^2} \leq \sigma_{perm} \quad \text{또는} \quad \sigma_F = \frac{6 \times F_x \times (h_1 - b - f)}{c^2 \times (l + 2 \times (h_1 - f))} \leq \sigma_{perm}$$

비고 이 수식들은 Ⅷ.7.2.1.1 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다.

Ⅷ.7.2.1.5 처짐

$$\delta_x = 0.7 \times \frac{F_x \times l^3}{48 \times E \times I_y} + \delta_{str-x} \leq \delta_{perm,} \qquad \delta_y = 0.7 \times \frac{F_y \times l^3}{48 \times E \times I_x} + \delta_{str-y} \leq \delta_{perm}$$

비고 이 수식들은 Ⅷ.7.2.1.1 하중 분포 유형 양쪽에 적용한다.

부속서 Ⅸ
권상평가

Ⅸ.1 개요

권상은 항상 다음이 고려되도록 보장되어야 한다.

- 정상운행
- 승강장에서 카에 적재
- 비상정지로 인한 감속

구동기의 토크가 카를 들어올리기에 충분히 높으면 어떤 이유로 카 또는 균형추가 승강로에 정지되는 경우 미끄러짐이 발생하도록 고려되어야 한다.

다음의 치수 부여 절차는 강철 와이어로프 및 강철/주철로 된 도르래를 포함하는 통상적인 적용에 있어 권상 평가를 위해 사용될 수 있는 하나의 지침이다.

그 결과는 경험에서 나타난바와 같이 내장된 안전여유 때문에 안전하다. 그러므로 다음과 같은 요소는 상세하게 고려될 필요는 없다.

- 로프 구조
- 윤활의 종류 및 양
- 권상도르래 및 로프의 재질
- 제조 공차

Ⅸ.2 권상 계산

다음의 공식이 적용되어야 한다.

$$\frac{T_1}{T_2} \leq e^{fa}$$

카에 부하 및 비상제동 조건에 대하여

$$\frac{T_1}{T_2} \geq e^{fa}$$

권상을 제한하여 카 또는 균형추를 들어올리는 것에 대한 보호가 제공되는 카/균형추가 정지된 조건에 대하여(완충기 위에 정지하고 있는 카/균형추 및 “하강/상승” 방향으로 회전하는 구동기)

여기서,

f = 마찰계수

a = 권상도르래에서 로프의 감긴각

T_1, T_2 = 권상도르래 양쪽 로프에 걸리는 힘

Ⅸ.2.1 T_1, T_2 의 평가

Ⅸ.2.1.1 카 적재 조건

정적비율 T_1/T_2은 승강로 내부에서 정격하중의 125 %를 싣고 있는 카의 위치가 가

장 나쁜 경우에 대해 평가되어야 한다. 정격하중에 포함되지 않은 취급 장치가 카의 적재/하역에 사용되는 경우, 이러한 장치의 무게는 이 계산을 위해 정격하중에 추가되어야 한다.

IX.2.1.2 비상제동 조건

동적비율 T_1/T_2은 승강로 내부에서 카의 위치 및 부하조건(빈 카 또는 정격하중)이 가장 나쁜 경우에 대해 평가되어야 한다.

각각의 움직이는 요소는 로핑 비율을 고려하여 그것의 적절한 감속 비율과 함께 고려되어야 한다.

어떤 경우라도 고려될 감속 비율은 다음의 값 이상이어야 한다.

- 일반적인 경우에 0.5 ㎨
- 감소된 행정의 완충기가 사용되는 경우, 완충기 설계 값을 초과하지 않고 카 및 균형추를 감속시키기 위한 최소 감속도

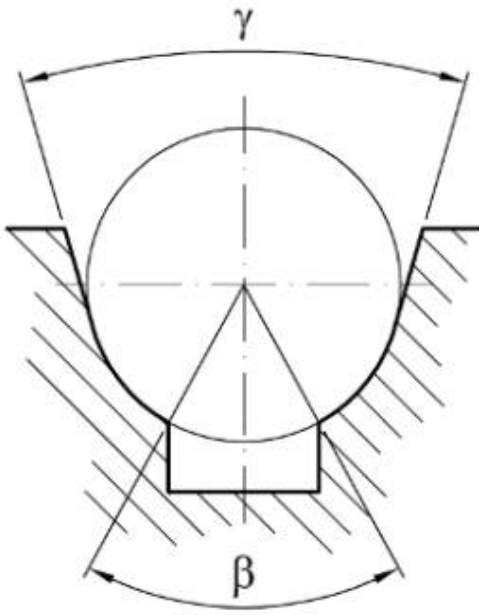
IX.2.1.3 정지된 카/균형추 조건

정적 비율 T_1/T_2은 가장 높은 위치와 가장 낮은 위치에 있는 빈 카에 대해 평가되어야 한다.

IX.2.2 마찰율의 평가

IX.2.2.1 홈 가공 고려사항들

IX.2.2.1.1 반원 및 반원 언더컷 홈



기호 설명

β : 언더컷 각도

γ : 홈 각도

[그림 IX.1 반원 언더컷 홈]

다음 공식이 사용된다.

$$f = \mu \frac{4\left(\cos\frac{\gamma}{2} - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \gamma - \sin\beta + \sin\gamma}$$

여기서,

β = 언더컷 각도의 값

γ = 홈 각도의 값

μ = 마찰계수

f = 마찰율

언더컷 각도 β의 최대값은 105° (1.83 rad)를 초과하지 않아야한다.

홈 각도 ɣ의 값은 홈 가공 설계에 따라서 제조사에 의해 주어져야한다. 홈 각도 ɣ의 값은 25° (0.44 rad) 이상으로 고려되는 것이 바람직하다.

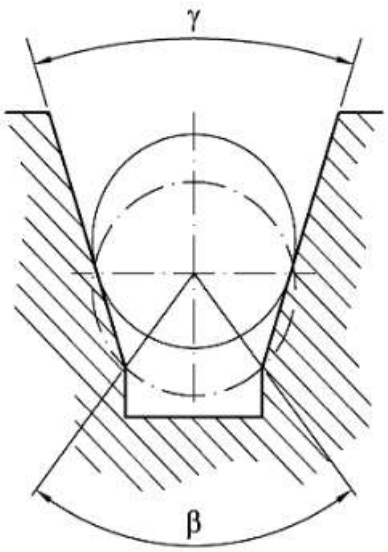
IX.2.2.1.2 V-홈

홈이 추가적인 경화공정을 거치지 않는 곳에서, 마모로 인한 권상의 악화를 제한하기 위해 언더컷이 필요하다.

기호 설명

β : 언더컷 각도

ɣ : 홈 각도



[그림 IX.2 V-홈]

다음의 공식을 적용한다.

- 카 적재 및 비상 제동의 경우

$$f = \mu \times \frac{4 \times \left(1 - \sin\frac{\beta}{2}\right)}{\pi - \beta - \sin\beta}$$ 비-경화된 홈에 대해

$$f = \mu \times \frac{1}{\sin\frac{\gamma}{2}}$$ 경화된 홈에 대해

- 정지된 균형추 조건의 경우

$$f = \mu \times \frac{1}{\sin\frac{\gamma}{2}}$$ 경화된 홈 및 비-경화된 홈에 대해

여기서,

β = 언더컷 각도의 값

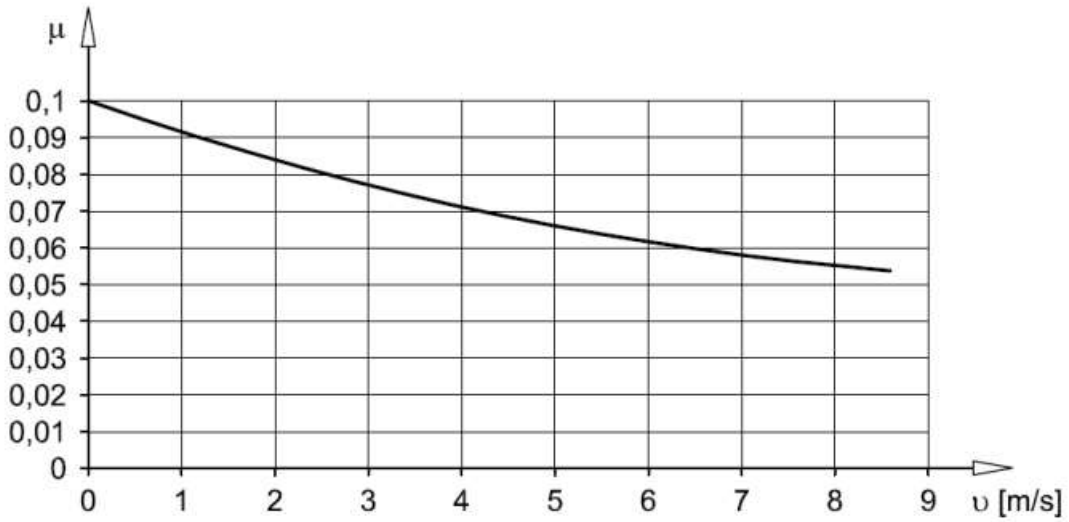
γ = 홈 각도의 값

μ = 마찰계수

f = 마찰율

언더컷 각도 β의 최대값은 105° (1.83 rad)를 초과하지 않아야 하며, 어떤 경우에도 홈 각도 γ는 엘리베이터에 대해 35° 이상이어야 한다.

IX.2.2.2 마찰계수 고려사항



[그림 IX.3 최소 마찰계수]

다음 값을 적용한다.

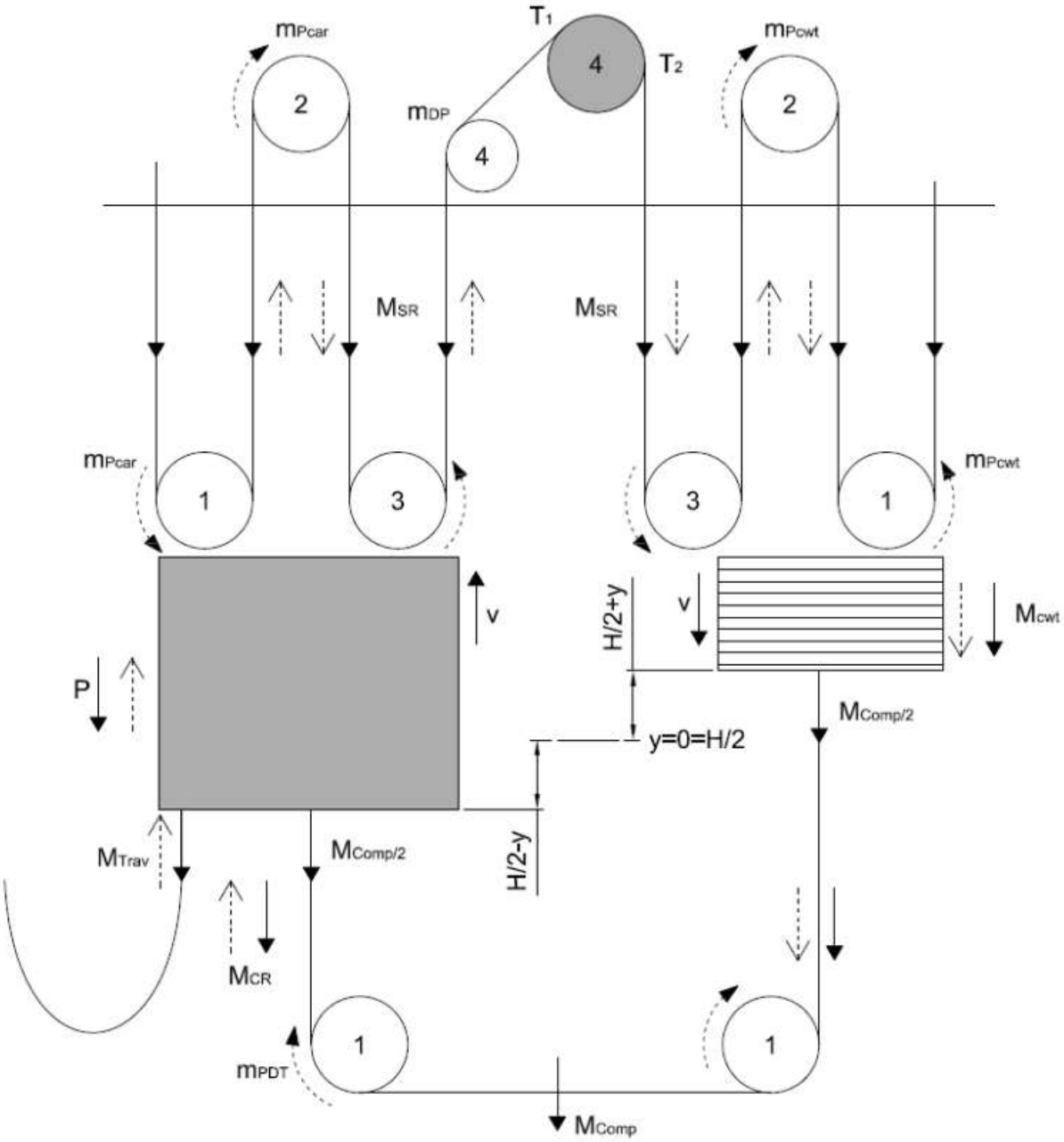
- 적재조건 $\mu = 0.1$
- 비상 제동조건 $\mu = \frac{0.1}{1+\frac{\upsilon}{10}}$
- 정지된 균형추 조건 $\mu = 0.2$

여기서,

μ = 마찰계수

υ = 카의 정격속도에서 로프 속도

IX.3 일반적인 경우의 공식



기호 설명

1, 2, 3, 4는 도르래의 속도계수(예를 들어 2 = 2·v_{car})

[그림 IX.4 일반적인 경우]

다음의 공식을 적용한다.

가) 구동부가 상부에 있는 경우

$$T_1 = \frac{(P+Q+M_{CRcar}+M_{Trav})}{r}(g_n \pm a) + \frac{M_{Comp}}{2r}g_n + M_{SRcar}(g_n \pm a\frac{r^2+2}{3}) \pm \left(\frac{i_{PTD}\,m_{PTD}}{2r}a\right)$$

$$\pm (\frac{m_{DP}a}{r})^I \pm \left[\frac{[\sum_{i=1}^{r-1}(m_{Pcar}\,i_{Pcar}\,a)]}{r}\right]^{III} \mp \frac{FR_{car}}{r}$$

$$T_2 = \frac{M_{cwt}+M_{CRcwt}}{r}(g_n \mp a) + \frac{M_{Comp}}{2r}g_n + M_{SRcwt}(g_n \mp a\frac{r^2+2}{3}) \mp \left(\frac{i_{PTD}\,m_{PTD}}{2r}a\right)$$

$$\mp\left(\frac{m_{DP}a}{r}\right)^{II}\mp\left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1}(m_{Pcwt}i_{Pcwt}a)}{r}\right]^{III}\pm\frac{FR_{cwt}}{r}$$

나) 구동부가 하부에 있는 경우

$$T_1=\frac{(P+Q+M_{CRcar}+M_{Trav})}{r}(g_n\pm a)+\frac{M_{Comp}}{2r}g_n+M_{SR1car}(-g_n\pm a)+M_{SR2car}\left(g_n\pm a\frac{r^2+2}{3}\right)$$

$$\pm\left(\frac{i_{PTD}m_{PTD}}{2r}a\right)\pm\left(\frac{m_{DP}a}{r}\right)^{I}\pm\left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1}(m_{Pcar}i_{Pcar}a)}{r}\right]^{III}\mp\frac{FR_{car}}{r}$$

$$T_2=\frac{M_{cwt}+M_{CRcwt}}{r}(g_n\mp a)+\frac{M_{Comp}}{2r}g_n+M_{SR1cwt}(-g_n\mp a)+M_{SR2cwt}(g_n\mp a\frac{r^2+2}{3})$$

$$\mp\left(\frac{i_{PTD}m_{PTD}}{2r}a\right)\mp\left(\frac{m_{DP}a}{r}\right)^{II}\mp\left[\frac{\sum_{i=1}^{r-1}(m_{Pcwt}i_{Pcwt}a)}{r}\right]^{III}\pm\frac{FR_{cwt}}{r}$$

비고 위의 공식은 Q를 삭제함에 따라 빈 카에 대해서도 사용될 수 있다. 이 경우 T1은 T2가되고 T2는 T1이 된다.

위의 공식에서 기호 ±와 ∓는 정격하중의 카가 하강방향으로 저지하는 상승 운행 및 빈 카가 상승방향으로 저지하는 하강 운행과 같은 경우에 사용되어진다. 카의 적재 및 정지 상태인 경우 a=0 이다.

화물용 엘리베이터의 경우, Q는 사용되는 취급장치의 무게에 1.25Q를 더한 값으로 대체되어야 한다.

최소 마찰력을 보장할 수 없는 경우 모든 조건에서 마찰력 FRcar 및 FRcwt가 삭제되어야 한다.

조건 :

I = 카측의 편향도르래의 경우만

II = 균형추측의 편향도르래의 경우만

III = 로핑계수 >1 경우만

여기서,

a = 카의 제동 감속도(+값), ㎨

FR_{car} = 승강로 내부에서 카의 마찰력(카측 베어링의 효율 및 가이드 레일 상에서의 마찰 등), N

FR_{cwt} = 승강로 내부에서 균형추의 마찰력(균형추측 베어링의 효율 및 가이드 레일 상에서의 마찰 등), N

g_n = 자유낙하의 표준 가속도, ㎨

H = 운행 높이, m

i_{Pcar} = 같은 회전속도 vpulley를 가진 카측 도르래의 수(편향 도르래 제외)

i_{Pcwt} = 같은 회전속도 vpulley를 가진 균형추측 도르래의 수(편향 도르래 제외)

i_{PTD} = 인장장치에 대한 도르래의 수

m_{DP} = 카/균형추측 편향도르래의 감소된 질량(카/균형추와 관련된)

$J_{DP}(v_{pulley}/v)^2/R^2$, kg

m_{Pcar}= 카측 도르래의 감소된 질량(카와 관련된) $J_{Pcar}(v_{pulley}/v)^2/R^2$, kg

m_{Pcwt} = 균형추측 도르래의 감소된 질량(균형추와 관련된)

$J_{Pcwt}(v_{pulley}/v)^2/R^2$, kg

m_{PTD}= 인장장치 1개 도르래의 감소된 질량(카/균형추와 관련된)

J_{PTD}/R^2 , kg

M_{Comp} = 도르래의 질량을 포함한 인장장치의 질량, kg

M_{CR} = 보상 로프/체인의 실제질량[(0.5H±y) · n_c · 단위길이 당 로프 무게], kg

M_{CRcar} = 카측 M_{CR} 질량

M_{CRcwt} = 균형추측 M_{CR} 질량

M_{cwt} = 도르래의 질량을 포함한 균형추의 질량, kg

M_{SR} = 매다는 로프의 실제질량 [(0.5H±y) · n_s · 단위길이 당 로프 무게, kg

M_{SRcar} = 카측 M_{SR} 질량

M_{SR1car} = 구동부가 하부에 있는 경우, 구동기로부터 상부 공간에 있는 도르래까지 이어지는 카측 로프의 질량

M_{SR2car} = 구동부가 하부에 있는 경우, 상부 공간에 있는 도르래로부터 카까지 이어지는 카측 로프의 질량(카가 최상층에 있는 경우 M_{SR2car} = 0)

M_{SRcwt} = 균형추측 M_{SR} 질량

M_{SR1cwt} = 구동부가 하부에 있는 경우, 구동기로부터 상부 공간에 있는 도르래까지 이어지는 균형추측 로프의 질량

M_{SR2cwt} = 구동부가 하부에 있는 경우, 상부 공간에 있는 도르래로부터 균형추까지 이어지는 균형추측 로프의 질량(균형추가 최상층에 있는 경우 M_{SR2cwt} = 0)

M_{Trav} = 이동케이블의 실제 질량[(0.25H±0.5y) · n_t · 단위길이 당 이동케이블 무게], kg

n_c = 보상 로프/체인의 수

n_s = 매다는 로프의 수

n_t = 이동케이블의 수

P = 빈 카의 질량, kg

Q = 정격하중, kg

T1, T2 = 로프에 가해지는 힘, N

r = 로핑계수

vpulley = 도르래의 회전 속도(로프 속도), m/s

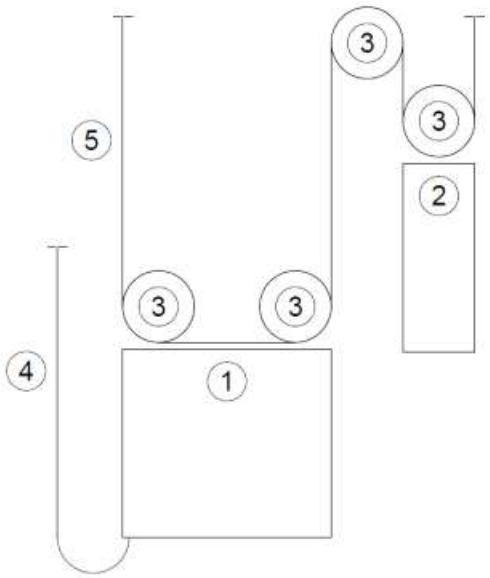
y = 0.5H 높이의 수평면에 있을 때 y = 0, m

→ = 정적인 힘

— → = 동적인 힘

IX.3 권상의 계산 - 예시

IX.3.1 그림 IX.5에 따른 예시에 대해 다음 공식이 적용된다.



기호 설명

① 카 ② 균형추 ③ 도르래 ④ 이동케이블 ⑤ 매다는 장치

[그림 IX.5 예시 - 보상수단이 없는 경우]

가) 카 적재 조건

최하층 승강장에서 정격하중의 125%가 적재된 카, 마찰은 고려되지 않음

— $T_1 = \frac{(P+1.25Q)}{2} g_n + M_{SRcar}\, g_n$

— $T_2 = \frac{M_{cwt}}{2} g_n$

나) 비상 제동 조건

도르래 및 안내력으로 인한 마찰은 최소로 가정

(1) 최하층 승강장에서 정격하중을 적재한 카

— $T_1 = \frac{(P+Q)}{2}(g_n + a) + M_{SRcar}\,(g_n + 2a) + \frac{m_{Pcar}\,2a}{2} - \frac{FR_{car}}{2}$

— $T_2 = \frac{M_{cwt}}{2}(g_n - a) - \frac{m_{Pcwt}\,1a}{2} + \frac{FR_{cwt}}{2}$

(2) 최상층 승강장의 빈 카

— $T_1 = \frac{M_{cwt}}{2}(g_n + a) + M_{SRcwt}(g_n + 2a) + \frac{m_{Pcwt}\,1a}{2} - \frac{FR_{cwt}}{2}$

— $T_2 = \frac{(P + M_{Trav})}{2}(g_n - a) - \frac{m_{Pcar}\,2a}{2} + \frac{FR_{car}}{2}$

다) 균형추 정지 조건

가장 높은 위치에서의 빈 카(균형추가 완충기를 완전히 압축한 상태), 마찰은 고려되지 않음

— $T_1 = \frac{(P + M_{Trav})}{2} g_n$

— $T_2 = M_{SRcwt}\, g_n$

부속서 X
매다는 장치에 대한 안전율 평가

X.1 일반사항

9.2.2에 명시된 요구사항과 관련하여 이 부속서는 매다는 장치에 대한 안전율 " Sf " 의 평가방법을 기술한다. 그 방법은 다음에 대해서만 사용되어야 한다.

- 강철/주철 권상 도르래
- KS(한국산업표준)에 따른 강재 와이어로프
- 정기적인 유지관리 및 검사를 가정한 충분한 수명의 로프

X.2 도르래의 등가번호 Nequiv

굽힘의 수 및 각 굽힘의 가혹한 정도가 로프 손상을 일으킨다. 이것은 홈(U홈 또는 V홈)의 형식 및 굽힘이 역방향이냐 아니냐에 의해 영향을 받는다.

각 굽힘의 가혹한 정도는 단순 굽힘의 수와 동일하게 할 수 있다.

단순 굽힘은 홈의 반경이 공칭 로프 직경보다 53% 이하인 반원 홈을 넘어가는 것으로 정의된다.

단순 굽힘의 수는 다음으로부터 산출될 수 있는 도르래의 등가번호 Nequiv와 일치한다.

Nequiv = Nequiv(t) + Nequiv(p)

여기서,

Nequiv(t) = 권상 도르래의 등가번호

Nequiv(p) = 편향 도르래의 등가번호

X.2.1 Nequiv(t) 의 평가

Nequiv(t) 는 표 X.1에서 얻어질 수 있다.

[표 X.1 - 권상도르래의 등가번호 Nequiv(t) 평가]

V-홈	V-각도(ϒ)	35°	36°	38°	40°	42°	45°	50°
	$N_{equiv(t)}$	18.5	16	12	10	8	6.5	5
U-언더컷 홈	U-각도(β)	75°	80°	85°	90°	95°	100°	105°
	$N_{equiv(t)}$	2.5	3.0	3.8	5.0	6.7	10.0	15.2

언더컷이 없는 U-홈에 대해서 : Nequiv(t) = 1

표에 없는 각도의 값은 선형 보간법으로 구할 수 있다.

X.2.2 Nequiv(p) 의 평가

역방향 굽힘은 축 사이의 거리가 고정되어 있는 연속적인 2개의 도르래 상에 로프가 접촉한 점으로부터의 거리가 로프 직경의 200배 미만이고 굽힘면이 120° 보다 크게 회전할 때만 고려된다.

Nequiv(p) = $K_p(N_{ps}+4N_{pr})$

여기서,

N_{ps} = 단순 굽힘을 가진 도르래의 수

N_{pr} = 역방향 굽힘을 가진 도르래의 수

K_p = 권상 도르래와 도르래 직경사이에 비율의 계수

즉, $K_p = \left(\frac{D_t}{D_p}\right)^4$

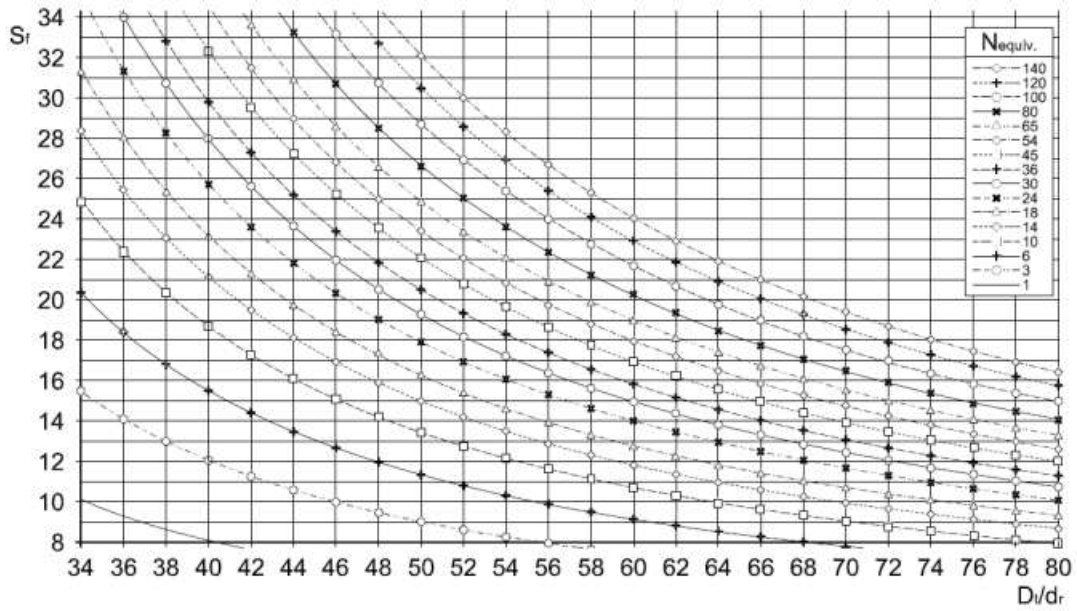
여기서,

D_t = 권상 도르래의 직경

D_p = 권상 도르래를 제외한 모든 도르래의 평균직경

X.3 안전율

로프 구동장치의 주어진 설계에 대해 안전율의 최소값은 D_t/d_r의 정확한 비율 및 최악의 로프 구간에 대해 계산된 Nequiv를 고려하여 그림 IX.1에서 선택될 수 있다.



[그림 X.1 최소 안전율의 평가]

그림 X.1의 곡선은 다음의 공식에 근거한다.

$$S_f = 10^{\left(2.6834 - \frac{\log\left(\frac{695.85\times10^6 N_{equi}}{\left(\frac{D_t}{d_r}\right)^{8.567}}\right)}{\log\left(77.09\left(\frac{D_t}{d_r}\right)^{-2.894}\right)}\right)}$$

여기서,

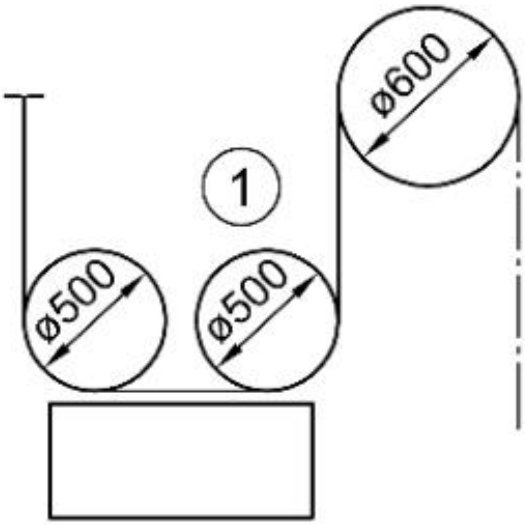
S_f = 안전율

Nequiv = 도르래의 등가번호

D_t = 권상 도르래의 직경

d_r = 로프의 직경

X.4 도르래의 등가번호 Nequiv – 예시



γ = 40°

$N_{equiv(t)}$ = 10(표 X.1에 따라)

K_p = $(600/500)^4$ = 2.07

$N_{equiv(p)}$ = 2.07·(2+0) = 4.14

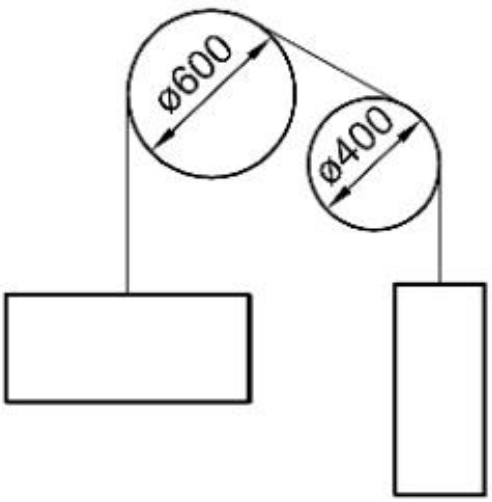
N_{equiv} = 10+4.14 = 14.14

비고 움직이는 도르래이므로 역 방향 굽힘 없음

기호 설명

① 카측

[그림 X.2 – 2:1 로핑 – V홈]



β = 90°

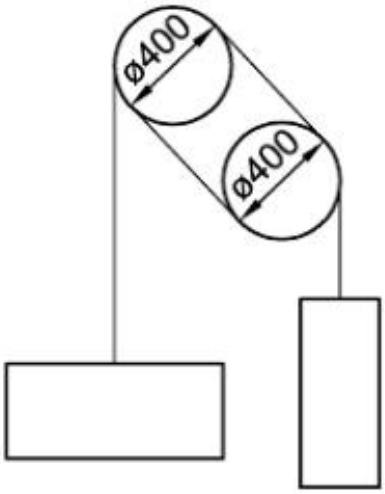
$N_{equiv(t)}$ = 5(표 X.1에 따라)

K_p = $(600/400)^4$ = 5.06

$N_{equiv(p)}$ = 5.06 · (1+0) = 5.06

N_{equiv} = 5+5.06 = 10.06

[그림 X.2 – 1:1 로핑 – 언더컷 U홈]



$N_{equiv(t)}$ = 1+1

K_p = 1

$N_{equiv(p)}$ = 1 · (1+1) = 2

N_{equiv} = 2+2 = 4

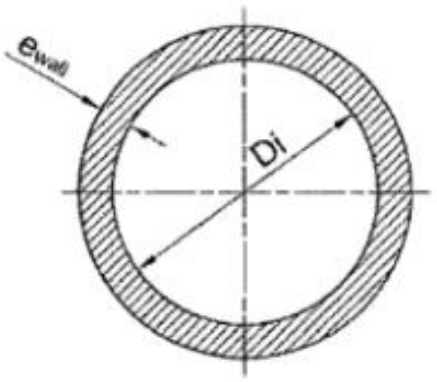
비고 로프가 권상 도르래와 보조 도르래를 2번 통과

[그림 X.3 – 1:1 로핑(더블랩) – U홈]

부속서 XI
램, 실린더, 단단한 배관 및 부속품의 계산

XI.1 과-압력에 대한 계산

XI.1.1 램, 실린더, 단단한 배관 및 부속품의 표면 두께의 계산



$$e_{wall} \geq \frac{2.3 \times 1.7p}{R_{p0.2}} \times \frac{D_i}{2} + e_0$$

e_0 = 실린더의 기초 및 표면, 실린더와 럽처밸브 사이의 단단한 배관(있는 경우) 1 ㎜

e_0 = 램 및 기타 단단한 배관 0.5 ㎜

2.3 = 마찰손실(1.15) 및 최고압력(2)에 대한 계수

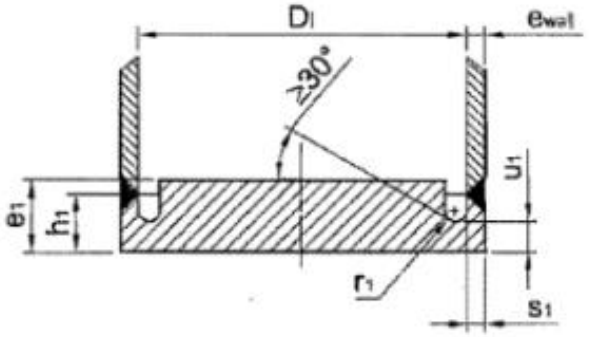
1.7 = 내력에 대한 안전율

[그림 XI.1 – 표면 두께의 계산]

XI.1.2 실린더의 기초 두께 계산(예시)

다음의 예시는 다른 가능한 구조를 배제하지 않는다.

가) 릴리빙 홈(relieving groove)을 가진 평평한 기초



용접 이음부 응력제거 조건:

$r_1 \geq 0.2e_1$ 및 $r_1 \geq 5mm$

$u_1 \leq 1.5s_1$

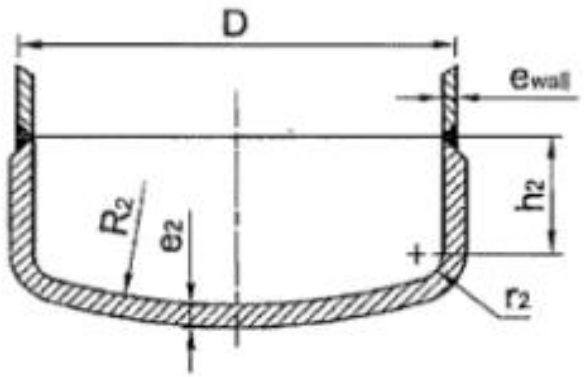
$h_1 \geq u_1 + r_1$

$$e_1 \geq 0.4D_i \sqrt{\frac{2.3 \times 1.7p}{R_{p0.2}}} + e_0$$

$$u_1 \geq 1.3(\frac{D_i}{2} - r_1)\frac{2.3 \times 1.7p}{R_{p0.2}} + e_0$$

[그림 XI.2 – 릴리빙 홈을 가진 편평한 기초]

나) 캠버 기초(Cambered based)



조건:

$h_2 \geq 3.0e_2$

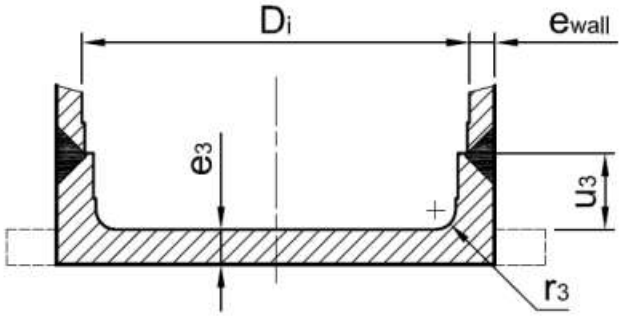
$r_2 \geq 0.15D$

$R_2 = 0.8D$

$$e_2 \geq \frac{2.3 \times 1.7p}{R_{p0.2}} \frac{D}{2} + e_0$$

[그림 XI.3 – 캠버 기초]

다) 용접된 플린지를 가진 편평한 기초



조건:

$$u_3 \geq e_3 + r_3$$

$$r_3 \geq \frac{e_{wall}}{3} \text{ 및 } r_3 \geq 8mm$$

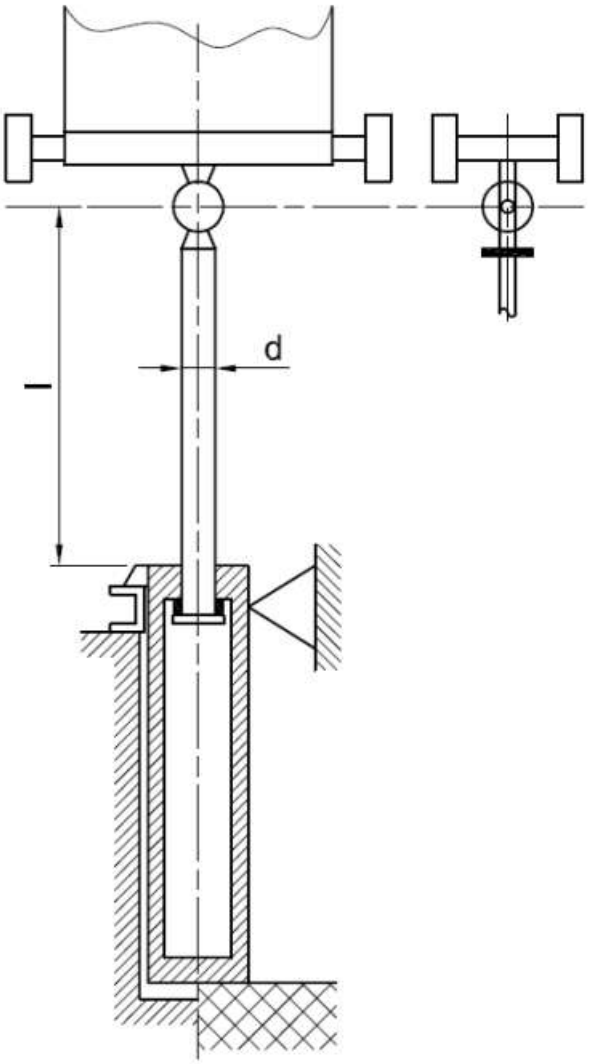
$$e_3 \geq 0.4D_i \sqrt{\frac{2.3 \times 1.7p}{R_{p0.2}}} + e_0$$

[그림 XI.4 – 플랜지 용접된 편평한 기초]

XI.1.3 좌굴에 대한 잭의 계산

좌굴 계산은 가장 작은 좌굴저항을 가진 부분에서 이루어져야 한다.

가) 단 작동 잭



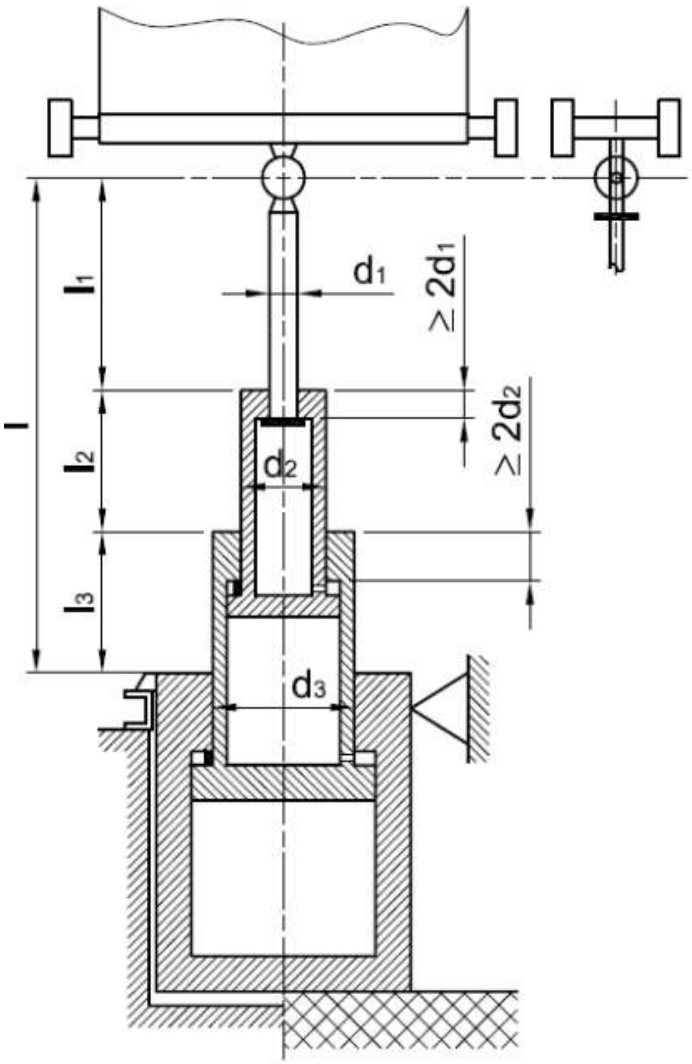
[그림 XI.5 – 단 작동 잭]

$\lambda_n \geq 100$ 경우	$\lambda_n < 100$ 경우
$F_s \leq \frac{\pi^2 E J_n}{2l^2}$	$F_s \leq \frac{A_n}{2}[R_m - (R_m - 210)(\frac{\lambda_n}{100})^2]$

$F_s = 1.4 g_n [c_m (P+Q) + 0.64 P_r + P_{rh}]$

비고 램이 상승방향으로 확장하는 것에 대해 유효

나) 외부 안내가 없는 다단 잭, 램의 계산



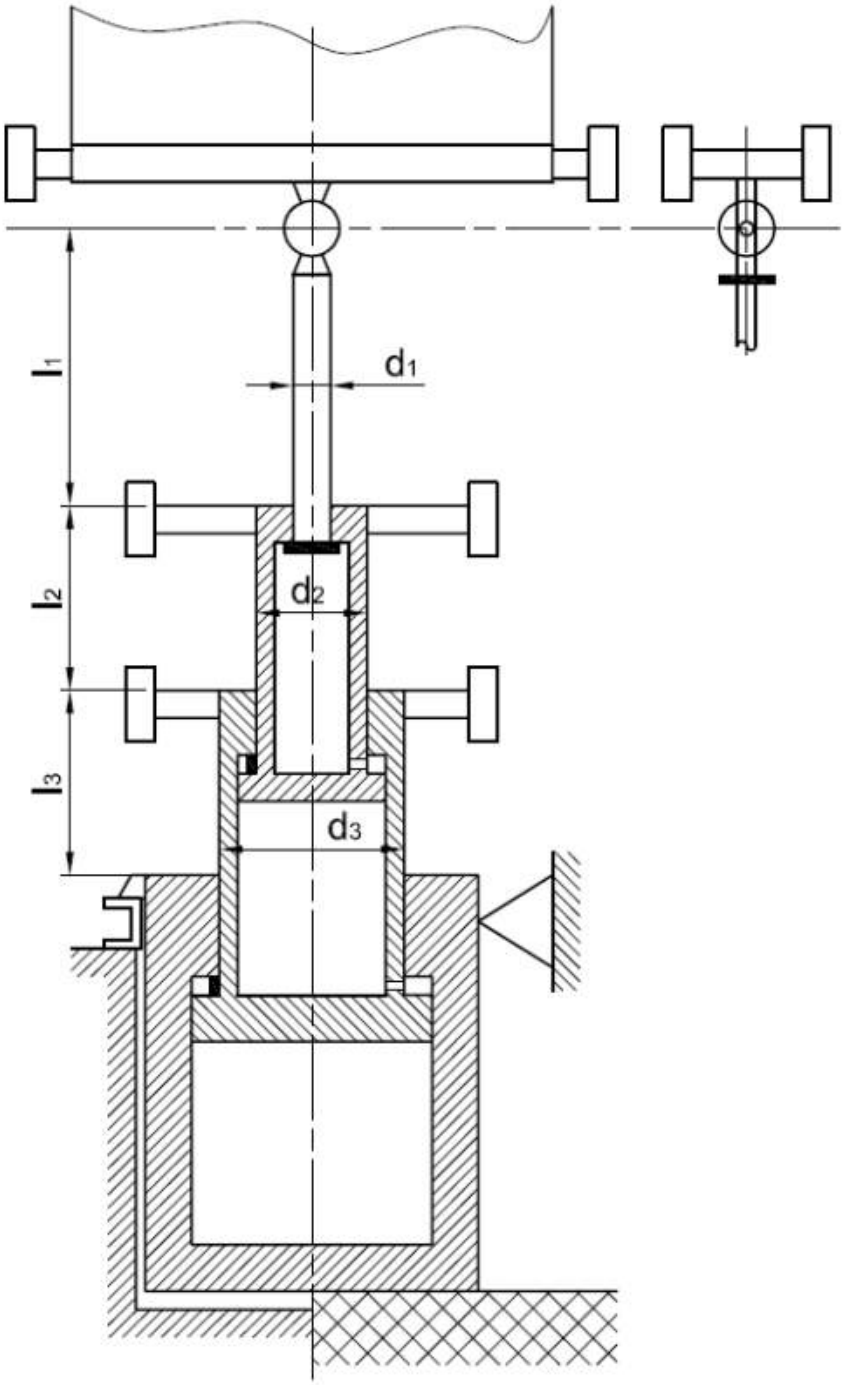
[그림 XI.6 – 외부 안내 없는 다단 잭]

$l = l_1 + l_2 + l_3, \qquad l_1 = l_2 = l_3$ $v = \sqrt{\frac{J_1}{J_2}}$;$(J_3 \geq J_2 > J_1)$ (단순한 계산을 위해 $J_3 = J_2$ 가정) 2구역에 대해: $\phi = 1.25v - 0.2, \qquad 0.22 < v < 0.65$ 3구역에 대해: $\phi = 1.5v - 0.2, \qquad 0.22 < v < 0.65$ $\phi = 0.65v + 0.35, \qquad 0.65 < v < 1$	$\lambda_e = \frac{l}{i_e}, \quad i_e = \frac{d_m}{4}\sqrt{\phi[1+(\frac{d_{mi}}{d_m})^2]}$ $\lambda_e \geq 100$ 경우 $F_s \leq \frac{\pi^2 E J_2}{2l^2}\phi$ $\lambda_e < 100$ 경우 $F_s \leq \frac{A_n}{2}[R_m - (R_m - 210)(\frac{\lambda_n}{100})^2]$

$F_s = 1.4 g_n [c_m (P+Q) + 0.64 P_r + P_m + P_{rt}]$

비고 램이 상승방향으로 확장하는 것에 대해 유효

다) 외부 안내가 있는 다단 잭



[그림 XI.7 – 외부 안내 있는 다단 잭]

$\lambda_n \geq 100$ 경우	$\lambda_n < 100$ 경우
$F_s \leq \frac{\pi^2 E J_n}{2l_n^{\,2}}$	$F_s \leq \frac{A_n}{2}[R_m - (R_m - 210)(\frac{\lambda_n}{100})^2]$

$F_s = 1.4g_n[c_m(P+Q) + 0.64P_r + P_{rh} + P_{rt}]$

비고 램이 상승방향으로 확장하는 것에 대해 유효

기 호

A_n = 계산될 램의 단면적 (n = 1, 2, 3), ㎟

c_m = 로핑계수

d_m = 다단 잭의 가장 큰 램의 바깥지름, ㎜

d_{mi} = 다단 잭의 가장 큰 램의 안쪽지름, ㎜

E = 탄성계수, N/㎟ (예를 들면, 강철인 경우 E = 2.1×10^5 N/㎟)

e_0 = 추가적인 표면 두께, ㎜

F_s = 적용되는 실제적인 좌굴력, N

g_n = 자유낙하 시 표준 가속도, ㎨

i_e = 다단 잭의 회전반경과 동일, ㎜

i_n = 계산될 램의 회전반경 (n = 1, 2, 3), $㎜^4$

J_n = 계산될 램의 2차 단면 모멘트 (n = 1, 2, 3), $㎜^4$

l = 좌굴이 일어나는 램의 최대 길이, ㎜

p = 최대 부하 압력, ㎫

P = 카에 매달린 이동케이블의 부분 질량과 빈 카의 질량 합, ㎏

P_r = 계산될 램의 질량, ㎏

P_{rh} = 램-헤드 장치(있다면) 질량, ㎏

P_{rt} = 계산될 램에 작용하는 램(다단 잭인 경우)의 질량, ㎏

Q = 카의 정격하중, ㎏

R_m = 재료의 인장력, N/㎟

$R_{p0,2}$ = 내력(비례하지 않는 신장), N/㎟

$\lambda_e = \frac{l}{i_e}$ = 다단 잭의 가늘기와 동일한 계수

$\lambda_n = \frac{l}{i_n}$ = 계산될 램의 가늘기 계수

ν, φ = 실험적으로 결정된 도표에 의해 주어진 대략적인 값을 나타내는데 사용된 계수

1.4 = 과-압력 계수

2 = 좌굴에 대한 안전 계수

부속서 XII
전자부품 – 고장배제

고장배제는 오직 부품들이 그것의 특성, 값, 온도, 습도, 전압 및 진동의 최악 조건 한계 내에 적용된 것에 대해서만 고려되어야 한다.
다음 표 Ⅱ.1은 특정 결점이 배제될 수 있는 조건을 기술한다.

[표 XII.1 전자부품 – 고장 배제]

부품	가능한 고장배제					조건	비고
	개방 회로	단락	더 높은 값으로 변경	더 낮은 값으로 변경	기능 변경		
1 수동 소자							
1.1 고정저항	NO	(a)	NO	(a)		(a)오직 니스칠 된 또는 봉인된 저항필름 및 적용 가능한 IEC표준에 따른 축결선을 갖는 필름 저항에 대해, 그리고 에나멜 또는 봉인으로 보호되는 1가닥 감기로 된 경우 전선감긴 저항에 대해	
1.2 가변저항	NO	NO	NO	NO			
1.3 비선형, NTC, PTC, VDR, IDR, 저항	NO	NO	NO	NO			
1.4 콘덴서	NO	NO	NO	NO			
1.5 유도부품 – 코일 – 쵸크	NO	NO		NO			
이 표에서 셀의 "NO"는 다음을 의미한다: 고장이 배제되지 않음, 즉 고려되어야 함. 표시 없는 셀은 다음을 의미한다: 확인된 고장 유형이 관련성이 없음.							
2 반도체							
2.1 다이오드, LED	NO	NO			NO		역전류 값의 변경에 대한 성능의 변경
2.2 제너 다이오드	NO	NO		NO	NO		제너전압 변경에 대한

							더 낮은 값으로 변경 역전류 값 변경에 대한 성능의 변경
2.3 Thyristor, Triac, GTO	NO	NO			NO		부품의 자체 작동 또는 래칭에 대한 성능의 변경
2.4 광커플러	NO	(a)			NO	(a)광커플러가 IEC 60747-5-5에 따르고 절연전압이 최소한 아래 표에 따르는 KS C IEC 60664-1, 표 F.1 조건하에서 배제가능 다음 상한까지 및 V_{rms}, 직류 정격시스템 전압에서 유도된 상-접지 전압 / 설치를 위해 전압(V)을 견디는 충격의 선호되는 시리즈 / 범주Ⅲ 50 / 800 100 / 1500 150 / 2500 300 / 4000 600 / 6000 1000 / 8000	개방회로는 2개의 기초 부품 중 1개에서의 개방회로를 의미한다. (LED 및 포토트랜지스터) 단락은 그들 간에 단락을 의미한다.
2.5 하이브리드 회로	NO	NO	NO	NO	NO		
2.6 집적회로	NO	NO	NO	NO	NO		진동에 대한 성능의 변경, “and” 게이트가 "or” 게이트로 되는 것 등
이 표에서 셀의 "NO"는 다음을 의미한다: 고장이 배제되지 않음, 즉 고려되어야 함. 표시 없는 셀은 다음을 의미한다: 확인된 고장 유형이 관련성이 없음.							
3 기타							
3.1 커넥터 터미널	NO	(a)				(a)커넥터의 단락은 만일 그 최소값이 표(KS C IEC	

플러그						60664-1)에 따르는 경우 다음 조건과 함께 배제될 수 있다. - 오염등급이 3 - 재료그룹이 Ⅲ - 이질성의 분야 표 4의 “인쇄 배선 재료” 란은 사용하지 않는다. 이것들은 피치치수 또는 이론적인 값이 아닌 연결된 장치에서 발견할 수 있는 절대적 최소값이다. 커넥터의 보호등급이 IP 5X이거나 또는 그 이상이면, 연면거리는 간극 값, 즉 250Vrms에 대해 3mm까지 감소될 수 있다.	
3.2 네온 전구	NO	NO					
3.3 변압기	NO	(a)	(b)	(b)		(a)(b) 변압기가 권선 간 및 권선과 코어 간 이중 또는 강화된 절연에 대한 KS C IEC 61558-1, 18항에 부합되는 조건에서 배제될 수 있다.	단락은 1차 또는 2차 권선의 단락 또는 1차 및 2차코일 간의 단락을 포함한다. 값의 변화는 권선의 부분적 합선에 의한 비율의 변화에 기인한다.
3.4 퓨즈		(a)				(a) 퓨즈가 올바르게 등급이 주어지고, 적용 가능한 KS(또는 IEC)에 따라 취부되는 경우 배제될 수 있다.	단락은 소손된 퓨즈의 단락을 의미한다.
3.5 릴레이	NO	(a) (b)				(a) 접점 간 그리고 접점과 코일 간의 단락은 만일 그 릴레이가 14.3.2.2를 충족시키는 경우 배제될 수 있다. (b) 접점의 용접은 배제될 수 없다. 다만, 그 릴레이가 기계적으로	

						힘이 주어진 연동된 접점을 갖도록 되어 있고, KS C IEC 60947-5-1에 따라 만들어진 경우, 14.3.1.2 및 14.3.1.3의 가정을 적용한다.	
이 표에서 셀의 "NO"는 다음을 의미한다: 고장이 배제되지 않음, 즉 고려되어야 함. 표시 없는 셀은 다음을 의미한다: 확인된 고장 유형이 관련성이 없음.							
3.6 인쇄 회로 기판 (PCB)	NO	(a)				(a) 단락은 다음의 경우 배제될 수 있다. - PCB의 일반사양이 KS C IEC 62326-1에 따르는 경우 - 기초 재료가 KS C IEC 61249시리즈의 사양에 따르는 경우 - PCB가 위의 요구조건에 따라 만들어지고 그 최소값이 다음 조건과 함께 표(KS C IEC 60664-1)에 따르는 경우 다음 조건에서 - 오염등급이 3 - 재료그룹이 Ⅲ - 이종(질)의 분야 표 4의 인쇄배선 재료 란은 사용하지 않는다. 그것은 연면거리가 4mm이고 250Vrms에 대해 간극이 3mm임을 의미한다. PCB의 보호 등급이 IP 5X 또는 그보다 높은 경우 및 인쇄된 측면이 노화 저항 니스 또는 모든 도체 경로를 덮는 보호층으로 코팅된 경우, 멀티레이어 PCB의 내부 레이어에 대해 오염 등급 2가 사용될 수 있다. 주: 경험상 보면 솔더 마스크는 보호 레이어로 만족스럽다. 최소한 3겹 수지침투 가공재 또는 다른 얇은 절연재료로 이루어진 다층기판에 대해 단락은 배제될 수 있다.(KS C IEC 60950-1, 2.10.6.4 참조)	
4 PCB 부품의 조립품	NO	(a)				(a)단락은 부품 그 자체의 단락이 배제될 수 있는 곳 그리고 부품이, 취부기술 또는 PCB 그 자체에 의해서가	

						아니라, 연면거리 및 간극이 이 표의 3.1 및 3.6에 열거된 것 같은 최소의 허용 가능한 값 아래로 감소되지 않는 방법으로 취부 된 환경 아래에서 배제될 수 있다.	
이 표에서 셀의 "NO"는 다음을 의미한다: 고장이 배제되지 않음, 즉 고려되어야 함. 표시 없는 셀은 다음을 의미한다: 확인된 고장 유형이 관련성이 없음.							

부속서 XIII
(규정)
엘리베이터의 안전 관련 프로그램 적용 가능한 전자시스템(PESSRAL)

XIII.1 공통 조치

[표 XIII.1 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 - 하드웨어설계]

NO	대상	조치	KS C IEC 61508-7 참고표준
1	처리장치	감시장치의 사용	A.9
2	부품선정	사양 내의 부품만 사용	
3	입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스	전원투입 실패 또는 리셋의 경우 정의된 안전한 상태	
4	전원공급장치	과전압 또는 부족전압의 경우 정의된 안전한 차단 상태	A.8.2
5	가변메모리범위	고정 상태 메모리만 사용	
6	가변메모리범위	부팅 절차 동안 가변 데이터 메모리의 읽기/쓰기 시험	
7	가변메모리범위	유용한 데이터(예,통계)에만 원격 접속	
8	불변메모리범위	시스템이나 원격조정에 의해 자동으로 프로그램코드 변경 가능성 없음	
9	불변메모리범위	검사용 합계와 동등이상의 방법을 갖는 부팅절차 동안 프로그램 코드 메모리와 고정 데이터 메모리의 시험	A.4.2

[표 XIII.2 – 결함을 방지하고 감지하기 위한 공통 조치 - 소프트웨어 설계]

NO	대상	조치	KS C IEC 61508-7 참고표준
1	구조	첨단기술에 따른 프로그램구조(즉,모듈화, 데이터 처리, 인터페이스 정의) (EN 61508-3 참조).	B.3.4 / C.2.1 C.2.9 / C.2.7
2	부팅과정	부팅 과정 중 승강기의 안전한 상태 유지	
3	인터럽트	인터럽트의 제한적 사용: 인터럽트의모든가능한시퀀스가예측되는경우 만중첩인터럽트의사용	C.2.6.5
4	인터럽트	다른 프로그램 시퀀스 조건과 결합된 경우를 제외하고 인터럽트 절차에 의해 감시장치가 작동되지 않음.	A.9.4
5	출력저감	안전 관련 기능을 위해 데이터 저장 같은	

		출력 저감 절차 없음.	
6	메모리관리	적절한 대응 절차를 갖는 하드웨어와 소프트웨어 내의 스택 매니저	C.2.6.4 / C.5.4
7	프로그램	루프 수를 제한하거나 실행 시간을 점검함에 의해 시스템 반응 시간보다 짧은 반복 루프	
8	프로그램	사용된 프로그래밍 언어에 포함되어 있지 않으면 배열 포인터 오프셋 확인	C.2.6.6
9	프로그램	시스템을 정의된 안전한 상태가 되게 하는 예외의 정의된 처리 (예,영으로 나눔, 오버플로우, 가변 범위 확인등)	
10	프로그램	잘 처리된 표준 라이브러리, 승인된 운영체제 또는 고수준 랭귀지 컴파일러의 경우를 제외하고 비 재귀적 프로그래밍. 이러한 예외의 경우, 태스크마다 별도의 스택이 할당되고 메모리 관리 장치에 의해 제어되어야 한다.	C.2.6.7
11	프로그램	적어도 사용자 프로그램 자체적으로 완벽한 프로그래밍 라이브러리 인터페이스와 운영체제의 문서화	
12	프로그램	안전 기능 관련 데이터에 대한 타당성 확인. 예, 입력 패턴, 입력 범위, 그리고 내부 데이터	C.2.5 / C.3.1
13	프로그램	시험이나 확인 목적으로 운영 모드가 호출되면, 이 모드가 종료될 때까지 승강기의 정상 작동이 불가능하다.	KS C IEC 61508-1 7.7.2.1
14	커뮤니케이션 시스템 (외부 및 내부)	통신두절 또는 버스 관련 부품이 고장 날 경우 안전기능을 갖는 버스 통신시스템에서 시스템 반응시간을 고려한 안전상태 도달	A.7 / A.9
15	버스 시스템	부팅 과정 중을 제외하고 CPU 버스 시스템의 재구성 없음. 주: CPU 버스 시스템의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않는다.	C.3.13
16	I/O 처리	부팅 과정 중을 제외하고 I/O 라인의 재구성 없음. 주: I/O 구성 레지스터의 정기적인 갱신은 재구성으로 간주되지 않는다.	C.3.13

[표 XIII.3 - 설계 및 구현 프로세스의 공통 조치]

No	조치	KS C IEC 61508-7 참고표준
1	응용 프로그램의 기능, 환경 및 인터페이스 측면에 대한 평가	A.14/B.1
2	안전 요구사항을 포함한 요구사항의 사양	B.2.1
3	모든 사양의 검토	B.2.6

4	5.6.1에서 요구하는 설계 문서화 및 – 시스템 구조와 하드웨어/소프트웨어 상호작용을 포함한 기능 설명 – 기능과 프로그램 흐름 설명을 포함한 소프트웨어 문서화	C.5.9
5	설계 검토 보고서	B.3.7 / B.3.8, C.5.16
6	고장모드 및 영향분석(FMEA) 같은 방법을 사용한 신뢰성 확인	B.6.6
7	제조자의 테스트 사양, 제조자의 시험 보고서 및 현장시험 보고서	B.6.1
8	의도된 사용을 위한 제한을 포함한 사용 지침서	B.4.1
9	제품이 변경된 경우 상기 기술된 방법의 반복 및 업데이트	C.5.23
10	하드웨어와 소프트웨어 버전 관리 및 호환성의 구현	C.5.24

XIII.2 구체적인 조치

[표 XIII.4 – SIL 1에 따른 구체적인 조치]

부품과 기능	요구사항	조치	XIII.3의 번호 참조	KS C IEC 61508-7 참고표준
구조	구조는 하나의 임의의 고장이 감지되면 시스템이 안전한 상태로 들어가는 방법이어야 한다.	자체 테스트 기능이 있는 1개 채널 구조, 또는 비교할 수 있는 2개 이상의 채널	XIII.3.1.1 XIII.3.1.3	A.3.1 A.2.5
처리장치	부정확한 결과를 가져올 수 있는 처리 장치의 고장이 감지되어야 한다. 이러한 고장이 위험한 상황으로 이어질 수 있으면, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다.	고장 시정 하드웨어 또는 소프트웨어에 의한 자체 테스트, 또는 2채널 구조에 대한 비교기, 또는 2채널 구조에 대한 소프트웨어에 의한 상호 비교	XIII.3.2.1 XIII.3.2.2 XIII.3.2.4 XIII.3.2.5	A.3.4 A.3.1 A.1.3 A.3.5
불변 메모리 범위	부정확한 정보의 수정. 즉, 모든 홀수 비트 또는 2비트의 결함 및 어떤 3비트 및 멀티 비트 결함은 늦어도 승강기의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 1비트 이중계 (패리티 비트), 또는 한단어 이중계로 된 블록 안전	XIII.3.3.5 XIII.3.3.1	A.5.5 A.4.3
가변 메모리 범위	번지지정, 쓰기, 저장, 읽기 중 전체 고장과 모든 홀수 비트와 2비트 결함, 그리고 일부 3비트 결함과 멀티비트 결함은 늦어도	다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 멀티비트 이중계가 있는 단어 저장, 또는	XIII.3.3.2	A.5.6

	승강기의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	정적이나 동적 고장에 대한 테스트 패턴을 통한 점검	XIII.3.4.1	A.5.2
입출력장치 및 통신연결을 포함한 인터페이스	데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	코드 안전 또는 테스트 패턴	XIII.3.5.4 XIII.3.5.5	A.6.2 A.6.1
클럭	주파수 변경이나 차단 같은 처리장치를 위한 클럭 생성의 결함은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	각 시간대 감시 또는 상호 모니터링	XIII.3.6.1 XIII.3.6.2	A.9.4
프로그램 시퀀스	안전관련 기능의 잘못된 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 늦어도 엘리베이터의 다음 운행 전에 감지되어야 한다.	프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합	XIII.3.7.1	A.9.4
비고 고장 감지에 대한 결과로서 승강기의 안전 상태는 유지되어야 한다.				

[표 XIII.5 – SIL 2에 따른 구체적인 조치]

부품과 기능	요구사항	조치	XIII.3의 번호 참조	KS C IEC 61508-7 참고표준
구조	구조는 시스템 반응 시간을 고려하여 하나의 임의의 결함을 감지하면 시스템이 안전한 상태로 들어가는 방법이어야 한다.	자체 테스트와 모니터링이 있는 1채널 또는 비교할 수 있는 2개 이상의 채널	XIII.3.1.2 XIII.3.1.3	A.3.3 A.2.5
처리장치	부정확한 결과를 가져올 수 있는 처리 장치의 고장이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. 이러한 고장이 위험한 상황으로 이어질 수 있으면, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다.	고장 시정 하드웨어, 그리고 1채널 구조에 대한 하드웨어에 의해 지원되는 소프트웨어 자체 테스트 또는 2채널 구조에 대한 비교기 또는 2채널 구조에 대한 소프트웨어에 의한 상호 비교	XIII.3.2.1 XIII.3.2.3 XIII.3.2.4 XIII.3.2.5	A.3.4 A.3.3 A.1.3 A.3.5
불변 메모리 범위	부정확한 정보의 수정. 즉, 모든 홀수 비트 또는 2비트 결함과 일부 3비트 및 멀티 비트 결함이 시스템 반응 시간을	다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 1단어 이중계로 된 블록 안전성, 또는	XIII.3.3.1	A.4.3

	고려하여 감지되어야 한다.	멀티 비트 이중계 단어 저장	XⅢ.3.3.2	A.5.6
가변 메모리 범위	번지지정, 쓰기, 저장, 읽기 중 전체 고장과 모든 홀수 비트와 2비트 결함, 그리고 일부 3비트 결함과 멀티비트 결함이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다.	다음 조치는 1채널 구조에만 적용된다: 멀티 비트 이중계 단어 저장, 또는 정적 또는 동적 고장에 대한 테스트 패턴을 통한 확인	XⅢ.3.3.2 XⅢ.3.4.1	A.5.6 A.5.2
입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스	데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입·출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	코드 안전성, 또는 테스트 패턴	XⅢ.3.5.4 XⅢ.3.5.5	A.6.2 A.6.1
클럭	주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 생성의 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	각 시간대 감시 또는 상호 모니터링	XⅢ.3.6.1 XⅢ.3.6.2	A.9.4
프로그램 시퀀스	안전기능의 잘못된 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합	XⅢ.3.7.1	A.9.4
비고 고장 감지에 대한 결과로서 승강기의 안전 상태는 유지되어야 한다.				

[표 XⅢ.6 – SIL 3에 따른 구체적인 조치]

부품과 기능	요구사항	조치	XⅢ.3의 번호 참조	KS C IEC 61508-7 참고표준
구조	구조는 시스템 반응 시간을 고려하여 하나의 임의의 결함을 감지하면 시스템이 안전한 상태로 들어가는 방법이어야 한다.	비교할 수 있는 2개 이상의 채널	XⅢ.3.1.3	A.2.5
처리장치	부정확한 결과를 가져올 수 있는 처리 장치의 고장이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다. 이러한 고장이 위험한 상황으로 이어질 수 있으면, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다.	2채널에 대한 비교기, 또는 2채널 구조에 대한 소프트웨어에 의한 상호 비교	XⅢ.3.2.4 XⅢ.3.2.5	A.1.3 A.3.5

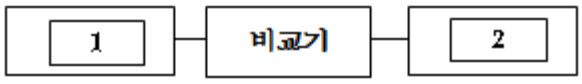
불변 메모리 범위	부정확한 정보의 수정. 즉, 모든 1비트 또는 멀티비트 결함이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다.	블록 이중계가 있는 블록 안전성 절차 또는 멀티 단어 이중계가 있는 블록 안전성	XIII.3.3.3 XIII.3.3.4	A.4.5 A.4.4
가변 메모리 범위	번지지정, 쓰기, 저장, 읽기 중 전체 고장과 정적 비트 결함 및 동적 커플링이 시스템 반응 시간을 고려하여 감지되어야 한다.	블록 이중계가 있는 블록 안전성 절차 또는 "Galpat" 같은 검사 확인	XIII.3.4.2 XIII.3.4.3	A.5.7 A.5.3
입출력장치 및 통신연결을 포함된 인터페이스	데이터 흐름에서 정적인 결함 및 입·출력선의 혼선뿐만 아니라 임의 및 시스템적인 결함이 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	멀티 채널 병렬 입력 그리고 멀티 채널 병렬 출력 또는 출력 다시 읽기, 또는 코드 안전성 또는 테스트 패턴	XIII.3.5.1 XIII.3.5.3 XIII.3.5.2 XIII.3.5.4 XIII.3.5.5	A.6.5 A.6.3 A.6.4 A.6.2 A.6.1
클럭	주파수 변경이나 차단과 같은 처리장치를 위한 클럭 발생의 결함은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	각 시간대 감시 또는 상호 모니터링	XIII.3.6.1 XIII.3.6.2	A.9.4
프로그램 시퀀스	안전기능의 부적절한 프로그램 시퀀스 및 부적절한 실행시간은 시스템 반응시간을 고려하는 것으로 감지되어야 한다.	프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합	XIII.3.7.1	A.9.4
비고 고장 감지에 대한 결과로서 승강기의 안전 상태는 유지되어야 한다.				

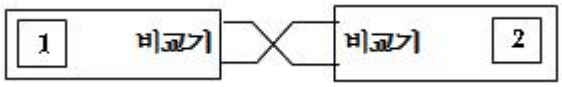
XIII.3 가능한 조치의 설명

다음 표는 이 표준의 사용을 요구하는 표준들(5.11.2.6 등)에 명시되어 있는 요구사항을 충족하는 데 유용하게 고려되는 가능한 조치의 설명을 포함한다.

[표 XIII.7 – 고장 제어에 대한 가능한 조치의 설명]

부품과 기능	조치 No.	조치의 설명
구조	XIII.3.1.1	자체 테스트가 있는 1채널 구조 설명: 구조가 1채널이더라도, 안전한 차단을 보장하기 위해 여분의 출력 경로가 제공되어야 한다. 자체 시험(주기적)이 응용프로그램에 의한 시간적 간격에서 PESSRAL의 하부장치에 적용된다. 이 시험들(예, CPU 시험 또는 메모리 시험)은 데이터 흐름의 독립적인 숨은 고장들을 찾아내도록 설계되었다. 감지된 고장은 시스템이 안전한 상태로 들어가도록 해야 한다.
	XIII.3.1.2	자체 테스트와 모니터링이 있는 1채널 구조 설명:

		자체 테스트와 모니터링이 포함된 단일 채널 구조는 자체 테스트 절차에서 발생하는 시스템으로부터 정기적으로 시험데이터를 받는 응용프로그램의 독립된 별개의 하드웨어 감시 장치로 구성된다. 부정확한 데이터의 경우, 시스템이 안전한 상태로 들어가야 한다. 처리 장치 자체나 모니터링 장치에 의해 차단이 발생되려면 적어도 두 개의 독립적인 차단 경로가 필요하다.
	XIII.3.1.3	비교할 수 있는 2개 이상의 채널 설명: 2채널 안전 관련 설계는 2개의 독립적이고 피드백 없는 기능 장치로 구성된다. 따라서 지정된 기능이 각 채널에서 독립적으로 처리될 수 있다. 1개의 안전장치의 기능을 위해 배타적으로 설계된 2채널 PESSRAL의 경우, 채널의 설계가 하드웨어와 소프트웨어의 측면에서 동일할 수 있다. 복잡한 솔루션(예, 몇몇 안전 기능의 조합)에 사용되고, 프로세스 또는 조건이 확실히 검증 가능하지 않은 2채널 PESSRAL의 경우, 하드웨어와 소프트웨어의 다양성을 고려해야 한다. 구조는 내부 신호(예, 버스 비교)와 출력 신호를 비교하는 기능을 포함한다. 이는 고장 감지를 돕기 위한 안전 기능과 관련된다. 채널 자체나 비교기에 의해 차단이 발생되려면 적어도 두 개의 독립적인 차단 경로가 필요하다. 비교 자체가 또한 고장 인식의 대상이어야 한다.
처리 장치	XIII.3.2.1	고장 시정 하드웨어 설명: 처리 장치는 특별한 고장 인식이나 고장 시정 회로 기술을 사용하여 구현될 수 있다. 이러한 기술이 단순한 구조에 대해 알려져 있다.
	XIII.3.2.2	소프트웨어에 의한 자체 테스트 설명: 안전 관련 적용에 사용되는 처리 장치의 모든 기능은 주기적으로 테스트해야 한다. 이 테스트들은 하위부품(예, 메모리, I/O 등)의 테스트와 결합될 수 있다.
	XIII.3.2.3	하드웨어의 지원을 받는 소프트웨어자체 테스트 설명: 자체 테스트 기능을 돕는 고장 감지를 위해 특별한 하드웨어 장치가 사용된다. 예를 들어, 특정 비트 패턴의 주기적 출력을 확인하는 모니터링 장치
	XIII.3.2.4	2 채널 구조에 대한 비교기 설명:  하드웨어 비교기가 있는 2채널: 가) 양 처리 장치의 신호가 하드웨어 장치를 사용해 주기적으로나 연속적으로 비교된다. 비교기는 외부적으로 시험되는 장치거나 자체 모니터링 장치로 설계될 수 있다. 또는 나) 양 채널의 신호가 처리 장치를 사용해 비교된다. 비교기는 외부적으로 시험되는 장치거나 자체 모니터링 장치로 설계될 수 있다.
	XIII.3.2.5	2 채널의 상호 비교

		설명:  안전 관련 데이터를 상호 교환하는 2개의 중복 처리 장치가 사용된다. 데이터의 비교가 각 장치에 의해 수행된다.
불변 메모리 범위 (ROM, EPROM...)	XIII.3.3.1	한 단어 중복성이 있는 블록 안전성 절차 (예, 1단어 폭이 있는 ROM을 통한 특징 형성) 설명: 이 테스트에서 ROM의 내용물은 특정 알고리즘에 의해 적어도 하나의 메모리 단어로 압축된다. 알고리즘(예, 주기적 중복 검사(CRC))은 하드웨어 또는 소프트웨어를 사용해 구현될 수 있다.
	XIII.3.3.2	멀티 비트 중복성이 있는 단어 저장 (예, 수정된 해밍 코드) 설명: 모든 메모리 단어는 여러 중복 비트에 의해 확장되어 최소 4의 해밍 거리가 있는 수정된 해밍 코드를 생성한다. 단어를 읽을 때마다 중복 비트를 확인함에 의해 변질이 발생했는지 확인할 수 있다. 차이가 발견되면, 시스템은 안전한 상태로 들어가야 한다.
	XIII.3.3.3	블록 중복이 있는 블록 안전성 절차 설명: 주소 공간에는 2개의 메모리가 있다. 첫 번째 메모리는 정상적 방식으로 작동된다. 두 번째 메모리는 같은 정보가 들어 있고, 첫 번째에 병렬로 접속된다. 출력을 비교해 차이가 감지되면 고장으로 추정된다. 특정 종류의 비트 오류를 감지하기 위해, 데이터는 두 메모리 중 하나에 거꾸로 저장되고, 읽을 때 다시한번 반대로 된다. 소프트웨어 절차에서 양 메모리 영역의 내용이 프로그램을 사용해 주기적으로 비교된다.
	XIII.3.3.4	멀티 단어 이중계가 있는 블록 안전성 절차 설명: 이 절차는 CRC 알고리즘을 사용해 특징을 계산하지만 결과값의 크기가 적어도 두 단어이다. 확장된 특징이단일 단어의 경우일 때처럼 저장과 재계산, 비교가 된다. 차이가 발생하면 고장 메시지가 나오게 된다.
	XIII.3.3.5	단어 저장 1비트 중복성(예, 패리티 비트가 있는 ROM 모니터링) 설명: 메모리의 각 단어가 1비트(“패리티” 비트) 확장되어 각 단어를 논리적인 1의 짝수 또는 홀수로 완성한다. 데이터 단어의 패리티는 읽을 때마다 확인된다. 만약 틀린 1의 개수를 발견하면, 고장 메시지가 나온다. 짝수 패리티 또는 홀수 패리티 간 선택은 0단어(오직 0)와 1단어(오직 1) 중 어떤 것이 고장의 경우 더 불리한지에 따라 이루어져야 하고, 그 단어는 유효한 코드가 아니다. 패리티는 또한 데이터 단어와 그 주소의 연결을 위해 패리티가 계산될 때, 번지지정 오류를 검출하는 데 사용될 수 있다.
가변 메모리 범위	XIII.3.4.1	정적 또는 동적 고장에 대해 테스트 패턴을 통해 확인, 예, RAM 테스트 "워크패스(walkpath)" 설명: 시험되기 위한 메모리 장치가 획일적인 비트 스트림에 의해 초기 설정이 된다. 첫 셀이 반전되고, 그때 남은 메모리 지역은 백그라운드가 정확한지를 확인하기 위해 검사된다. 이 이후에 첫 셀은 원래 값으로 되돌아오기 위해 반전되고, 전체 과정이 다음을

		위해 반복된다. “원더링 비트 모델”의 두 번째 동작이 반대의 백그라운드 사전 배치와 함께 실행된다. 차이가 발생하면, 시스템이 안전한 상태에 들어가야 한다.
	XIII.3.4.2	블록 중복이 있는 블록 안전성 절차(예, 하드웨어 또는 소프트웨어 비교가 있는 이중 RAM) 설명: 주소 공간에는 2개의 메모리가 있다. 첫 번째 메모리는 정상적 방식으로 작동된다. 두 번째 메모리는 같은 정보가 들어 있고, 첫 번째에 병렬로 접속된다. 출력을 비교해 차이가 감지되면 고장으로 추정된다. 특정 종류의 비트 오류를 감지하기 위해, 데이터는 두 메모리중 하나에 거꾸로 저장되고, 읽을 때 다시한번 반대로 된다. 소프트웨어 절차에서 양 메모리 영역의 내용이 프로그램을 사용해 주기적으로 비교된다.
	XIII.3.4.3	정적 및 동적 고장을 확인하기 위한 검사. 예, "GALPAT" 설명: a) RAM 테스트 "galpat": 역전된 요소가 표준 고정 할당 메모리에 작성된 다음 나머지 모든 셀이 그 내용이 정확한지 확인하기 위해 검사된다. 나머지 셀 중 하나에 대한 모든 읽기 접근 후, 역으로 기술된 셀을 또한 검사해 읽는다. 모든 셀에 대해 이 프로세스가 반복된다. 역 고정할당에 대해 두 번째 시험이 실시된다. 차이가 있는 경우 고장으로 추정된다. b) 알기 쉬운 "galpat" 테스트: 시험 시작 시, 시험할 메모리의 범위의 내용에 관해 소프트웨어나 하드웨어를 사용해 “특징”이 형성되고, 이 특징이 레지스터에 저장된다. 이는 galpat 테스트에서 메모리의 고정 할당에 해당된다. 내용이 이제 역으로 테스트 셀에 작성되고 나머지 셀의 내용을 검사한다. 이 셀들 중 하나에 모든 읽기 접근 후 테스트 셀의 내용을 또한 읽는다. 나머지 셀의 내용은 모르기 때문에 그 내용은 개별적으로 검사하는 것이 아니라 다시한번 특징을 형성하는 것으로 검사한다. 첫 번째 셀의 이 첫 번째 시험 후, 이 셀의 두 번째 시험은 여러 번 역전된 내용으로 실시된다. 따라서 내용은 다시 진실이다. 따라서 메모리의 원래 내용이 다시 확립된다. 다른 모든 메모리 셀이 같은 방식으로 시험된다. 차이가 있으면 고장으로 추정된다.
I/O 장치와 인터페이스	XIII.3.5.1	멀티 채널 병렬 입력 설명: 이것은 정의된 공차 영역(시간, 값)을 허용하는 독립적인 입력의 데이터 흐름 의존적 비교이다.
	XIII.3.5.2	출력 뒤로 읽기(감시된 출력) 설명: 이것은 정의된 공차 영역(시간, 값)을 허용하는 독립적인 입력을 가진 출력의 데이터 흐름 의존적 비교이다. 고장이 항상 결함 있는 출력과 관련되지 않을 수 있다.
	XIII.3.5.3	멀티 채널 병렬 출력 설명: 이것은 데이터 흐름 의존적 출력 중복이다. 고장 인식은 기술적 과정 또는 외부 비교기를 통해 직접 이루어진다.
	III.3.5.4	코드 안전성 설명: 이 절차는 우연적 고장 및 계통적 고장에 관한 입력과 출력 정보를

		보호한다. 이 절차는 입력과 출력 장치의 데이터 흐름 의존적 고장 인식에 정보 중복성 및 시간 중복성을 제공한다.
	XIII.3.5.5	테스트 패턴 (모델) 설명: 이것은 관찰값을 해당 기대값과 비교하기 위해 정의된 테스트 패턴을 이용하여 수행되는 데이터 흐름 독립적인 주기적인 입력과 출력 장치의 시험이다. 테스트 패턴 정보, 테스트 패턴 인식 및 테스트 패턴 평가는 서로 독립적이어야 한다. 모든 가능한 입력 패턴이 시험되는 것으로 가정되어야 한다.
클럭	XIII.3.6.1	각 시간대 감시장치 설명: 프로그램의 정확한 작동에 의해 작동되는 분리된 시간 기준을 포함하는하드웨어 타이머
	XIII.3.6.2	상호 모니터링 설명: 다른 프로세서의 프로그램의 정확한 작동에 의해 작동되는 분리된 시간 기준을 포함하는 하드웨어 타이머
프로그램 시퀀스	XIII.3.7.1	프로그램 시퀀스의 시간과 논리적 모니터링의 조합 설명: 프로그램 섹션 시퀀스가 정확하게 수행되는 경우만 프로그램 시퀀스가 재작동되는 시간 기반 시설 모니터링